量子场论

从局域场到重整化群

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 12 日

前言

粒子数可以改变, 同时局域操作要遵守相对论因果性: 这两个要求把量子力学引向量子场论. 本册读者已会态空间、谐振子和基本微扰论, 但不预设学过场论. 第 1–2 章补入四维记号、局域场、作用量与 Noether 定理, 第 3–12 章建立自由场到 QED 的计算链, 第 13–19 章进入非 Abel 规范场、谱与 LSZ、重整化和尺度流. 后续作业与理论合订, 不是原英文 PDF 的替代目录.

主来源为 MIT OpenCourseWare 的 Hong Liu 两门研究生课程: 8.323 Relativistic Quantum Field Theory I, Spring 2023, 以及 8.324 Relativistic Quantum Field Theory II, Fall 2010. 两课均每周两次 90 分钟讲课、一次 60 分钟习题课. 原课先修分别为 8.321, 以及 8.322 和 8.323; 本册只补与当前推导直接相关的最短先修, 不把仓库已有本科量子力学卷等同于完成全部研究生量子理论先修.

本轮冻结的理论范围是 8.323 的 26 讲主题和 8.324 实际公开的 26 份讲义. 考核范围为 8.323 十二套与 8.324 七套公开作业及匹配官方解. 两课原大纲均明确没有考试, 成绩来自作业; 8.323 最低一次作业成绩不计, 8.324 大纲称八次作业但公开页仅有 1–7. 因而本册不提供虚构的期中、期末或 8.324 第 8 套. 仅有商业教材题号的项目在题旁保留引用和缺口, 不从答案反造题面. 九份 8.323 习题课笔记另行归档供补充参考, 第 9 次原件明确不可得, 并不宣称已逐份翻译全部习题课笔记或逐分钟转录视频.

全书取 $c = \hbar = 1$, 度规 $(+---)$; 原课多取 $(-+++)$. 原题的数学与物理条件保留, 涉及符号的转换逐处交代. 中文理论是按概念重新组织的推导, 作业解是公开官方解的中文重编与独立补充, 确定的原件排印问题保留定位后修正. 非微扰场论的严格构造、一般自旋统计/CPT 定理的完整公理证明、禁闭与完整标准模型不在本轮证明范围.

8.323 原课进度. 下表据原 Calendar 按每两讲排列, 不把讲次反推为未提供的具体日期. 课历在第 2 讲布置作业 1, 在第 4,6,...,24 讲依次收作业 1–11 并布置下一套, 第 26 讲收作业 12.

讲次	主题	本册理论章
1–2	经典场、局域性; 对称性与守恒律	1–2
3–4	场论的必要性; 自由标量正则量子化	1,3
5–6	复标量与反粒子; 传播子与 Green 函数	3–4
7–8	相互作用与散射矩阵; 量子力学路径积分	5–6
9–10	场路径积分; 时间排序关联函数	5
11–12	微扰关联函数; Feynman 图与组合系数	6

讲次	主题	本册理论章
13–14	Dirac 方程; Lorentz 协变性	7
15–16	Dirac 经典解; 正则量子化	7–8
17–18	手征与 Majorana 旋量; 离散对称	8–9
19–20	费米子路径积分; Maxwell 正则量子化	9–10
21–22	量子 Maxwell 场; QED	10
23–24	截面与衰变率; QED 基本过程之一	11
25–26	QED 基本过程之二; 量子涨落与重整化	11–12

8.324 原课进度. 下表据 Syllabus 内 Calendar. 当前公开资料没有逐日的作业收发日期, 因而这里只保留真实讲次顺序.

讲次	主题	本册理论章
1–2	对称性、Lie 群与代数; 规范原理	13
3–4	Yang–Mills 理论及其非 Abel 结构	13
5–6	规范场量子化; BRST、物理态与幺正性	14
7–8	场与质量重整化; 标量一圈实例	15
9–10	紫外发散减除; 不稳定粒子与共振	15
11–12	散射矩阵与 LSZ; 重整化 QED	15–16
13–14	重整化 QED; 顶角函数	16
15–16	异常磁矩; 真空极化	16
17–18	表面发散次数; 发散抵消	17
19–20	一般重整化问题; Wilson 方法	17–18
21–22	重整化群流及精确流方程	18
23–24	尺度流; 传统方案的 beta 函数	18–19
25–26	beta 函数、六维标量例、QED 与 QCD 尺度运行	19

原课程、讲义作者 Hong Liu, 以及署名的习题课作者 Wentao Cui 的信用均保留. 本册是非官方中文改编, 不表示 MIT 审定或认可. 原件与中文改编按 CC BY-NC-SA 4.0 非商业共享, 具体来源、第三方例外核查和不可得材料见册末及源码包许可说明. 商业教材本体、字体和视频没有打包.

目录

1 相对论、局域性与场的自由度 **1**

1.1 从单粒子波函数到场 . . . 1

1.2 四维记号与光锥 . . . 1

1.3 洛伦兹变换与不变量 . . . 2

1.4 连续介质的最短场论入口 . . . 2

2 作用量、正则结构与守恒律 **3**

2.1 场的变分 . . . 3

2.2 哈密顿量与泊松括号 . . . 3

2.3 Noether 定理 . . . 4

2.4 平移、角动量与复标量电荷 . . . 4

2.5 量纲与有效描述 . . . 5

3 自由标量场与粒子解释 **5**

3.1 模展开与正则量子化 . . . 5

3.2 能量、动量与真空 . . . 6

3.3 复场与反粒子 . . . 6

3.4 场产生的态与位置解释 . . . 7

4 关联函数、传播子与因果性 **7**

4.1 Wightman 函数与微因果性 . . . 7

4.2 时间排序与 Feynman 边界条件 . . . 8

4.3 推迟与超前 Green 函数 . . . 8

4.4 零距离乘积与正则化 . . . 9

5 路径积分与生成泛函 **9**

5.1 从时间切片得到路径积分 . . . 9

5.2 高斯积分与 Wick 配对 . . . 10

5.3 标量场路径积分与真空选择 . . . 10

5.4 欧氏延拓与统计物理 . . . 11

5.5 连通函数与有效作用量 . . . 11

6 微扰展开、Feynman 图与散射 **11**

6.1 相互作用图景与 Dyson 展开 . . . 11

6.2 Wick 定理与图的组合系数 . . . 12

6.3 真空图、连通图与对称因子 . . . 12
6.4 动量空间规则 . . . 13
6.5 散射态与截面的连接 . . . 13

7 Dirac 方程与 Lorentz 旋量 13
7.1 把相对论能量关系线性化 . . . 14
7.2 协变性为何需要旋量变换 . . . 14
7.3 伴随旋量、作用量与守恒流 . . . 15
7.4 正、负频率平面波与自旋求和 . . . 15
7.5 为散射计算准备迹恒等式 . . . 16

8 Dirac 场的量子化与手征结构 17
8.1 一阶作用量与等时反对易关系 . . . 17
8.2 能量正定、反粒子与排斥原理 . . . 18
8.3 局域反对易子与费米传播子 . . . 18
8.4 左右手征与螺旋度 . . . 19
8.5 Majorana 条件与质量项 . . . 19

9 离散对称与费米场路径积分 20
9.1 空间反演与电荷共轭 . . . 20
9.2 时间反演为何是反酉的 . . . 21
9.3 Grassmann 变量及其积分 . . . 21
9.4 外源、传播子与 Wick 负号 . . . 22
9.5 闭合费米圈的负号 . . . 23

10 Maxwell 场的约束与量子电动力学 23
10.1 规范冗余与 Gauss 约束 . . . 23
10.2 Coulomb 规范与两个横向模 . . . 24
10.3 协变规范、传播子与物理态 . . . 24
10.4 从局域相位不变性得到 QED . . . 25
10.5 QED 图规则与树级 Ward 检查 . . . 25

11 散射截面、衰变率与 QED 基本过程 26
11.1 振幅与 Lorentz 不变相空间 . . . 26
11.2 二体相空间与衰变率 . . . 27
11.3 电子正电子湮灭的振幅与自旋求和 . . . 28

11.4 角分布、阈值与高能极限 . . . 28
11.5 Compton 双图与规范检验 . . . 29
11.6 Compton 自旋求和的主计算链 . . . 29
11.7 实验室截面与 Thomson 极限 . . . 30

12 一圈量子修正与重整化的入口 31
12.1 量纲与环图的表面发散度 . . . 31
12.2 蝌蚪图与质量修正 . . . 31
12.3 四点泡图、Feynman 参数与阈值 . . . 32
12.4 反项与可测参数 . . . 33
12.5 维数正规化与尺度依赖 . . . 34
12.6 QED 一圈结构与非相对论磁矩 . . . 34

13 李群、表示与非阿贝尔规范场 35
13.1 从等质量多重态到李代数 . . . 35
13.2 表示、荷与伴随作用 . . . 37
13.3 局域比较与协变导数 . . . 38
13.4 曲率、规范不变作用量与 Wilson 环 . . . 38
13.5 场方程、协变守恒与规范场自身的荷 . . . 39
13.6 三点与四点规范顶点从哪里产生 . . . 40

14 规范约束、Faddeev–Popov 方法与物理态 41
14.1 零模、Gauss 约束与规范轨道 . . . 41
14.2 Faddeev–Popov 恒等式的局域推导 . . . 42
14.3 Grassmann 行列式、ghost 与协变传播子 . . . 43
14.4 离壳 BRST 变换及其幂零性 . . . 43
14.5 BRST 荷、零态与物理上同调 . . . 45
14.6 规范独立性、微扰幺正性与全局边界 . . . 46

15 谱表示、物理极点与 LSZ 约化 46
15.1 完备态展开与 Källén–Lehmann 谱表示 . . . 47
15.2 单粒子权重、阈值与场强归一化 . . . 48
15.3 一粒子不可约自能与 Dyson 求和 . . . 49
15.4 一圈泡图的完整积分与有限例子 . . . 49
15.5 紫外发散的局域性与在壳反项 . . . 50

15.6 不稳定粒子、第二张解析页与共振 51
15.7 长时间传播产生外腿极点 53
15.8 渐近场、约化算符与 LSZ 公式 54
15.9 光学定理与中间态的正谱权重 55

16 量子电动力学的重整化与可观测修正 **56**
16.1 裸量、极点与反项 56
16.2 电子自能的一圈参数积分 57
16.3 Ward 恒等式与电荷的普适性 58
16.4 光子自能的横向结构 59
16.5 形状因子与异常磁矩 59
16.6 软光子与包容截面 61
16.7 真空极化与电荷屏蔽 61

17 一般重整化、子图与局域性 **62**
17.1 表面发散次数 63
17.2 发散部分为什么对应局域反项 64
17.3 QED 中全部可能的反项 64
17.4 子图、森林与两圈重叠发散 65
17.5 坐标空间中的短距离与 OPE 66
17.6 对称性、异常与有效场论的解释 67

18 Wilson 重整化群与临界现象 **68**
18.1 积分掉高动量自由度 68
18.2 工程维数与相关性的方向 68
18.3 光滑截止下的精确流方程 69
18.4 无关耦合为何仍会生成 70
18.5 固定点、缩放算符与临界面 70
18.6 四维附近的壳层计算 71
18.7 从流推出临界指数 72
18.8 两个实标量的耦合流 72

19 传统重整化群、运行耦合与渐近自由 **74**
19.1 减除方案与重整化尺度 74
19.2 从裸量不变性提取 beta 函数 74

19.3 六维三次理论: 质量运行与维数嬉变 . . . 75
19.4 Callan–Symanzik 方程与特征线 . . . 76
19.5 QED beta 函数与有效电荷 . . . 77
19.6 QCD 的一圈系数与反屏蔽 . . . 78
19.7 运行、阈值与强耦合边界 . . . 79

20 8.323 作业 1 题解 **80**
20.1 原题 1 . . . 80
20.2 原题 2 . . . 81
20.3 原题 3 . . . 82
20.4 原题 4 . . . 82

21 8.323 作业 2 题解 **83**
21.1 原题 1 . . . 83
21.2 原题 2 . . . 83
21.3 原题 3 . . . 84
21.4 原题 4 . . . 84

22 8.323 作业 3 题解 **85**
22.1 原题 1 . . . 85
22.2 原题 2 . . . 86
22.3 原题 3 . . . 86
22.4 原题 4 . . . 87

23 8.323 作业 4 题解 **88**
23.1 原题 1 . . . 88
23.2 原题 2 . . . 88

24 8.323 作业 5 题解 **90**
24.1 原题 1 . . . 90
24.2 原题 2 . . . 91
24.3 原题 3 . . . 91
24.4 原题 4 . . . 91

25 8.323 作业 6 题解 **92**
25.1 原题 1 . . . 93

25.2 原题 2 . . . 93
25.3 原题 3 . . . 95
25.4 原题 4 . . . 96

26 8.323 作业 7 题解 **96**
26.1 原题 1 . . . 96
26.2 原题 2 . . . 97
26.3 原题 3 . . . 98
26.4 原题 4 . . . 98
26.5 原题 5 . . . 99

27 8.323 作业 8 题解 **99**
27.1 原题 1 . . . 99
27.2 原题 2 . . . 100
27.3 原题 3 . . . 100
27.4 原题 4 . . . 101

28 8.323 作业 9 题解 **102**
28.1 原题 1 . . . 102
28.2 原题 2 . . . 102
28.3 原题 3 . . . 103
28.4 原题 4 . . . 104

29 8.323 作业 10 题解 **105**
29.1 原题 1 . . . 105
29.2 原题 2 . . . 105
29.3 原题 3 . . . 106
29.4 原题 4 . . . 107

30 8.323 作业 11 题解 **108**
30.1 原题 1 . . . 108
30.2 原题 2 . . . 110

31 8.323 作业 12 题解 **111**
31.1 原题 1 . . . 112
31.2 原题 2 . . . 112

31.3 原题 3 . . . 113
31.4 原题 4 . . . 114

32 8.324 作业 1 题解 **116**
32.1 原题 1 . . . 116
32.2 原题 2 . . . 117
32.3 原题 3 . . . 118
32.4 原题 4 . . . 118

33 8.324 作业 2 题解 **119**
33.1 原题 1 . . . 119
33.2 原题 2 . . . 119
33.3 原题 3 . . . 119
33.4 原题 4 . . . 120
33.5 原题 5 . . . 121
33.6 原题 6 . . . 122

34 8.324 作业 3 题解 **122**
34.1 原题 1 . . . 122
34.2 原题 2 . . . 123
34.3 原题 3 . . . 124
34.4 原题 4 . . . 125

35 8.324 作业 4 题解 **126**
35.1 原题 1 . . . 126
35.2 原题 2 . . . 127

36 8.324 作业 5 题解 **128**
36.1 原题 1 . . . 128
36.2 原题 2 . . . 129
36.3 原题 3 . . . 129

37 8.324 作业 6 题解 **129**
37.1 原题 1 . . . 129
37.2 原题 2 . . . 130
37.3 原题 3 . . . 131

37.4 原题 4 132

38 8.324 作业 7 题解 **133**

38.1 原题 1 133

38.2 原题 2 134

38.3 原题 3 135

39 来源对应、贡献与覆盖边界 **135**

39.1 理论的来源与改编方式 135

39.2 作业、官方解与题面缺口 136

39.3 补充笔记与不可得材料 137

39.4 署名与许可 138

参考文献 **138**

1 相对论、局域性与场的自由度

1.1 从单粒子波函数到场

非相对论量子力学把粒子数固定, 用 N 个位置变量上的波函数描述状态. 这在能量不足以产生新粒子的条件下很有效. 但碰撞能量若超过静质量阈值, 同一初态可能演变为不同粒子数的末态. 希尔伯特空间就不能只保留一个固定 N 的子空间. 本册所需的量子力学先修是态矢量、算符、谐振子和含时微扰; 这些在本仓库的量子力学卷已经建立. 场论中新的工作是建立允许粒子产生与湮灭、同时保持相对论局域性的动力学.

场是给每个时空点赋值的对象. 经典实标量场 $\phi(x)$ 在每点给一个实数; 量子场 $\hat{\phi}(x)$ 在每点给一个作用于态空间的算符分布. 后一个限定很重要: 场在一个点的乘积可能发散, 因而先用平滑试验函数 f 定义 $\hat{\phi}(f)=\int \mathrm{d}^4x\, f(x)\hat{\phi}(x)$. 普通点值公式是这种分布记号的简写. 场并不是把某一粒子的波函数换了名字: 量子场作用于真空时可以产生一粒子态, 连续作用可以产生多粒子态.

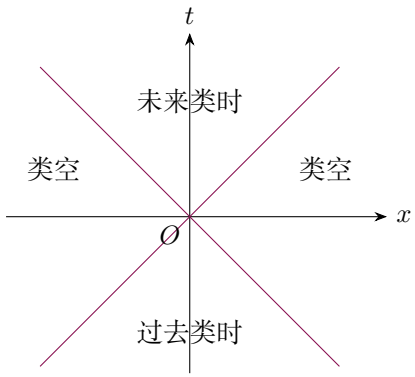
为什么不直接把薛定谔方程改成相对论方程? 对自由粒子取 $E^2=\mathbf{p}^2+m^2$ 得到 Klein–Gordon 方程 $(\partial_t^2-\nabla^2+m^2)\psi=0$. 它允许 $\exp(\mp \mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})$ 两支解. 把方程乘 ψ^* 再减去其共轭可得连续性方程, 但其密度为 $\rho=\mathrm{i}(\psi^*\dot{\psi}-\dot{\psi}^*\psi)/(2m)$. 正频解给正密度, 负频解给负密度. 这不适合作为一般单粒子概率密度. 把该守恒量理解成可正可负的电荷, 再把两支模量子化为粒子与反粒子, 才同时得到能量非负和合理的电荷解释. 这条论证指出固定粒子数解释的障碍, 不声称仅凭这一例就证明了全部量子场论公理.

局域性给另一条限制. 相隔很远的仪器不应因为对同一数学波函数作不同分解而即时传递信息. 相对论要求类空分离的局域可观测量可交换. 其精确自由场实现将在传播子章证明; 在本章先把它视为要满足的物理目标. 同一场论语言也适用于凝聚态, 其中声子等粒子是连续介质的正常模激发, 光速并不一定是有效理论的传播速度.

1.2 四维记号与光锥

本册统一取 $c=\hbar=1$, 即时间与长度具有相同量纲, 能量与质量具有相同量纲. 四维坐标为 $x^\mu=(t,\mathbf{x})$, 四动量为 $p^\mu=(E,\mathbf{p})$, 希腊指标遍历 $0,1,2,3$, 拉丁空间指标遍历 $1,2,3$. 重复的一个上指标和一个下指标表示求和. 度规取 $\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$; 降指标得到 $x_\mu=(t,-\mathbf{x})$, 所以 $p\cdot x=Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}$ 和 $p^2=E^2-\mathbf{p}^2$. 对坐标的导数是 $\partial_\mu=\partial/\partial x^\mu=(\partial_t,\boldsymbol{\nabla})$, 而 $\partial^\mu=(\partial_t,-\boldsymbol{\nabla})$, 因而 $\Box=\partial_\mu\partial^\mu=\partial_t^2-\nabla^2$.

两事件之差满足 $(x-y)^2>0,=0,<0$ 时分别称为类时、类光、类空. 有质量自由粒子的质量壳为 $p^2=m^2$, 正能支 $E_{\mathbf{p}}=\sqrt{\mathbf{p}^2+m^2}$. MIT 所选原件通常采用相反的度规 $(-+++)$. 因而原件里的 $p^2=-m^2$ 转为本书的 $p^2=m^2$; 物理能量、空间动量及平面波 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$ 不变. 不能只替换质量壳而不同时替换拉格朗日量、Clifford 代数等相关符号.



图示是一个空间方向上的光锥截面. 斜线表示 $|x| = |t|$, 不是粒子的确定轨迹; 斜线外的事件不能由原点发出的亚光速信号到达.

1.3 洛伦兹变换与不变量

定义 1.1 洛伦兹变换是满足 $\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta$ 的实矩阵, 作用为 $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}$. 本册讨论的连续变换属于固有正时分支 $\det\Lambda = 1$, $\Lambda^{0}{}_{0} \geq 1$; 宇称、时间反演另外处理.

沿 x 方向速度 v 的被动变换为 $t' = \gamma(t - vx)$, $x' = \gamma(x - vt)$, 其中 $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$. 代入得 $t'^2 - x'^2 = t^2 - x^2$. 写 $v = \tanh\chi$ 后, $\gamma = \cosh\chi$, $\gamma v = \sinh\chi$; 快度 χ 在同方向 boost 下相加, 因为双曲旋转矩阵直接相乘. 空间转动同样属于洛伦兹变换, 但欧氏角与快度具有不同符号的二次型.

标量场在两套坐标中描述同一物理值: $\phi'(x') = \phi(x)$, 等价于 $\phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x)$. 矢量场还变换其分量, $A'^{\mu}(x') = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)$. 所以 $\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$ 和 $A_\mu A^\mu$ 是标量. 坐标体积元变为 $\mathrm{d}^4x' = |\det\Lambda|\mathrm{d}^4x = \mathrm{d}^4x$; 因此积分一个标量拉格朗日密度可以构造洛伦兹不变作用量. 无穷小变换写作 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu}$, 矩阵条件的一阶项要求 $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$, 正好有六个独立参数.

命题 1.2 在固有正时洛伦兹变换下, 正能质量壳上的测度 $\mathrm{d}^3p/(2E_{\mathbf{p}})$ 不变.

证明. 先用四维写法保留质量壳条件:

$$\int \mathrm{d}^4p\,\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)F(p) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{2E_{\mathbf{p}}}F(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}).$$

这由 $\delta((p^0)^2 - E_{\mathbf{p}}^2) = [\delta(p^0 - E_{\mathbf{p}}) + \delta(p^0 + E_{\mathbf{p}})]/(2E_{\mathbf{p}})$ 及正能限制得到. 左式的体积元、p^2 和正能支分别保持, 因而右式测度保持. 对测试函数的等式说明是测度协变; 若 F 本身也是标量, 积分才是标量数值. 同理, 三维 delta 分布的雅可比给 $E_{\mathbf{p}}\delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ 不变. 这里比较的是同一个质量壳上的两点, 不把任意离壳三维 delta 当作四维标量. □

1.4 连续介质的最短场论入口

取一维链, 格距 a, 第 n 个质量块位移 $q_n(t)$, 拉格朗日量为

$$L_a = \sum_n \left[\frac{\rho a}{2}\dot{q}_n^2 - \frac{T}{2a}(q_{n+1} - q_n)^2 - \frac{\rho a\Omega^2}{2}q_n^2\right].$$

ρ 是单位长度质量, T 是拉伸能的系数, Ω 是局部恢复频率. 对波长远大于 a 的位移令 $q_n=\phi(na,t)$, 有 $q_{n+1}-q_n=a\partial_x\phi+\mathcal{O}(a^2)$, $\sum_n a\to\int \mathrm{d}x$. 因而

$$L=\int \mathrm{d}x\,\left[\frac{\rho}{2}\dot\phi^2-\frac{T}{2}(\partial_x\phi)^2-\frac{\rho\Omega^2}{2}\phi^2\right],\qquad \omega_k^2=\Omega^2+\frac{T}{\rho}k^2.$$

最后的色散关系由场方程对 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}kx}$ 代入得到. 若先对有限链作离散 Fourier 变换, 每个 k 模就是谐振子, 再取连续极限就得到下一章所需的场的正则坐标与动量. 场的无限自由度来自把 n 的离散标签换成连续空间, 而量子化仍以谐振子为基础. 格距作为有效理论的紫外截止, 不能把长波近似延伸到 $|k|a\sim 1$ 而仍称其精确.

2 作用量、正则结构与守恒律

2.1 场的变分

经典场论中的动力学变量是整幅场形状, 所以作用量是函数的函数, 即泛函. 对一组实场 $\phi_a(x)$ 定义 $S[\phi]=\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}(\phi_a,\partial_\mu\phi_a,x)$. 此处 a 是场的种类, 与时空指标不同. 局域拉格朗日量只依赖该点的场及有限阶导数; 这使相邻区域之间的耦合可以通过偏微分方程表达.

取边界上为零的变化 $\delta\phi_a$, 一阶变分为

$$\begin{aligned}\delta S&=\int \mathrm{d}^4x\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a}\delta\phi_a+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\partial_\mu\delta\phi_a\right]\\&=\int \mathrm{d}^4x\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\right]\delta\phi_a.\end{aligned}$$

第二行通过分部积分, 且边界项确实由所取变化消失. 因每个内部位置的 $\delta\phi_a$ 可独立选择, 场的 Euler–Lagrange 方程是 $\partial_\mu[\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi_a)]-\partial\mathcal{L}/\partial\phi_a=0$. 这里的驻定作用量不必是最小值, 所以不把它称为对所有场构型均成立的最小作用量不等式.

例题 2.1 对 $\mathcal{L}=\frac12\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi-V(\phi)$ 推出运动方程, 并说明势的正性与稳定性关系.

解答. 有 $\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi)=\partial^\mu\phi$, $\partial\mathcal{L}/\partial\phi=-V'(\phi)$, 所以 $\Box\phi+V'(\phi)=0$. 若 $V=\frac12 m^2\phi^2$, 就是 Klein–Gordon 方程. 若 V 在 $\phi=v$ 处有极小值, 写 $\phi=v+\eta$ 得线性小扰动质量平方 $V''(v)$; $V''(v)<0$ 表示在该点附近的长波扰动指数增长, 不是稳定粒子的负质量. 全局稳定还要求势在大场区不向下无界, 不能仅由某一驻点的正二阶导数推出. □

2.2 哈密顿量与泊松括号

在某个惯性系选择等时切片, 共轭动量密度定义为 $\pi_a(\mathbf{x},t)=\partial\mathcal{L}/\partial\dot\phi_a$. 若速度关于动量可反解, 定义 $\mathcal{H}=\pi_a\dot\phi_a-\mathcal{L}$, $H=\int \mathrm{d}^3x\,\mathcal{H}$. 实标量场给 $\pi=\dot\phi$ 和

$$H=\int \mathrm{d}^3x\left[\frac12\pi^2+\frac12(\boldsymbol{\nabla}\phi)^2+V(\phi)\right].$$

梯度能为正, 来源是所选度规下拉格朗日量空间项的负号. 正则结构用泛函导数表述:

$$\{F,G\}=\int \mathrm{d}^3x\left(\frac{\delta F}{\delta\phi_a(\mathbf{x})}\frac{\delta G}{\delta\pi_a(\mathbf{x})}-\frac{\delta F}{\delta\pi_a(\mathbf{x})}\frac{\delta G}{\delta\phi_a(\mathbf{x})}\right).$$

泛函导数由 $\delta F=\int \mathrm{d}^3x\,[\delta F/\delta\phi_a(\mathbf{x})]\delta\phi_a(\mathbf{x})$ 定义. 基本括号是 $\{\phi_a(\mathbf{x}),\pi_b(\mathbf{y})\}=\delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$. 由 $\dot F=\{F,H\}$ 得 $\dot\phi=\pi$, $\dot\pi=\nabla^2\phi-V'(\phi)$, 合并恢复场方程. 定义哈密顿量不是更换动力学, 而是把二阶方程改写成两套一阶方程, 为量子化提供坐标和动量的交换关系.

电磁势是重要例外: $\dot A_0$ 不出现在 Maxwell 拉格朗日量中, 所以其共轭动量为零, 速度不能全部反解. 这是约束结构, 要通过规范选择或约束量子化处理; 不能把标量场的无约束步骤原封不动用于所有场.

2.3 Noether 定理

命题 2.1 设 $\delta\phi_a=\epsilon\Delta_a$ 是常参数 ϵ 的无穷小连续变换, 在固定坐标下使 $\delta\mathcal{L}=\epsilon\partial_\mu K^\mu$. 则满足运动方程的场具有守恒流

$$j^\mu=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\Delta_a-K^\mu,\qquad \partial_\mu j^\mu=0.$$

证明. 不先使用运动方程, 而把一阶变分写成

$$\delta\mathcal{L}=\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\right]\delta\phi_a+\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\delta\phi_a\right].$$

将括号中的 Euler–Lagrange 表达式设为零, 再与假设的全导数比较, 除以 ϵ 即得结论. 若空间无穷远的流通量为零, 对时间分量积分得 $Q=\int \mathrm{d}^3x\,j^0$, 且 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t=-\int \mathrm{d}^3x\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}=0$. 有边界通量时, 区域内电荷可以改变, 仍与局域连续性方程一致. □

定理把场方程与连续对称性联系起来. 两个流相差 $\partial_\nu B^{[\nu\mu]}$ 时散度相同, 因为对称的双导数乘反对称张量为零. 在合适边界条件下它们给相同电荷; 这解释能动张量的改进自由度.

2.4 平移、角动量与复标量电荷

平移后 $\phi'(x)=\phi(x-a)$, 故 $\delta\phi=-a^\nu\partial_\nu\phi$ 和 $\delta\mathcal{L}=-a^\nu\partial_\nu\mathcal{L}$. 取流的整体符号使电荷直接生成平移, 得正则能动张量

$$T^\mu{}_\nu=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\partial_\nu\phi_a-\delta^\mu{}_\nu\mathcal{L},\qquad \partial_\mu T^\mu{}_\nu=0.$$

对于实标量, $T^{\mu\nu}=\partial^\mu\phi\partial^\nu\phi-\eta^{\mu\nu}\mathcal{L}$. 它是对称的, $T^{00}=\mathcal{H}$, $T^{0i}=-\dot\phi\partial_i\phi$. 所以能量是 $P^0=H$, 空间动量是 $P^i=\int \mathrm{d}^3x\,T^{0i}$. 负号常被误抄, 但对右行平面波和下一章的占据数形式都会给正向动量.

洛伦兹变换的守恒流对标量场为 $M^{\lambda\mu\nu}=x^\mu T^{\lambda\nu}-x^\nu T^{\lambda\mu}$. 其散度含 $T^{\mu\nu}-T^{\nu\mu}$ 和 x 乘能动张量散度, 均为零. 对具有内部洛伦兹指标的矢量或旋量还要加入自旋流; 这里不提前把标量的表达式冒称所有场的最终形式.

复场 $\phi=(\phi_1+\mathrm{i}\phi_2)/\sqrt{2}$ 等价于两个实场. 计算变分时把 ϕ 与 ϕ^* 当作独立变量, 取

$$\mathcal{L}=\partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi-V(\phi^*\phi),\qquad \pi_\phi=\dot\phi^*,\quad \pi_{\phi^*}=\dot\phi.$$

相位变换取 $\phi \mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\phi$, $\phi^* \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\phi^*$. 这与选择反号相位仅相差电荷符号约定. Noether 流为

$$j^\mu = \mathrm{i}(\phi^*\partial^\mu\phi - \partial^\mu\phi^*\,\phi), \qquad Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0.$$

对它求散度得 $\mathrm{i}(\phi^*\Box\phi - \phi\Box\phi^*)$, 由 $\Box\phi + V'(|\phi|^2)\phi = 0$ 及共轭方程立即为零. 此流是电荷流, 并非处处非负的概率流. 量子化后粒子和反粒子对 Q 贡献相反, 对 H 贡献同号.

2.5 量纲与有效描述

作用量以 $\hbar$ 为单位后无量纲, d^dx 的质量量纲是 $-d$, 所以 $[\mathcal{L}] = d$. 在 d 维标量动能中每个导数量纲为 1, 得 $[\phi] = (d-2)/2$. 四维有 $[\phi] = 1$, $[m] = 1$, $[\lambda] = 0$ 对应 $\lambda\phi^4/4!$ 相互作用; $g_6\phi^6$ 的系数量纲是 -2. 后一个系数常写成 c_6/Λ^2, 提示该作用量在能标远低于 Λ 时作为展开使用. 量纲分析说明哪些相互作用可能在高能增强, 但不替代实际的一圈重整化计算; Wilson 章将证明量纲分类与尺度流的联系.

3 自由标量场与粒子解释

3.1 模展开与正则量子化

自由实标量的拉格朗日密度取 $\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$, 方程是 $(\Box + m^2)\phi = 0$. 空间 Fourier 变换把它变成 $\ddot{\phi}_{\mathbf{p}} + E_{\mathbf{p}}^2\phi_{\mathbf{p}} = 0$. 因而每个动量是频率为 $E_{\mathbf{p}}$ 的谐振子, 但实场的 $\mathbf{p}$ 与 $-\mathbf{p}$ 系数具有共轭关系, 不能再独立计数两次. 量子化后用厄米场算符写

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} + a_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right), \qquad p^0 = E_{\mathbf{p}}. \tag{3.1}$$

$a_{\mathbf{p}}$ 消灭一个动量 $\mathbf{p}$ 的激发, $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 产生一个. 两者在 Heisenberg 图景下是给定初始条件的时间无关模系数, 时间变化已放在平面波中. 本册采用 $\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} = \int \mathrm{d}^3p/(2\pi)^3$, $\delta^{(3)}$ 不含额外 2π 因子.

量子化要求等时 $[\phi(t,\mathbf{x}), \pi(t,\mathbf{y})] = \mathrm{i}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$, 同类场的等时交换子为零, 且 $\pi = \dot{\phi}$. 为什么模系数需带 $1/\sqrt{2E}$? 在 $t=0$ 写 $\widetilde{\phi}(\mathbf{p}) = \int \mathrm{d}^3x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\phi(0,\mathbf{x})$, 就有

$$\widetilde{\phi}(\mathbf{p}) = \frac{a_{\mathbf{p}} + a_{-\mathbf{p}}^\dagger}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}, \qquad \widetilde{\pi}(\mathbf{p}) = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}}(a_{\mathbf{p}} - a_{-\mathbf{p}}^\dagger),$$

$$a_{\mathbf{p}} = \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}}\widetilde{\phi}(\mathbf{p}) + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\widetilde{\pi}(\mathbf{p}).$$

基本交换关系的 Fourier 变换为 $[\widetilde{\phi}(\mathbf{p}), \widetilde{\pi}(\mathbf{q})] = \mathrm{i}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q})$. 代入逆式, 两个交叉项相加, 便得

$$[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \qquad [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}] = [a_{\mathbf{p}}^\dagger, a_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0. \tag{3.2}$$

反过来把此式代入场展开, 两个 $\phi\pi$ 交叉项各给 $\mathrm{i}\delta^{(3)}/2$, 恢复正则交换子. 幺正时间演化保持算符乘积与交换子, 因而初始时刻施加的等时关系在以后各时刻继续成立.

3.2 能量、动量与真空

将模展开代入 $H=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,[\pi^2+(\nabla\phi)^2+m^2\phi^2]$, 空间积分把两动量通过 delta 关联. 两个湮灭算符的系数为 $-E_{\mathbf{p}}^2+\mathbf{p}^2+m^2=0$, 两个产生算符也消去. 混合项则留下

$$H=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_{\mathbf{p}}(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}+a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^\dagger)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}+E_0.$$

在体积 V 的周期边界盒中, $\mathbf{p}$ 离散, $E_0=\frac{1}{2}\sum_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}$. 连续记号下 $E_0/V=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_{\mathbf{p}}$ 紫外发散. 对平直时空内不涉及引力的自由粒子能量差, 可以减去这一定值; 正规序记号 $:H:$ 指把产生算符放在湮灭算符左侧, 在此自由情形正好实现该减法. 有边界时比较不同真空的能量差可能留下 Casimir 效应, 所以不能把一切真空效应都因正规序而宣布消失.

动量同样得到 $\mathbf{P}=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\mathbf{p}\,a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}$; 零点项因动量反演对称而为零. 对任意模有 $[H,a_{\mathbf{p}}^\dagger]=E_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^\dagger$, $[\mathbf{P},a_{\mathbf{p}}^\dagger]=\mathbf{p}\,a_{\mathbf{p}}^\dagger$. 这两式给出了把场激发解释为粒子的直接依据, 而不是先假设有粒子再附上名称.

定义 3.1 真空 $|0\rangle$ 是满足 $a_{\mathbf{p}}|0\rangle=0$ 的归一态. 对有限体积的离散模, $|n_{\mathbf{p}}\rangle=(a_{\mathbf{p}}^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$ 为数态. 全部有限粒子态及其完备化构成玻色 Fock 空间 $\mathcal{F}=\bigoplus_{N\ge0}\mathrm{Sym}\,\mathcal{H}_1^{\otimes N}$.

其中 $\mathcal{H}_1$ 是一粒子态空间, Sym 表示交换粒子标签后状态不变. 两个产生算符可交换, 故同一模的占据数可以是任意非负整数. 连续动量本征态不是普通可归一向量, 必须按分布处理. 取相对论归一 $|\mathbf{p}\rangle=\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^\dagger|0\rangle$, 则

$$\langle\mathbf{q}|\mathbf{p}\rangle=2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}),\qquad 1_{\mathcal{H}_1}=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}|}{2E_{\mathbf{p}}}.$$

质量壳测度的不变性解释为什么这套归一在散射论中更方便. 波包 $|f\rangle=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}f(\mathbf{p})|\mathbf{p}\rangle/\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}$ 满足 $\langle f|f\rangle=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}|f(\mathbf{p})|^2$, 从而成为真正可归一态.

3.3 复场与反粒子

复自由场使用两个独立的模族:

$$\phi(x)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+b_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right).\tag{3.3}$$

其共轭场为 $\phi^\dagger(x)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}(a_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}+b_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x})/\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}$. 正则关系 $[\phi(\mathbf{x}),\dot\phi^\dagger(\mathbf{y})]=\mathrm{i}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$ 及共轭关系要求 $[a,a^\dagger]$ 和 $[b,b^\dagger]$ 均为式(3.2), 交叉交换子为零. 因而正规序后的能量和电荷分别为

$$:H:=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_{\mathbf{p}}(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}+b_{\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}),$$
$$:Q:=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}-b_{\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}).$$

电荷来自上一章约定的 $j^0=\mathrm{i}(\phi^\dagger\dot\phi-\dot\phi^\dagger\phi)$. 具体代入时 $a^\dagger a$ 的系数是 $+1$, $bb^\dagger$ 是 -1; 后者正规序后给 $-b^\dagger b$ 并去除真空常数. 能量却对两族都为正. 所以负频部分创建反粒子, 并不是创建负能粒子.

由 $[Q,a]=-a$, $[Q,b^\dagger]=-b^\dagger$ 得 $[Q,\phi]=-\phi$. 对称性用 $U(\alpha)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha Q}$ 实现, 有 $U\phi U^{-1}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\phi$, 与上一章的相位约定相符. $a^\dagger|0\rangle$ 和 $b^\dagger|0\rangle$ 分别带 $+1,-1$ 电荷, 但若把相位变换约定整体反向, 粒子电荷名称也随之反向. 相对电

荷和电荷守恒不受这种命名影响.

3.4 场产生的态与位置解释

在实场情形,

$$\phi(x)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}|0\rangle.$$

它是所有动量的一粒子叠加, 而 $\langle 0|\phi(x)|\mathbf{p}\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}$ 正好是质量壳上的平面波. 这个矩阵元把场与熟悉的波函数联系起来, 但不能把 $\phi(x)|0\rangle$ 直接当作位置本征态: 它在一点处没有有限范数, 不同点的该类态也不是正交 delta 归一. 局域场的意义通过局域耦合和因果交换关系表达, 不等于非相对论位置算符的简单延续.

取外源 $J(x)$ 与场相互作用 $S_J = \int \mathrm{d}^4x\, J\phi$. 它描述仪器在局部位置对场作激发. 一阶微扰下, 在 $a_{\mathbf{p}}^{\dagger}|0\rangle$ 这套非协变态上的振幅为 $\mathrm{i}\widetilde{J}(p)/\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}$; 投影到本章定义的相对论归一态 $|\mathbf{p}\rangle$ 时则为 $\mathrm{i}\widetilde{J}(p)$, 其中 $\widetilde{J}(p) = \int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}J(x)$. 两种写法因末态归一不同而差一个 $\sqrt{2E}$, 计算概率必须同时使用对应完备测度. 仪器的时空形状决定被激发的动量波包; 单个局域点不提供独立可归一粒子态. 下一章利用两次场作用的真空矩阵元描述此类激发之间的相关.

4 关联函数、传播子与因果性

4.1 Wightman 函数与微因果性

两点关联函数 $D^+(x-y) = \langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle$ 描述真空中两次场作用的相关. 利用上一章的模展开, 只有 $a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{q}}^{\dagger}$ 的真空矩阵元非零, 因此

$$D^+(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)}}{2E_{\mathbf{p}}}. \tag{4.1}$$

它不是概率, 也不是尚未指定边界条件的经典响应函数. 场的交换子是数值分布,

$$C(x-y) = [\phi(x),\phi(y)] = D^+(x-y) - D^+(y-x).$$

质量壳测度和正能支在固有正时洛伦兹变换下保持, 所以 C 是标量分布. 若 $x-y$ 类空, 可以选一个惯性系使 $x^0 = y^0$. 此时两指数的空间积分通过 $\mathbf{p}\mapsto -\mathbf{p}$ 相等, 故 $C(x-y)=0$. 这证明自由实标量场的微因果性. 对由场构成、在不相交局域支持上定义的玻色可观测量, 此零交换子也保证操作次序不影响另一处的测量分布. 对复场同样得到类空 $[\phi(x),\phi^{\dagger}(y)]=0$; 自旋场将在后文采用适当的反交换结构.

值得区分的是 D^+ 本身在类空分离并不为零. 等时相距 $r>0$, 它可以写成

$$D^+(0,\mathbf{r}) = \frac{1}{16\pi^2}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}s}{s^2}\,\mathrm{e}^{-m^2s-r^2/(4s)} = \frac{m}{4\pi^2 r}K_1(mr).$$

第一式可从等时三维 Fourier 积分引入高斯参数得到; 最后一式用 $K_\nu(z) = \frac{1}{2}(z/2)^{\nu}\int_0^{\infty}\mathrm{d}u\,u^{-\nu-1}\mathrm{e}^{-u-z^2/(4u)}$ 的定义. 当 $m\to 0$ 得 $1/(4\pi^2r^2)$, 有质量时远距离指数衰减. 真空具有相关不等于能发送超光速信号, 因为局域响应由交换子控制, 两点函数的对称部分不会单独成为信号.

4.2 时间排序与 Feynman 边界条件

散射微扰按时间安排相互作用, 所以要引入时间排序 T. 对两个玻色场,

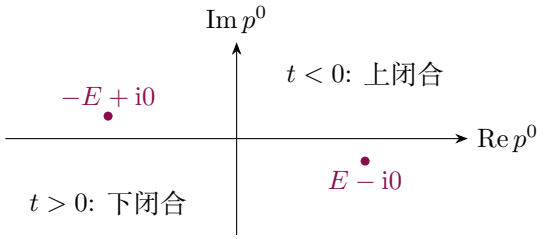
$$D_F(x-y)=\langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle=\theta(x^0-y^0)D^+(x-y)+\theta(y^0-x^0)D^+(y-x).$$

傅里叶表示为

$$D_F(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}. \tag{4.2}$$

记号 i0 表示先取 $\epsilon>0$, 最后在分布意义取 $\epsilon\downarrow 0$. 对固定 $\mathbf{p}$, 两极点分别在 $p^0=+E_{\mathbf{p}}-\mathrm{i}0$ 与 $-E_{\mathbf{p}}+\mathrm{i}0$. 若 $t>0$, 因指数 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^0t}$ 在下半平面衰减, 轮廓顺时针闭合, 只取正能极点. 其留数乘 $-\mathrm{i}$ 得 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et}/(2E)$. 若 $t<0$ 向上闭合, 取负能极点, 得 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}Et}/(2E)$. 这完整恢复时间排序, 因而 i0 不是对发散积分随意补上的小数, 而是选择真空与传播边界条件的规则.

作用微分算符可得 $(\Box+m^2)D_F(x)=-\mathrm{i}\delta^{(4)}(x)$. 也可直接对时间排序求导: 第一次导数中因等时 $[\phi,\phi]=0$ 没有 delta, 第二次导数出现 $\delta(t)[\dot\phi(t,\mathbf{x}),\phi(0)]$; 这个交换子为 $-\mathrm{i}\delta^{(3)}(\mathbf{x})$, 正好给右端. 这种推导帮助检查传播子的 i 与整体符号.



图中虚部只是示意, 实际极点位移在极限中趋于零. 轮廓方向与指数中的负号必须一起核对.

4.3 推迟与超前 Green 函数

经典源满足 $(\Box+m^2)\phi=J$. 如果激发前没有场响应, 应取推迟 Green 函数 G_R, 定义为 $(\Box+m^2)G_R=\delta^{(4)}$, $G_R(t<0)=0$. 按本书交换子约定,

$$G_R(x)=\mathrm{i}\theta(t)C(x)=\theta(t)\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\frac{\sin(E_{\mathbf{p}}t)}{E_{\mathbf{p}}},$$

$$\phi(x)=\int\mathrm{d}^4y\,G_R(x-y)J(y).$$

因为 $G_R(0)=0$, $\partial_tG_R(0^+)=\delta^{(3)}(\mathbf{x})$, 方程右端归一正确. 它的频域形式为

$$G_R(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}}{E_{\mathbf{p}}^2-(p^0+\mathrm{i}0)^2},$$

两极点都在下半平面, 所以对 $t<0$ 上闭合不给贡献. 超前函数为 $G_A=-\mathrm{i}\theta(-t)C$, 两极点在上半平面, 只有 $t\le 0$ 支持. 自由场微因果性进一步保证 G_R 在未来光锥之外也为零, 因而源的响应不会超光速传播.

三者虽然都能反演同一个微分算符, 却具有不同右端归一和边界条件. D_F 给量子真空时间排序, G_R 给因果响应, G_A 给反向边界值问题. 不能因中文都称为传播子而互换使用. 对外源的一阶 Heisenberg 响应, 相互作用

Hamiltonian $H_I=-\int \mathrm{d}^3y\, J\phi$ 给

$$\delta\langle\phi(x)\rangle=\mathrm{i}\int_{y^0<x^0}\mathrm{d}^4y\,J(y)\langle[\phi(x),\phi(y)]\rangle=\int\mathrm{d}^4y\,G_R(x-y)J(y),$$

直接显示可传送的响应由交换子而非 D^+ 的单一部分决定.

4.4 零距离乘积与正则化

式(4.1)在 $x=y$ 时给 $\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}1/(2E_{\mathbf{p}})$, 四维有二次紫外发散. 自由场也已经存在短距离奇性, 并非只在相互作用后才出现. 格点截止、平滑涂抹、点分裂和维数正规化是不同的定义或计算工具. 例如 $\phi(f)$ 的二点矩阵元含 $|\widetilde{f}(p)|^2$, 光滑且足够衰减的 f 可以压低高动量. 若计算局域复合算符 $\phi^2(x)$, 则需要单独规定其减法, 自由场可先用 $:\phi^2:$ 去除真空收缩. 相互作用下复合算符会进一步混合, 在一般重整化章讨论. 本书中把 $\phi(x)$ 当分布, 是为了在这些地方准确说明操作意义, 不是在初学阶段回避具体模积分.

5 路径积分与生成泛函

5.1 从时间切片得到路径积分

量子力学中从 q_i 到 q_f 的传播振幅为 $K(q_f,t_f;q_i,t_i)=\langle q_f|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H(t_f-t_i)}|q_i\rangle$. 路径积分把这一算符矩阵元改写为对中间位置的多重积分, 并不另设一种动力学. 先取 $H=p^2/(2M)+V(q)$, 把总时间 T 分成 N 段 $\epsilon=T/N$, 在每段之间插入位置完备关系. 在时间切片极限中, 对满足 Trotter 乘积公式条件的自伴 Hamiltonian 分解传播. 在共同光滑核上且短时交换子可控制时, 形式展开写为

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\epsilon}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^2\epsilon/(2M)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V(q)\epsilon}+\mathcal{O}(\epsilon^2).$$

在位置矩阵元中插入 $\int\mathrm{d}p|p\rangle\langle p|/(2\pi)$, $\langle q|p\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}pq}$, 得

$$\begin{aligned}\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\epsilon}|q_j\rangle&=\int\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p(q_{j+1}-q_j)-\mathrm{i}\epsilon p^2/(2M)-\mathrm{i}\epsilon V(q_j)}+\mathcal{O}(\epsilon^2)\\&=\left(\frac{M}{2\pi\mathrm{i}\epsilon}\right)^{1/2}\exp\left\{\mathrm{i}\epsilon\left[\frac{M}{2}\left(\frac{q_{j+1}-q_j}{\epsilon}\right)^2-V(q_j)\right]\right\}+\mathcal{O}(\epsilon^2).\end{aligned}$$

振荡高斯积分取与短时幺正传播相容的解析延拓分支. 因此路径积分的具体定义首先是

$$K=\lim_{N\to\infty}\left(\frac{M}{2\pi\mathrm{i}\epsilon}\right)^{N/2}\int\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}q_j\,\exp\left\{\mathrm{i}\sum_{j=0}^{N-1}\epsilon\left[\frac{M}{2}\left(\frac{q_{j+1}-q_j}{\epsilon}\right)^2-V(q_j)\right]\right\},$$

其中 $q_0=q_i$, $q_N=q_f$. 上面的 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 是此短时核展开的记号, 不由自伴性单独保证算符范数误差; 乘积极限需要相应定义域与收敛条件. 简写为 $\int_{q_i}^{q_f}\mathcal{D}q\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S[q]}$ 时, $\mathcal{D}q$ 包含前面不可省略的归一因子. 对一般未限制的势, 这不是已证明存在的普通函数空间 Lebesgue 测度; 本书计算先有时间切片或有限维正则化, 再在可控条件下取极限.

自由粒子 $V=0$ 的多次高斯卷积给 $K_0=\sqrt{M/(2\pi\mathrm{i}T)}\exp[\mathrm{i}M(q_f-q_i)^2/(2T)]$. 它对中间位置满足 $K(T_1+T_2)=\int\mathrm{d}q\,K(T_2)K(T_1)$, 并在 $T\downarrow0$ 分布收敛到 $\delta(q_f-q_i)$. 这两个检验分别核对传播的组合律和归一.

经典极限在暂时恢复 $\hbar$ 后由 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}S/\hbar}$ 的驻相描述. 对普通有限维积分 $\int \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}f(x)/\hbar}$, 在非退化驻点 $f'(x_c)=0$ 附近展开 $f = f(x_c) + f''(x_c)(x-x_c)^2/2 + \cdots$, 得局部贡献 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}f(x_c)/\hbar}\sqrt{2\pi\hbar/|f''(x_c)|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}\,f''/4}$. 路径积分中的相应驻点是 $\delta S/\delta q = 0$, 即经典运动方程. 这里权重是复振幅, 不是每条路径的非负概率密度; 真实概率由振幅相加后取模平方得到.

5.2 高斯积分与 Wick 配对

命题 5.1 设 A 为实对称正定 $n\times n$ 矩阵, $J\in\mathbb{R}^n$. 则

$$Z(J) = \int \mathrm{d}^n x\, \mathrm{e}^{-x^{\mathsf{T}}Ax/2 + J^{\mathsf{T}}x} = \frac{(2\pi)^{n/2}}{\sqrt{\det A}}\mathrm{e}^{J^{\mathsf{T}}A^{-1}J/2}.$$

归一高斯平均满足 $\langle x_i x_j\rangle = (A^{-1})_{ij}$, 奇数阶平均为零, 偶数阶平均等于全部两两配对的协方差乘积之和.

证明. 完成平方, $x^{\mathsf{T}}Ax - 2J^{\mathsf{T}}x = (x-A^{-1}J)^{\mathsf{T}}A(x-A^{-1}J) - J^{\mathsf{T}}A^{-1}J$. 对 A 作正交对角化, 每个正本征值 a_k 的一维积分为 $\sqrt{2\pi/a_k}$, 乘积给行列式因子. 每次 J_i 求导在积分内插入 x_i, 所以相关函数来自 Z 的导数. 指数只含二次项, 在 $J=0$ 保留下来的导数必须两两作用于同一个 J 对, 于是每个配对产生一个 $(A^{-1})_{ij}$. 例如

$$\langle x_i x_j x_k x_l\rangle = (A^{-1})_{ij}(A^{-1})_{kl} + (A^{-1})_{ik}(A^{-1})_{jl} + (A^{-1})_{il}(A^{-1})_{jk}.$$

对 $2r$ 个标号, 第一个可与 $2r-1$ 个中的任一个配对, 余下递归配对, 共 $(2r-1)!!$ 项. 这也是 Wick 规则的有限维证明. □

“收缩” 只是把一对变量替换成它们的两点函数的简写. 在场论中位置代替有限的标号, 而每条收缩线对应一个传播子. 不是任何分布都服从 Wick 规则: 它依赖自由理论的高斯性质, 相互作用通过微扰展开引入额外插入.

5.3 标量场路径积分与真空选择

先在有限空间格点上把每个场值当作量子力学坐标, 对全部坐标作上述时间切片. 相空间形式的权重为 $\exp\{\mathrm{i}\int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3x[\pi\dot\phi - \mathcal{H}]\}$. 对 π 作高斯积分后恢复 $\exp(\mathrm{i}S[\phi])$. 这建立正则量子化与场路径积分的连接; 格点与时间切片在公式推导中提供有限维定义.

真空相关函数不同于固定端点的振幅. 在足够早与足够晚的时间投影到真空, 可以把时间演化稍作虚部倾斜, 使激发态相对基态衰减. 对自由场相应地把二次核记为 $K = -(\Box + m^2) + \mathrm{i}0$, 其动量表达为 $p^2 - m^2 + \mathrm{i}0$. 取归一生成泛函

$$Z_0[J] = \frac{\int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S_0[\phi] + \mathrm{i}\int J\phi}}{\int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S_0[\phi]}} = \exp\left[-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\, J(x) D_F(x-y) J(y)\right]. \tag{5.1}$$

完成平方给指数 $-\mathrm{i}JK^{-1}J/2$, 而 $D_F = \mathrm{i}K^{-1}$, 所以右端的符号与因子已确定. 相关函数由

$$\langle 0|T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)|0\rangle = \frac{1}{\mathrm{i}^n}\frac{\delta^n Z_0[J]}{\delta J(x_1)\cdots\delta J(x_n)}\bigg|_{J=0}$$

给出. 两次导数给 $-D_F$, 再乘 $1/\mathrm{i}^2 = -1$, 恢复 D_F. 四次导数给三种配对, 与高斯命题相同. 对自由场这种关系是由明确的有限维高斯计算得到; 相互作用的无限维构造不由该简写自动保证.

5.4 欧氏延拓与统计物理

对满足所需解析性、没有在轮廓变形中穿过极点的自由关联函数, 令 $t=-\mathrm{i}\tau$, 得欧氏作用量

$$S_E=\int \mathrm{d}\tau \mathrm{d}^3x\left[\frac{1}{2}(\partial_\tau\phi)^2+\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2+\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{\lambda}{4!}\phi^4\right].$$

当 $m^2>0$, $\lambda\geq 0$ 且有有限维正则化时, 权重 e^{-S_E} 非负并在大场区衰减, 计算比 Minkowski 振荡积分更直接. 无质量且无相互作用的周期场有常数零模, 其积分不衰减; 此时必须先固定或去除零模、选择没有零模的边界条件, 或保留红外调节器. 欧氏自由核是 $K_E=-\partial_E^2+m^2$, 传播子 $G_E(k)=1/(k_E^2+m^2)$. 完成平方给 $Z_E[J]=\exp(JG_EJ/2)$, 与式(5.1)的源约定不同; 不应混用两种指数.

量子统计配分函数 $\mathrm{Tr}\,\mathrm{e}^{-\beta H}$ 要把欧氏时间做成长度 $\beta=1/T$ 的圆. 玻色场是周期边界, $\phi(\tau+\beta)=\phi(\tau)$, 故频率离散为 $\omega_n=2\pi nT$. 费米子采用反周期边界, 后文给 Grassmann 推导. 温度像逆时间长度, 而四维零温真空极限对应 $\beta\to\infty$. 这些联系为 Wilson 方法提供直觉, 但非相对论凝聚态系统可能具有不同的空间和时间缩放, 不能统一假设动态指数为 1.

5.5 连通函数与有效作用量

令 $Z[J]=\mathrm{e}^{\mathrm{i}W[J]}$, 即 $W=-\mathrm{i}\log Z$. 对归一真空期望有 $\phi_c(x)=\delta W/\delta J(x)=\langle\phi(x)\rangle_J$. 第二次导数满足

$$\frac{\delta^2 W}{\delta J(x)\delta J(y)}=\mathrm{i}\big(\langle T\phi(x)\phi(y)\rangle_J-\langle\phi(x)\rangle_J\langle\phi(y)\rangle_J\big).$$

右端减去两次独立平均, 所以 W 生成连通函数. 这可以从普通概率的累积量类比理解, 但这里仍是时间排序振幅. 对可局部反解 $J\leftrightarrow\phi_c$ 的范围定义 Legendre 变换 $\Gamma[\phi_c]=W[J]-\int J\phi_c$, 于是 $\delta\Gamma/\delta\phi_c=-J$. 源为零时量子平均场满足 $\delta\Gamma/\delta\phi_c=0$. 自由场给 $\Gamma=S_0$, 相互作用会给圈修正. 一粒子不可约图生成 Γ 的图论理由是: 连通图中由一条内线连接的部分已经由 W 的传播结构产生, Legendre 变换把这些可分解连接扣除. 本册后文以二点和四点的具体例子使用此结构, 不将形式 Legendre 变换视为任意量子场模型的非微扰存在定理.

6 微扰展开、Feynman 图与散射

6.1 相互作用图景与 Dyson 展开

取 $H=H_0+H_I$, 相互作用图景把已能精确求解的 H_0 放入算符, 把其余时间变化放入态. 演化算符满足 $\mathrm{i}\partial_t U_I(t,t_0)=H_I(t)U_I(t,t_0)$, $U_I(t_0,t_0)=1$. 将方程积分再递归代入, 第二阶产生 $t_1>t_2$ 的有序区域; 用时间排序覆盖整个正方形, 得

$$U_I(t,t_0)=T\exp\left[-\mathrm{i}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,H_I(t')\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^n}{n!}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n\,T[H_I(t_1)\cdots H_I(t_n)].$$

因为 $H_I(t_1)$ 通常不与 $H_I(t_2)$ 交换, 普通指数不能替代 T 指数. 本书将此级数作为给定正则化下的微扰展开; 量子场论微扰级数一般是渐近级数, 不因写成求和符号就宣称收敛.

对 $\mathcal{L}_I=-\lambda\phi^4/4!$, $H_I=\int\mathrm{d}^3x\,\lambda\phi_I^4/4!$. 若无导数耦合, 可以把演化写成 $T\exp(\mathrm{i}\int\mathcal{L}_I)$. 含导数耦合时 $H_I=$

$-\int \mathcal{L}_I$ 未必成立, 要从共轭动量重新作 Legendre 变换. 假定真空通过绝热开启和 i0 选择关联到自由真空, 归一真空关联函数写为

$$\langle T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)\rangle = \frac{\langle 0|T\phi_I(x_1)\cdots\phi_I(x_n)\exp(\mathrm{i}\int\mathcal{L}_I)|0\rangle}{\langle 0|T\exp(\mathrm{i}\int\mathcal{L}_I)|0\rangle}. \tag{6.1}$$

该式的用途是以自由场收缩计算相互作用相关函数. 无质量红外问题、简并真空及非微扰相变可能使简单绝热假设失效, 这些情况下需要额外定义, 不由本章证明处理.

6.2 Wick 定理与图的组合系数

自由场分成湮灭部分与产生部分. 通过把每个产生算符移到左侧, 每次交换都会出现数值交换子; 在时间排序下正好形成 D_F. 因而任意时间排序乘积可写成正规序乘积加所有收缩项. 其真空期望仅留下完全收缩. 路径积分高斯配对给出了同一结果, 是可以独立核对组合系数的另一种方法.

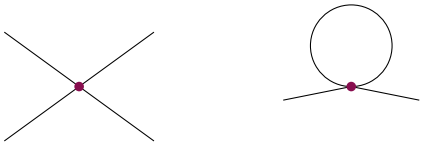
图把每个场插入画成顶点或外点, 每个收缩画成连线. 对四点函数的一阶项, 四个外场都与同一个 z 点的四个场收缩, 有 4! 种配对, 正好消去相互作用中的 4!. 连通贡献为

$$G^{(4)}_{c,\mathrm{tree}}(x_1,x_2,x_3,x_4) = -\mathrm{i}\lambda\int \mathrm{d}^4 z\prod_{j=1}^{4} D_F(x_j-z).$$

这是树图顶点因子 $-\mathrm{i}\lambda$ 的推导. 二点函数的一阶项中, 选择哪个 z 场接 x 有 4 种, 接 y 有 3 种, 余下两场互相收缩, 给 $12/4! = 1/2$. 因而

$$\delta G^{(2)}(x,y) = -\frac{\mathrm{i}\lambda}{2}\int \mathrm{d}^4 z\, D_F(x-z)D_F(0)D_F(z-y).$$

这条闭合于同一顶点的线称为 tadpole. $D_F(0)$ 需要正则化, 所以哪怕外点分离, 内部局域收缩仍产生发散.



四点树图　　二点 tadpole

图中各线代表数学收缩, 不是能直接拍摄的粒子轨迹. 闭圈对应独立内动量积分, 即使示意图画成圆, 积分不限制粒子在空间走圆形路径.

6.3 真空图、连通图与对称因子

不接任何外点的部分称为真空图. 在分子展开中, 任意与外点连接的图都可以乘任意真空图; 真空图按其连通分量指数化. 式(6.1)的分母恰好消去这一公共乘数, 因而归一相关函数不含独立真空气泡. 但分母不会删除把两个外点连起来的真实圈修正.

Feynman 图对称因子不是把看到的线随意除以阶乘. 它来自: 微扰第 V 阶的 $1/V!$, 每个相同场顶点的 $1/4!$, 以及把带标号场进行同一拓扑收缩的实际数目. 一圈四点图在指定 s 道中有两个相同内线可互换, 给因子 $1/2$; 三个 s,t,u 道分别相加, 不能再除以 3. 一个连接图的圈数是 $L = I - V + 1$, 其中 I 是内线数, V 是相互作用顶点数. 证明可先取连接全部顶点的树, 它有 $V-1$ 条边, 每加一条余边就产生一个独立闭回路, 总数为 $I-(V-1)$.

6.4 动量空间规则

对每条标量内线赋四动量 k, 给因子 $\mathrm{i}/(k^2-m^2+\mathrm{i}0)$. 每个 ϕ^4 顶点给 $-\mathrm{i}\lambda$ 和流入动量和的 $(2\pi)^4\delta^{(4)}$. 对独立内动量作 $\int \mathrm{d}^4k/(2\pi)^4$, 除以从收缩得到的对称因子. 最后留下整个图的动量守恒 delta. 这些规则由把各传播子的 Fourier 表达代入位置积分直接得到: 对每个顶点 z 积分 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\sum k)\cdot z}$, 就产生该顶点的 delta.

例如 amputated 四点树振幅定义为 $\mathrm{i}\mathcal{M}=-\mathrm{i}\lambda$, 所以 $\mathcal{M}=-\lambda$. 一圈 s 道贡献为

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_s^{(1)}=\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{2}\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\,\frac{\mathrm{i}}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}\,\frac{\mathrm{i}}{(k+p_1+p_2)^2-m^2+\mathrm{i}0}.$$

先用 $1/(AB)=\int_0^1\mathrm{d}x/[xA+(1-x)B]^2$, 再平移 $\ell=k+(1-x)(p_1+p_2)$, 分母化为 $[\ell^2-m^2+x(1-x)s+\mathrm{i}0]^2$, $s=(p_1+p_2)^2$. 这说明积分在大 ℓ 下为 $\int\mathrm{d}^4\ell/\ell^4$, 有对数发散. 具体正则化、有限项和反项在一圈及重整化章完成; 本章已经给出实际积分与发散来源, 不把画出图形当作计算结束.

6.5 散射态与截面的连接

散射矩阵把相距很远、可用自由粒子描述的入态映射为出态. 用上一章的相对论归一, 定义

$$\langle f|S-1|i\rangle=\mathrm{i}(2\pi)^4\delta^{(4)}(P_f-P_i)\mathcal{M}_{fi}.$$

这里的 1 是无散射恒等演化. 对稳定粒子, 外腿极点经约化后给振幅 $\mathcal{M}$; 本册 LSZ 章推导这一外腿截除与波函数因子的精确含义. 在最低阶 ϕ^4 例中, 用外模与相互作用顶点收缩就直接得到 $\mathcal{M}=-\lambda$, 已足够展示散射规则.

截面是单位入射流量下进入指定末态相空间的跃迁概率. 对两个入射粒子和 n 个末粒子,

$$\mathrm{d}\sigma=\frac{|\mathcal{M}|^2}{4\sqrt{(p_1\cdot p_2)^2-m_1^2m_2^2}}\,(2\pi)^4\delta^{(4)}\!\left(p_1+p_2-\sum_j k_j\right)\prod_{j=1}^{n}\frac{\mathrm{d}^3k_j}{(2\pi)^3 2E_j}.$$

若末态有相同粒子, 对不区分它们标签的全相空间积分还要除以相应阶乘; 若只在避免重复计数的区域积分, 则不重复除. 自旋非分辨实验要对末态求和、对入态平均. QED 章将从有限体积与有限时间的态归一推导这些因子, 并完成实际角分布.

对于相同质量的标量二体散射, 在质心系 $|\mathbf{k}_f|=|\mathbf{p}_i|$, 有 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=|\mathcal{M}|^2/(64\pi^2 s)$, 这是先标号的末态公式. 若对整球积分且两末粒子相同, 再乘 $1/2$, 得 $\sigma_{\mathrm{tree}}=\lambda^2/(32\pi s)$. 该低阶结果只适用于耦合足够小且更高阶与阈值效应可控制的范围; 幺正性对高能部分波的限制会在光学定理处进一步说明.

7 Dirac 方程与 Lorentz 旋量

前面用标量场描述了自旋为零的粒子. 电子却有两个自旋态; 只在标量场旁边添一个二值标签, 并不能保证这个标签在运动参考系中按正确方式变换. 我们需要同时解决两个问题: 场方程要满足相对论色散关系, 场的分量又要携带自旋. 这正是 Dirac 方程及旋量变换共同解决的问题. 本章先把它们作为经典线性方程研究; 负频率解怎样获得物理解释, 将由下一章的量子化回答.

7.1 把相对论能量关系线性化

设 $\psi(t,\mathbf{x})$ 是一个有 N 个复分量的列向量. 仿照 Schrödinger 方程, 尝试写

$$\mathrm{i}\partial_t\psi = H_D\psi, \qquad H_D = -\mathrm{i}\alpha^i\partial_i + \beta m, \tag{7.1}$$

其中 α^i,β 是尚待确定的常矩阵, 重复的空间指标 $i=1,2,3$ 求和. 希望每个分量都满足 $(\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2)\psi = 0$. 对方程再作用一次 $\mathrm{i}\partial_t$, 并用空间导数相互交换, 得到必要且充分的矩阵条件

$$\{\alpha^i,\alpha^j\} = 2\delta^{ij}I_N, \qquad \{\alpha^i,\beta\} = 0, \qquad \beta^2 = I_N. \tag{7.2}$$

这里 $\{A,B\} = AB + BA$ 是反对易子. 这不是预先假定粒子遵守反对易量子化; 此处只是普通矩阵的代数关系. 要求 H_D 为 Hermite 算符, 还需各 α^i,β 为 Hermite 矩阵.

一维复数不可能满足这些关系. 二维也不够: 任一与另外一个可逆矩阵反对易的矩阵迹为零; 二维无迹 Hermite 矩阵可写成 $\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, 其中 σ^i 为 Pauli 矩阵. 由于 $\{\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma},\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}\} = 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\,I_2$, 四个相互反对易且平方为 I_2 的矩阵需要四个相互正交的三维实向量, 这是不可能的. 又因 $\beta^2 = I_N$,β 的本征值为 ±1; 它与可逆的 α^i 反对易, 所以 $\operatorname{tr}\beta = 0$, 两种本征值重数相同,$N$ 必为偶数, 也排除了三维. 四维有一个明确的构造:

$$\beta = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.3}$$

因此四分量并不是四种独立电子; 它们将组织成两个粒子自旋态和两个反粒子自旋态.

定义 7.1 (Clifford 代数与 Dirac 方程) 定义 $\gamma^0 = \beta$、$\gamma^i = \beta\alpha^i$. 在度规 $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ 下, 它们满足

$$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}I_4, \qquad (\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0. \tag{7.4}$$

这一组关系称为 Clifford 代数. 记 $\not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu$、$\not{p} = \gamma^\mu p_\mu$, 则 Dirac 方程是

$$(\mathrm{i}\not{\partial} - m)\psi = 0. \tag{7.5}$$

在上述 Dirac 表象中,$\gamma^0 = \operatorname{diag}(I_2,-I_2)$,$\gamma^i = \left(\begin{smallmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{smallmatrix}\right)$. 由 Clifford 关系,$(\mathrm{i}\not{\partial}+m)(\mathrm{i}\not{\partial}-m) = -(\Box + m^2)I_4$, 所以 Dirac 解一定是 Klein–Gordon 解. 反过来并不成立: 一阶方程对四分量之间增加了约束.

7.2 协变性为何需要旋量变换

Lorentz 变换同时改变坐标和场. 设 $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, 尝试令

$$\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x). \tag{7.6}$$

S 是作用在四分量上的矩阵, 不能直接等同于作用在时空指标上的 Λ. 代入方程, 并用 $\partial'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu$, 发现方程保持原形的条件为

$$S^{-1}\gamma^\mu S = \Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu. \tag{7.7}$$

这里 γ^μ 是固定矩阵; 协变性并不是把每个矩阵元素当成四矢量分量来变换.

取 $\Lambda^\mu{}_\nu=\delta^\mu{}_\nu+\omega^\mu{}_\nu+\mathcal{O}(\omega^2)$, 其中 $\omega_{\mu\nu}=-\omega_{\nu\mu}$.Clifford 代数给出

$$\Sigma^{\mu\nu}=\frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu],\qquad [\Sigma^{\mu\nu},\gamma^\rho]=\mathrm{i}(\eta^{\nu\rho}\gamma^\mu-\eta^{\mu\rho}\gamma^\nu). \tag{7.8}$$

把 $S=I_4-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}+\mathcal{O}(\omega^2)$ 代入左边, 线性项恰好成为 $\omega^\rho{}_\nu\gamma^\nu$. 沿同一生成元指数化便得到连通于单位元的变换

$$S=\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}\right). \tag{7.9}$$

对多个不交换的变换按顺序相乘即可; 上式中的 ω 是相应的 Lie 代数参数, 不是一般有限 $\Lambda-I$.

绕 z 轴转角 θ 时,$S=\exp[-\mathrm{i}\theta\,\mathrm{diag}(\sigma^3,\sigma^3)/2]$, 因此 2π 旋转使旋量变号,4π 旋转才回到原值. 旋量是 Lorentz 群双覆盖的表示. 场的整体变号不改变双线性可观测量, 这使半整数自旋与普通空间旋转相容. 沿 z 方向、$x'^0=\cosh\zeta\,x^0+\sinh\zeta\,x^3$ 的 boost 则有 $S=\exp(\zeta\gamma^0\gamma^3/2)$. 它通常不是酉矩阵; 有限维 Lorentz 旋量分量空间不等于具有正定内积的粒子 Hilbert 空间.

7.3 伴随旋量、作用量与守恒流

普通 Hermite 共轭 $\psi^\dagger$ 在 boost 下不足以构造标量. 由生成元的 Hermite 性质可得

$$S^\dagger\gamma^0 S=\gamma^0. \tag{7.10}$$

例如对 boost, 生成元 $\gamma^0\gamma^3$ 为 Hermite, 且与 γ^0 反对易, 所以 $\mathrm{e}^{\zeta\gamma^0\gamma^3/2}\gamma^0=\gamma^0\mathrm{e}^{-\zeta\gamma^0\gamma^3/2}$. 旋转生成元则与 γ^0 交换且指数酉; 一般变换由二者乘积生成.

定义 7.2 (Dirac 伴随) 定义行旋量 $\bar\psi=\psi^\dagger\gamma^0$. 它变换为 $\bar\psi'(x')=\bar\psi(x)S^{-1}$. 于是 $\bar\psi\psi$ 是 Lorentz 标量,$\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 是四矢量.

自由作用量取为

$$S_D=\int \mathrm{d}^4x\,\bar\psi(\mathrm{i}\partial\!\!\!/-m)\psi. \tag{7.11}$$

在变分时暂把 $\psi,\bar\psi$ 当成独立变量. 对 $\bar\psi$ 变分得到 Dirac 方程; 对 ψ 变分并分部积分得到伴随方程

$$\mathrm{i}(\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu+m\bar\psi=0. \tag{7.12}$$

边界项在场或变分于边界消失时不影响运动方程. 两条方程相加消去质量项, 得到

$$\partial_\mu j^\mu=0,\qquad j^\mu=\bar\psi\gamma^\mu\psi,\qquad j^0=\psi^\dagger\psi\geq 0. \tag{7.13}$$

j^μ 正是整体相位变换 $\psi\mapsto\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\psi$ 对应的 Noether 流. 对经典波函数,j^0 可作正定密度; 量子场的正规序电荷密度却不再处处为正, 因为反粒子带相反电荷. 不能把经典密度的性质直接移到量子电荷上.

7.4 正、负频率平面波与自旋求和

令 $p^0=E_{\mathbf{p}}=\sqrt{\mathbf{p}^2+m^2}>0$. 写正频率解 $u_s(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}$, 负频率解 $v_s(p)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x}$, 则

$$(p\!\!\!/-m)u_s(p)=0,\qquad (p\!\!\!/+m)v_s(p)=0. \tag{7.14}$$

以下先设 $m>0$, 用静止系选择基. 设 χ_s,ξ_s 是两组满足 $\chi_r^\dagger\chi_s=\xi_r^\dagger\xi_s=\delta_{rs}$ 的二分量基,$s=1,2$. 在 Dirac 表象, 把 u 写成上下两个二分量块, 方程成为

$$(E-m)u_{\mathrm{up}}=(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})u_{\mathrm{low}},\qquad (E+m)u_{\mathrm{low}}=(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})u_{\mathrm{up}}. \tag{7.15}$$

用 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2=\mathbf{p}^2 I_2$ 可解得

$$u_s(p)=\sqrt{E+m}\begin{pmatrix}\chi_s\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\chi_s\end{pmatrix},\qquad v_s(p)=\sqrt{E+m}\begin{pmatrix}\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\xi_s\\ \xi_s\end{pmatrix}. \tag{7.16}$$

v 的负频率解在波指数中具有空间动量 $-\mathbf{p}$; 量子化后对应的反粒子标签仍取正能量四动量 p. 这个区分能避免在等时完备关系中放错动量符号.

直接计算给出 $u_r^\dagger u_s=v_r^\dagger v_s=2E\delta_{rs}$,$\bar u_r u_s=2m\delta_{rs}$,$\bar v_r v_s=-2m\delta_{rs}$. 例如 $\bar u u=(E+m)[1-\mathbf{p}^2/(E+m)^2]=2m$. 正、负能量 $H_D(\mathbf{p})$ 本征向量的等时正交性是 $u_r^\dagger(p)v_s(E,-\mathbf{p})=0$; 不是一般的 $u_r^\dagger(p)v_s(p)=0$.

命题 7.3 (完备关系) 采用上述归一化,

$$\sum_s u_s(p)\bar u_s(p)=\not p+m,\qquad \sum_s v_s(p)\bar v_s(p)=\not p-m. \tag{7.17}$$

证明. 利用 $\sum_s\chi_s\chi_s^\dagger=I_2$,$u$ 的外积之和为

$$\begin{pmatrix}E+m & -\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p} & -(E-m)\end{pmatrix}=\gamma^0E-\gamma^i p^i+mI_4.$$

v 的外积同样等于 $\left(\begin{smallmatrix}E-m & -\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p} & -(E+m)\end{smallmatrix}\right)$, 即 $\not p-m$. 两边在基变换下同时共轭, 因此结论不依赖选取的 gamma 表象或自旋基. □

7.5 为散射计算准备迹恒等式

自旋求和会把旋量链变成 gamma 矩阵的迹. 无需每次代入四乘四矩阵: 循环性和 Clifford 代数已足够. 由于每个 γ^μ 都与某个可逆 gamma 矩阵反对易, 其迹为零. 进一步有

$$\operatorname{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu)=4\eta^{\mu\nu}, \tag{7.18}$$

$$\operatorname{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma)=4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma}-\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}+\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}). \tag{7.19}$$

第一式由两项反对易后取迹得到. 第二式可把第一矩阵依次移过其后三个矩阵: 每移动一步产生一个 2η 项, 最后的四矩阵项用迹循环性回到原式另一侧, 于是四矩阵迹等于三个二矩阵迹的线性组合.

定义 $\gamma^5=\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$, 则 $(\gamma^5)^2=I_4$,$(\gamma^5)^\dagger=\gamma^5$,$\{\gamma^5,\gamma^\mu\}=0$. 在一个含奇数 gamma 的乘积两侧插入 $\gamma^5\gamma^5=I_4$, 循环移动后迹变为自身的负值, 故所有不含 γ^5 的奇数 gamma 迹为零. 还常用 $\gamma^\mu\not a\gamma_\mu=-2\not a$; 它来自 $\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma_\mu=2\gamma^\nu-4\gamma^\nu$. 这些关系是后面 QED 计算的主工具, 且明确限定在四维; 维数正规化中某些系数须随维数改变.

例题 7.1 求未指定自旋的矢量流乘积 $\sum_{r,s}[\bar{u}_r(k)\gamma^\mu u_s(p)][\bar{u}_r(k)\gamma^\nu u_s(p)]^*$.

解答. 由 gamma 矩阵的 Hermite 性质, 共轭的第二个因子等于 $\bar{u}_s(p)\gamma^\nu u_r(k)$. 按矩阵索引闭合旋量链并用完备关系, 所得量是

$$\mathrm{tr}[(\not{k}+m)\gamma^\mu(\not{p}+m)\gamma^\nu]=4[k^\mu p^\nu+k^\nu p^\mu-(k\cdot p-m^2)\eta^{\mu\nu}].$$

两个含三矩阵的交叉项为零, 四矩阵项与质量平方项分别由前面的迹公式得到. 这个例子说明: 求和应在振幅乘上共轭振幅之后进行, 不能先把振幅中的自旋态平均掉. □

8 Dirac 场的量子化与手征结构

经典 Dirac 方程给出正、负频率解, 却还没有告诉我们这些解怎样对应实际粒子. 标量场的经验提示, 应把场展开系数变成产生与湮灭算符. 不过这里若原样照搬对易关系, 负频率部分会使能量没有下界. 我们将从这一障碍确定正确的算符代数, 再核查它是否与局域性相容. 最后重新组织四分量, 区分 Dirac、Weyl 与 Majorana 场的物理自由度.

8.1 一阶作用量与等时反对易关系

自由拉格朗日量可写为 $\mathcal{L}_D=\mathrm{i}\psi^\dagger\dot{\psi}-\psi^\dagger H_D\psi$, 其中 H_D 是上一章的一粒子微分算符. 因此与 ψ_α 对应的形式共轭动量是 $\pi_\alpha=\mathrm{i}\psi^\dagger_\alpha$, 而 $\psi^\dagger$ 没有独立时间导数. 这是一阶作用量的约束结构. 若把 $\psi,\psi^\dagger$ 视为完全独立的普通正则坐标, 并分别强加两套对易关系, 就会重复计算自由度. 这里直接给出与约束约化一致的等时量子代数, 并用运动方程、能量和局域性检查它:

$$\{\psi_\alpha(t,\mathbf{x}),\psi^\dagger_\beta(t,\mathbf{y})\}=\delta_{\alpha\beta}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}),\qquad\{\psi_\alpha,\psi_\beta\}=0.\tag{8.1}$$

$\alpha,\beta=1,\dots,4$ 是旋量分量指标. 完整的约束 Dirac 括号方法属于更一般的 Hamilton 理论; 本章不把该方法当成已证明的普遍量子化定理.

场展开为

$$\psi(x)=\sum_{s=1}^{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}[b_s(\mathbf{p})u_s(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+d^\dagger_s(\mathbf{p})v_s(p)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x}].\tag{8.2}$$

这里 b 湮灭粒子,d 湮灭反粒子,$p^0=E_{\mathbf{p}}>0$, 自旋基采用上一章的归一化. 规定

$$\{b_r(\mathbf{p}),b^\dagger_s(\mathbf{q})\}=\{d_r(\mathbf{p}),d^\dagger_s(\mathbf{q})\}=(2\pi)^3\delta_{rs}\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q}),\tag{8.3}$$

其余反对易子均为零, 包括 b 与 d 之间的反对易子. 真空满足 $b|0\rangle=d|0\rangle=0$.

为什么这些模关系产生单位矩阵, 而不产生 γ^0? 把展开代入等时反对易子, 在 v 项中换变量 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$, 得到矩阵系数

$$\frac{1}{2E}\sum_s[u_s(E,\mathbf{p})u^\dagger_s(E,\mathbf{p})+v_s(E,-\mathbf{p})v^\dagger_s(E,-\mathbf{p})]=I_4.\tag{8.4}$$

这由上一章的两个自旋求和右乘 γ^0 得到: 空间动量项和质量项互相消去, 留下 $2EI_4$. 其 Fourier 积分就是 $\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y})$.

8.2 能量正定、反粒子与排斥原理

能量算符由 $H=\int \mathrm{d}^3x\,\psi^\dagger H_D\psi$ 给出. 平面波的空间积分使模动量一致, 正负能量本征向量的正交性消去混合项, 因而

$$H=\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_{\mathbf{p}}[b_s^\dagger(\mathbf{p})b_s(\mathbf{p})-d_s(\mathbf{p})d_s^\dagger(\mathbf{p})]. \tag{8.5}$$

连续模中的无穷常数可先在有限盒中解释. 利用 $dd^\dagger=1-d^\dagger d$, 减掉真空常数后, 正规序能量是

$$:H:=\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_{\mathbf{p}}(b_s^\dagger b_s+d_s^\dagger d_s). \tag{8.6}$$

粒子和反粒子具有同样的正能量. 若改用 $[d,d^\dagger]=1$, 则重排得到 $-d^\dagger d$, 任意多的反粒子会不断降低能量. 若为修复能量改取 $[d,d^\dagger]=-1$, 一反粒子态的范数又为负. 正范数与正能量共同排除了这一普通对易量子化.

相位对称的正规序荷为

$$Q=\int\mathrm{d}^3x:\psi^\dagger\psi:=\sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}(b_s^\dagger b_s-d_s^\dagger d_s). \tag{8.7}$$

因此 $b^\dagger$ 和 $d^\dagger$ 产生相反的 Q. 实际电荷还须乘上选定的单位电荷;Q 本身计数粒子数减反粒子数. 对归一的单个离散模,$\{b^\dagger,b^\dagger\}=0$ 意味着 $(b^\dagger)^2=0$, 所以同一模不能占据两次. 对两个不同模, 交换产生算符使态变号, 这给出费米统计和 Pauli 排斥原理.

8.3 局域反对易子与费米传播子

能量检查还不能代替因果性检查. 定义上一章标量场已有的 Pauli–Jordan 分布

$$\Delta(x)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}-\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot x}}{2E_{\mathbf{p}}}. \tag{8.8}$$

注意它在这里定义为标量场对易子本身, 不额外除以 i. 场展开和自旋求和给出

$$\{\psi_\alpha(x),\bar\psi_\beta(y)\}=[(\mathrm{i}\partial\!\!\!/_x+m)\Delta(x-y)]_{\alpha\beta}. \tag{8.9}$$

负频率项的矩阵为 $p\!\!\!/-m$; 它恰好等于 $(\mathrm{i}\partial\!\!\!/+m)$ 作用在 $-\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p\cdot(x-y)}$ 上. 这一相对负号解释了为何标量的因果分布会出现在这里.

当 $x-y$ 类空时, 可变到等时参考系,Δ 的两个积分经 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$ 抵消. 分布在整个类空开集上为零, 故其导数也为零, 于是旋量反对易子为零. 可观测的局域密度含偶数个费米场. 对于两处类空分离的双线性 $\bar\psi\Gamma\psi$, 把一处的两个费米因子移过另一处的两个因子共需四次交换, 最终符号是正的, 所以双线性可观测量相互对易. 因果要求施加在可观测量上, 与费米场本身反对易相容.

如果强行用普通对易关系, 负频率贡献会改成同号的标量频率和, 它在类空分离一般不为零. 结合上一节的能量和范数问题, 这给出自由 Dirac 场的自旋统计局部论证. 一般相互作用相对论理论的自旋统计定理还需要正定 Hilbert 空间、谱条件、Lorentz 协变和局域性等假设; 本书不把这个自由场计算冒充其完整证明.

定义 8.1 (费米时间排序) 对两个费米奇算符, 定义

$$T\psi_\alpha(x)\bar\psi_\beta(y)=\theta(x^0-y^0)\psi_\alpha(x)\bar\psi_\beta(y)-\theta(y^0-x^0)\bar\psi_\beta(y)\psi_\alpha(x). \tag{8.10}$$

一般情形先按时间降序排列, 每交换一对费米奇算符乘以 -1.

由模展开分别计算两个时间区域, 得到

$$S_F(x-y)=\langle 0|T\psi(x)\bar\psi(y)|0\rangle=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}(\not p+m)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)}}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}. \tag{8.11}$$

它也等于 $(\mathrm{i}\not\partial_x+m)\Delta_F(x-y)$, 其中 Δ_F 是含分子 i 的标量 Feynman 传播子. 因为 $(\not p-m)(\not p+m)=p^2-m^2$, 可检查 $(\mathrm{i}\not\partial_x-m)S_F(x-y)=\mathrm{i}I_4\delta^4(x-y)$. 分子编码自旋, 分母与标量场相同, 极点的 Feynman 绕行规则则编码真空边界条件.

8.4 左右手征与螺旋度

γ^5 的本征值为 ±1, 于是可定义投影 $P_L=(1-\gamma^5)/2$、$P_R=(1+\gamma^5)/2$. 它们满足 $P_L+P_R=I_4$、$P_LP_R=0$, 把四分量分为两组二分量. 选择 Weyl 表象

$$\gamma^0=\begin{pmatrix}0&I_2\\I_2&0\end{pmatrix},\quad \gamma^i=\begin{pmatrix}0&\sigma^i\\-\sigma^i&0\end{pmatrix},\quad \gamma^5=\begin{pmatrix}-I_2&0\\0&I_2\end{pmatrix},\quad \psi=\begin{pmatrix}\chi_L\\\chi_R\end{pmatrix}. \tag{8.12}$$

令 $\sigma^\mu=(I_2,\boldsymbol\sigma)$、$\bar\sigma^\mu=(I_2,-\boldsymbol\sigma)$, 则

$$\mathcal{L}_D=\mathrm{i}\chi_L^\dagger\bar\sigma^\mu\partial_\mu\chi_L+\mathrm{i}\chi_R^\dagger\sigma^\mu\partial_\mu\chi_R-m(\chi_L^\dagger\chi_R+\chi_R^\dagger\chi_L). \tag{8.13}$$

旋转对左右两块都作用为 $\exp(-\mathrm{i}\boldsymbol\theta\cdot\boldsymbol\sigma/2)$,boost 则分别是 $\exp(-\boldsymbol\zeta\cdot\boldsymbol\sigma/2)$ 与 $\exp(+\boldsymbol\zeta\cdot\boldsymbol\sigma/2)$. 这说明两个二分量对象是不同 Lorentz 表示, 而质量项恰好把它们耦合.

$m=0$ 时左右方程解耦, 单独一个二分量场便可构成 Weyl 理论. 螺旋度是自旋沿动量方向的投影 $h=\boldsymbol\Sigma\cdot\hat{\mathbf{p}}/2$,$\boldsymbol\Sigma=\mathrm{diag}(\boldsymbol\sigma,\boldsymbol\sigma)$; 它不是 γ^5 的定义. 对正能量无质量左手粒子,$\bar\sigma^\mu p_\mu\chi_L=(E+\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p})\chi_L=0$, 故 $h=-1/2$; 右手粒子 $h=+1/2$. 同一左手 Weyl 场产生的反粒子螺旋度为 $+1/2$. 有质量时 boost 可追过粒子使动量反向, 螺旋度不再是不依赖参考系的左右标记; 质量项也使手征分量持续混合.

8.5 Majorana 条件与质量项

带电 Dirac 场需要独立粒子和反粒子模. 如果粒子中性, 可问能否把两者认作同一种粒子. 这个问题要用电荷共轭而非随意要求四个分量都是实数来表述.

定义 8.2 (电荷共轭与 Majorana 场) 取矩阵 C 满足 $C(\gamma^\mu)^TC^{-1}=-\gamma^\mu$, 定义 $\psi^c=C\bar\psi^T$. 在上述两种常用表象都可取 $C=\mathrm{i}\gamma^2\gamma^0$, 因而 $\psi^c=\mathrm{i}\gamma^2\psi^*$. 满足 $\psi=\psi^c$ 的场称为 Majorana 场.

对 Dirac 方程取共轭, 并用 $\mathrm{i}\gamma^2(\gamma^\mu)^*=-\gamma^\mu\mathrm{i}\gamma^2$, 可知 ψ^c 满足相同的自由方程. 如果场带非零电荷, 电荷共轭却反转电荷, 故该条件不能保留电磁 $U(1)$ 电荷.Majorana 条件在算符展开中把 d 与 b 联系, 留下两个自旋态, 粒子就是自己的反粒子.

Weyl 表象中令 $\varepsilon = \mathrm{i}\sigma^2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. 条件等价于 $\chi_R = -\varepsilon\chi_L^*$, 所以只需一个二分量场.Lorentz 二分量变换矩阵 M 的行列式为一; 对任意二乘二矩阵可直接验证 $M^T\varepsilon M = (\det M)\varepsilon$. 因此 $\chi_L^T\varepsilon\chi_L$ 是 Lorentz 标量, 可写

$$\mathcal{L}_M = \mathrm{i}\chi_L^\dagger\bar\sigma^\mu\partial_\mu\chi_L - \frac{1}{2}\big(m_M\chi_L^T\varepsilon\chi_L + \text{Hermite 共轭}\big). \tag{8.14}$$

m_M 可为复数, 单个自由场可用相位重定义把它变实. 若 χ_L 是普通可交换数, 两项 $\chi_1\chi_2 - \chi_2\chi_1$ 抵消; 对反对易场则等于 $2\chi_1\chi_2$, 并不消失.1/2 恰好避免在变分时把这两个等价项重复计数. 相位变换使这个二次项乘上 $\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\alpha}$, 故连续粒子数 $U(1)$ 被破坏.Dirac 质量连接独立左右场,Majorana 质量连接一个场与其共轭, 这两个概念不应只按矩阵是否为实数来区分.

9 离散对称与费米场路径积分

连续 Lorentz 变换只连接具有相同空间定向和时间方向的参考系. 空间反演、时间反演以及粒子与反粒子的交换, 必须另行讨论. 它们既帮助判断允许的相互作用, 也检查散射振幅的物理解释. 另一方面, 费米场的反对易统计不能由普通数值函数的路径积分自动产生; 需要一种把交换负号写进代数的变量. 本章先说明离散对称怎样作用于 Dirac 场, 再建立这种 Grassmann 积分.

9.1 空间反演与电荷共轭

记 $x_P = (t, -\mathbf{x})$. 空间反演 P 是酉算符; 在自由 Dirac 理论中可取

$$P\psi(t,\mathbf{x})P^{-1} = \eta_P\gamma^0\psi(t,-\mathbf{x}), \qquad |\eta_P| = 1. \tag{9.1}$$

η_P 是约定依赖的内禀相位. 空间导数在 x_P 处反号, 而 $\gamma^0\gamma^i\gamma^0 = -\gamma^i$, 所以变换后的场满足同一 Dirac 方程. 伴随场变为 $\eta_P^*\bar\psi(x_P)\gamma^0$, 故标量 $\bar\psi\psi$ 保持不变, 矢量流则满足

$$j^0(t,\mathbf{x}) \mapsto j^0(x_P), \qquad j^i(t,\mathbf{x}) \mapsto -j^i(x_P). \tag{9.2}$$

对 $\mathrm{i}\bar\psi\gamma^5\psi$, 由 $\gamma^0\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^5$ 可知它在 P 下变号, 因而称为赝标量.P 还交换 ψ_L 与 ψ_R; 单个 Weyl 理论通常不具有这样的空间反演对称.

电荷共轭 C 在场算符 Hilbert 空间中也是酉变换, 定义为

$$\mathsf{C}\psi(x)\mathsf{C}^{-1} = \eta_C C\bar\psi^T(x), \qquad C = \mathrm{i}\gamma^2\gamma^0. \tag{9.3}$$

这里右边出现了场的共轭, 不意味着 C 是反酉算符: 它交换独立的 b, d 模, 且不把外部复数系数 i 变成 $-\mathrm{i}$. 这与下一节的时间反演不同.

对局域双线性, 可先分开两个点避免同点接触项, 再正规序. 电荷共轭后把两个费米场重新排列, 会产生一个负号. 配合 $C(\gamma^\mu)^TC^{-1} = -\gamma^\mu$, 得到

$$:\bar\psi\psi: \xrightarrow{\mathsf{C}} :\bar\psi\psi:, \qquad :\bar\psi\gamma^\mu\psi: \xrightarrow{\mathsf{C}} -:\bar\psi\gamma^\mu\psi:. \tag{9.4}$$

也可从电荷算符直接检查:$b^\dagger b - d^\dagger d$ 在 $b \leftrightarrow d$ 下变号. 下一章的电磁耦合为 $-ej^\mu A_\mu$, 因此同时令 $A_\mu \mapsto -A_\mu$, 整个耦合才在 C 下不变. 电子变成正电子时, 它所产生的电磁场也反向.

9.2 时间反演为何是反酉的

考虑 $\mathrm{i}\partial_t|\Psi(t)\rangle = H|\Psi(t)\rangle$. 只把 t 换成 $-t$ 而不共轭 i, 方程会得到 $-H$, 与正能量谱不相容. 因此保持能量的时间反演应是反酉算符 T, 满足

$$\mathsf{T}\mathrm{i}\mathsf{T}^{-1} = -\mathrm{i}, \qquad \langle \mathsf{T}\Phi|\mathsf{T}\Psi\rangle = \langle\Psi|\Phi\rangle. \tag{9.5}$$

反酉变换对复线性组合共轭系数. 对 Dirac 表象中的数值旋量波函数, 可写

$$\psi_T(t,\mathbf{x}) = B_T\psi^*(-t,\mathbf{x}), \qquad B_T = \mathrm{i}\gamma^1\gamma^3. \tag{9.6}$$

这条波函数公式与场算符公式 $\mathsf{T}\psi(t,\mathbf{x})\mathsf{T}^{-1} = B_T\psi(-t,\mathbf{x})$ 要区分: 后者的复数系数共轭已经由 T 的反酉性实施, 不能再无条件在右边多取一次共轭.

由矩阵表示可核对 $B_T(\gamma^0)^*B_T^{-1} = \gamma^0$、$B_T(\gamma^i)^*B_T^{-1} = -\gamma^i$. 对原 Dirac 方程取复共轭, 再以 $t \mapsto -t$ 改变时间导数, 便证明式 (9.6) 满足同一方程. 动量反向, 自旋也反向, 因而两者点积即螺旋度不变.$B_TB_T^* = -I_4$, 所以单个自旋 $1/2$ 波函数经历两次时间反演得到负号; 这正是量子力学中半整数自旋时间反演结构的相对论延续.

矢量流在 T 下的时间分量不变、空间分量反号, 符合密度不变而速度反向的解释. 电磁势应取 $A^0(t,\mathbf{x}) \mapsto A^0(-t,\mathbf{x})$、$\mathbf{A}(t,\mathbf{x}) \mapsto -\mathbf{A}(-t,\mathbf{x})$, 从而电场在 T 下不变、磁场变号. 结合空间反演, 电场在 P 下变号、磁场不变; 在 C 下两者都变号. 这些可直接由 $\mathbf{E} = -\nabla A^0 - \dot{\mathbf{A}}$ 和 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 检查.

注 本章对自由 Dirac 理论和矢量电磁耦合逐项检查了 C, P, T. 一般局域、Lorentz 协变、正能量并具有适当 Hilbert 空间结构的量子场论满足 CPT 定理, 即三者的联合是对称; 其完整证明需要解析延拓和局域性工具, 超出这里的推导范围.CPT 并不意味着三种单独对称都成立, 弱相互作用就是不能由本章的 QED 检查推广的情形.

9.3 Grassmann 变量及其积分

普通积分变量彼此交换, 无法在交换两个费米外腿时自动给出负号. 设 $\theta_1,\dots,\theta_n$ 是形式生成元, 满足

$$\theta_i\theta_j = -\theta_j\theta_i, \qquad \theta_i^2 = 0. \tag{9.7}$$

由这些生成元的有限线性组合构成 Grassmann 代数. 一个变量的函数只有 $f(\theta) = a + b\theta$; 多个变量的函数是次数不超过 n 的多项式. 奇次项与奇次项交换时变号, 偶次项与所有项交换. 路径积分中的 Grassmann 场是取值于这种代数的形式场, 并不是逐点可观察的随机实数.

定义 9.1 (Berezin 积分) 规定 $\int \mathrm{d}\theta\, 1 = 0$、$\int \mathrm{d}\theta\,\theta = 1$, 并对系数线性延拓. 采用左导数,$\partial_{\theta_i}\theta_j = \delta_{ij}$, 且奇变量乘积求导满足

$$\partial_{\theta_i}(AB) = (\partial_{\theta_i}A)B + (-1)^{|A|}A\partial_{\theta_i}B, \tag{9.8}$$

其中 $|A| = 0, 1$ 分别表示偶、奇次数.

因此积分与取一次 Grassmann 导数等价, 却与普通面积积分含义不同. 平移 $\theta \mapsto \theta + \epsilon$ 不改变最高次系数, 所以积分平移不变. 若 $\theta = a\eta$, 要求 $\int \mathrm{d}\theta\, \theta = 1$ 给出 $\mathrm{d}\theta = a^{-1}\,\mathrm{d}\eta$, 这是普通变量 Jacobian 的倒数. 对 n 个变量推广为 $\mathrm{d}^n\theta = (\det M)^{-1}\,\mathrm{d}^n\eta$. 这一反常的 Jacobian 正是费米 Gaussian 积分出现行列式而非其倒数的原因.

$\bar\theta_i$ 是独立 Grassmann 生成元; 积分时不对它施加复共轭约束. 固定测度方向, 使单变量 $\int \mathrm{d}\bar\theta\,\mathrm{d}\theta\,\theta\bar\theta = 1$. 于是

$$\int \mathrm{d}\bar\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{e}^{-\bar\theta a\theta} = \int \mathrm{d}\bar\theta\,\mathrm{d}\theta(1 + a\theta\bar\theta) = a. \tag{9.9}$$

交换测度顺序会同时改变整体符号, 故必须始终保持同一约定. 多变量取配对有序测度 $\mathrm{d}\bar\theta_n\,\mathrm{d}\theta_n\cdots\mathrm{d}\bar\theta_1\,\mathrm{d}\theta_1$, 则

$$\int D\bar\theta D\theta\,\mathrm{e}^{-\bar\theta_i A_{ij}\theta_j} = \det A. \tag{9.10}$$

指数中只有选中每一个 $\theta_j, \bar\theta_i$ 各一次的项能在积分后保留. 这些项由排列 π 标记, 重排变量产生 $\operatorname{sgn}(\pi)$, 系数是 $\prod_i A_{i\pi(i)}$; 总和恰是行列式. 这个有限维推导说明了费米统计从何处进入积分, 并不依赖给积分一个概率分布解释.

9.4 外源、传播子与 Wick 负号

加入独立奇源 $\eta, \bar\eta$. 对可逆矩阵 A, 平移变量完成平方, 有

$$-\bar\theta A\theta + \bar\eta\theta + \bar\theta\eta = -(\bar\theta - \bar\eta A^{-1})A(\theta - A^{-1}\eta) + \bar\eta A^{-1}\eta, \tag{9.11}$$

$$\int D\bar\theta D\theta\,\mathrm{e}^{-\bar\theta A\theta + \bar\eta\theta + \bar\theta\eta} = \det A\,\mathrm{e}^{\bar\eta A^{-1}\eta}. \tag{9.12}$$

源也必须是奇变量, 才能让整个指数为偶数, 并使不同源微分的交换负号与算符统计一致.

把有限维指标扩充为旋量指标和时空点, 在时空离散化的意义下定义自由 Dirac 生成泛函

$$Z[\bar\eta,\eta] = \frac{\int D\bar\psi D\psi\,\exp\{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x[\bar\psi K\psi + \bar\eta\psi + \bar\psi\eta]\}}{\int D\bar\psi D\psi\,\exp\{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\bar\psi K\psi\}}, \qquad K = \mathrm{i}\partial\!\!\!/ - m. \tag{9.13}$$

逆算符取真空 Feynman 边界条件, 记为 K_F^{-1}. 平移 $\psi \mapsto \psi + K_F^{-1}\eta$、$\bar\psi \mapsto \bar\psi + \bar\eta K_F^{-1}$ 后得到

$$Z[\bar\eta,\eta] = \exp\!\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\bar\eta(x)K_F^{-1}(x,y)\eta(y)\right] = \exp\!\left[-\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\bar\eta(x)S_F(x-y)\eta(y)\right]. \tag{9.14}$$

最后一步用 $S_F = \mathrm{i}K_F^{-1}$.Grassmann 源的微分次序必须与插入算符次序一起规定; 不能像玻色源那样任意交换. 采用已定义的左导数, 先对 $\bar\eta_a(x)$ 再对 $\eta_b(y)$ 求导, 在零源处有

$$\frac{\delta^L}{\delta\eta_b(y)}\frac{\delta^L}{\delta\bar\eta_a(x)}Z\bigg|_{\eta=\bar\eta=0} = -S_{F,ab}(x-y). \tag{9.15}$$

因此提取排列为 $\psi_a(x)\bar\psi_b(y)$ 的两点插入时, 再乘 $1/\mathrm{i}^2 = -1$, 恢复 S_F. 这个负号可从指数 $-\bar\eta S_F\eta$ 直接核对; 更多插入同样须按固定源导数次序保留交换号. 比如展开四点函数, 先保留原排列 $\psi_1\bar\psi_2\psi_3\bar\psi_4$, 可得

$$\langle 0|T\psi_1\bar\psi_2\psi_3\bar\psi_4|0\rangle = S_{12}S_{34} - S_{14}S_{32}. \tag{9.16}$$

每个 S_{ij} 带相应旋量指标. 第二项为使配对算符相邻而产生了奇数次费米交换. 这个具体例子把 Grassmann 源展开与前章算符时间排序连接起来.

9.5 闭合费米圈的负号

若背景场使 K 变成 $K+V$, 积分掉 Dirac 场得到 $\det(K+V)$. 先在有限维正规化中使用

$$\det(K+V)=\det K\,\exp\left[\operatorname{Tr}\ln(1+K^{-1}V)\right],\quad \operatorname{Tr}\ln(1+X)=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\operatorname{Tr}X^n. \tag{9.17}$$

Tr 同时包含时空积分与旋量迹,tr 只表示旋量迹. 每项 $\operatorname{Tr}(K^{-1}V)^n$ 是一条经过 n 个顶点并闭合的有向费米线. 普通复玻色 Gaussian 给出 $(\det K)^{-1}$, 费米 Gaussian 给出 $\det K$; 取对数后两者符号相反. 这与 Wick 展开中把闭合费米链首尾接合所需的一次额外交换相同. 因此 Feynman 规则规定每个闭合费米圈额外乘 -1.

这里的行列式和迹在连续场论中仍需正规化; 尚未声称它们是收敛的无穷维普通行列式. 下一章先在树图中应用这些规则, 第十二章再说明环积分为什么需要正规化, 以及这些形式表达式怎样与测得的参数联系.

10 Maxwell 场的约束与量子电动力学

标量场和 Dirac 场的自由模量子化都从独立振子开始. 电磁势 A_μ 有四个分量, 却只有两种可传播的光子偏振. 如果把四个分量都当作普通正范数振子, 会得到错误的自由度和能量结构. 原因是势含有规范冗余, 且 A^0 不具有独立的动力学时间导数. 本章先在 Coulomb 规范中只保留物理模, 再解释为何协变规范仍可用于散射振幅计算.

10.1 规范冗余与 Gauss 约束

定义 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$, 自由作用量为

$$S_M=-\frac{1}{4}\int \mathrm{d}^4x\,F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{10.1}$$

令 $A^\mu=(A^0,\mathbf{A})$, 则 $\mathbf{E}=-\nabla A^0-\dot{\mathbf{A}}$、$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$,$\mathcal{L}_M=(\mathbf{E}^2-\mathbf{B}^2)/2$. 势变换 $A_\mu\mapsto A_\mu+\partial_\mu\alpha$ 不改变 F, 因而不同的势可代表同一个电磁场. 这里 $\alpha(x)$ 是任意光滑实函数, 并须服从所选边界条件.

加入守恒源 $J^\mu=(\rho,\mathbf{J})$,$\mathcal{L}=\mathcal{L}_M-J^\mu A_\mu$. 对 A_ν 变分并分部积分得到

$$\partial_\mu F^{\mu\nu}=J^\nu. \tag{10.2}$$

取散度, 左边因反对称性恒为零, 所以源必须满足 $\partial_\mu J^\mu=0.\nu=0$ 分量即 $\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho$, 它是 Gauss 定律.

以物理空间矢量 A^i 为正则坐标, 其共轭动量为 $\Pi^i=\partial\mathcal{L}/\partial\dot{A}^i=-E^i$, 而 $\Pi^0=0$.Legendre 变换给出, 忽略边界项,

$$H=\int \mathrm{d}^3x\left[\frac{1}{2}(\mathbf{E}^2+\mathbf{B}^2)+A^0(\rho-\nabla\cdot\mathbf{E})-\mathbf{J}\cdot\mathbf{A}\right]. \tag{10.3}$$

A^0 是实施约束的乘子, 而非第四个振子;$\Pi^0=0$ 也说明普通的无约束 Legendre 变换不可逆. 规范变换造成的零方向, 与 Gauss 约束是一件事情在 Lagrange 和 Hamilton 描述中的两个方面.

10.2 Coulomb 规范与两个横向模

取 Coulomb 规范 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$. 在空间无穷远衰减的条件下,Gauss 方程化为

$$-\nabla^2 A^0=\rho,\qquad A^0(t,\mathbf{x})=\int \mathrm{d}^3y\,\frac{\rho(t,\mathbf{y})}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}. \tag{10.4}$$

此处使用 $-\nabla^2(1/4\pi r)=\delta^3(\mathbf{r})$; 可在原点外直接求导, 在小球上用 Gauss 定理核对分布系数. 设 $\mathbf{E}=\mathbf{E}_T-\nabla A^0$,$\nabla\cdot\mathbf{E}_T=0$. 分部积分使两部分能量交叉项消失, 纵向能量为

$$\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x(\nabla A^0)^2=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3y\,\frac{\rho(\mathbf{x})\rho(\mathbf{y})}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}. \tag{10.5}$$

它是由约束解出的 Coulomb 相互作用. 对点电荷, 其同点自能仍需另行处理; 这里没有把它当作有限量.

自由场 $\rho=0$ 且采用上述边界条件时,$A^0=0$. 只剩 $\mathbf{A}_T$, 其自由方程是 $\Box\mathbf{A}_T=0$. 对每个非零 $\mathbf{k}$ 取两个单位偏振矢量 $\boldsymbol{\epsilon}_\lambda(\mathbf{k})$, 满足

$$\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\epsilon}_\lambda=0,\quad \boldsymbol{\epsilon}_\lambda^*\cdot\boldsymbol{\epsilon}_{\lambda'}=\delta_{\lambda\lambda'},\quad \sum_{\lambda=1}^{2}\epsilon_\lambda^i\epsilon_\lambda^{j*}=\delta^{ij}-\frac{k^ik^j}{\mathbf{k}^2}. \tag{10.6}$$

展开

$$\mathbf{A}_T(x)=\sum_{\lambda=1}^{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3\sqrt{2|\mathbf{k}|}}[\boldsymbol{\epsilon}_\lambda(\mathbf{k})a_\lambda(\mathbf{k})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}+\boldsymbol{\epsilon}_\lambda^*(\mathbf{k})a_\lambda^\dagger(\mathbf{k})\mathrm{e}^{+\mathrm{i}k\cdot x}], \tag{10.7}$$

并规定 $[a_\lambda(\mathbf{k}),a_{\lambda'}^\dagger(\mathbf{q})]=(2\pi)^3\delta_{\lambda\lambda'}\delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{q})$. 正规序自由能量是 $\sum_\lambda\int \mathrm{d}^3k/(2\pi)^3\,|\mathbf{k}|a_\lambda^\dagger a_\lambda$, 只有两个正能量偏振. 等时正则关系相应约化为

$$[A_T^i(t,\mathbf{x}),\Pi_T^j(t,\mathbf{y})]=\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\left(\delta^{ij}-\frac{k^ik^j}{\mathbf{k}^2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}. \tag{10.8}$$

右边是横向投影核, 不能用 $\mathrm{i}\delta^{ij}\delta^3$ 替代; 后者会重新加入已经消去的纵向自由度.

10.3 协变规范、传播子与物理态

Coulomb 规范的物理意义清楚, 却把时间和空间分开. 协变微扰计算通常取 Lorenz 条件 $\partial_\mu A^\mu=0$. 自由二次型在动量空间含零方向 $A_\mu\propto k_\mu$, 所以在未固定规范之前不存在普通逆矩阵. 加入规范固定项

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}=-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2 \tag{10.9}$$

后, 二次核变为 $-k^2\eta^{\mu\nu}+(1-\xi^{-1})k^\mu k^\nu$. 把矩阵分解为横向投影 $\eta_{\mu\nu}-k_\mu k_\nu/k^2$ 和纵向投影 $k_\mu k_\nu/k^2$, 分别求逆, 得到

$$D_{F\mu\nu}(k)=\frac{-\mathrm{i}}{k^2+\mathrm{i}0}\left[\eta_{\mu\nu}-(1-\xi)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2+\mathrm{i}0}\right]. \tag{10.10}$$

$\xi=1$ 是 Feynman 规范,$D_{F\mu\nu}=-\mathrm{i}\eta_{\mu\nu}/(k^2+\mathrm{i}0)$;$\xi\to0$ 为 Landau 规范.ξ 改变势的相关函数, 不能改变物理散射概率.

为何四分量协变传播子没有制造四种物理光子? 在 Feynman 规范中, 形式模代数可写 $[a_\mu,a_\nu^\dagger]=-\eta_{\mu\nu}(2\pi)^3\delta^3$; 时间样模由此具有负范数. 它们只存在于辅助的不定内积空间.Gupta–Bleuler 方法要求物理态满足

$$(\partial_\mu A^\mu)^{(+)}|\mathrm{phys}\rangle=0, \tag{10.11}$$

其中 (+) 只包含湮灭算符部分. 不能同时要求完整场算符严格为零, 因为其产生部分会与正则关系冲突. 该条件使时间样、纵向激发组合成为零范数方向; 先在盒中取一个归一化离散模, 以 Feynman 规范中 $k^\mu=(\omega,0,0,\omega)$ 为例, 取带上指标的模 a^μ, 条件为 $(a^0-a^3)|\mathrm{phys}\rangle=0$. 写一光子态为 $(c^0a^{0\dagger}-c^3a^{3\dagger}+\text{横向项})|0\rangle$; 这里纵向产生算符前的负号来自下指标偏振与上指标模的缩并. 利用 $[a^0,a^{0\dagger}]=-1$、$[a^3,a^{3\dagger}]=1$, 条件迫使 $c^0=c^3$. 其范数贡献 $-|c^0|^2+|c^3|^2=0$, 只留下两项横向正范数. 这个沿 k^μ 的零范数组合与所有满足条件的态正交, 故将相差这种组合的态识别为同一物理态. 商掉这些方向以后, 剩下与 Coulomb 规范相同的两个横向偏振. 这里说明了自由 Abelian 理论的结构; 一般非 Abelian 理论需要更系统的 BRST 构造, 留待后续课程.

路径积分也必须除去规范轨道体积. 对 Abelian 条件 $G[A]=\partial\cdot A$, 插入 $\delta(G[A^\alpha])$ 时的 Jacobian 是 $\det\Box$, 与 A 无关, 可吸收到归一化; 对规范条件作 Gaussian 平均即产生上述规范固定项. 因此 QED 的协变树图无需与光子相互作用的 ghost 线. 这个结论依赖 Abelian 规范变换的线性性, 不能直接推广到 Yang–Mills 场.

10.4 从局域相位不变性得到 QED

自由 Dirac 场在常数相位变换下不变. 若相位随 x 改变, 普通导数会多出相位导数项. 定义

$$D_\mu=\partial_\mu+\mathrm{i}eA_\mu,\qquad \psi\mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}e\alpha(x)}\psi,\qquad A_\mu\mapsto A_\mu+\partial_\mu\alpha, \tag{10.12}$$

便有 $D_\mu\psi\mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}e\alpha}D_\mu\psi$. 最小耦合理论是

$$\mathcal{L}_{\mathrm{QED}}=\bar\psi(\mathrm{i}\not{D}-m)\psi-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=\mathcal{L}_D+\mathcal{L}_M-e\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu. \tag{10.13}$$

e 在这里是带符号的耦合; 若把 ψ 的粒子指定为负电荷电子, 可取 $e=-|e|$. 后面的截面只依赖 e^2 和 $\alpha=e^2/(4\pi)$, 但源方程的符号应始终由这条拉格朗日量决定.Maxwell 方程的源为 $J^\mu=e\bar\psi\gamma^\mu\psi$.

规范不变性还给出 $[D_\mu,D_\nu]=\mathrm{i}eF_{\mu\nu}$, 表明场强衡量两个方向协变微分不交换的程度. 这里所谓规范对称是同一物理状态的冗余描述; 整体相位产生的荷守恒与任意局域函数的规范冗余虽有关联, 却不能作为两个独立粒子数对称重复计数.

10.5 QED 图规则与树级 Ward 检查

由相互作用指数 $\exp[-\mathrm{i}e\int\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu]$, 顶点因子是 $-\mathrm{i}e\gamma^\mu$. 内费米线为 $\mathrm{i}(\not{p}+m)/(p^2-m^2+\mathrm{i}0)$, 内光子线采用式 (10.10). 每个顶点保留四动量守恒, 独立环动量积分为 $\int\mathrm{d}^4\ell/(2\pi)^4$. 沿费米箭头的旋量链按矩阵乘法顺序书写; 箭头记录粒子荷流, 不必与图上人为指定的动量箭头一致. 每个闭合费米圈带额外 -1; 交换相同外费米子还要加入反对称化的相对负号.

非协变产生算符仍采用前文的 $(2\pi)^3\delta^3$ 归一. 散射公式通常改用 $|p,s\rangle_{\mathrm{cov}}=\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\,b_s^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle$, 使内积成为 $2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta_{sr}$. 在这套外态约定下, 入射粒子给 $u_s(p)$, 出射粒子给 $\bar u_s(p)$, 入射反粒子给 $\bar v_s(p)$, 出射反粒子给 $v_s(p)$; 入射光子给 $\epsilon_\mu(k)$, 出射光子给 $\epsilon_\mu^*(k)$. 这些因子已包含与协变态相配的归一化, 不能再额外乘一次 $\sqrt{2E}$.

最直接的规范检查是看外光子偏振替换 $\epsilon_\mu\mapsto k_\mu$ 后振幅是否为零. 对一个壳上费米流,$k=p'-p$ 时

$$k_\mu\bar u(p')\gamma^\mu u(p)=\bar u(p')(\not{p}'-\not{p})u(p)=0, \tag{10.14}$$

因为左右 Dirac 方程分别给出质量 m. 内部光子传播子的规范相关项与两个流的散度成正比, 因而在这样的树图中消失. 多图过程中一般必须把所有图相加才能使检查成立;Compton 散射就是下一章的具体例子.

注 物理外光子只有两种横向偏振. 若振幅对每条光子满足 Ward 检查, 则在未观测偏振的求和中可用 $-\eta_{\mu\nu}$ 替代物理偏振投影: 两者之差由含 k_μ 或 k_ν 的规范项组成, 与振幅相乘为零. 若只取一张不满足该检查的图, 就不能作此替代.

11 散射截面、衰变率与 QED 基本过程

Feynman 图给出复振幅; 实验计数的却是在指定时间、能量和角度范围内发生的事件数. 把二者连接起来, 需要处理外态归一化、能量动量守恒、可用末态数和入射通量. 我们先完成这一转换, 再把 Dirac 自旋求和和光子规范检查用到两个具体过程: 电子正电子湮灭和 Compton 散射. 后者还给出检验量子理论的经典低能极限.

11.1 振幅与 Lorentz 不变相空间

沿用协变外态 $|p\rangle_{\text{cov}} = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}|p\rangle$, 定义连通散射矩阵元

$$ {}_{\text{cov}}\langle f|(S-I)|i\rangle_{\text{cov}} = \mathrm{i}(2\pi)^4\delta^4(P_f-P_i)\mathcal{M}_{fi}. \tag{11.1}$$

$\mathcal{M}$ 不含总体动量守恒 delta. 下文 $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ 表示对实际未偏振入射态取平均、对未测量末态自旋或偏振求和; 若实验选择偏振, 则改用相应的态密度矩阵, 不能继续平均.

为了理解 delta 的平方, 先在体积 V、观测时间 T 内归一化平面波. 由 Fourier 积分,$(2\pi)\delta(0)=T$,$(2\pi)^3\delta^3(0)=V$, 所以

$$ [(2\pi)^4\delta^4(P)]^2 = VT\,(2\pi)^4\delta^4(P). \tag{11.2}$$

这应理解为有限时间和有限体積极限中的分布规则, 而非点值乘法. 每条外腿的盒归一化因子为 $(2EV)^{-1/2}$; 每个末态动量格点求和变成 $V\int \mathrm{d}^3p/(2\pi)^3$. 把振幅平方、末态求和, 再除以 T, 可见所有末态体积因子消去, 留下两入射粒子的一个 $1/V$.

定义 11.1 (相空间) 对总入射四动量 P 和 n 个质量为 m_j 的末态粒子, 定义

$$ \mathrm{d}\Phi_n(P) = (2\pi)^4\delta^4\!\left(P-\sum_{j=1}^{n}p_j\right)\prod_{j=1}^{n}\frac{\mathrm{d}^3p_j}{(2\pi)^3\,2E_j}, \qquad E_j=\sqrt{\mathbf{p}_j^2+m_j^2}. \tag{11.3}$$

$\mathrm{d}^3p/(2E)$ 的不变性可由 $\mathrm{d}^4p\,\delta(p^2-m^2)\theta(p^0)$ 对 p^0 积分看出. 故相空间整体不依赖参考系. 若末态有 n_a 个同种不可区分粒子, 且积分对它们的标签全空间独立计数, 则乘 $1/\prod_a n_a!$; 否则一个物理末态被数了多次. 这个因子与振幅内部的费米反对称化是不同步骤.

两入射粒子的盒中跃迁率为

$$ \mathrm{d}W = \frac{1}{4E_1E_2V}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\mathrm{d}\Phi_n. \tag{11.4}$$

定义通量速度

$$v_{\text{flux}} = \frac{\sqrt{(p_1\cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}}{E_1 E_2}. \tag{11.5}$$

在一粒子静止系它是另一粒子的速度, 在共线迎头碰撞中是两速率之和; 一般非共线时不要把它误称为普通速度差的模. 单位体积中的两粒子通量为 v_{flux}/V, 由率除以通量得到

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{4\sqrt{(p_1\cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}}\,\mathrm{d}\Phi_n. \tag{11.6}$$

同种末态因子按上述规则另乘. 四维截面的质量量纲为 -2, 这个量纲是检查漏掉能量因子的方便方法.

11.2 二体相空间与衰变率

在质心系 $P=(\sqrt{s},\mathbf{0})$, 先用空间 delta 消去 $\mathbf{k}_2$, 再写 $\mathrm{d}^3k_1 = k^2\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega$, 得到

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2}\frac{k^2\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega}{E_3E_4}\delta(\sqrt{s}-E_3-E_4). \tag{11.7}$$

零点处 $\frac{\mathrm{d}(E_3+E_4)}{\mathrm{d}k} = k\sqrt{s}/(E_3E_4)$, 因此

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{k_*}{16\pi^2\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega, \quad k_* = \frac{\sqrt{\lambda_K(s,m_3^2,m_4^2)}}{2\sqrt{s}}, \quad \lambda_K(a,b,c) = a^2+b^2+c^2-2ab-2ac-2bc. \tag{11.8}$$

λ_K 是 Källén 多项式, 不是标量场的耦合 λ. 质心系的入射通量根号为 $p_*\sqrt{s}$, 于是

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}\frac{k_*}{p_*}\overline{|\mathcal{M}|^2}. \tag{11.9}$$

末态阈值出现于 $\sqrt{s}=m_3+m_4$, 其附近的相空间压缩由 k_* 明确给出.

一个质量为 M 的粒子在静止系衰变时, 外态归一化同样导出

$$\mathrm{d}\Gamma = \frac{1}{2M}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\mathrm{d}\Phi_n. \tag{11.10}$$

这里没有第二个入射粒子, 所以没有两粒子通量分母. 在其他系中每单位坐标时间的衰变率为 $(M/E)\Gamma$, 与时间膨胀一致.

例题 11.1 实标量 X 与实标量 ϕ 通过 $\mathcal{L}_{\text{int}} = -gX\phi^2/2$ 相互作用, 质量分别为 M, m, 且 $M>2m$. 求最低阶 $X\to\phi\phi$ 的总衰变率.

解答. 两条相同 ϕ 腿抵消顶点中的 2!, 故 $\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i}g, |\mathcal{M}|^2 = g^2$. 用 $k_* = (M/2)\sqrt{1-4m^2/M^2}$ 和 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = k_*/(4\pi M)$, 并乘相同末态 1/2!, 有

$$\Gamma = \frac{1}{2M}\frac{1}{2}g^2\frac{k_*}{4\pi M} = \frac{g^2}{32\pi M}\sqrt{1-\frac{4m^2}{M^2}}.$$

顶点中的 1/2 与相空间中的 1/2! 各有来源, 不能因为前者已经使用就删掉后者. □

11.3 电子正电子湮灭的振幅与自旋求和

考虑 $e^-(p_1)e^+(p_2)\to\mu^-(k_1)\mu^+(k_2)$. 两个 Dirac 场各自与同一光子耦合, 最低阶只有一张 s 道虚光子图. 为让计算主线清楚, 忽略电子质量, 保留缪子质量 $M=m_\mu$; 近电子阈值时不能使用此近似. 定义 Mandelstam 变量

$$s=(p_1+p_2)^2,\qquad t=(p_1-k_1)^2,\qquad u=(p_1-k_2)^2,\qquad s+t+u=2M^2. \tag{11.11}$$

由两个 $-\mathrm{i}e\gamma^\mu$ 顶点和 Feynman 规范光子传播子, 得到

$$\mathcal{M}=\frac{e^2}{s}[\bar v(p_2)\gamma^\mu u(p_1)][\bar u(k_1)\gamma_\mu v(k_2)]. \tag{11.12}$$

总体相位不影响截面. 入射电子流与 $q=p_1+p_2$ 收缩时为零, 缪子流也一样; 这里反粒子方程是 $(\not p+m)v=0$, 正好使质量项消去. 因此虚光子纵向规范项不贡献.

未偏振入射共有 2×2 种自旋, 平均因子为 $1/4$. 用自旋完备关系,

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=\frac{e^4}{4s^2}L^{\mu\nu}H_{\mu\nu}, \tag{11.13}$$

$$L^{\mu\nu}=\operatorname{tr}[\not p_2\gamma^\mu\not p_1\gamma^\nu]=4[p_2^\mu p_1^\nu+p_2^\nu p_1^\mu-(p_1\cdot p_2)\eta^{\mu\nu}], \tag{11.14}$$

$$H_{\mu\nu}=\operatorname{tr}[(\not k_1+M)\gamma_\mu(\not k_2-M)\gamma_\nu]=4[k_{1\mu}k_{2\nu}+k_{1\nu}k_{2\mu}-(k_1\cdot k_2+M^2)\eta_{\mu\nu}]. \tag{11.15}$$

H 中质量平方项是负号; 把反粒子自旋求和错写成 $\not k_2+M$ 会在此改变阈值行为. 将两组对称张量相乘, 含 $\eta_{\mu\nu}$ 的项相互抵消一部分, 留下

$$L^{\mu\nu}H_{\mu\nu}=32[(p_2\cdot k_1)(p_1\cdot k_2)+(p_2\cdot k_2)(p_1\cdot k_1)+M^2(p_1\cdot p_2)]. \tag{11.16}$$

再代入 $p_1\cdot p_2=s/2$、$p_1\cdot k_1=(M^2-t)/2$、$p_1\cdot k_2=(M^2-u)/2$, 其他两个点积由守恒相同, 得到

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=\frac{2e^4}{s^2}[(t-M^2)^2+(u-M^2)^2+2M^2s]. \tag{11.17}$$

11.4 角分布、阈值与高能极限

在质心系, 取入射电子沿 z 轴, 末态缪子与它夹角为 θ. 定义 $\beta=\sqrt{1-4M^2/s}$, 于是 $p_*=\sqrt{s}/2$、$k_*=\beta\sqrt{s}/2$, 且

$$t-M^2=-\frac{s}{2}(1-\beta\cos\theta),\qquad u-M^2=-\frac{s}{2}(1+\beta\cos\theta). \tag{11.18}$$

代入式 (11.17), 振幅平方变为

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=e^4[1+\cos^2\theta+(1-\beta^2)\sin^2\theta]. \tag{11.19}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\alpha^2\beta}{4s}[1+\cos^2\theta+(1-\beta^2)\sin^2\theta],\qquad \alpha=\frac{e^2}{4\pi}. \tag{11.20}$$

用 $\int\mathrm{d}\Omega=4\pi$、$\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=4\pi/3$、$\int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=8\pi/3$, 得到

$$\sigma=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}\,\beta\left(1+\frac{2M^2}{s}\right). \tag{11.21}$$

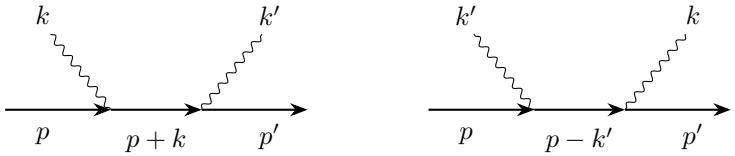
高能 $s \gg M^2$ 时为 $4\pi\alpha^2/(3s)$, 角分布为 $1+\cos^2\theta$. 阈值处振幅平方趋向常数, 截面仍因可用相空间 $\beta \to 0$ 而消失; 角分布趋向各向同性. 极靠近阈值时末态电磁相互作用的高阶效应可能需要重新求和, 上式只是树级结果.

11.5 Compton 双图与规范检验

考虑 $e^-(p)+\gamma(k)\to e^-(p')+\gamma(k')$, 其中 $p^2=p'^2=m^2$、$k^2=k'^2=0$,$p+k=p'+k'$. 沿电子线, 入射和出射光子有两种顶点次序, 所以必须相加两张图. 记 ϵ,ϵ'^* 为对应偏振, 振幅为

$$\mathcal{M}=-e^2\bar u(p')\left[\not\epsilon'^*\frac{\not p+\not k+m}{2p\cdot k}\not\epsilon+\not\epsilon\frac{\not p-\not k'+m}{-2p\cdot k'}\not\epsilon'^*\right]u(p). \tag{11.22}$$

分母由内部电子 $q_s=p+k$、$q_u=p-k'$ 的 q^2-m^2 得到. 两项之间是加号; 它们是同一条电子线的两个顶点次序, 没有交换两个相同外电子.



检验入射光子 $\epsilon\mapsto k$. 令 $D(q)=\not q-m$, 则 $D(q)^{-1}=(\not q+m)/(q^2-m^2)$. 第一图的 $\not k=D(p+k)-D(p)$; 由于 $D(p)u(p)=0$, 第一项退化为 $\bar u(p')\not\epsilon'^*u(p)$. 第二图利用 $p-k'=p'-k$, 故 $\not k=D(p')-D(p-k')$; 左边 $\bar u(p')D(p')=0$, 第二项退化为前者的负值. 二者相消. 对出射偏振 $\epsilon'^*\mapsto k'$ 用同一恒等式也得到零. 单张图各自不为零, 必须保留双图才满足规范不变性.

11.6 Compton 自旋求和的主计算链

为了取得未偏振截面, 利用上一节的规范检查, 用 $-\eta_{\mu\nu}$ 替代两处物理偏振和. 设 $A=p\cdot k>0$、$B=p\cdot k'>0$, 并令

$$X^{\nu\mu}=\gamma^\nu\frac{\not q_s+m}{2A}\gamma^\mu-\gamma^\mu\frac{\not q_u+m}{2B}\gamma^\nu. \tag{11.23}$$

$\bar X^{\nu\mu}=\gamma^0(X^{\nu\mu})^\dagger\gamma^0$ 表示矩阵乘积反向后的 Dirac 共轭; 在实动量下仅反转 gamma 次序. 于是

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=\frac{e^4}{4}\,\mathrm{tr}[(\not p'+m)X^{\nu\mu}(\not p+m)\bar X_{\nu\mu}]. \tag{11.24}$$

1/4 是入射电子二自旋与光子二偏振的平均. 为避免把八矩阵迹藏在一句结论中, 下面把它拆成两项平方和一项干涉. 由守恒,

$$q_s^2=m^2+2A,\quad q_u^2=m^2-2B,\quad p\cdot p'=m^2+A-B,\quad k\cdot k'=A-B,\quad p'\cdot q_s=m^2+A. \tag{11.25}$$

平方 s 项先收缩最内层 $\gamma^\mu(\not p+m)\gamma_\mu=-2\not p+4m$. 再用 $\not q\not p\not q=2(q\cdot p)\not q-q^2\not p$, 有

$$(\not q_s+m)(-2\not p+4m)(\not q_s+m)=4[(m^2-A)\not q_s+A\not p+m(m^2+A)]. \tag{11.26}$$

外层 gamma 收缩使矢量部分乘 -2、标量部分乘 4, 最终迹为

$$T_{ss}=32[m^4+m^2A+AB]. \tag{11.27}$$

因此 s 平方项是 $e^4T_{ss}/(16A^2)=2e^4[B/A+m^2/A+m^4/A^2]$. 交换入、出光子的交叉替换 $A\mapsto -B$、$B\mapsto -A$, 同样得到 u 平方项 $2e^4[A/B-m^2/B+m^4/B^2]$.

干涉的一个迹为

$$T_{su}=\mathrm{tr}[(\not{p}'+m)\gamma^\nu(\not{q}_s+m)\gamma^\mu(\not{p}+m)\gamma_\nu(\not{q}_u+m)\gamma_\mu]. \tag{11.28}$$

令 $a=p'$、$b=q_s$、$c=p$、$d=q_u$, 按留下的质量因子数把迹写成 $T_{su}=T^{(0)}+T^{(2)}+T^{(4)}$; 奇数 gamma 迹为零. 无质量项先用 $\gamma^\mu\not{c}\gamma_\nu\not{d}\gamma_\mu=-2\not{d}\gamma_\nu\not{c}$, 再用 $\gamma^\nu\not{b}\not{d}\gamma_\nu=4b\cdot d$, 得

$$T^{(0)}=-32(b\cdot d)(a\cdot c)=-32m^2(m^2+A-B), \tag{11.29}$$

$$T^{(2)}=16m^2(a\cdot b+a\cdot c+a\cdot d+b\cdot c+b\cdot d+c\cdot d), \tag{11.30}$$

$$T^{(4)}=-32m^4. \tag{11.31}$$

第二行来自选择两处 m 的六个项; 每项按相同收缩公式化为 $16m^2$ 乘剩下的两个动量点积. 六个点积依次为 m^2+A、m^2+A-B、m^2-B、m^2+A、m^2、m^2-B, 所以 $T^{(2)}=16m^2[6m^2+3(A-B)]$. 三组相加得到

$$T_{su}=16m^2(A-B+2m^2). \tag{11.32}$$

它的共轭相同, 两个干涉项的分母符号都为负, 故合计是 $-e^4T_{su}/(8AB)$. 相加三部分,$m^4/A^2, m^4/B^2$ 与干涉中的 $-2m^4/(AB)$ 组合成平方, 得到

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=2e^4\left[\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2m^2\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)+m^4\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)^2\right]. \tag{11.33}$$

各单图用协变偏振求和得到的中间值本身不是独立物理概率; 例如低能处的大项只有相加后才抵消. 这也解释了为何干涉项不能忽略.

11.7 实验室截面与 Thomson 极限

取入射电子静止,$p=(m,\mathbf{0})$, 光子能量为 ω,ω', 两光子方向夹角为 θ. 由末态电子壳条件 $(p+k-k')^2=m^2$, 得

$$m(\omega-\omega')=\omega\omega'(1-\cos\theta),\qquad \omega'=\frac{\omega}{1+(\omega/m)(1-\cos\theta)}. \tag{11.34}$$

相空间中的能量 delta 为 $\delta(m+\omega-\omega'-E')$,$E'=\sqrt{m^2+|\mathbf{k}-\mathbf{k}'|^2}$. 在零点处其导数绝对值为 $(E'+\omega'-\omega\cos\theta)/E'=[m+\omega(1-\cos\theta)]/E'=m\omega/(E'\omega')$. 因此对 ω' 积分后

$$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{16\pi^2}\frac{\omega'^2}{m\omega}\,\mathrm{d}\Omega,\qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{64\pi^2m^2}\left(\frac{\omega'}{\omega}\right)^2. \tag{11.35}$$

这里入射通量为 $4m\omega$. 又有 $A=m\omega$、$B=m\omega'$, 以及 $m^2(1/A-1/B)=-(1-\cos\theta)$. 代入式 (11.33), 得到 Klein–Nishina 公式

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\alpha^2}{2m^2}\left(\frac{\omega'}{\omega}\right)^2\left(\frac{\omega}{\omega'}+\frac{\omega'}{\omega}-\sin^2\theta\right). \tag{11.36}$$

当 $\omega\ll m$ 时, 电子反冲能量很小,$\omega'/\omega\to 1$, 故

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_T}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\alpha^2}{2m^2}(1+\cos^2\theta),\qquad \sigma_T=\frac{8\pi\alpha^2}{3m^2}. \tag{11.37}$$

这与经典 Thomson 散射一致. 其经典来源也可直接理解: 非相对论电荷在入射电场作用下满足 $m\ddot{\mathbf{x}} = e\mathbf{E}$, 加速辐射的方向因子是横向投影. 对两种入射偏振平均、两种出射偏振求和,$(1/2)\sum|\boldsymbol{\epsilon}'^{*}\cdot\boldsymbol{\epsilon}|^2 = (1+\cos^2\theta)/2$; 在有理化单位中辐射长度尺度 $e^2/(4\pi m) = \alpha/m$, 于是恢复同一角分布与总截面. 量子公式不仅给出这个低能结果, 还给出经典无反冲近似无法包含的能量转移式 (11.34).

12 一圈量子修正与重整化的入口

树图已经给出了非平凡的相对论散射, 却还不是完整量子理论. 相互作用可以让粒子短暂地进入中间多粒子态, 且内部动量没有固定值; 对所有可能动量求和便出现环积分. 高动量部分经常发散, 这说明拉格朗日量中写下的参数不能未经说明就等同于测量值. 本章先用量纲和最简单的 $\lambda\phi^4$ 图算清这一问题, 再建立正规化、反项和重整化条件的联系, 作为进入系统重整化理论的桥梁. 标量一圈的具体计算是本书为衔接后续内容而展开的推导.

12.1 量纲与环图的表面发散度

在 $\hbar = c = 1$ 的单位中, 作用量无量纲,$[x] = -1$、$[\partial] = 1$, 四维拉格朗日密度量纲为四. 这里 $[X]$ 表示量 X 的质量量纲指数, 而不是它的数值单位. 由动能项可得

$$[\phi] = 1, \qquad [\psi] = \frac{3}{2}, \qquad [A_\mu] = 1, \qquad [m] = 1, \qquad [\lambda] = [e] = 0. \tag{12.1}$$

例如 $\bar{\psi}\partial\!\!\!/\psi$ 的量纲是 $2[\psi]+1 = 4$;ϕ^4 已有量纲四, 所以它的系数无量纲. 一般 d 维时,$[\phi] = (d-2)/2$、$[\psi] = (d-1)/2$、$[\lambda] = 4-d$.

对四维标量 ϕ^4 的连通图, 设 L 为独立环数,I 为内线数,V 为四价顶点数,E 为外腿数. 每个环积分给四个动量幂, 每条高动量传播子给 k^{-2}, 故整体高动量缩放的表面发散度为 $D = 4L - 2I$. 图连通给出 $L = I - V + 1$, 端点计数给出 $4V = 2I + E$, 所以

$$D = 4 - E. \tag{12.2}$$

两点图可能二次发散, 四点图可能对数发散, 六点及以上整体表面收敛. 但这个计数还没有检查子图: 整体收敛的图仍可能包含发散的两点或四点子图. 对称性也可能使表面允许的高次发散抵消. 因而量纲用于定位需要检查的局部结构, 不是已证明的全阶收敛定理.

12.2 蝌蚪图与质量修正

考虑与前文相同的理论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \tag{12.3}$$

一顶点两点图把两条腿接到外点, 其余两条在同一顶点收缩成环. 选两条有序外腿共有 4×3 种, 除以 $4! = 24$, 故对称因子为 $1/2$. 定义一粒子不可约两点插入为 $-\mathrm{i}\Sigma(p^2)$, 则

$$-\mathrm{i}\Sigma_{\mathrm{tad}} = \frac{-\mathrm{i}\lambda}{2}\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\,\frac{\mathrm{i}}{k^2 - m^2 + \mathrm{i}0}. \tag{12.4}$$

这张图没有外动量进入环, 所以 $\Sigma_{\rm tad}$ 与 p 无关. 经 Feynman 极点处方允许的 Wick 转动 $k^0=\mathrm{i}k_E^0$, 用 Euclidean 四球截断 $k_E^2\le\Lambda^2$ 得到

$$\Sigma_{\rm tad}(\Lambda)=\frac{\lambda}{2}\int_{k_E^2\le\Lambda^2}\frac{\mathrm{d}^4k_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{k_E^2+m^2}. \tag{12.5}$$

Euclidean 四维球面面积为 $2\pi^2$. 径向积分为

$$\int_{k_E^2\le\Lambda^2}\frac{\mathrm{d}^4k_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{k_E^2+m^2}=\frac{1}{8\pi^2}\int_0^{\Lambda}\frac{k^3\,\mathrm{d}k}{k^2+m^2} \tag{12.6}$$

$$=\frac{1}{16\pi^2}\left[\Lambda^2-m^2\ln\left(1+\frac{\Lambda^2}{m^2}\right)\right], \tag{12.7}$$

$$\Sigma_{\rm tad}(\Lambda)=\frac{\lambda}{32\pi^2}\left[\Lambda^2-m^2\ln\left(1+\frac{\Lambda^2}{m^2}\right)\right]. \tag{12.8}$$

变量 Λ 是正规化的高动量截断, 不是 Lorentz 变换矩阵; 本章上下文中二者不会同时使用. 公式展示了二次发散和次领先对数项, 且它们都乘在与原质量项相同的局部结构上.

为何称它为质量修正? 把一粒子不可约插入反复接到自由传播子 $D_0(p)=\mathrm{i}/(p^2-m^2+\mathrm{i}0)$ 上, 得到几何级数

$$D=D_0+D_0(-\mathrm{i}\Sigma)D_0+\cdots=\frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2-\Sigma(p^2)+\mathrm{i}0}. \tag{12.9}$$

粒子的物理质量由传播子极点确定, 而不是只读裸拉格朗日量的 m. 一圈蝌蚪改变极点位置, 不改变动量依赖, 因此在这个模型的一圈两点函数中没有场强重整化; 两圈日落图才会产生新的 p^2 依赖. 正规序若预先删去蝌蚪, 相当于在特定约定中处理这类局部项, 并不消除四点环或一般重整化问题.

12.3 四点泡图、Feynman 参数与阈值

二顶点四点函数共有 s,t,u 三道泡图, 每道对称因子 $1/2$. 以 $P=p_1+p_2$、$P^2=s$ 的 s 道为例,

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_s^{(1)}=\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{2}\int\frac{\mathrm{d}^4\ell}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}}{\ell^2-m^2+\mathrm{i}0}\frac{\mathrm{i}}{(\ell+P)^2-m^2+\mathrm{i}0}. \tag{12.10}$$

有两个分母时, 直接分别作径向积分不方便. 使用恒等式

$$\frac{1}{ab}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{[xa+(1-x)b]^2}, \tag{12.11}$$

它可由对 x 积分直接验证; 当 $a=b$ 时由连续性成立. 配方并平移动量后分母为 $[q^2-\Delta_s(x)+\mathrm{i}0]^2$, 其中

$$\Delta_s(x)=m^2-x(1-x)s. \tag{12.12}$$

先在 $s<4m^2$ 区域作 Wick 转动, 随后用 $-\mathrm{i}0$ 解析延拓. 对平移后的 Euclidean q 作球截断, 径向积分给出

$$J(\Delta)=\int_{q_E^2\le\Lambda^2}\frac{\mathrm{d}^4q_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{(q_E^2+\Delta)^2} \tag{12.13}$$

$$=\frac{1}{16\pi^2}\left[\ln\left(1+\frac{\Lambda^2}{\Delta}\right)+\frac{\Delta}{\Lambda^2+\Delta}-1\right]. \tag{12.14}$$

于是忽略随 $\Lambda\to\infty$ 消失的项,

$$\mathcal{M}_s^{(1)}=\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\left[\ln\frac{\Lambda^2}{m^2-x(1-x)s-\mathrm{i}0}-1\right]. \tag{12.15}$$

这里把截断明确施加于平移后的积分变量. 硬截断并不严格保持任意动量平移; 不同施加顺序可能改变有限局部项. 因此这个公式定义了当前的一圈正规化约定, 其通用对数发散系数才是我们马上使用的量, 不能据此随意平移更高阶发散积分.

当 $s>4m^2$ 时, 一部分 x 使 $\Delta_s<0$, 因为 $x(1-x)$ 最大值为 $1/4$. 由 $\ln(-a-\mathrm{i}0)=\ln a-\mathrm{i}\pi$, 振幅出现虚部, 这与两个内部粒子同时达到壳上的阈值一致. 满足 $\Delta_s<0$ 的区间长度为 $\sqrt{1-4m^2/s}$, 故

$$\operatorname{Im}\mathcal{M}_s^{(1)}=\frac{\lambda^2}{32\pi}\sqrt{1-\frac{4m^2}{s}}. \tag{12.16}$$

它与树振幅平方所决定的二体相空间相配: 在这里 $2\operatorname{Im}\mathcal{M}$ 等于二体中间态积分, 带相同粒子 $1/2!$. 实部的高动量发散可以用局部反项处理; 由物理阈值产生的非局部虚部不能用一个实常数质量或耦合反项删掉.

12.4 反项与可测参数

正规化把发散表达式暂时变成依赖 Λ 的有限表达式; 重整化则用实验或指定条件定义参数, 并调整裸参数使这些条件在去除正规化后仍成立. 二者不是同一步. 写裸场 $\phi_0=Z_\phi^{1/2}\phi_R$, 并把裸作用量分成

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial\phi_R)^2-\frac{1}{2}m_R^2\phi_R^2-\frac{\lambda_R}{4!}\phi_R^4+\frac{\delta Z}{2}(\partial\phi_R)^2-\frac{\delta m^2}{2}\phi_R^2-\frac{\delta\lambda}{4!}\phi_R^4. \tag{12.17}$$

这些系数满足 $Z_\phi m_0^2=m_R^2+\delta m^2$、$Z_\phi^2\lambda_0=\lambda_R+\delta\lambda$. 反项是同一裸理论的参数重写, 不是为了每张图临时增添一个新的任意作用.

两点反项插入为 $\mathrm{i}\delta Z\,p^2-\mathrm{i}\delta m^2$, 所以完整逆传播子的实部为

$$p^2-m_R^2-\Sigma_{\mathrm{loop}}(p^2)+\delta Z p^2-\delta m^2. \tag{12.18}$$

若采用壳上方案, 要求极点位于 $p^2=m_R^2$ 且留数为一, 则

$$\delta Z=\Sigma'_{\mathrm{loop}}(m_R^2),\qquad \delta m^2=m_R^2\delta Z-\Sigma_{\mathrm{loop}}(m_R^2). \tag{12.19}$$

一圈蝌蚪没有导数, 故 $\delta Z=0$、$\delta m^2=-\Sigma_{\mathrm{tad}}$. 其符号与前面选择插入 $-\mathrm{i}\Sigma$ 的约定直接相连: 总插入是 $-\mathrm{i}(\Sigma_{\mathrm{tad}}+\delta m^2)$, 二者抵消. 裸质量随截断改变, 而指定的物理极点保持不变.

四点函数中树振幅为 $-\lambda_R$, 反项为 $-\delta\lambda$, 三道泡图的共同发散为 $3\lambda_R^2\ln\Lambda^2/(32\pi^2)$. 为具体定义耦合, 取一个 Euclidean 非壳上对称减除点, 四条入射外动量满足 $p_i^2=-\mu^2$、$p_i\cdot p_j=\mu^2/3$, 因此三道不变量都为 $s_0=t_0=u_0=-4\mu^2/3$. 要求该点的截肢四点顶角为 $-\lambda_R$, 则取

$$\delta\lambda=\frac{\lambda_R^2}{32\pi^2}\sum_{r=s,t,u}\int_0^1\mathrm{d}x\left[\ln\frac{\Lambda^2}{m_R^2-x(1-x)r_0}-1\right]. \tag{12.20}$$

相减后其他外动量处的一圈振幅成为

$$\mathcal{M}_R=-\lambda_R+\frac{\lambda_R^2}{32\pi^2}\sum_{r=s,t,u}\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln\frac{m_R^2-x(1-x)r_0}{m_R^2-x(1-x)r-\mathrm{i}0}+\mathcal{O}(\lambda_R^3). \tag{12.21}$$

截断在可预测的差值中消失.Euclidean 减除点是参数定义, 不是可直接准备的壳上散射状态; 应先以一个实验观测量固定 λ_R, 再用本式预测其他运动学点. 方案改变会重新命名有限参数, 但一致地换算后物理振幅不变.

12.5 维数正规化与尺度依赖

硬截断让高动量来源直观, 协变计算则常用维数正规化. 取 $d=4-2\epsilon$, 把积分和 gamma 函数对 d 解析延拓;ϵ 不是小物理维度, 而是暂时的数学参数. 对正 Δ, 利用 $(q_E^2+\Delta)^{-2}=\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t\mathrm{e}^{-t(q_E^2+\Delta)}$, 先作 Gaussian 动量积分, 再作 t 积分, 得到

$$\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dq_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{(q_E^2+\Delta)^2}=\frac{\mu^{2\epsilon}}{(4\pi)^{d/2}}\Gamma\left(2-\frac{d}{2}\right)\Delta^{d/2-2}. \tag{12.22}$$

这个推导起初在积分收敛的维度区间成立, 再作解析延拓. 展开 $\Gamma(\epsilon)=1/\epsilon-\gamma_E+\mathcal{O}(\epsilon)$, 有

$$J_d(\Delta)=\frac{1}{16\pi^2}\left[\frac{1}{\bar\epsilon}-\ln\frac{\Delta}{\mu^2}+\mathcal{O}(\epsilon)\right],\qquad \frac{1}{\bar\epsilon}=\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln 4\pi. \tag{12.23}$$

μ 是补偿耦合量纲的任意质量尺度,γ_E 为 Euler 常数. 最小减除的改进版本 $\overline{\mathrm{MS}}$ 减去 $1/\bar\epsilon$. 三道泡图给出裸耦合关系

$$\lambda_0=\mu^{2\epsilon}\left[\lambda_R+\frac{3\lambda_R^2}{32\pi^2\bar\epsilon}+\mathcal{O}(\lambda_R^3)\right], \tag{12.24}$$

这里一圈场强重整化为零.

裸耦合不随参数命名尺度 μ 改变. 令 $\beta(\lambda_R)=\mu\,\mathrm{d}\lambda_R/\,\mathrm{d}\mu|_{\lambda_0}$, 对式 (12.24) 求导. 记 $a=3/(32\pi^2)$, 保留 λ_R^2, 代入 $\beta=-2\epsilon\lambda_R+b\lambda_R^2$, 得到

$$0=2\epsilon\lambda_R+2a\lambda_R^2+(-2\epsilon\lambda_R+b\lambda_R^2)\left(1+\frac{2a\lambda_R}{\epsilon}\right)+\mathcal{O}(\lambda_R^3),\qquad b=2a. \tag{12.25}$$

于是四维极限中

$$\beta(\lambda_R)=\frac{3\lambda_R^2}{16\pi^2}+\mathcal{O}(\lambda_R^3). \tag{12.26}$$

有限常数 $-\gamma_E+\ln 4\pi$ 不影响这一级系数. 积分最低阶方程可得

$$\frac{1}{\lambda_R(\mu)}=\frac{1}{\lambda_R(\mu_0)}-\frac{3}{16\pi^2}\ln\frac{\mu}{\mu_0}. \tag{12.27}$$

它表明尺度增大时弱正耦合增长, 但当耦合不再小或大对数使截断微扰不可靠时, 不能把这个一圈式的形式极点当成已证明的真实理论奇点. 后续的重整化群理论将系统说明怎样把参数尺度变化与物理振幅尺度不变组织起来.

12.6 QED 一圈结构与非相对论磁矩

标量例子已经说明两点插入移动极点、四点插入改变有效耦合.QED 中相应的三个基本一圈结构是电子自能、光子真空极化和电子光子顶角修正. 电子自能是带一个内部电子和一个光子的两点图, 改变电子极点和留数. 真空极化是闭合电子圈, 带费米圈负号, 修正光子传播; 保持规范不变性的正规化和反项使它具有横向结构

$$\Pi^{\mu\nu}(q)=(q^\mu q^\nu-q^2\eta^{\mu\nu})\Pi(q^2). \tag{12.28}$$

这个结构可由 $q_\mu\Pi^{\mu\nu}=0$ 和 Lorentz 协变性确定, 但横向条件本身来自量子 Ward 恒等式. 本章只在树级直接验证了该恒等式的实例, 不在此假称完成全阶证明. 顶角修正则引入随动量转移变化的形式因子. 它们不能被理解成三个互不关联的任意调参: 规范对称联系电子和顶角的重整化.

在尚未计算顶角圈之前, 自由最小耦合 Dirac 方程已预测自旋磁矩. 取慢变外势, 写 $\psi=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mt}(\varphi,\chi)^T$, 令 $\boldsymbol{\pi}=$

$-\mathrm{i}\nabla - e\mathbf{A}$.Dirac 方程成为

$$\mathrm{i}\dot{\varphi} = eA^0\varphi + \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\pi}\,\chi, \qquad \mathrm{i}\dot{\chi} = (eA^0 - 2m)\chi + \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\pi}\,\varphi. \tag{12.29}$$

对所研究的正能量波包, 要求典型协变动量 $|\boldsymbol{\pi}| \ll m$、动力学剩余能量 $|\mathrm{i}\partial_t - eA^0| \ll m$, 并取外场变化频率远小于 m、场强满足 $|e\mathbf{E}|, |e\mathbf{B}| \ll m^2$. 这些条件保证正能量的非相对论弱场展开, 单有“慢变”并不足以排除强场效应. 此时第二式中 $2m\chi$ 主导, 因此 $\chi = \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\pi}\,\varphi/(2m)$ 至最低阶. 利用 $[\pi_i, \pi_j] = \mathrm{i}e\epsilon_{ijk}B_k$ 和 Pauli 乘法,

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\pi})^2 = \boldsymbol{\pi}^2 - e\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}, \qquad \mathrm{i}\dot{\varphi} = \left[eA^0 + \frac{\boldsymbol{\pi}^2}{2m} - \frac{e}{2m}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}\right]\varphi. \tag{12.30}$$

因为自旋为 $\mathbf{S} = \boldsymbol{\sigma}/2$, 磁矩耦合 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$ 对应 $\boldsymbol{\mu} = g e\mathbf{S}/(2m)$、$g = 2$. 量子顶角修正可以偏离这个值; 具体异常磁矩积分和真空极化的函数计算留到后续 QED 一圈专题. 至此, 环图既有需要重定义的局部参数, 也有可预测的阈值、动量依赖和磁矩修正. 下一阶段的目标是证明这些结构怎样在一致的正规化与对称性条件下系统保留.

13 李群、表示与非阿贝尔规范场

电磁场的局域相位变换只有一个参数. 若几个等质量的物质场可以彼此混合, 连续对称性就可以由矩阵而非单个相位表示; 矩阵一般不交换. 要把这种对称性逐点局域化, 便需要一种带有多个内部指标、而且能够自相互作用的矢量场. 本章从这个具体问题出发, 建立 Yang–Mills 理论. 以下内部群取紧致群, 物质场取其有限维酉表示; 这保证可以使用正定的内部内积. 规范群的全局拓扑与其无穷小代数并不等同, 二者在需要时会明确区分.

13.1 从等质量多重态到李代数

设 $\Psi = (\psi_1, \dots, \psi_n)^T$ 是 n 个 Dirac 场组成的列向量, 旋量指标仍省略. 若质量全部相同, 则

$$\mathcal{L}_0 = \overline{\Psi}(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - m)\Psi$$

在常数酉矩阵变换 $\Psi \mapsto U\Psi$ 下不变, 因为 U 只作用于内部空间, 与 γ^μ 交换, 且 $U^\dagger U = 1$. 若质量矩阵为 $M = \mathrm{diag}(m_1, \dots, m_n)$, 不变条件则是 $U^\dagger M U = M$; 只有相同质量的子空间可以任意混合. 这说明对称群取决于动力学, 而不是看到几个场便能任意指定一个群.

定义 13.1 (李群与生成元) 李群是同时具有光滑流形结构的群, 其乘法与取逆映射光滑. 对矩阵李群, 在单位元附近可写

$$U(\epsilon) = 1 + \mathrm{i}\epsilon^a T_a + \mathcal{O}(\epsilon^2).$$

T_a 是生成元; 若 U 酉, 则一阶酉性给出 $T_a^\dagger = T_a$. 生成元张成的实向量空间及其由矩阵交换子诱导的括号称为李代数. 本书用厄米基写作

$$[T_a, T_b] = \mathrm{i}f_{ab}{}^c T_c. \tag{13.1}$$

这里 $a = 1, \dots, \dim G$, $f_{ab}{}^c$ 为实结构常数.

为什么交换子仍落在生成元张成的空间中？考察四个无穷小变换组成的群交换子:

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon T_a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta T_b}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon T_a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\eta T_b} = 1 - \epsilon\eta[T_a, T_b] + \mathcal{O}(\epsilon^2\eta, \epsilon\eta^2).$$

它仍是群中靠近单位元的元素, 所以其第一个非零变化必沿单位元的切空间. 由此得到交换子的封闭性. 矩阵乘法结合律又给出

$$[T_a,[T_b,T_c]] + [T_b,[T_c,T_a]] + [T_c,[T_a,T_b]] = 0,$$

即 Jacobi 恒等式; 代入(13.1)就得到结构常数的二次恒等式. 后面协变导数的相容性、伴随表示和 BRST 幂零性都依赖同一个恒等式.

$U(n)$ 是 $n\times n$ 酉矩阵群,$SU(n)$ 再要求行列式为一. 由 $\det \mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon^a T_a} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon^a \operatorname{Tr} T_a}$,$SU(n)$ 的生成元无迹; 故其维数为 n^2-1. 在李代数层次,$\mathfrak{u}(n) = \mathfrak{su}(n)\oplus\mathfrak{u}(1)$. 群层次则应更精确地写

$$U(n) \simeq \big(SU(n)\times U(1)\big)/\mathbb{Z}_n.$$

映射 $(S,z)\mapsto zS$ 的核为 $(z^{-1}1, z)$, 其中 $z^n = 1$; 这些不同的配对给出同一个酉矩阵. 把群直接写成无商的直积会丢掉这个离散识别.

例题 13.1 说明 $SU(2)$ 的生成元及其与空间旋转群的关系.

解答. 取 $T_a = \sigma_a/2$, 其中 σ_a 为 Pauli 矩阵. 由 $\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}1 + \mathrm{i}\epsilon_{abc}\sigma_c$ 得 $[T_a,T_b] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}T_c$. 一般群元可写成

$$U = a_0 1 + \mathrm{i}a_k\sigma_k, \qquad a_0^2 + \boldsymbol{a}^2 = 1,$$

故 $SU(2)$ 作为流形为三维球面 S^3. 它对 $X = x_k\sigma_k$ 的作用 $X\mapsto UXU^\dagger$ 保持 $\operatorname{Tr}X^2 = 2\boldsymbol{x}^2$, 诱导三维旋转.$U$ 与 $-U$ 诱导同一个旋转, 因此 $SO(3)\simeq SU(2)/\mathbb{Z}_2$. 二者有相同李代数, 却允许不同的群表示: 半整数自旋表示是 $SU(2)$ 的表示, 不能单值地下沉为 $SO(3)$ 的表示. □

一个子代数 $\mathfrak{h}$ 若满足 $[\mathfrak{g},\mathfrak{h}]\subset\mathfrak{h}$, 称为理想; 非阿贝尔且无非平凡理想的李代数称为单李代数. 紧致单李代数的分类给出经典系列 $\mathfrak{su}(n)$、$\mathfrak{so}(2n+1)$、$\mathfrak{sp}(n)$、$\mathfrak{so}(2n)$, 以及例外代数 E_6,E_7,E_8,F_4,G_2(低维系列有重合,$\mathfrak{so}(4)$ 不是单代数). 这里把分类定理仅作为辨认规范群的外部工具, 不在本章证明. 物理计算所需的实际结构, 是紧致群允许选取不变的正定内积; 在正交基中可把内部指标用 δ_{ab} 升降, 使 f_{abc} 全反对称. 例如对厄米矩阵取 $\operatorname{Tr}(T_aT_b) = T(R)\delta_{ab}$, 迹的循环性给出

$$\operatorname{Tr}([T_a,T_b]T_c) = \operatorname{Tr}(T_a[T_b,T_c]),$$

所以 $f_{abc} = f_{bca}$, 再结合前两指标反对称便得到全反对称. 对紧致群存在不变内积可由把任意内积在群上用归一化 Haar 测度平均得到; 这里调用紧致群的 Haar 测度存在定理, 而不展开其一般证明.

13.2 表示、荷与伴随作用

定义 13.2 (表示) 群 G 在向量空间 V_R 上的表示是映射 $R: G \to GL(V_R)$, 满足 $R(g_1 g_2) = R(g_1)R(g_2)$. 其导出李代数表示由矩阵 $T_a^{(R)}$ 给出, 满足与抽象代数相同的交换关系

$$[T_a^{(R)}, T_b^{(R)}] = \mathrm{i} f_{abc} T_c^{(R)}.$$

表示空间的维数与群的维数是不同的数. 例如 $SU(n)$ 基本表示的维数为 n, 而其伴随表示的维数为 n^2-1.

沿 $U(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t\alpha^a T_a}$ 取导数即可由群表示得到代数表示. 反过来, 代数表示总可积分为单连通覆盖群的表示, 能否再下沉到原群取决于离散中心的作用; 上一节的半整数自旋正说明不能无条件宣称二者一一对应.

若物质场有全局变换 $\delta\Psi = \mathrm{i}\epsilon^a T_a^{(R)}\Psi$, 将参数暂时改为函数时, 自由拉氏量的变化为

$$\delta\mathcal{L}_0 = -(\partial_\mu \epsilon^a)\overline{\Psi}\gamma^\mu T_a^{(R)}\Psi.$$

因此可选 Noether 流 $j_a^\mu = \overline{\Psi}\gamma^\mu T_a^{(R)}\Psi$, 场方程使其散度为零. 荷 $Q_a = \int \mathrm{d}^3x\, \Psi^\dagger T_a^{(R)}\Psi$ 满足 $[Q_a, \Psi] = -T_a^{(R)}\Psi$; 这由等时反对易关系直接得出. 于是 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon^a Q_a}\Psi\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon^a Q_a} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon^a T_a^{(R)}}\Psi$. 把同一反对易关系用于两个二次型荷, 得到

$$[Q_a, Q_b] = \int \mathrm{d}^3x\, \Psi^\dagger [T_a^{(R)}, T_b^{(R)}]\Psi = \mathrm{i} f_{abc} Q_c.$$

量子流可能需要正规序和正则化; 这里陈述的是无异常的矢量内部对称性.

伴随表示的空间就是李代数本身. 群作用为 $X \mapsto UXU^{-1}$; 无穷小作用为 $X \mapsto X + \mathrm{i}\epsilon^a[T_a, X]$. 若 $X = X^b T_b$, 则

$$(T_a^{\mathrm{adj}})_{cb} = \mathrm{i} f_{abc} = -\mathrm{i} f_{acb}.$$

这些矩阵确实构成表示, 因为

$$[T_a, [T_b, X]] - [T_b, [T_a, X]] = [[T_a, T_b], X]$$

恰是 Jacobi 恒等式. 这也是规范玻色子为什么带有群指标的代数原因: 它们在伴随表示中变换.

对单紧致群的不可约表示, 常用两个不同常数

$$\mathrm{Tr}_R(T_a^{(R)} T_b^{(R)}) = T(R)\delta_{ab}, \qquad \sum_a T_a^{(R)} T_a^{(R)} = C_2(R)\mathbb{1}.$$

第二个矩阵与每个生成元交换: 展开交换子后,f_{abc} 的反对称性与 $T_aT_b + T_bT_a$ 的对称性相消. 不可约性通过 Schur 引理使它为常数倍单位矩阵: 在复数域上取它的一个特征值, 特征子空间因交换性而对全部生成元不变, 不可约性使这个子空间等于整个表示空间. 取迹得 $C_2(R)\dim R = T(R)\dim G$. 对多个单因子的直积, 应分别定义这些常数; 对含平凡子表示的可约表示, 不能把所有块的 C_2 强行写成一个数.

13.3 局域比较与协变导数

让 $\Psi(x)\mapsto V(x)\Psi(x)$. 普通导数出现多余项

$$\partial_\mu(V\Psi)=V\partial_\mu\Psi+(\partial_\mu V)\Psi,$$

所以在两个点之间相减之前, 需要先把内部基准从一点搬到另一点. 令 $U(y,x)$ 为这样的平行移动, 要求 $U(y,x)\mapsto V(y)U(y,x)V^{-1}(x)$. 于是 $\Psi(y)-U(y,x)\Psi(x)$ 的两个项都在 y 的同一内部基准下变换.

定义 13.3 (本章的规范约定) 全部生成元厄米,$[T_a,T_b]=\mathrm{i}f_{abc}T_c$. 取实耦合常数 g, 定义

$$A_\mu=A_\mu^aT_a,\qquad D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu,\qquad U(x+\epsilon n,x)=1+\mathrm{i}g\epsilon n^\mu A_\mu(x)+\mathcal{O}(\epsilon^2).\tag{13.2}$$

物质场使用所属表示的生成元; 以下省略表示上标. 这与第十章采用的 $D_\mu=\partial_\mu+\mathrm{i}eA_\mu$ 约定不同. 若比较同一 Abelian 连接与同一生成元, 须作 $g=-e$; 所有含奇数个耦合的公式, 包括物质源的符号, 必须一起转换.

取 $[\Psi(x+\epsilon n)-U(x+\epsilon n,x)\Psi(x)]/\epsilon$ 的极限即得(13.2). 要求 $D'_\mu\Psi'=VD_\mu\Psi$, 展开并消去 $V\partial_\mu\Psi$ 后得到

$$A'_\mu=VA_\mu V^{-1}-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu V)V^{-1}.\tag{13.3}$$

$U(1)$ 时 $V=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$, 故 $A'_\mu=A_\mu+g^{-1}\partial_\mu\alpha$. 非阿贝尔时取 $V=\mathrm{e}^{\mathrm{i}g\omega^aT_a}$, 其无穷小形式为

$$\delta A_\mu=D^{\mathrm{adj}}_\mu\omega=\partial_\mu\omega-\mathrm{i}g[A_\mu,\omega],\qquad \delta A^a_\mu=\partial_\mu\omega^a+gf_{abc}A^b_\mu\omega^c.\tag{13.4}$$

非齐次的导数项使 A_μ 不能像普通物质场那样仅靠酉共轭变换. 它是连接, 负责不同点的比较.

13.4 曲率、规范不变作用量与 Wilson 环

为了给 A_μ 自身提供动力学, 需要由它构造协变对象. 两个协变导数的交换子正测量两次移动的次序差异. 直接作用于任意 Ψ, 一阶导数项相消, 留下

$$[D_\mu,D_\nu]\Psi=-\mathrm{i}g(\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu-\mathrm{i}g[A_\mu,A_\nu])\Psi.$$

因此定义

$$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu-\mathrm{i}g[A_\mu,A_\nu],\qquad F^a_{\mu\nu}=\partial_\mu A^a_\nu-\partial_\nu A^a_\mu+gf_{abc}A^b_\mu A^c_\nu.\tag{13.5}$$

第二式的加号来自 $-\mathrm{i}[T_b,T_c]=f_{bca}T_a$, 不应凭记忆从另一协变导数约定抄入. 由 $D'=VDV^{-1}$ 有 $[D'_\mu,D'_\nu]=V[D_\mu,D_\nu]V^{-1}$, 故

$$F'_{\mu\nu}=VF_{\mu\nu}V^{-1}.$$

阿贝尔场强不变, 非阿贝尔场强协变; 取迹才能消去其内部基准依赖.

选任一忠实表示并用 $\mathrm{Tr}(T_aT_b)=T(R)\delta_{ab}$, 规范场的规范归一化为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{YM}}=-\frac{1}{4T(R)}\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})=-\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu}.\tag{13.6}$$

在 $(+---)$ 度规下, 这给出电场能与磁场能的正和. 表示的选择并未改变这个作用量, 因为归一化常数已经除去. 加上 $\overline{\Psi}(\mathrm{i}\gamma^\mu D_\mu - m)\Psi$ 或复标量的 $(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi - m^2\Phi^\dagger\Phi$, 即可得到相应物质理论.

裸的 $M^2 A^a_\mu A^{a\mu}/2$ 不具有局域不变性, 因为(13.3)含 ∂V; 这里的无质量结论针对未引入 Higgs 或 Stueckelberg 场的 Yang–Mills 拉氏量. 局域规范不变性本身也不唯一决定所有相互作用. 例如四维中的 $(\mathrm{Tr}\,F^2)^2$ 是允许的高维算符, 但属于有效理论的高维相互作用.$\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}\widetilde{F}^{\mu\nu})$, 其中 $\widetilde{F}^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}/2$, 在局域上是全导数, 却可能因边界或非平凡拓扑产生效应. 本章不把局域全导数等同于一切场构形上积分都为零.

沿曲线 $z(s)$,$z(0)=x, z(1)=y$, 移动矩阵解满足

$$\frac{\mathrm{d}U(s,0)}{\mathrm{d}s} = \mathrm{i}g\dot{z}^\mu(s)A_\mu(z(s))U(s,0), \qquad U(0,0)=1.$$

把右侧迭代代入, 得到

$$U(1,0) = 1 + \mathrm{i}g\int_0^1 \mathrm{d}s_1\, \dot{z}_1^\mu A_\mu(z_1) + (\mathrm{i}g)^2\int_0^1 \mathrm{d}s_1 \int_0^{s_1} \mathrm{d}s_2\, \dot{z}_1^\mu A_\mu(z_1)\dot{z}_2^\nu A_\nu(z_2) + \cdots .$$

这定义了路径有序指数 $U_\gamma(y,x) = \mathcal{P}\exp(\mathrm{i}g\int_\gamma A_\mu\,\mathrm{d}z^\mu)$; 较晚的参数放在左边. 普通指数会把矩阵次序平均掉, 通常得不到微分方程的解. 令 $\widetilde{U}(s) = V(z(s))U(s,0)V^{-1}(x)$, 对它求导并用(13.3), 可见它满足变换后连接的同一初值问题; 线性常微分方程的唯一性便证明端点变换律.

闭曲线的起点与终点相同, 所以 $W_\gamma = \mathrm{Tr}\,U_\gamma(x,x)$ 规范不变, 称为 Wilson 环. 对于先沿 $+\mu$ 再沿 $+\nu$ 的小矩形, 边长 a,b, 把四条边的移动矩阵乘起来并保留 ab 阶, 得

$$U_\square = 1 + \mathrm{i}gab(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - \mathrm{i}g[A_\mu, A_\nu]) + \mathcal{O}(a^2 b, ab^2) = 1 + \mathrm{i}gabF_{\mu\nu} + \cdots .$$

沿反向绕行则变号. 这把代数定义的场强与移动次序的几何差异联系起来. 一般闭曲线的移动依赖路径; 这里只证明了小环公式, 并未调用一个未经说明的全局非阿贝尔 Stokes 公式.

13.5 场方程、协变守恒与规范场自身的荷

对任意 δA_μ,(13.5)给出

$$\delta F_{\mu\nu} = D^{\mathrm{adj}}_\mu \delta A_\nu - D^{\mathrm{adj}}_\nu \delta A_\mu .$$

利用反对称性以及不变内积的分部积分, 忽略具有规定边界条件的表面项, 有

$$\delta S_{\mathrm{YM}} = -\int \mathrm{d}^4x\, F^{a\mu\nu}(D_\mu \delta A_\nu)^a = \int \mathrm{d}^4x\,(D_\mu F^{\mu\nu})^a \delta A^a_\nu .$$

定义物质源 $J^{a\nu} = -\partial\mathcal{L}_{\mathrm{matter}}/\partial A^a_\nu$, 则完整方程是

$$(D_\mu F^{\mu\nu})^a = J^{a\nu}, \qquad D_\mu X = \partial_\mu X - \mathrm{i}g[A_\mu, X]. \tag{13.7}$$

例如本章 $D = \partial - \mathrm{i}gA$ 的 Dirac 拉氏量含 $+g\overline{\Psi}\gamma^\mu A_\mu\Psi$, 故 $J^{a\mu} = -g\overline{\Psi}\gamma^\mu T_a\Psi$; 若把电荷定义为 $+g$, 须同时改用 $D = \partial + \mathrm{i}gA$. 源的符号与耦合的符号是一件事.

命题 13.4 (协变守恒) 场方程(13.7)蕴涵 $D_\nu J^\nu = 0$.

证明. 因为 $F^{\mu\nu}$ 反对称,

$$D_\nu D_\mu F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}[D_\nu, D_\mu]F^{\mu\nu} = -\frac{\mathrm{i}g}{2}[F_{\nu\mu}, F^{\mu\nu}] = 0.$$

最后的等式不是假设所有场强彼此交换. 用不变度规作缩并, 系数 $F^a_{\nu\mu}F^{b\mu\nu}$ 对 a,b 对称, 而 $[T_a,T_b]$ 对 a,b 反对称, 两者缩并为零. 代入场方程即得结论. □

把方程写成普通散度,

$$\partial_\mu F^{a\mu\nu} = j^{a\nu}, \qquad j^{a\nu} = J^{a\nu} - g f_{abc} A^b_\mu F^{c\mu\nu}, \qquad \partial_\nu j^{a\nu} = 0.$$

第二项是规范场自身的贡献.J 仅协变守恒,j 普通守恒却没有简单的局域规范变换律; 不要把内部颜色指标的电流误认为直接可观测的局域规范不变量. 在阿贝尔极限 $f_{abc}=0$, 这两种守恒退化成同一个电荷守恒; 非阿贝尔纯规范理论即使 $J=0$ 仍是非线性的.

13.6 三点与四点规范顶点从哪里产生

记 $f^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu$, 把 $F = f + gAA$ 代入(13.6), 可分成

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_2 &= -\frac{1}{4} f^a_{\mu\nu} f^{a\mu\nu}, \\
\mathcal{L}_3 &= -g f_{abc} (\partial_\mu A^a_\nu) A^{b\mu} A^{c\nu}, \\
\mathcal{L}_4 &= -\frac{g^2}{4} f_{eab} f_{ecd} A^a_\mu A^b_\nu A^{c\mu} A^{d\nu}.
\end{aligned} \tag{13.8}$$

三次项中的两个导数项相等: 交换 μ,ν 后再交换 b,c, 两个反对称号相消. 因此交叉项的 $1/2$ 消去, 得到所写系数. 四次项则直接来自非线性场强的平方, 不能独立于三次项另选耦合.

约定 $A(x) = \int \mathrm{d}^4p/(2\pi)^4\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}px} A(p)$, 所有顶点动量流入; 顶点因子是作用量系数乘 i 并对各外场求导. 对 $(a,\mu,p),(b,\nu,q),(c,\rho,r)$ 三条腿, 三次作用量中六种分配给出 $\mathrm{i}g f_{abc}$ 乘

$$p_\nu \eta_{\mu\rho} - p_\rho \eta_{\mu\nu} - q_\mu \eta_{\nu\rho} + q_\rho \eta_{\mu\nu} + r_\mu \eta_{\rho\nu} - r_\nu \eta_{\rho\mu}.$$

乘上额外的 i 并按度规分组, 即得

$$V^{abc}_{\mu\nu\rho}(p,q,r) = g f_{abc}\big[\eta_{\mu\nu}(p-q)_\rho + \eta_{\nu\rho}(q-r)_\mu + \eta_{\rho\mu}(r-p)_\nu\big], \qquad p+q+r=0. \tag{13.9}$$

交换两条完整的腿同时改变颜色反对称号与动量张量反对称号, 所以总顶点具有玻色对称性.

四次项不含导数, 故四点顶点不含动量. 为了追踪系数, 可以先写它的完整置换形式. 记四条腿为 (a_i,μ_i), 则

$$V_4 = -\frac{\mathrm{i}g^2}{4} \sum_{\pi\in S_4} f_{ea_{\pi(1)}a_{\pi(2)}} f_{ea_{\pi(3)}a_{\pi(4)}} \eta_{\mu_{\pi(1)}\mu_{\pi(3)}} \eta_{\mu_{\pi(2)}\mu_{\pi(4)}}.$$

将 24 项按三种颜色配对归类, 每一类的八项利用 f 的反对称性合并, 得到

$$V^{abcd}_{\mu\nu\rho\sigma} = -\mathrm{i}g^2\big\{ f_{abe}f_{cde}(\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma} - \eta_{\mu\sigma}\eta_{\nu\rho})$$

$$+ f_{ace}f_{bde}(\eta_{\mu\nu}\eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\sigma}\eta_{\nu\rho}) \tag{13.10}$$
$$+ f_{ade}f_{bce}(\eta_{\mu\nu}\eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma})\big\}.$$

例如固定配对 $ab|cd$, 在每个反对称对中交换两腿会把相应两种度规连接相减; 再交换两个颜色对不改变结果, 正好消去原来的 1/4. 置换形式也提供了逐项检查这个公式的方法.

二次项仍有规范零模, 因而现在还不能把它直接求逆作为传播子. 三点、四点项已揭示自相互作用的全部经典起源; 下一章将说明如何同时获得可逆的二次算符和正确的量子态空间.

14 规范约束、Faddeev–Popov 方法与物理态

Yang–Mills 场的四个时空分量不能都代表独立的粒子极化. 质量为零、自旋为一的粒子只有两个横向极化, 而 A^a_μ 每个内部指标却有四个分量. 规范变换正是在这个多余的描述中识别同一物理构形. 本章要解决两个相关问题: 怎样从带有零模的作用量定义微扰积分, 以及怎样在保留协变形式的同时排除非物理态. 前一问题引出 Faddeev–Popov 行列式, 后一问题引出 BRST 上同调. 这里的量子论以真空附近的微扰展开为范围; 全局规范固定的限制在最后单独讨论.

14.1 零模、Gauss 约束与规范轨道

自由二次作用量可在分部积分后写作

$$S_2 = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\, A^a_\mu K^{\mu\nu} A^a_\nu, \qquad K^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu}\Box - \partial^\mu\partial^\nu.$$

对任意满足边界条件的函数 α,$K^{\mu\nu}\partial_\nu\alpha = 0$. 因此求解 $K\Delta = 1$ 没有唯一解: 纯梯度方向是规范轨道的切向方向, 在二次作用量中没有恢复力. 非阿贝尔场的二次项与阿贝尔场相同; 把 g 设为零并不能消去这个困难.

从 Hamilton 观点也可看到同一约束.$F_{00} = 0$, 作用量不含 $\dot A^a_0$, 故其共轭动量 $\pi^{a0} = 0$ 是初级约束. 空间分量的共轭动量为 $\pi^{ai} = F^{ai0}$.A_0 的场方程不是一个决定 $\ddot A_0$ 的演化方程, 而是

$$(D_i\pi^i)^a = J^{a0},$$

即 Gauss 约束. 要求初级约束在时间演化下保持, 恰好产生这个次级约束. 它们的 Poisson 括号在约束面上封闭, 产生(13.4)的规范变换, 属于第一类约束. 每个第一类约束移去一个约束方向及其一个规范方向; 每个内部指标的八维相空间由这两个第一类约束减少到四维, 即两个独立的构形自由度.

这个计数仅在约束独立的局域区域成立, 但已经说明 A_0 与纵向分量为什么不能当作普通粒子独立量子化. 非协变规范可以直接挑出两个横向自由度; 协变方法则保留四分量, 同时安排非物理贡献相消. 路径积分中一个构形 A 的所有 A^V 构成规范轨道, 物理积分原则上应在轨道的商空间上进行, 而不是给每个同一物理点乘一个无限的轨道体积.

例题 14.1 对只依赖 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 的函数 $h(r)$, 说明轨道体积与截面 Jacobian 的区别.

解答. 旋转把同一圆上的点识别为一条轨道, 故

$$\int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,h(r)=2\pi\int_0^\infty r\,\mathrm{d}r\,h(r).$$

2π 是轨道的角度体积,r 是从笛卡尔坐标改为轨道坐标与径向坐标的 Jacobian. 若以 $y=0, x>0$ 为截面, 旋转参数 θ 的变化给出 $\partial y^\theta/\partial\theta|_{y=0}=x=r$; 插入 $\delta(y)$ 时, 恰需这个行列式才能恢复 $r\,\mathrm{d}r$. 只删除角积分而忘掉 Jacobian 会改变物理测度. 若不要求 $x>0$, 一条圆与截面相交两次, 还必须修正重复计数. 这两个问题分别预示规范行列式和全局规范副本. □

14.2 Faddeev–Popov 恒等式的局域推导

选取每个内部指标一个规范条件 $f^a[A](x)=0$. 先限制到一个局域区域: 每条规范轨道与该条件截面恰交一次, 且沿轨道的微分可逆. 定义算符核

$$M^{ab}(x,y;A)=\left.\frac{\delta f^a[A^\omega](x)}{\delta\omega^b(y)}\right|_{\omega=0}, \tag{14.1}$$

其中 ω 的归一化固定为(13.4). 有限维的变量替换公式 $\int \mathrm{d}\omega\,\delta(f(A^\omega))|\det M|=1$ 在这个区域逐模推广为

$$1=\Delta_{\mathrm{FP}}[A]\int\mathcal{D}\omega\,\delta[f(A^\omega)],\qquad \Delta_{\mathrm{FP}}[A]=\det M[A].$$

在真空附近选择固定行列式取向时, 绝对值与行列式的差别只是一个固定符号; 这正是微扰 Faddeev–Popov 公式的适用条件, 并非任意构形上的全局恒等式.

把这个一插入 $\int\mathcal{D}A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S[A]}$, 再对每个 ω 改变量 $A\mapsto A^\omega$. 规范不变作用量与规范不变测度使轨道积分成为整体常数 $\mathrm{Vol}(\mathcal{G})$. 除去它后, 真空生成泛函为

$$\mathcal{Z}=\int\mathcal{D}A\,\delta[f(A)]\det M[A]\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S[A]}. \tag{14.2}$$

规范不变算符的插入与同一个改变量相容, 因而也可在这个泛函中计算. 一般非规范不变的场关联函数则依赖所选规范; 这不妨碍它们作为构造散射振幅的中间工具.

轴向规范 $n^\mu A^a_\mu=0$ 给出 $M=n^\mu D^{\mathrm{adj}}_\mu$. 在截面上,$n\cdot A=0$, 所以 $M=n\cdot\partial$, 行列式不依赖 A. 这使 ghost 与规范场脱耦, 但要求排除 $n\cdot\partial$ 的残余零模, 并规定轴向传播子在 $n\cdot p=0$ 的处方; 不能由行列式简单就宣称一切边界困难都已解决.

Lorenz 规范取 $f^a=\partial^\mu A^a_\mu$. 由(13.4)可直接得到

$$(M\omega)^a=\partial^\mu(D^{\mathrm{adj}}_\mu\omega)^a,\qquad M^{ab}=\partial^\mu\big(\delta^{ab}\partial_\mu+gf_{acb}A^c_\mu\big). \tag{14.3}$$

矩阵元素中的指标次序可由 $(D_\mu\omega)^a=\partial_\mu\omega^a+gf_{acb}A^c_\mu\omega^b$ 核对. 非阿贝尔情形的 Jacobian 依赖场, 不能吸收入归一化常数.

14.3 Grassmann 行列式、ghost 与协变传播子

定义 14.1 (Faddeev–Popov ghost) 引入相互独立的 Grassmann 奇标量场 $c^a(x), \bar{c}^a(x)$, 均带伴随指标. 它们称为 ghost 与 antighost, 用来表示规范固定的行列式;$\bar{c}$ 在路径积分中不是 c 的普通复共轭. 它们没有旋量指标, 也不对应物理外线粒子.

有限维 Grassmann 高斯积分展开指数时, 只有含所有 $\bar{c}_i, c_i$ 的最高次项能够被积分保留. 这个系数正是按排列带符号求和的行列式, 故

$$\int \prod_i \mathrm{d}\bar{c}_i \, \mathrm{d}c_i \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar{c}_i M_{ij} c_j} = \text{常数} \times \det M.$$

无关整体相位由测度约定吸收. 函数空间版本同样给出行列式的局域作用量. 为使下节 BRST 公式简洁, 本书选 ghost 拉氏量 $-\bar{c}^a M^{ab} c^b$;$\det(-M)$ 与 $\det M$ 的场无关因子吸入归一化.

把硬条件 $f=0$ 改为 $f=w$, 其中 $w(x)$ 是给定函数, 再对 w 按权重 $\exp[-\mathrm{i}\int w^2/(2\xi)]$ 积分. 局域截面公式对每个 w 都成立, 因此此平均只是改变规范代表的选取方式. 使用 delta 函数完成 w 积分, 得到

$$\mathcal{L}_{\mathrm{eff}} = \mathcal{L}_{\mathrm{YM}} - \frac{1}{2\xi}(\partial^\mu A^a_\mu)^2 - \bar{c}^a \partial^\mu (D_\mu c)^a. \tag{14.4}$$

$\xi=1$ 称 Feynman 规范,$\xi \to 0$ 的极限称 Landau 规范. 分部积分后 ghost 部分为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gh}} = (\partial^\mu \bar{c}^a)(\partial_\mu c^a) + g f_{abc} (\partial^\mu \bar{c}^a) A^b_\mu c^c.$$

因此 ghost 与规范场有一个导数三点耦合. 在 $U(1)$ 理论中 $f=0$, 行列式及 ghost 泛函独立于 A, 可完全除去; 在非阿贝尔理论中,ghost 环必须参与振幅.

动量空间的规范场二次算符变为

$$K^{\mu\nu}_\xi = -p^2 \eta^{\mu\nu} + (1-\xi^{-1}) p^\mu p^\nu.$$

把它在横向投影 $P_T^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu/p^2$ 与纵向投影 $P_L^{\mu\nu} = p^\mu p^\nu/p^2$ 上分开, 有 $K_\xi = -p^2 P_T - (p^2/\xi) P_L$, 所以其逆给出

$$\Delta^{ab}_{\mu\nu}(p) = \frac{-\mathrm{i}\delta^{ab}}{p^2 + \mathrm{i}0} \left[\eta_{\mu\nu} - (1-\xi) \frac{p_\mu p_\nu}{p^2 + \mathrm{i}0} \right]. \tag{14.5}$$

这里纵向双极点按同一 Feynman 处方理解.ghost 的自由算符是 p^2, 故有定向传播子 $\langle c^a \bar{c}^b \rangle(p) = \mathrm{i}\delta^{ab}/(p^2+\mathrm{i}0)$. 按上一章的傅里叶约定, 三点作用量的系数为 $-\mathrm{i}g f_{abc} k_\mu$, 其中 k 是流入 antighost 腿的动量; 乘 i 后顶点因子为 $g f_{abc} k_\mu$. 闭 ghost 环额外带 Grassmann 负号. 这个负号来自反交换积分而不是一种可产生于实验末态的负概率粒子; 自旋–统计定理的正定物理 Hilbert 空间假设不适用于这些辅助场.

14.4 离壳 BRST 变换及其幂零性

规范固定破坏了原来的局域变换, 但有效作用量仍保留一种全局、Grassmann 奇的变换. 它将规范参数换成 ghost, 并同时变换 ghost, 使连续两次作用为零. 为了让这个零不依赖场方程, 引入实的辅助场 b^a, 其没有导数项.

定义 14.2 (BRST 微分) 令 s 为奇导子, 满足分次乘法法则

$$s(XY) = (sX)Y + (-1)^{|X|}X(sY),$$

其中 $|X| = 0, 1$ 分别表示 Grassmann 偶、奇. 定义

$$sA^a_\mu = (D_\mu c)^a, \qquad sc^a = -\frac{g}{2}f_{abc}c^b c^c, \qquad s\bar{c}^a = b^a, \qquad sb^a = 0. \tag{14.6}$$

实际无穷小变换为 $\delta_B X = \eta sX$,η 是时空常数的 Grassmann 奇参数.ghost 数是另一整数分次:$\mathrm{gh}(c) = 1$、$\mathrm{gh}(\bar{c}) = -1$、$\mathrm{gh}(A) = \mathrm{gh}(b) = 0$, 而 s 使 ghost 数增加一.

这里 sc 不是额外任意指定的相互作用.$sA = Dc$ 连续作用时, 会产生非阿贝尔代数的交换子;$sc = -gc \times c/2$ 恰用来抵消它. 下面完整核对这一点. 对具有 Grassmann 分次的伴随场定义 $(X \times Y)^a = f_{abc}X^b Y^c$, 则

$$X \times Y = -(-1)^{|X||Y|}Y \times X.$$

两个奇场的叉积因此是对称的, 尽管普通数系数的 f 反对称. 协变导数为偶导子, 故

$$D_\mu(c \times c) = (D_\mu c) \times c + c \times (D_\mu c) = 2(D_\mu c) \times c.$$

于是

$$s^2 A_\mu = D_\mu(sc) + g(sA_\mu) \times c = -\frac{g}{2}D_\mu(c \times c) + g(D_\mu c) \times c = 0.$$

对 ghost, 使用奇导子的负号而不能使用普通乘法法则:

$$s^2 c = -\frac{g}{2}\big((sc) \times c - c \times (sc)\big) = \frac{g^2}{2}(c \times c) \times c.$$

最后这个三次表达式为零, 因为

$$((c \times c) \times c)^a = f_{abc}f_{bde}c^d c^e c^c.$$

乘积 $c^d c^e c^c$ 完全反对称; 把 c, d, e 作三次循环后乘积不变, 故系数可替换为三个循环系数的平均. 它们的和正是结构常数的 Jacobi 恒等式, 因而为零. 显然 $s^2\bar{c} = sb = 0$、$s^2 b = 0$. 由分次乘法法则, 交叉项相消, 任何由这些场构成的局域多项式也满足 $s^2 = 0$.

若有物质场, 令 $C = c^a T^{(R)}_a$, 取 $s\Psi = \mathrm{i}gC\Psi$. 则

$$s^2\Psi = \mathrm{i}g(sc^a T_a)\Psi + g^2 C^2\Psi = 0, \qquad C^2 = \frac{1}{2}c^a c^b [T_a, T_b] = \frac{\mathrm{i}}{2}f_{abc}c^a c^b T_c.$$

第一项正与第二项相消. 这验证了同一 ghost 代数同时适用于所有物质表示.

定义奇的规范固定泛函 (规范费米子)

$$\ominus_{\mathrm{gf}} = \int \mathrm{d}^4x\, \bar{c}^a \left(f^a[A] + \frac{\xi}{2}b^a\right).$$

对它作用 s 得

$$S_{\mathrm{eff}} = S_{\mathrm{inv}} + s\ominus_{\mathrm{gf}} = S_{\mathrm{inv}} + \int \mathrm{d}^4x \left(b^a f^a + \frac{\xi}{2}b^a b^a - \bar{c}^a s f^a\right). \tag{14.7}$$

$sf^a = (Mc)^a$ 正是沿规范轨道的微分(14.1), 不是新算符. 积分掉 b, 或解代数方程 $b = -f/\xi$, 就恢复(14.4). 因为 S_{inv} 规范不变,$sS_{\mathrm{inv}} = 0$; 又因 $s^2 = 0$, 有 $sS_{\mathrm{eff}} = 0$. 若先消去 b, 则 $s\bar{c} = -f/\xi$, 继续作用一般只能借助 ghost 场方程得到零. 因此证明幂零性时保留 b 有实际作用, 不能混淆离壳与在壳版本.

14.5 BRST 荷、零态与物理上同调

在规范固定作用量与测度均保持 BRST 的无异常正则化中,Noether 定理给出守恒的奇荷 Q_B, 其作用约定为

$$sX = \mathrm{i}[Q_B, X]_{\mathrm{gr}}.$$

偶算符使用交换子, 奇算符使用反交换子. 对所有场 $s^2 = 0$ 蕴涵 $[Q_B^2, X] = 0$; 在无中心异常的表示中, 且 Q_B^2 具有 ghost 数二, 不存在这样的非零常数中心项, 所以 $Q_B^2 = 0$. 这里假定 BRST 在量子层面无异常; 经典幂零性本身不能保证有异常的手征规范理论也能量子化.

协变量子化的大态空间 $\mathcal{H}_{\mathrm{big}}$ 包含四分量规范场和 ghost, 内积尚非正定.Q_B 对这一内积自伴, 且幂零; 这不与谱定理冲突, 因为大空间的内积不正定. 把满足 $Q_B|\psi\rangle = 0$ 的态称为闭态. 若 $|\psi\rangle = Q_B|\chi\rangle$, 则它是恰态, 也自动闭合. 对于任何闭态 $|\varphi\rangle$,

$$\langle\varphi|Q_B\chi\rangle = \langle Q_B\varphi|\chi\rangle = 0.$$

因此恰态对所有闭态的矩阵元为零, 自身也为零范数. 真正的物理态应把这个冗余识别掉:

定义 14.3 (物理态空间) 取 ghost 数零的 BRST 上同调

$$\mathcal{H}_{\mathrm{phys}} = \left.\frac{\ker Q_B}{\mathrm{im}\, Q_B}\right|_{\mathrm{gh}=0}.$$

也就是说, 物理态是闭态的等价类,$|\psi\rangle \sim |\psi\rangle + Q_B|\chi\rangle$. 物理算符应与 Q_B 分次交换, 且相差 BRST 恰算符的两个代表具有相同物理矩阵元.

例题 14.2 在自由 $U(1)$ 理论中用 BRST 上同调恢复两个横向极化.

解答. 自由变换为 $sA_\mu = \partial_\mu c$、$sc = 0$. 对动量 $p^2 = 0$ 的规范场单粒子态 $|e, p\rangle$, 荷的作用与 $e \cdot p|c, p\rangle$ 成正比, 所以闭合条件为 $e \cdot p = 0$.antighost 的像由 $s\bar{c} = b$ 及 $b = -\partial \cdot A/\xi$ 给出, 正是极化沿 p_μ 的态. 因此 e_μ 与 $e_\mu + \lambda p_\mu$ 属同一等价类.

取 $p^\mu = (E, 0, 0, E)$,$e \cdot p = 0$ 给出 $e^0 = e^3$. 再用 $e \mapsto e + \lambda p$ 令这两个分量同时为零, 留下 $(0, e^1, e^2, 0)$. 规范场的一粒子内积为 $-e^* \cdot e = |e^1|^2 + |e^2|^2$, 故商空间正定. 纵向、时间极化和 ghost 不生成额外物理粒子. □

单粒子例子还不足以证明任意多粒子态正定. 自由 Fock 空间中, 非物理产生算符组织为 BRST 双子: 某个 u 的像为 v,$Q_B u = v$、$Q_B v = 0$, 并与共轭双子构成四重态. 代数上可在这些多项式上定义奇的收缩算符 $h = u\,\partial/\partial v$, 与 $q = v\,\partial/\partial u$ 配合, 使

$$\{q, h\} = N_{uv},$$

其中 N_{uv} 数出双子中的激发数; 对所有非物理双子求和得到 $\{Q_B, h\} = N_{\mathrm{unphys}}$, 常数归一化吸入 h. 若闭态满足

$N_{\mathrm{unphys}}|\psi\rangle = n|\psi\rangle$、$n > 0$, 则

$$|\psi\rangle = \frac{1}{n}(Q_B h + h Q_B)|\psi\rangle = Q_B\left(\frac{1}{n}h|\psi\rangle\right).$$

所以它是恰态. 只有不含非物理激发的横向 Fock 态及相应物质态留在上同调中. 这给出了自由微扰渐近空间的正定性, 而不是只凭一句“ghost 会抵消”作推断.

14.6 规范独立性、微扰幺正性与全局边界

考虑规范条件或 ξ 的小变化. 由(14.7),$\delta S = s(\delta\ominus_{\mathrm{gf}})$. 在路径积分中作 BRST 改变量, 若测度无异常且边界项为零, 便得 Ward 恒等式 $\langle sX\rangle = 0$. 对 BRST 闭的物理插入 $O_1\cdots O_n$, 其规范变化为

$$\delta\langle O_1\cdots O_n\rangle = \mathrm{i}\langle O_1\cdots O_n\, s(\delta\ominus_{\mathrm{gf}})\rangle_{\mathrm{connected}} = 0.$$

最后的零来自把 s 移到整个乘积上: 插入本身的 s 为零, 剩余项就是一个 BRST 恰期望值. 等价地, 对闭初末态, 插入 $\{Q_B, \delta\ominus_{\mathrm{gf}}\}$ 的矩阵元为零, 因为荷可分别移到两端. 这个论证解释了为何选择 $\ker Q_B$, 但不能倒过来单靠一次规范变化就证明所有物理空间的正定性; 正定性还需要上一节的四重态结构.

微扰演化保持 BRST, 故 $[S, Q_B] = 0$; 它把闭态映为闭态, 把恰态映为恰态, 因而下沉为商空间上的算符. 协变量子化在大空间保持相应不定内积,$S^\dagger S = 1$ 的伴随按该内积理解. 任取两个物理代表, 演化前后内积相等, 而更换代表只增加与闭态正交的恰态. 因此在正定的渐近上同调上诱导出幺正 S 矩阵; 逆演化也与 Q_B 交换, 保证不仅是等距映射而且是满射. 等价的图像是, 割开中间传播线时, 时间、纵向极化与 ghost 的贡献按 BRST 恒等式成组相消, 最后只留下物理极化.

这些陈述要求无规范异常、适当的红外处理和可定义的微扰渐近态. 尤其在纯 Yang–Mills 理论中, 横向带颜色胶子的微扰 Fock 态并不自动等同于非微扰禁闭理论中的可观测渐近粒子; 本章没有由 BRST 推导禁闭, 也没有证明完整非微扰 Hilbert 空间的构造.

最后回到 Faddeev–Popov 恒等式的假设. 非阿贝尔理论在较大构形空间中可能有两个不同的规范变换把同一轨道送到同一个 $f = 0$ 截面, 这称为 Gribov 副本. 某些构形处 M 出现零模,$\det M = 0$; 这类边界称为 Gribov 界. 此时“每条轨道恰交一次且 Jacobian 可逆”的局域假设失效, 不能继续把全空间积分简单写成(14.2)而假装无重复计数. 真空附近的形式微扰展开选择一个局域截面, 适用于本章的传播子、顶点和 BRST 散射论; 全局商空间、拓扑扇区及在其边界上的 BRST 实现需要额外分析. 这一边界限定了已证明结论的范围.

15 谱表示、物理极点与 LSZ 约化

拉氏量中的场不是一个与实验粒子一一对应的标签. 相互作用场作用于真空时, 通常同时产生单粒子和多粒子成分; 拉氏量中的质量也不必等于传播的真实粒子质量. 要把关联函数转成散射振幅, 必须先辨认稳定单粒子在关联函数中的特征. 本章先用完备物理态推导谱表示, 再用一圈计算说明极点如何移动、留数如何改变, 最后从长时间单粒子传播推出 LSZ 公式. 对于不稳定粒子, 单粒子极点会变成第二张解析页上的共振极点, 这时不能照搬稳定外腿的约化.

以下谱论部分假定存在正定的物理 Hilbert 空间、唯一的平移不变真空、能谱位于未来光锥, 以及一个厄米的局域 Lorentz 标量算符 ϕ. 已从 ϕ 中减去真空期望值,$\langle 0|\phi|0\rangle = 0$. 这些条件对一个良好定义的标量理论或规范不变标量算符适用; 不能未经处理直接把正谱结论用于上一章不定内积空间中的 A_μ 或 ghost.

15.1 完备态展开与 Källén–Lehmann 谱表示

定义 Wightman 函数与时间序函数

$$W(x-y) = \langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle, \qquad G_F(x-y) = \langle 0|T\{\phi(x)\phi(y)\}|0\rangle.$$

本章 Fourier 约定为 $G_F(p) = \int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}px} G_F(x)$, 反变换用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px}$. 平移协变性给出 $\phi(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}P\cdot x}\phi(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}P\cdot x}$, 故插入完备态后

$$W(x) = \sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_n x}|\langle 0|\phi(0)|n\rangle|^2, \qquad \widetilde{W}(p) = (2\pi)^4 \sum_n \delta^{(4)}(p-p_n)|\langle 0|\phi(0)|n\rangle|^2. \tag{15.1}$$

$\sum_n$ 包含连续动量积分和多粒子态积分. 正定内积使每个权重非负, 谱条件使支集落在 $p^0 \geq 0, p^2 \geq 0$.Lorentz 不变性说明除去正能量方向后, 其余依赖只能通过不变质量平方.

定义 15.1 (谱密度) 定义非负测度 $\rho(s)$,$s \geq 0$, 使

$$\widetilde{W}(p) = 2\pi\theta(p^0)\rho(p^2). \tag{15.2}$$

允许 ρ 含 delta 函数, 不把它强行当作处处光滑的函数. 于是

$$W(x) = \int_0^\infty \mathrm{d}\mu^2\, \rho(\mu^2) \int \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3\, 2E_{\boldsymbol{k},\mu}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\boldsymbol{k},\mu}x^0 + \mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}, \qquad E_{\boldsymbol{k},\mu} = \sqrt{\boldsymbol{k}^2+\mu^2}.$$

这个式子把相互作用函数表示成不同质量自由 Wightman 函数的加权叠加. 时间排序仅按 x^0 的符号分别选取 $W(x)$ 与 $W(-x)$, 因此同一谱测度也给出

$$G_F(p) = \int_0^\infty \mathrm{d}\mu^2\, \rho(\mu^2) \frac{\mathrm{i}}{p^2 - \mu^2 + \mathrm{i}0}. \tag{15.3}$$

这就是 Källén–Lehmann 谱表示. 推导在分布意义下进行; 若复合算符的高能谱增长使积分不收敛, 需要适当减除, 时间序乘积还可有局域接触项. 它们是动量多项式, 不改变下面的孤立极点及连续谱不连续性. 对需要减除的算符, 本章不把未减除积分的收敛性作为默认事实.

因果响应使用的是交换子, 而不是仅把 W 乘一个阶跃函数. 若定义 $G_R(x) = -\mathrm{i}\theta(x^0)\langle 0|[\phi(x),\phi(0)]|0\rangle$, 同样得到

$$G_R(p) = \int_0^\infty \mathrm{d}\mu^2\, \frac{\rho(\mu^2)}{(p^0+\mathrm{i}0)^2 - \boldsymbol{p}^2 - \mu^2}.$$

正负频率极点都位于下半平面, 因而响应在负时间消失.Feynman 与 retarded 函数使用同一个物理谱, 但边界值处方不同.

15.2 单粒子权重、阈值与场强归一化

采用稳定单粒子态归一化

$$\langle \boldsymbol{k}, j|\boldsymbol{p}, i\rangle = 2E_{\boldsymbol{p},i}(2\pi)^3\delta_{ij}\delta^{(3)}(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{p}).$$

对于标量粒子,Lorentz 协变性使 $\langle 0|\phi(0)|\boldsymbol{p}, j\rangle$ 在同一质量壳上为常数. 调整态的相位, 写成 $\sqrt{Z_j}$,$Z_j \geq 0$. 完备态的单粒子部分为

$$1_{\text{one}} = \sum_j \int \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi)^3\, 2E_{\boldsymbol{p},j}} |\boldsymbol{p}, j\rangle\langle \boldsymbol{p}, j|.$$

代入(15.1), 直接得到

$$\rho(s) = \sum_j Z_j\delta(s-m_j^2) + \rho_{\text{cont}}(s), \qquad G_F(p) = \sum_j \frac{\mathrm{i}Z_j}{p^2-m_j^2+\mathrm{i}0} + \int_{s_0}^{\infty} \mathrm{d}s\, \frac{\mathrm{i}\rho_{\text{cont}}(s)}{p^2-s+\mathrm{i}0}. \tag{15.4}$$

若算符与某个粒子的重叠为零,$Z_j = 0$, 该粒子不会在这个算符的关联函数中出现; 可以改选具有相应量子数的插值算符. 束缚态也可贡献稳定极点, 并不要求它已经作为基本场写在拉氏量中.

连续谱阈值 s_0 由算符能够产生的最低多粒子态决定. 两粒子的质心能量为

$$\sqrt{s} = \sqrt{\boldsymbol{k}^2+m_1^2} + \sqrt{\boldsymbol{k}^2+m_2^2} \geq m_1+m_2,$$

所以允许的两粒子通道从 $(m_1+m_2)^2$ 开始. 若离散对称性禁止该通道, 阈值可能更高, 例如 $\mathbb{Z}_2$ 奇标量不能从真空产生两个同种奇粒子, 最低允许连续态可能是三粒子. 因此 $s_0 = 4m^2$ 是有允许两粒子通道时的例子, 不是每个相互作用标量理论的普遍结论.

令 $d(z) = G_F(z)/\mathrm{i}$, 对不在谱支集上的复数 z,

$$d(z) = \sum_j \frac{Z_j}{z-m_j^2} + \int_{s_0}^{\infty} \mathrm{d}s\, \frac{\rho_{\text{cont}}(s)}{z-s}.$$

由 $1/(x+\mathrm{i}0) = \mathrm{PV}(1/x) - \mathrm{i}\pi\delta(x)$,

$$\operatorname{Disc} d(s) = -2\pi\mathrm{i}\rho(s), \qquad \rho(s) = -\frac{1}{\pi}\operatorname{Im} d(s+\mathrm{i}0) = \frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\big(\mathrm{i}G_F(s)\big). \tag{15.5}$$

这里极点处的等式按分布解释. 解析函数的孤立极点表示稳定单粒子; 切口表示连续可达的不变质量.

若 m^2 是与连续谱分离的一个极点, 定义物理质量为该极点的位置, 场强权重为其留数 Z. 归一化插值场为

$$\phi_{\text{phys}} = \frac{\phi}{\sqrt{Z}}, \qquad \langle 0|\phi_{\text{phys}}(0)|\boldsymbol{p}\rangle = 1.$$

这里必须除以 $\sqrt{Z}$.Z 不是粒子存在概率的普遍数值定义, 而是特定场与粒子的重叠; 改变场归一化会改变它. 质量和留数的变化可在紫外有限的理论中发生, 因此“质量重整化”或“场强重整化”首先描述物理极点的改变, 并不天然等同于取消无穷大.

对于具有有限正则化、并以 $[\phi(t,\boldsymbol{x}), \dot\phi(t,\boldsymbol{y})] = \mathrm{i}\delta^{(3)}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$ 规范归一的基本场, 把谱表示代入等时交换子, 每个自由质量分量给出相同的 $\mathrm{i}\delta^{(3)}$, 故

$$\int_0^{\infty} \mathrm{d}s\, \rho(s) = 1.$$

这时非负性推出 $\sum_j Z_j \le 1$. 去掉正则化后, 此积分可能涉及紫外发散; 对任意重标度的重整化场、复合算符或不定内积规范场, 不能无条件断言 $Z \le 1$.

15.3 一粒子不可约自能与 Dyson 求和

为了用微扰计算极点, 取形式标量模型

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi^2 - \frac{g}{3!}\phi^3.$$

纯实 ϕ^3 势能在全局上无下界, 本节把它作为局部真空附近的形式微扰例子, 正如课程中的一圈示范; 不据此主张一个非微扰稳定真空已经存在. 可以在稳定的有效理论中使用同一三次耦合所产生的图. 先平移场并加入线性反项, 使 $\langle 0|\phi|0\rangle = 0$, 从而消去 tadpole 子图.

定义 15.2 (自能与本章符号) 一粒子不可约图 (1PI 图) 是不能通过切断一条内部传播线分成两个连通部分的图. 两点 1PI 插入之和定义为 $\mathrm{i}\Sigma(s)$,$s = p^2$; 自由传播子为 $G_0(p) = \mathrm{i}/(s - m_0^2 + \mathrm{i}0)$. 第十二章将两点插入定义为 $-\mathrm{i}\Sigma$; 若比较同一个两点插入, 本章的 Σ 等于第十二章同名量的负值,Dyson 分母与反项符号也须同时转换.

一般连通两点图沿传播链由 1PI 块组成, 所以

$$\begin{aligned} G_F &= G_0 + G_0(\mathrm{i}\Sigma)G_0 + G_0(\mathrm{i}\Sigma)G_0(\mathrm{i}\Sigma)G_0 + \cdots \\ &= \frac{G_0}{1 - \mathrm{i}\Sigma G_0} = \frac{\mathrm{i}}{s - m_0^2 + \Sigma(s) + \mathrm{i}0}. \end{aligned}$$

这个分母中的加号由插入定义直接得出. 若另把 1PI 插入定义为 $-\mathrm{i}\Pi$, 就应写 $s - m_0^2 - \Pi$; 不能只改一个位置的符号. 在阈值以下 Σ 为实函数. 孤立物理极点满足

$$m^2 - m_0^2 + \Sigma(m^2) = 0, \qquad Z^{-1} = 1 + \Sigma'(m^2). \tag{15.6}$$

第二式由把分母在 m^2 附近展开得到, 不需要另外猜测一个外腿归一化. 它也说明一个普通 Taylor 展开不能在共振附近随意截去所有自能插入: 当自由分母很小时, 整条链的每项可能同阶.

15.4 一圈泡图的完整积分与有限例子

三次顶点为 $-\mathrm{i}g$. 两条相同内线的交换给出对称因子 $1/2$, 故在 d 维

$$\mathrm{i}\Sigma_1(s) = \frac{1}{2}(-\mathrm{i}g)^2 \int \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d} \frac{\mathrm{i}}{q^2 - m_0^2 + \mathrm{i}0} \frac{\mathrm{i}}{(q+p)^2 - m_0^2 + \mathrm{i}0}. \tag{15.7}$$

Feynman 参数恒等式 $1/(ab) = \int_0^1 \mathrm{d}x\,[xa + (1-x)b]^{-2}$ 可直接对 x 积分核对. 平移 $\ell = q + xp$, 把分母变成 $[\ell^2 - D(x,s) + \mathrm{i}0]^2$, 其中

$$D(x,s) = m_0^2 - x(1-x)s.$$

先在类空外动量或阈值以下作 Wick 旋转 $\ell^0 = \mathrm{i}\ell_E^0$,Feynman 极点不阻挡旋转; 所得结果再解析延拓. 测度产生 i, 两个分母的负号相乘为正, 从而

$$\Sigma_1(s) = \frac{g^2}{2} \int_0^1 \mathrm{d}x \int \frac{\mathrm{d}^d \ell_E}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\ell_E^2 + D - \mathrm{i}0)^2}.$$

利用 $a^{-2}=\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t\mathrm{e}^{-ta}$, 并逐维作 Gaussian 积分,

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}(\ell_E^2+D)^{-2} &= \frac{1}{(4\pi)^{d/2}}\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t^{1-d/2}\mathrm{e}^{-tD}\\ &= \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}D^{d/2-2}.\end{aligned}$$

积分先在 $\mathrm{Re}\, d<4$、$\mathrm{Re}\, D>0$ 成立, 再通过 Gamma 函数亚纯延拓. 因此

$$\Sigma_1(s)=\frac{g^2\Gamma(2-d/2)}{2(4\pi)^{d/2}}\int_0^1 \mathrm{d}x\,[m_0^2-x(1-x)s-\mathrm{i}0]^{d/2-2}. \tag{15.8}$$

每一步都保留同一个边界值, 所以阈值上的虚部符号也已经确定.

例题 15.1 在 $d=3$ 中计算一圈质量位移与场强留数.

解答. $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 给出

$$\Sigma_1(s)=\frac{g^2}{16\pi}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{m_0^2-x(1-x)s-\mathrm{i}0}}.$$

因为 $\Sigma_1=\mathcal{O}(g^2)$, 极点方程到这一阶可用 $s=m_0^2$ 代入,

$$m^2=m_0^2-\frac{g^2}{16\pi m_0}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x(1-x)}}+\mathcal{O}(g^4)=m_0^2-\frac{g^2}{16\pi m_0}\log 3+\mathcal{O}(g^4).$$

最后的积分令 $u=2x-1$, 变成 $2\,\mathrm{arsinh}(1/\sqrt{3})=\log 3$. 对 s 求导,

$$\Sigma_1'(m_0^2)=\frac{g^2}{32\pi m_0^3}\int_0^1\frac{x(1-x)\,\mathrm{d}x}{[1-x(1-x)]^{3/2}}=\frac{g^2}{32\pi m_0^3}\left(\frac{4}{3}-\log 3\right).$$

核对后一积分时, 同一代换给出 $2\int_0^1(1-u^2)(3+u^2)^{-3/2}\,\mathrm{d}u$; 把分子写成 $4-(3+u^2)$, 分别积分为 $4/3$ 与 $\log 3$. 于是

$$Z=1-\frac{g^2}{32\pi m_0^3}\left(\frac{4}{3}-\log 3\right)+\mathcal{O}(g^4).$$

$4/3-\log 3>0$, 留数小于一, 与有正连续谱权重的规范归一场一致. 这一圈积分紫外有限, 仍产生质量和留数的变化. □

当 $s>4m_0^2$, 存在一段 x 使 $D<0$, 其端点为 $x_\pm=(1\pm\sqrt{1-4m_0^2/s})/2$. 平方根通过 $D-\mathrm{i}0$ 延拓, 在这一段产生正的 $\mathrm{Im}\,\Sigma$. 因此自能从 $s=4m_0^2$ 起有切口, 恰与两条内线同时在壳的两粒子阈值一致. 这把完整态的谱推导与具体 Feynman 图联系起来.

15.5 紫外发散的局域性与在壳反项

在 d 维,$[\phi]=(d-2)/2$、$[g]=(6-d)/2$.$d=6$ 的三次耦合无量纲, 泡图有紫外发散. 令 $d=6-\epsilon$, 写 $g_d=\mu^{\epsilon/2}g$, 其中 μ 是为保持量纲引入的质量尺度. 记 $\alpha=g^2/(4\pi)^3$, 则(15.8)含

$$\Gamma(-1+\epsilon/2)=-\frac{2}{\epsilon}+\gamma_E-1+\mathcal{O}(\epsilon).$$

展开 $D^{1-\epsilon/2}$ 后, 发散部分为

$$\Sigma_{1,\mathrm{div}}(s)=-\frac{\alpha}{\epsilon}\int_0^1 D(x,s)\,\mathrm{d}x=-\frac{\alpha}{\epsilon}\left(m^2-\frac{s}{6}\right). \tag{15.9}$$

这里把内线质量换成在壳质量 m 只改变更高阶项. 发散是外动量的一次多项式; 它能由局域质量项和动能项吸收, 而不是需要一个任意的非局域函数.

将拉氏量用重整化场与参数书写,

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial\phi)^2-\frac{1}{2}m^2\phi^2-\frac{g}{3!}\phi^3+\frac{\delta Z_\phi}{2}(\partial\phi)^2-\frac{\delta m^2}{2}\phi^2-\frac{\delta g}{3!}\phi^3-\delta t\,\phi.$$

δt 固定真空期望值为零,δg 由一个指定三点函数的归一化条件决定; 本节实际计算的是两点反项. 裸场关系可写 $\phi_B=\sqrt{1+\delta Z_\phi}\,\phi$, 裸质量与裸耦合再由其系数匹配.$1+\delta Z_\phi$ 是连接裸场与重整化场的反项参数, 不能与任意原场的有限物理极点权重 Z 不加区别地混用.

二点反项的顶点因子为 $\mathrm{i}(\delta Z_\phi s-\delta m^2)$, 因此

$$\Sigma_R(s)=\Sigma_1(s)+\delta Z_\phi s-\delta m^2.$$

要求重整化场在 $s=m^2$ 的极点质量为 m、留数为一, 即 $\Sigma_R(m^2)=\Sigma_R'(m^2)=0$, 给出

$$\delta Z_\phi=-\Sigma_1'(m^2),\qquad \delta m^2=\Sigma_1(m^2)-m^2\Sigma_1'(m^2).$$

这些等式在去掉正则化前定义, 既减去发散部分也固定有限部分. 组合后

$$\Sigma_R(s)=\Sigma_1(s)-\Sigma_1(m^2)-(s-m^2)\Sigma_1'(m^2). \tag{15.10}$$

(15.9)是一次多项式, 故两次减除恰把它消去; 这不是把无穷大直接当普通数相减, 而是对有限 ϵ 的同一积分组合后再取极限.

设 $D=m^2-x(1-x)s-\mathrm{i}0$、$D_0=m^2[1-x(1-x)]$, 六维的有限答案为

$$\Sigma_R(s)=\frac{\alpha}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\,D\log\frac{D}{D_0}+\frac{\alpha}{12}(s-m^2)+\mathcal{O}(g^4). \tag{15.11}$$

推导时, 未减除有限部分中的 $D\log(D/\mu^2)$ 保留下来, 而乘 D 的所有常数项在(15.10)中消失. 对 $D\log D$ 的导数为 $-x(1-x)(\log D+1)$, 所以减除还产生 $(s-m^2)\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x=(s-m^2)/6$, 即上式最后一项. 直接令 $s=m^2$ 或求导, 分别得到零与零, 核对了两个归一化条件. 这个在壳两点结果不依赖任意的 μ; 别的重整化方案会把尺度依赖转移到参数及运行耦合中. 大外动量下出现 $\alpha s\log(-s/m^2)$, 当对数很大时固定阶微扰失效, 后面的重整化群将处理这类问题.

15.6 不稳定粒子、第二张解析页与共振

稳定极点必须对应 Hilbert 空间中的真正单粒子态. 若一个重场能衰变成更轻粒子, 真实轴上的孤立单粒子谱权重通常消失, 代之以连续谱的峰. 考虑相互作用

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}=-\frac{g}{2}\Phi\chi^2,$$

其中 χ 稳定、质量为 m_χ,Φ 的共振质量为 $M>2m_\chi$. 是否可以衰变还要求量子数和耦合允许; 仅有一个几何阈值不能排除被对称性保护的稳定粒子.

其两点函数的自能同样含两条 χ 内线, 故在 $s>4m_\chi^2$ 有 $\operatorname{Im}\Sigma(s)>0$. 实的质量及动能反项不能同时把自能的

实部和虚部减为零, 否则会破坏厄米性. 可选实轴归一化条件 $\operatorname{Re}\Sigma(M^2)=0$、$\operatorname{Re}\Sigma'(M^2)=0$, 并在窄共振且远离阈值时近似

$$G_F(s)\simeq\frac{\mathrm{i}Z_{\mathrm{res}}}{s-M^2+\mathrm{i}M\Gamma},\qquad M\Gamma=\operatorname{Im}\Sigma(M^2),$$

这里把实部斜率归一化的有限因子包含在 Z_{res} 中; 若未令该斜率为一, 宽度也须除以它.Z_{res} 不是一个稳定单粒子 delta 权重.

按(15.5), 峰附近

$$\rho_{\mathrm{res}}(s)\simeq\frac{Z_{\mathrm{res}}}{\pi}\frac{M\Gamma}{(s-M^2)^2+M^2\Gamma^2}.\tag{15.12}$$

这称为 Breit–Wigner 线形. 它是峰附近的近似, 不能把这个 Lorentz 峰无条件延伸到负 s 或物理阈值以下; 实际谱的支集和阈值形状仍由完整谱决定. 严格的共振参数由跨过两粒子切口后的解析延拓定义, 第二张解析页上有

$$s_\star=M_{\mathrm{pole}}^2-\mathrm{i}M_{\mathrm{pole}}\Gamma_{\mathrm{pole}}+\mathcal{O}(\Gamma^2).$$

物理页的谱表示没有这样的下半平面孤立稳定极点; 把实轴上方的近似分母延续到切口下方, 已经进入第二页. 实轴峰的位置、实轴归一化质量与复极点质量在更高阶可不同.

例题 15.2 核对四维 $\Phi\to\chi\chi$ 宽度与泡图虚部.

解答. 树级衰变振幅为 $\mathcal{M}=-g$. 定义 Lorentz 不变两体相空间

$$\mathrm{d}\Phi_2=(2\pi)^4\delta^{(4)}(P-k_1-k_2)\prod_{j=1}^{2}\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}_j}{(2\pi)^3\,2E_j}.$$

在 $P=(M,\mathbf{0})$ 系中用空间 delta 积分掉第二动量, 再对 $\delta(M-2E_k)$ 作径向积分, 得到

$$\Phi_2=\frac{1}{8\pi}\sqrt{1-\frac{4m_\chi^2}{M^2}}=\frac{\beta}{8\pi}.$$

相同末态有 $1/2!$, 所以

$$\Gamma=\frac{1}{2M}\frac{1}{2!}\int\mathrm{d}\Phi_2\,|\mathcal{M}|^2=\frac{g^2}{32\pi M}\beta.$$

另一方面, 四维泡图的非多项式有限项为 $-g^2/(32\pi^2)\int_0^1\log(D-\mathrm{i}0)\,\mathrm{d}x$. 在 $x_-<x<x_+$ 有 $D<0$,$\operatorname{Im}\log(D-\mathrm{i}0)=-\pi$, 区间长度为 β, 故

$$\operatorname{Im}\Sigma(M^2)=\frac{g^2}{32\pi}\beta=M\Gamma.$$

同一个在壳中间态同时决定衰变率和传播子虚部. 六维课程例子也可直接核对. 由 $\Omega_4=8\pi^2/3$ 得

$$\Phi_2=\frac{M^2\beta^3}{192\pi^2},\qquad\Gamma=\frac{g^2M\beta^3}{768\pi^2}=\frac{\pi\alpha M\beta^3}{12}.$$

从六维自能中 $D\log(D-\mathrm{i}0)$ 的虚部积分亦得到 $\operatorname{Im}\Sigma=\pi\alpha M^2\beta^3/12$. 不同维数的阈值幂不能混用. □

固定空间动量 $\boldsymbol{p}$, 窄宽度极点的正能量为

$$E_\star=\sqrt{\boldsymbol{p}^2+M^2-\mathrm{i}M\Gamma}\simeq E_{\boldsymbol{p}}-\mathrm{i}\frac{M\Gamma}{2E_{\boldsymbol{p}}}.$$

对 $t>0$ 关闭下半平面轮廓, 传播振幅含 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\boldsymbol{p}}t}\mathrm{e}^{-M\Gamma t/(2E_{\boldsymbol{p}})}$; 概率因此按 $\mathrm{e}^{-t/\tau(\boldsymbol{p})}$ 衰减, $\tau(\boldsymbol{p})=E_{\boldsymbol{p}}/(M\Gamma)$, 静止寿命为 $1/\Gamma$. 切口贡献会在极早或极晚时间修正纯指数形式, 这里证明的是窄共振主导的时间区间.

15.7 长时间传播产生外腿极点

现在设 ϕ 与一个稳定标量粒子有非零重叠 $\sqrt{Z}$, 其质量壳与同量子数连续谱隔离. 取其他场的插入时刻都位于有限区间 $[T_-,T_+]$ 内, 记

$$X=T\{\phi(y_1)\cdots\phi(y_{n-1})\},\qquad H(q;y)=\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}\langle 0|T\{\phi(x)X\}|0\rangle.$$

把 $t=x^0$ 积分分成 $t>T_+$、$T_-<t<T_+$ 和 $t<T_-$ 三段. 为了避免平面波的分布问题, 先把其余插入与动量用光滑波包涂抹; 有限时间区间的 Fourier 变换对 q^0 无单粒子极点.

在后时段插入单粒子完备态,

$$\langle 0|\phi(x)X|0\rangle \supset \sqrt{Z}\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3\,2E_{\boldsymbol{k}}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\boldsymbol{k}}t+\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\langle\boldsymbol{k}|X|0\rangle.$$

空间积分令 $\boldsymbol{k}=\boldsymbol{q}$. 加上收敛因子 $\mathrm{e}^{-\epsilon t}$, 时间积分为

$$\int_{T_+}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q^0-E_{\boldsymbol{q}})t-\epsilon t}\longrightarrow\frac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q^0-E_{\boldsymbol{q}})T_+}}{q^0-E_{\boldsymbol{q}}+\mathrm{i}0}.$$

在 $q^0\to E_{\boldsymbol{q}}$, 指数趋于一, 且 $q^2-m^2=(q^0-E_{\boldsymbol{q}})(q^0+E_{\boldsymbol{q}})$, 于是

$$H(q;y)\underset{q^0\to E_{\boldsymbol{q}}}{=}\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{q^2-m^2+\mathrm{i}0}\langle\boldsymbol{q}|X|0\rangle+\text{在该极点较不奇异的项.}\tag{15.13}$$

关键的 $2E_{\boldsymbol{q}}$ 来自完备态测度, 它恰与二次分母的线性化匹配; 外腿的极点留数因此为 $\sqrt{Z}$ 乘一个含单粒子态的矩阵元, 而不是 Z.

在前时段 $\phi(x)$ 排在最右. 插入同样的完备态有

$$\langle 0|X\phi(x)|0\rangle \supset \sqrt{Z}\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3\,2E_{\boldsymbol{k}}}\langle 0|X|\boldsymbol{k}\rangle\mathrm{e}^{+\mathrm{i}E_{\boldsymbol{k}}t-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}.$$

空间积分令 $\boldsymbol{k}=-\boldsymbol{q}$, 而

$$\int_{-\infty}^{T_-}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q^0+E_{\boldsymbol{q}})t+\epsilon t}\longrightarrow\frac{-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q^0+E_{\boldsymbol{q}})T_-}}{q^0+E_{\boldsymbol{q}}-\mathrm{i}0}.$$

在负能量壳附近,$q^2-m^2\simeq-2E_{\boldsymbol{q}}(q^0+E_{\boldsymbol{q}})$, 所以

$$H(q;y)\underset{q^0\to -E_{\boldsymbol{q}}}{=}\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{q^2-m^2+\mathrm{i}0}\langle 0|X|-\boldsymbol{q}\rangle+\text{在该极点较不奇异的项.}\tag{15.14}$$

这条外腿对应正能量为 $-q^0$、空间动量为 $-\boldsymbol{q}$ 的入射粒子. 多粒子连续态给出切口; 极点与阈值的分离使它们不能冒充这里的单粒子极点. 这个论证依赖稳定粒子, 却不依赖 g 很小.

同样机制还解释内部通道的极点因子化. 把若干插入组成左块, 其余组成右块, 固定每块内部的相对坐标, 再把左块整体平移 X. 当 X^0 足够大时, 两块间有确定的时间排序; 插入完备态并对 X 作 Fourier 变换, 空间积分固定中

间动量 P, 长时间积分产生 $\mathrm{i}/(P^2-m_j^2+\mathrm{i}0)$. 再对块内相对坐标变换, 得到

$$\widetilde{G}\big|_{P^2\simeq m_j^2}=(2\pi)^4\delta^{(4)}\Big(\sum_i q_i\Big)\,\frac{\mathrm{i}}{P^2-m_j^2+\mathrm{i}0}\,\mathcal{A}_{L,j}\mathcal{A}_{R,j}+\text{较不奇异项}.$$

$\mathcal{A}_{L,j}$ 与 $\mathcal{A}_{R,j}$ 是两块分别与归一化单粒子态的 Fourier 矩阵元; 它们各自包含算符的实际重叠, 不能再任意额外乘一个基本场的 Z. 较短的块间时间给解析背景, 多粒子中间态给通道切口. 这也适用于复合插值算符与束缚态.

15.8 渐近场、约化算符与 LSZ 公式

把多个外腿的极点一起取出, 需要说明极点矩阵元为何成为入射与出射态之间的散射矩阵元. 这里调用稳定、隔离质量壳的散射态构造: 对局域场用解自由 Klein–Gordon 方程的波包涂抹, 长时间极限定义入射、出射产生与湮灭算符. 该渐近极限是弱的或波包意义的极限, 并非声称相互作用场在每个点作为算符强收敛为一个自由场; 其严格存在性属于 Haag–Ruelle 散射论, 在本章作为已声明的工具输入. 仅为了所用散射通道, 不要求整个 Hilbert 空间已证明渐近完备.

令 f 为正频率自由波包,$(\Box+m^2)f=0$, 定义

$$a_t(f)=\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{Z}}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{x}\, f^*(t,\boldsymbol{x})\overleftrightarrow{\partial_t}\phi(t,\boldsymbol{x}).$$

对于自由场此式正给出湮灭算符. 对它求导, 空间分部积分并利用 f 的方程, 得到实际相互作用场恒等式

$$a_{\mathrm{out}}(f)-a_{\mathrm{in}}(f)=\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{Z}}\int \mathrm{d}^4x\, f^*(x)(\Box+m^2)\phi(x). \tag{15.15}$$

推导中的边界项是两个时间端的 a_t, 不是被无理由删除的表面项.$1/\sqrt{Z}$ 使稳定单粒子在长时间的贡献归一化为一; 连续谱在隔离质量壳的波包极限中不产生同一个非振荡单粒子项.

约化一个出射粒子时, 把 a_{out} 用(15.15)改写成 a_{in} 加时空积分. 把 a_{in} 移过入射产生算符, 交换子产生一粒子直穿的 delta 项; 它属于散射矩阵中的恒等部分或其他非连通部分. 剩下的积分就是一个 ϕ 插入与 $\mathrm{i}(\Box+m^2)/\sqrt{Z}$. 对入射粒子使用其伴随边界式, 同样产生 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px}$ 的插入. 在多个场中作此操作时, 时间导数作用于排序阶跃函数会产生等时交换子的接触项; 这些项正与移过渐近算符时的直穿项相配. 对连通、具有真正相互作用的散射部分, 取每条外腿的单粒子极点便自动排除这些非连通项.

设入射正能量动量为 $p_1,\dots,p_r$, 出射为 $k_1,\dots,k_s$,$n=r+s$. 给全部外腿统一定义流出动量 $q_i=-p_i$(入射),$q_{r+j}=k_j$(出射). 令

$$\widetilde{G}_{F,c}(q_1,\dots,q_n)=\int\prod_{\ell=1}^{n}\mathrm{d}^4x_\ell\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sum_\ell q_\ell x_\ell}\langle 0|T\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)\}|0\rangle_c.$$

由于 $\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}(\Box+m^2)G=-(q^2-m^2)\widetilde{G}$, 每个边界积分对应 $(q^2-m^2)/(\mathrm{i}\sqrt{Z})$. 依次约化全部腿得到

命题 15.3 (标量 LSZ 约化) *对稳定、孤立的单粒子外态, 若各插值场的单粒子重叠为 $\sqrt{Z_\ell}\neq 0$, 则连通散射矩阵元为*

$$\langle k_1,\dots,k_s;\mathrm{out}|p_1,\dots,p_r;\mathrm{in}\rangle_c=\prod_{\ell=1}^{n}\frac{q_\ell^2-m_\ell^2}{\mathrm{i}\sqrt{Z_\ell}}\widetilde{G}_{F,c}(q_1,\dots,q_n)\Big|_{\text{external poles}}. \tag{15.16}$$

右侧表示先取具有规定正、负能量方向的外腿极点系数, 再取在壳极限; 不是把 $q^2=m^2$ 直接代入未消去的无穷大传播子.

上面的长时间积分(15.13)、(15.14)证明每约化一条腿除去 $\mathrm{i}\sqrt{Z}/(q^2-m^2+\mathrm{i}0)$, 同时把相应场替换成一个归一化渐近粒子态. 边界算符式证明这些替换依次产生的正是 out–in 矩阵元. 因此该公式的主推导并不依赖把整个结论当作图形规则先接受.

平移不变性给出总体 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum q_\ell)$. 定义不变振幅 $\mathcal{M}$ 为

$$\langle f|S|i\rangle_c=\mathrm{i}(2\pi)^4\delta^{(4)}(P_f-P_i)\mathcal{M}(i\to f).$$

于是 LSZ 取极点后的剩余系数就是 $\mathrm{i}\mathcal{M}$. 若用完整传播子把每条外腿截去, 写 $\widetilde{G}_c=(\prod_\ell G_{F,\ell})\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{amp}}$, 由于 $G_{F,\ell}\sim \mathrm{i}Z_\ell/(q_\ell^2-m_\ell^2)$, 得到

$$\langle f|S|i\rangle_c=\left(\prod_\ell\sqrt{Z_\ell}\right)\widetilde{\Gamma}_{\mathrm{amp}}\big|_{\text{on shell}}.$$

这解释了 “完整外腿截去以后再乘 $\sqrt{Z}$” 与 LSZ 中 “每条腿除以 $\sqrt{Z}$” 并不矛盾: 完整外腿原来包含 Z. 采用在壳归一化场时 $Z_\ell=1$, 但反项仍须计入图的内部.

例题 15.3 用树级 $\lambda\phi^4$ 散射核对 LSZ 的相位和外腿因子.

解答. 取 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}}=-\lambda\phi^4/4!$. 树级连通四点函数为

$$\widetilde{G}_{4,c}=(2\pi)^4\delta^{(4)}\left(\sum_i q_i\right)(-\mathrm{i}\lambda)\prod_{i=1}^{4}\frac{\mathrm{i}}{q_i^2-m^2+\mathrm{i}0}.$$

树级 $Z=1$, 每个 LSZ 因子消去一个 $\mathrm{i}/(q_i^2-m^2)$, 留下 $-\mathrm{i}\lambda$ 乘总体 delta. 因此 $\mathcal{M}=-\lambda$. 若对有自能修正的外腿重复这个核对, 就会保留每条完整外腿的 $\sqrt{Z}$; 省去它会把场的任意归一化误当成实验振幅的变化. □

微扰计算常在相互作用中引入缓慢开关及 i0, 投影真空并定义时间积分.LSZ 的物理用法是把已存在的渐近波包态与这些边界值联系起来, 绝热开关不是所有理论中都存在的非微扰酉映射. 对没有隔离质量壳的带电红外态, 普通 Fock 外态与上述公式可能失效, 需要包容软辐射或采用适当的修饰态. 对不稳定的 Φ, 没有可插入的归一化渐近单粒子态, 也不能把复极点当作普通 LSZ 外腿; 它出现在稳定外粒子的内部通道中. 旋量外腿需投影到相应 u,v 自旋子, 规范玻色子需投影到 BRST 物理横向极化, 核心仍是物理单粒子极点.

15.9 光学定理与中间态的正谱权重

S 矩阵幺正性是谱虚部与实际反应概率之间的桥梁. 写 $S=1+\mathrm{i}T$, 由 $S^\dagger S=1$ 得

$$-\mathrm{i}(T-T^\dagger)=T^\dagger T.$$

在正定物理空间中插入完备态,

$$-\mathrm{i}\big(\langle b|T|a\rangle-\langle a|T|b\rangle^*\big)=\sum_n\langle n|T|b\rangle^*\langle n|T|a\rangle.$$

当 $a\neq b$, 右侧是两个不同振幅的乘积, 不能写成单一绝对值平方. 取 $a=b$, 才得到

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(a\to a)=\sum_n \frac{1}{S_n}\int \mathrm{d}\Phi_n\,|\mathcal{M}(a\to n)|^2, \tag{15.17}$$

其中总体动量 delta 已抽出,S_n 是相同末态粒子的置换因子, $\mathrm{d}\Phi_n=(2\pi)^4\delta^{(4)}(P_a-\sum k_j)\prod_j \mathrm{d}^3\boldsymbol{k}_j/[(2\pi)^3\,2E_j]$. 波包或有限体积的中间处理消去总体 delta 的形式平方. 对两粒子入射, 右侧除以通量 $4\sqrt{(p_1\cdot p_2)^2-m_1^2m_2^2}$ 就是总截面.

这个关系可逐阶展开. 若某个通道的树级反应振幅为 $\mathcal{O}(g)$, 则其概率为 $\mathcal{O}(g^2)$, 必须对应前向振幅的一圈虚部. 在泡图中, 把两条内线同时放到正能量质量壳, 正得到两体相空间积分; 上一节的 $\mathrm{Im}\,\Sigma=M\Gamma$ 是它的两点版本. 对规范理论, 完备态在 BRST 正定物理空间上取,ghost 与非物理极化只负责协变计算中实现这一限制, 不能作为物理末态加入概率和.

由此, 谱密度的非负性、稳定极点的留数、共振的正宽度与散射矩阵的幺正性都以同一正定物理态完备性为基础. 实际计算的步骤也相互衔接: 确定质量壳与重叠, 计算并重整化关联函数, 取稳定外腿的极点系数, 再用物理中间态核对虚部.

16　量子电动力学的重整化与可观测修正

前面的一圈图已经表明, 传播子和顶角并不保持自由理论的形式. 本章要解决的不是把一个无穷大的积分改成某个有限数, 而是说明: 哪些参数由实验定义, 哪些局域反项能把图的发散吸收, 以及对称性怎样使这些定义彼此相容. 随后我们用同一套规则计算两个可观测效应: 电子的异常磁矩和电荷的屏蔽. 全章采用 $g_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$,$D_\mu=\partial_\mu+\mathrm{i}eA_\mu$, 所以相互作用为 $-e\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu$. 这里 e 是带符号的电荷参数; 涉及强度的结果只依赖 $\alpha=e^2/(4\pi)$.

16.1　裸量、极点与反项

裸拉格朗日量是正则化后路径积分的输入. 它的参数带下标 B, 不是实验直接测到的量. 把裸场和重整化场联系起来, 写成

$$\psi_B=Z_2^{1/2}\psi,\qquad A_{B\mu}=Z_3^{1/2}A_\mu,\qquad e_B=\mu^{\epsilon/2}\frac{Z_1}{Z_2Z_3^{1/2}}e,\qquad d=4-\epsilon. \tag{16.1}$$

μ 有质量量纲, 使 e 在延拓后的维数中仍无量纲.Z_1 是顶角的重整化常数,Z_2 和 Z_3 分别对应费米子和光子的动能. 质量反项暂用一个独立记号 δm_L, 定义

$$Z_2m_B=m+\delta m_L. \tag{16.2}$$

这使质量反项的符号可以直接从拉格朗日量辨认, 而不会与 m_B-m 混淆.

代入裸作用量并令 $\delta Z_i=Z_i-1$, 便得到

$$\mathcal{L}_0=\bar\psi(\mathrm{i}\partial\!\!\!/-m)\psi-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2,$$

$$\mathcal{L}_I = -\mu^{\epsilon/2} e \bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu,$$
$$\mathcal{L}_{\rm ct} = \delta Z_2 \bar{\psi}\mathrm{i}\partial\!\!\!/\psi - \delta m_L \bar{\psi}\psi - \frac{\delta Z_3}{4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \mu^{\epsilon/2} e\delta Z_1 \bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu. \tag{16.3}$$

取 $\xi_B = Z_3\xi$ 后, 规范固定项保持所写的形式. 它不引入独立的物理反项. 费米子二点反项的费曼顶角是 $\mathrm{i}(\delta Z_2 p\!\!\!/ - \delta m_L)$, 三点反项是 $-\mathrm{i}e\delta Z_1\gamma^\mu$; 每个符号都可以由 $\mathrm{i}\mathcal{L}_{\rm ct}$ 恢复.

定义一粒子不可约电子自能的插入为 $-\mathrm{i}\Sigma(p)$. 自由传播子与自能插入组成几何级数, 因此

$$S(p) = \frac{\mathrm{i}}{p\!\!\!/ - m - \Sigma_R(p) + \mathrm{i}0}, \qquad \Sigma_R = \Sigma_{\rm loop} - \delta Z_2 p\!\!\!/ + \delta m_L. \tag{16.4}$$

这里分母表示自旋空间矩阵的逆. 洛伦兹不变性和宇称给出 $\Sigma(p) = A(p^2)p\!\!\!/ + B(p^2)m$. 在壳方案选 m 为物理极点质量, 并把极点留数归一成一, 要求

$$\Sigma_R(p\!\!\!/ = m) = 0, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\Sigma_R}{\mathrm{d}p\!\!\!/}\right|_{p\!\!\!/=m} = 0. \tag{16.5}$$

导数是沿 $p^2 = (p\!\!\!/)^2$ 所定义的矩阵函数展开, 而不是在固定 p^2 时只对显式的 $p\!\!\!/$ 求导. 于是 $\delta Z_2 = \Sigma'_{\rm loop}(m)$,$\delta m_L = m\delta Z_2 - \Sigma_{\rm loop}(m)$. 这种写法也说明质量反项和场反项分别控制极点位置与留数.

注 有质量电子仍能发出任意软的光子, 严格的无红外截断 QED 中, 带电场的二点函数不具有简单的孤立粒子极点. 本章的在壳留数条件是在逐阶微扰论中, 保持红外调节器时使用的条件; 去掉调节器要与可观测量中的实软光子贡献合并. 不能把这一微扰构造当作带电粒子严格非微扰谱的证明.

16.2 电子自能的一圈参数积分

为了辨认反项, 先在 Feynman 规范 $\xi = 1$ 下计算. 给光子引入质量参数 ρ, 仅用于追踪软区; 规范恒等式与紫外反项应在保持规范不变的正则化中定义,$\rho \to 0$ 只在红外有限的结果中取. 环积分为

$$-\mathrm{i}\Sigma_1(p) = (-\mathrm{i}e)^2\mu^\epsilon \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\gamma^\mu \frac{\mathrm{i}(p\!\!\!/ - k\!\!\!/ + m)}{(p-k)^2 - m^2 + \mathrm{i}0}\gamma^\nu \frac{-\mathrm{i}g_{\mu\nu}}{k^2 - \rho^2 + \mathrm{i}0}. \tag{16.6}$$

先把分母合并, 再处理分子, 能使紫外结构一目了然. 给电子分母权重 x, 令 $\ell = k - xp$, 则

$$\frac{1}{[k^2-\rho^2][(p-k)^2 - m^2]} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(\ell^2 - \Delta + \mathrm{i}0)^2}, \qquad \Delta = xm^2 + (1-x)\rho^2 - x(1-x)p^2. \tag{16.7}$$

在 d 维中,$\gamma^\mu\gamma^\alpha\gamma_\mu = (2-d)\gamma^\alpha$,$\gamma^\mu\gamma_\mu = d$. 对称积分消去 $\ell\!\!\!/$, 所以分子成为

$$N_d = (2-d)(1-x)p\!\!\!/ + dm. \tag{16.8}$$

由 Wick 转动后的高斯积分, 得到一个保留所有 d 维有限项的表达式

$$\Sigma_1(p) = \frac{e^2\mu^\epsilon}{(4\pi)^{d/2}}\Gamma(2-d/2)\int_0^1 \mathrm{d}x\, N_d(\Delta - \mathrm{i}0)^{d/2-2}. \tag{16.9}$$

$\Gamma(2-d/2) = \Gamma(\epsilon/2)$, 因此本书的发散因子是

$$\mathcal{D}_\epsilon = \frac{2}{\epsilon} - \gamma_E + \log 4\pi, \qquad \Sigma_1 = \frac{e^2}{16\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x \left[(-2(1-x)p\!\!\!/ + 4m)\left(\mathcal{D}_\epsilon - \log\frac{\Delta - \mathrm{i}0}{\mu^2}\right) + 2(1-x)p\!\!\!/ - 2m\right] + \mathcal{O}(\epsilon). \tag{16.10}$$

最后两项来自 N_d 的 ϵ 部分乘以 $2/\epsilon$, 不能为了只用四维伽马矩阵而提前删掉.Σ 有质量量纲一, 参数积分的对数是无量纲量, 因而公式的量纲也得到检查.

只取极点部分, 积分 $\int_0^1(1-x)\,\mathrm{d}x = 1/2$ 给出

$$\Sigma_{1,\mathrm{div}} = \frac{e^2}{16\pi^2}\mathcal{D}_\epsilon(-\not{p}+4m). \tag{16.11}$$

相应的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 反项为

$$\delta Z_2 = -\frac{e^2}{16\pi^2}\mathcal{D}_\epsilon, \qquad \delta m_L = -\frac{4e^2 m}{16\pi^2}\mathcal{D}_\epsilon, \qquad Z_m \equiv \frac{m_B}{m} = 1 - \frac{3e^2}{16\pi^2}\mathcal{D}_\epsilon + \mathcal{O}(e^4). \tag{16.12}$$

在壳方案还有由条件 (16.5) 决定的有限项, 不能把这里的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 常数当成在壳常数. 尤其在 $p^2 = m^2$ 时 $\Delta \to x^2 m^2$, 对自能求导会在端点产生 $\int \mathrm{d}x/x$; 这是红外发散, 不是新紫外反项的证据.

16.3 Ward 恒等式与电荷的普适性

定义去掉整体 $-\mathrm{i}e$ 的完整一粒子不可约顶角为 $\Gamma^\mu(p',p)$, 使树图 $\Gamma^\mu = \gamma^\mu$; 设 $q = p' - p$. 也定义去掉传播子整体 i 的逆核 $\mathcal{S}^{-1}(p) = \not{p} - m - \Sigma(p)$. 规范不变性对它们施加

$$q_\mu \Gamma^\mu(p',p) = \mathcal{S}^{-1}(p') - \mathcal{S}^{-1}(p). \tag{16.13}$$

要理解右侧为什么不是零, 需要保留离壳外腿. 一个光子插在带电线中间, 收缩其动量后, 相当于比较这条线上两个端点的电荷变化; 只有在外腿满足运动方程后端点才消失.

这个结论可以直接由路径积分得到. 无穷小变换

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \chi, \qquad \delta\psi = -\mathrm{i}e\chi\psi, \qquad \delta\bar\psi = \mathrm{i}e\chi\bar\psi \tag{16.14}$$

不改变规范不变作用量与矢量 QED 的积分测度. 规范固定项变分为 $-\xi^{-1}\int(\partial\cdot A)\Box\chi$; 源项的变分则在费米子插入点产生电荷接触项. 对费米子源各求一次导数, 分部积分, 再 Fourier 变换, 这些接触项分别给出 $S(p)$ 与 $S(p')$. 三点函数有分解 $G^\mu = D^{\mu\nu}(q)S(p')(-\mathrm{i}e\Gamma_\nu)S(p)$. 利用规范固定项确定的纵向光子传播子, 并从左、右乘以电子逆传播子, 即得 (16.13). 这一过程要求调节器和反项保持矢量规范对称性; 任意截去一个发散积分的高动量部分, 未必满足它.

还可以在一圈层面复核. 对内部电子线使用

$$\not{q} = [\not{p}' - \not{k} - m] - [\not{p} - \not{k} - m], \tag{16.15}$$

于是夹在两个电子传播核之间的 $\not{q}$ 把两条分母约去一条. 顶角图的收缩正好成为两个自能图之差. 因此若 $\Gamma = \gamma + \Lambda$, 则 $q_\mu\Lambda^\mu = -\Sigma(p') + \Sigma(p)$, 与一般恒等式一致.

令 $q \to 0$, 可得

$$\Gamma^\mu(p,p) = \gamma^\mu - \frac{\partial\Sigma(p)}{\partial p_\mu}. \tag{16.16}$$

局域动能反项的导数为 $\delta Z_2\gamma^\mu$, 顶角反项为 $\delta Z_1\gamma^\mu$; 两个式子相容的条件是

$$Z_1 = Z_2, \qquad e_B = \mu^{\epsilon/2} Z_3^{-1/2} e. \tag{16.17}$$

这是逐阶的等式, 不只是一圈恰巧相等. 它解释了电荷重整化为什么只由光子场的重整化决定: 不同粒子的质量和自能可以差别很大, 却不因此改变相同裸电荷之间的比例. 若电荷是 $Q_i e$, 各物种的顶角与动能 Ward 恒等式都消去它自己的 Z_{2i}, 剩下同一个 Z_3.

对更多外腿重复源微分, 会得到一般 Ward 恒等式: 光子动量收缩等于对每条带电外腿的动量平移之差. 将带电腿在壳并做截肢后, 右侧为零. 因此振幅满足 $q_\mu \mathcal{M}^\mu = 0$, 外光子的 $\varepsilon_\mu \to \varepsilon_\mu + c q_\mu$ 不改变结果. 中性外腿可以保持离壳; 真正需要消去接触项的是带电外腿.

16.4 光子自能的横向结构

光子的纵向部分首先由规范固定决定. 定义

$$P_T^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} - \frac{q^\mu q^\nu}{q^2}, \qquad P_L^{\mu\nu} = \frac{q^\mu q^\nu}{q^2}. \tag{16.18}$$

它们满足 $P_T^2 = P_T, P_L^2 = P_L, P_T P_L = 0$. 对光子源求两次导数的 Ward 恒等式要求 $q_\mu D^{\mu\nu}(q) = -\mathrm{i}\xi q^\nu/(q^2 + \mathrm{i}0)$, 因此自能必须横向. 我们采用以下自能标量的符号定义:

$$\mathrm{i}\Pi^{\mu\nu}(q) = \mathrm{i}(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2), \qquad D^{\mu\nu}(q) = \frac{-\mathrm{i}}{q^2 + \mathrm{i}0}\left(\frac{P_T^{\mu\nu}}{1 - \Pi(q^2)} + \xi P_L^{\mu\nu}\right). \tag{16.19}$$

这个定义约定了 Π 的符号; 另一些教材把张量前因子取反, 相应的标量与分母也必须同时取反.

在四维有质量电子的真空中, $\Pi(q^2)$ 在 $q^2 = 0$ 附近无 $1/q^2$ 奇点, 因而横向逆传播子仍含整体 q^2, 不产生光子质量. 这里的正则性是假设的重要部分: 单独的横向性不能排除 $\Pi \sim 1/q^2$. 二维 Schwinger 模型、Higgs 相或介质中的集体激发, 不能由这段论证排除. 在壳光子场归一化条件是 $\Pi_R(0) = 0$.

16.5 形状因子与异常磁矩

现在让两个电子外腿在壳, $p'^2 = p^2 = m^2$. 宇称守恒的电磁顶角, 在夹于在壳旋量之间后, 只需要两个独立形状因子:

$$\bar{u}(p')\Gamma^\mu(p', p)u(p) = \bar{u}(p')\left[\gamma^\mu F_1(q^2) + \frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m}F_2(q^2)\right]u(p), \qquad \sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]. \tag{16.20}$$

为什么是两个? 洛伦兹协变性允许 γ^μ、$(p' + p)^\mu$、q^μ 等结构; 在壳 Dirac 方程把其余 $\not{p}$ 和 $\not{p}'$ 化为 m. 电流守恒消去一般 q^μ 项, 而 Gordon 恒等式将 $(p' + p)^\mu$ 与 $\sigma^{\mu\nu}q_\nu$ 联系起来.

命题 16.1 (Gordon 恒等式) *若* $(\not{p} - m)u(p) = 0, \bar{u}(p')(\not{p}' - m) = 0$, 则

$$2m\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p) = \bar{u}(p')\left[(p' + p)^\mu + \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu\right]u(p). \tag{16.21}$$

证明. 把左侧写成 $\bar{u}(\not{p}'\gamma^\mu + \gamma^\mu \not{p})u$. 分解 p' 与 p 为半和、半差, 再用 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$, 便得到 $(p' + p)^\mu + \frac{1}{2}q_\nu[\gamma^\nu, \gamma^\mu]$. 由 $\sigma^{\mu\nu} = \mathrm{i}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]/2$, 第二项正好是 $\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu$. □

$F_1(0) = 1$ 表达电荷的实验定义和 Ward 恒等式, $F_2(0)$ 描述 Dirac 最小耦合之外的自旋响应. 在缓慢变化的背景

场中, 第二项等效于 Pauli 项

$$\mathcal{L}_{\text{Pauli}} = -\frac{eF_2(0)}{4m}\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi F_{\mu\nu}. \tag{16.22}$$

其算符维数为五, 系数维数为 -1. 它作为低能有效作用中的有限项出现, 并不要求四维可重整 QED 增加一个任意的裸参数.

为了看到它测量什么, 在 Dirac 基底写 $\psi = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}mt}(\Phi, X)^T$, 令 $\boldsymbol{\pi} = -\mathrm{i}\nabla - e\boldsymbol{A}$. 低速时小分量满足 $X = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\pi})\Phi/(2m) + \mathcal{O}(v^2)$. 又有

$$[\pi_i, \pi_j] = \mathrm{i}e\epsilon_{ijk}B_k, \qquad (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\pi})^2 = \boldsymbol{\pi}^2 - e\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{B}. \tag{16.23}$$

把小分量代回大分量方程, 加上 (16.22), 得到

$$\mathrm{i}\partial_t\Phi = \left[\frac{\boldsymbol{\pi}^2}{2m} + eA_0 - \frac{e}{2m}(1+F_2(0))\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{B}\right]\Phi + \mathcal{O}(v^3). \tag{16.24}$$

故 $\boldsymbol{\mu} = g\,e\boldsymbol{S}/(2m)$,$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{\sigma}/2$, 并且

$$g = 2[1+F_2(0)], \qquad a \equiv \frac{g-2}{2} = F_2(0). \tag{16.25}$$

对于电子, 带符号电荷为负, 磁矩方向也随之反向, 而 a 的数值仍为正.

一圈顶角包含两个电子分母和一个光子分母. 给它们参数 x, y, z,$x+y+z=1$, 并平移环动量以完成平方, 在壳时统一分母为

$$(\ell^2 - \Delta_v + \mathrm{i}0)^3, \qquad \Delta_v = m^2(x+y)^2 + \rho^2 z - xyq^2. \tag{16.26}$$

分子是 $\gamma^\alpha(\not{p}' - \not{k} + m)\gamma^\mu(\not{p} - \not{k} + m)\gamma_\alpha$. 含 ℓ 的奇次项积分为零; 含 ℓ^2 的对称部分只乘 γ^μ, 影响 F_1. 对余下部分使用在壳方程与 Gordon 恒等式,$(p+p')^\mu$ 的系数正比于 $2m(x+y)z$. 这里不能一开始就令 $p' = p$: 那会把需要提取的 q 线性自旋项一起删掉. 先分离这项, 再用

$$\int \frac{\mathrm{d}^4\ell_E}{(2\pi)^4}\frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta_v)^3} = \frac{1}{32\pi^2\Delta_v}, \tag{16.27}$$

得到有限的参数积分

$$F_2(q^2) = \frac{e^2}{4\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}z \int_0^{1-z} \mathrm{d}x\, \frac{m^2 z(1-z)}{m^2(1-z)^2 + \rho^2 z - x(1-z-x)q^2} + \mathcal{O}(e^4). \tag{16.28}$$

这个双重积分本身给出可复核的归一化:F_2 无量纲, 紫外有限; 当 $q^2 = 0$,$\rho \to 0$, 分子分母约去后, 内积分区间长度为 $1-z$, 所以

$$F_2(0) = \frac{e^2}{4\pi^2}\int_0^1 z\,\mathrm{d}z = \frac{e^2}{8\pi^2} = \frac{\alpha}{2\pi}, \qquad g = 2 + \frac{\alpha}{\pi} + \mathcal{O}(\alpha^2). \tag{16.29}$$

这就是 Schwinger 的一圈异常磁矩. 这里计算的是最低阶系数; 高阶 QED、电弱和强相互作用修正都超出本次一圈推导.

16.6 软光子与包容截面

$F_2(0)$ 有限, 并不意味着整个在壳顶角红外有限. 当环中光子动量 $k\to 0$, 两个在壳电子分母都线性趋于零, 光子分母二次趋于零, 积分有 $\int \mathrm{d}^4k/k^4$ 的对数发散. 探测器却不能把能量低于分辨率 ΔE 的光子与没有光子的末态区分开. 因此实验对应

$$\sigma_{\mathrm{incl}}(\Delta E)=\sigma_{\mathrm{virtual}}(a\to b)+\sigma_{\mathrm{real}}(a\to b+\gamma,\ E_\gamma<\Delta E) \tag{16.30}$$

至相同微扰阶数, 而不是单独的排他截面.

其抵消机制可以从软因子看出. 若各带电外腿电荷为 eQ_i,$\eta_i=+1$ 表示出射、-1 表示入射, 软发射振幅的主项为

$$\mathcal{M}_{\mathrm{soft}}(k,\varepsilon)=e\mathcal{M}_0\sum_i \eta_i Q_i\frac{p_i\cdot\varepsilon^*}{p_i\cdot k}. \tag{16.31}$$

因为相邻外腿传播子的分母是 $2p_i\cdot k$, 而在壳分子给出 $2p_i^\mu$, 这个因子可由外腿图直接恢复. 电荷守恒 $\sum_i\eta_iQ_i=0$ 保证它对 $\varepsilon\to\varepsilon+ck$ 不变. 平方后积分相空间 $\mathrm{d}^3k/[(2\pi)^3 2\omega_k]$, 径向部分为 $\int_\rho^{\Delta E}\mathrm{d}\omega/\omega$. 虚软光子环带来相同角向系数、相反符号的 $\log\rho$, 于是调节器消去而留下 ΔE 的真实依赖. 本段说明一圈软抵消的结构; 对一般退化初末态的全阶包容性结论需要更完整的红外定理, 不能把这一因子演算当作全阶证明.

16.7 真空极化与电荷屏蔽

光子的一圈图是闭合电子环, 包含额外的费米环负号:

$$\mathrm{i}\Pi_1^{\mu\nu}(q)=(-1)(-\mathrm{i}e)^2\mu^{\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\,\mathrm{tr}\left[\gamma^\mu\frac{\mathrm{i}(\not k+m)}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}\gamma^\nu\frac{\mathrm{i}(\not k+\not q+m)}{(k+q)^2-m^2+\mathrm{i}0}\right]. \tag{16.32}$$

用 $\mathrm{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu)=4g^{\mu\nu}$ 与四伽马迹, 合并分母并令 $\ell=k+xq$. 分母参数是 $\Delta_\gamma=m^2-x(1-x)q^2$. 张量积分必须在 d 维中使用 $\int\ell^\mu\ell^\nu f(\ell^2)=g^{\mu\nu}\int\ell^2 f(\ell^2)/d$, 不能对一个发散积分提前写成 $1/4$.Wick 转动后, 高斯积分或分部积分给出

$$\left(1-\frac{2}{d}\right)\int\frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}\frac{\ell_E^2}{(\ell_E^2+\Delta_\gamma)^2}=-\Delta_\gamma\int\frac{\mathrm{d}^d\ell_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{(\ell_E^2+\Delta_\gamma)^2}. \tag{16.33}$$

例如把 ℓ_E^2 写成 $(\ell_E^2+\Delta_\gamma)-\Delta_\gamma$, 再代入 Gamma 函数积分即可验证此式. 看似二次发散的 $g^{\mu\nu}$ 项由此与质量项组合, 最后只剩横向张量. 依照 (16.19) 的符号约定, 标量是

$$\Pi_R(q^2)=-\frac{e^2}{2\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\,x(1-x)\left[\mathcal{D}_\epsilon-\log\frac{m^2-x(1-x)q^2-\mathrm{i}0}{\mu^2}\right]-\delta Z_3+\mathcal{O}(e^4). \tag{16.34}$$

所以 $\delta Z_3=-e^2\mathcal{D}_\epsilon/(12\pi^2)$ 消去紫外极点. 在壳条件 $\Pi_R(0)=0$ 则给出

$$\Pi_{\mathrm{OS}}(q^2)=\frac{e^2}{2\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\,x(1-x)\log\frac{m^2-x(1-x)q^2-\mathrm{i}0}{m^2}. \tag{16.35}$$

当时间样动量 $q^2>4m^2$ 时, 对数越过割线而有虚部, 表示光子源能产生真实电子正电子对. 对空间样动量 $q^2=-Q^2$, 此式为正. 两个守恒电流之间的纵向传播子消失, 横向交换的强度可写成

$$\alpha_{\mathrm{eff}}(Q)=\frac{\alpha}{1-\Pi_{\mathrm{OS}}(-Q^2)}. \tag{16.36}$$

在 $Q \gg m$ 区间, 参数积分给出

$$\Pi_{\mathrm{OS}}(-Q^2) = \frac{\alpha}{3\pi}\left[\log\frac{Q^2}{m^2} - \frac{5}{3}\right] + \mathcal{O}\left(\frac{m^2}{Q^2}\log\frac{Q^2}{m^2}\right). \tag{16.37}$$

其中 $\int x(1-x)\,\mathrm{d}x = 1/6$,$\int x(1-x)\log[x(1-x)]\,\mathrm{d}x = -5/18$. 短距离的有效电荷更大: 在大距离测量时, 虚电子正电子对产生的极化云屏蔽了一部分电荷.

例题 16.1 求低动量真空极化对静电势的首项, 并解释它为什么不是远距离 $1/r$ 的改变.

解答. 将 (16.35) 中的对数在 $Q^2/m^2 \ll 1$ 展开, 得

$$\Pi_{\mathrm{OS}}(-Q^2) = \frac{e^2Q^2}{2\pi^2m^2}\int_0^1 x^2(1-x)^2\,\mathrm{d}x + \mathcal{O}(Q^4/m^4) = \frac{\alpha}{15\pi}\frac{Q^2}{m^2} + \mathcal{O}(Q^4/m^4). \tag{16.38}$$

静态交换核为 $\widetilde{V}(\boldsymbol{Q}) = e_1e_2[1+\Pi_{\mathrm{OS}}(-Q^2)]/Q^2$. 首项 $1/Q^2$ Fourier 变换为 $e_1e_2/(4\pi r)$; 修正首项是常数, 故在分布意义下是 $\delta V = e_1e_2\alpha\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})/(15\pi m^2)$. 高阶项是接触项的导数. 这是适用于低能波函数矩阵元的导数展开; 它不表示真实势在所有 r 上都是一个 delta 函数. □

若保留完整动量依赖,$r>0$ 的修正为 Uehling 势

$$V(r) = \frac{e_1e_2}{4\pi r}\left[1 + \frac{2\alpha}{3\pi}\int_1^\infty \mathrm{d}u\,\mathrm{e}^{-2mru}\left(1+\frac{1}{2u^2}\right)\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^2}\right] + \mathcal{O}(\alpha^2). \tag{16.39}$$

可从动量核的谱表示导出它: 参数对数的割线起点是 $Q^2=-4m^2$, 其不连续量给出权重 $(1+2m^2/s)\sqrt{1-4m^2/s}$; 减去 $Q=0$ 的值后,$\Pi(-Q^2)/Q^2$ 是权重乘 $1/[s(s+Q^2)]$ 的积分. 使用 $\int \mathrm{d}^3Q\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}/[(2\pi)^3(Q^2+s)] = \mathrm{e}^{-\sqrt{s}r}/(4\pi r)$, 令 $\sqrt{s}=2mu$, 就得到 (16.39). 这样既保留 $1/r$ 的量纲, 也显示屏蔽云的尺度约为 $1/(2m)$.

对 $mr \gg 1$, 令 $u = 1+v$, 权重主项为 $\frac{3}{2}\sqrt{2v}$,Laplace 积分给出

$$\frac{\delta V}{V_0} \sim \frac{\alpha}{4\sqrt{\pi}}\frac{\mathrm{e}^{-2mr}}{(mr)^{3/2}}. \tag{16.40}$$

对 $mr \ll 1$, 大 u 权重为 $1/u$, 故主项是 $\delta V/V_0 \sim 2\alpha\log[1/(mr)]/(3\pi)$. 大对数表明固定阶展开终会失效. 把这类对数组织成尺度依赖的耦合, 是重整化群要完成的下一步, 而不是把此式外推至任意短距离.

17 一般重整化、子图与局域性

一圈计算告诉我们怎样确定反项, 却还没有回答高阶图是否要求新的、任意多的参数. 特别是, 一个图在所有环动量共同变大时可能收敛, 但在只有某个环动量变大时仍会发散. 本章先区分这两种问题, 再说明为什么局域反项能逐阶解决它们. 所使用的全阶收敛定理会明确陈述其范围; 我们会完整展开一个两圈例子的减除结构, 而不把例子冒充全阶定理的证明.

17.1 表面发散次数

对一个连通费曼图, 把各独立环动量同时缩放为 $k_a \mapsto sk_a$. 计入积分测度后, 若径向积分的大 s 行为为 $\int^{\Lambda} s^{D-1}\,\mathrm{d}s$, 则称 D 为表面发散次数.$D>0$ 对应可能的幂次发散,$D=0$ 对应可能的对数发散. 这里的 “可能” 有两层含义: 对称性可使最高次项抵消; 另一方面,$D<0$ 只检查了共同缩放, 尚未排除子图发散.

以四维 QED 为例, 令 I_A, I_ψ 是内部光子、电子线数,E_A, E_ψ 是外腿数,V 是三点顶角数. 光子传播子大动量按 k^{-2} 衰减, 电子传播子含一个分子动量而按 k^{-1} 衰减, 故

$$D = 4L - 2I_A - I_\psi. \tag{17.1}$$

图的拓扑恒等式为

$$2I_A + E_A = V, \qquad 2I_\psi + E_\psi = 2V, \qquad L = I_A + I_\psi - V + 1. \tag{17.2}$$

消去内部结构便得到

$$D = 4 - E_A - \frac{3}{2}E_\psi. \tag{17.3}$$

它不含 V, 因而无论微扰阶数多高, 可能整体发散的外腿类型只有有限种. 例如 $E_\psi = 2, E_A = 2$ 给 $D=-1$, 但在电子线上插入自能子图后, 振幅仍包含那个子图的发散. 必须对每个子图分别应用计数.

一般理论也有同样的形式. 令场种类为 ϕ_f, 其自由动能决定的工程维数为 Δ_f; 第 i 类顶角有 n_i 个导数、n_{if} 个 ϕ_f, 耦合为 g_i. 作用量无量纲, 因此

$$[g_i] \equiv \delta_i = d - n_i - \sum_f n_{if}\Delta_f. \tag{17.4}$$

截肢的 $\{E_f\}$ 点核有量纲 $d - \sum_f E_f\Delta_f$. 一个具有 V_i 个第 i 类顶角的图已带 $\prod_i g_i^{V_i}$, 余下动量积分的次数于是为

$$D = d - \sum_f E_f\Delta_f - \sum_i V_i\delta_i. \tag{17.5}$$

也可以由 $L = I - V + 1$ 和每种场的端点计数导出它. 这个论证假定局域顶角和通常的二阶玻色、一次费米动能; 含高导数传播子的理论要先重新确定大动量衰减, 不能无条件套用.

若所有 $\delta_i > 0$, 增加顶角数会降低 D, 通常只有有限多个发散图, 这类理论称为超可重整. 若所有 $\delta_i \geq 0$, 且场的工程维数为正, 发散外腿类型只有有限多, 称为幂计数可重整. 若存在 $\delta_i < 0$, 增加该类顶角可能不断提高 D, 通常要引入无穷多个算符, 称为幂计数不可重整. 维数零的场、特殊对称性、拓扑理论以及强耦合固定点, 需要比这段通常的幂计数更细的分析.

例题 17.1 在四维比较 ϕ^3、ϕ^4、ϕ^6 三种标量相互作用.

解答. 动能 $\frac{1}{2}(\partial\phi)^2$ 给 $[\phi]=1$, 所以 $[g_3]=1$,$[\lambda]=0$,$[g_6]=-2$. 对纯 ϕ^n 图,(17.5) 成为 $D = 4 - E - (4-n)V$. ϕ^3 每增加一个顶角就降低一次 D;ϕ^4 的 $D = 4 - E$ 不随阶数变化;ϕ^6 则有 $D = 4 - E + 2V$, 高阶可产生含更多外腿和导数的发散. 这不是说 ϕ^6 不能使用, 而是说不能仅靠一个 g_6 在任意能量、任意阶数保持预测. □

17.2 发散部分为什么对应局域反项

暂设一个图没有发散真子图, 并用非零质量避免零动量处的红外问题. 其积分核中的传播子形如 $[(k+p)^2+m^2]^{-1}$. 对外动量求导, 出现

$$\frac{\partial}{\partial p_\mu}\frac{1}{(k+p)^2+m^2}=-\frac{2(k+p)_\mu}{[(k+p)^2+m^2]^2}, \tag{17.6}$$

所以共同缩放的次数至少降低一. 对所有外动量作总阶数 $D+1$ 的导数后, 整体紫外积分收敛. 故发散只能在外动量总次数不超过 D 的多项式中:

$$M(p_1,\dots,p_E)=\sum_{|\alpha|\le D} c_\alpha p^\alpha + M_{\text{finite}}(p_1,\dots,p_E). \tag{17.7}$$

这里 α 是多重指标, 还要匹配洛伦兹、自旋和内部群指标. 动量空间中的 p^α Fourier 变换为同一点处的导数, 因而恰好由局域算符 $c_\alpha\partial^\alpha\prod_f\phi_f^{E_f}$ 产生. 非多项式的对数或阈值函数可以出现在有限部分中, 却不能作为新的非局域紫外反项.

上述论证的限制也非常重要. 对整体外动量求导不一定影响一个内部发散子图; 因此必须先把子图发散减掉, 才能用它判断整体发散部分的局域性. 严格的收敛分析还需要检查所有环动量子空间, 而不是只检查一条共同缩放路径.

17.3 QED 中全部可能的反项

结合 (17.3) 与对称性, 可以逐项列出需要检查的类型. 没有外腿的真空图有 $D=4$, 对应常数反项; 在固定平直时空中, 它只改变真空归一化. 在有引力时, 真空能与宇宙学常数相关, 不能再当作无物理意义的整体常数. 奇数费米子外腿的核因费米子数与 Lorentz 结构消失. 光子一点评价在 Lorentz 不变真空中也为零. 两光子核表面上 $D=2$, 允许 $g^{\mu\nu}$、$q^2g^{\mu\nu}$、$q^\mu q^\nu$;Ward 恒等式却只保留 $(q^2g^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)C$. 因此只需要 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, 不允许独立的 $A_\mu A^\mu$ 质量反项.

三光子图由电荷共轭消失. 原因是 A_μ 与电磁流在电荷共轭下都变号, 而真空和作用量保持不变; 奇数个此类算符的真空期望等于其负值. 这是 Furry 定理的对称性解释. 四光子核有 $D=0$, 潜在发散只能是不含外动量的常数四阶张量; 对每个光子施加 Ward 收缩后, 这个常数必须为零. 也就是说, 单个排序的电子盒图可有表面发散, 但全部允许排序的和不需要 A^4 反项.

电子二点核有 $D=1$, 其发散为 $a\not{p}+bm$, 由电子动能与质量反项吸收. 电子电子光子核有 $D=0$, 发散为 $c\gamma^\mu$, 由电磁顶角反项吸收, 且 Ward 恒等式给 $Z_1=Z_2$. 除真空常数外, 这正是前章列出的反项. 图的阶数改变系数, 不改变所需算符类型.

这也提供一种更有效的建模原则: 先列出全部满足指定对称性且维数不超过四的局域算符, 不能仅保留自己最初喜欢的几个项. 若某个允许算符的系数在某一阶恰好为零, 也不能仅凭这一阶声称它永远不出现. 对非 Abel 规范理论, 保证这一闭合结构的是规范固定后的 BRST 恒等式; 一般的动量截断若破坏对称性, 需要相容的恢复步骤.

17.4 子图、森林与两圈重叠发散

一个紫外发散子图 γ 的外腿包括连到其余图的内部线; 这些腿的动量对 γ 而言必须当作外动量. 将 γ 的发散多项式替换成一个反项顶角, 记为把子图收缩得到的图 G/γ. 例如电子自能子图可换成二点反项, 顶角子图可换成三点反项. 对彼此分离的子图, 可以同时收缩; 对子图内部还含子图的情形, 必须从内向外减除.

困难在于两个发散子图共享内部线, 却互不包含. 它们不能同时当作独立因子减除, 否则会重复减去不存在的区域. 为描述这个限制, 引入森林: 一个森林是由若干发散真子图组成的集合, 其中任意两个子图彼此不相交, 或者一个包含另一个. 互相重叠而不包含的两个子图, 不能同属于一个森林.

在有质量标量理论中, 令 $t_\gamma^{D_\gamma}$ 表示对子图外动量在零点作总阶数 D_γ 的 Taylor 多项式. 对真子图先执行森林减除, 记为 $\overline{R}G$, 最后减去整体 Taylor 多项式:

$$\overline{R}G = \sum_{F\in\mathfrak{F}(G)} \left(\prod_{\gamma\in F} -t_\gamma^{D_\gamma}\right) G, \qquad RG = (1 - t_G^{D_G})\overline{R}G. \tag{17.8}$$

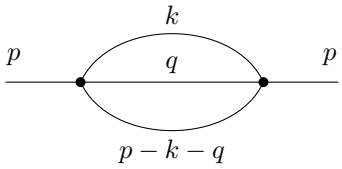
空森林给原图; 嵌套子图的算符按从内向外的顺序作用.Taylor 算符在积分核上操作, 不能先把发散积分算成一个无穷数再相减. 对于无质量理论, 零动量减除可能制造红外发散, 需要非例外减除点或专门的红外处理.

例题 17.2 考察有质量四维 $\lambda\phi^4/4!$ 理论的两圈二点夕阳图. 写出它的三个重叠子图及减除结构.

解答. 在 Euclidean 动量中, 取 $m^2 > 0$, 并将四次耦合写为 $\mu^\epsilon\lambda$, 使 $d = 4 - \epsilon$ 中的 λ 无量纲. 去掉整体 Minkowski 因子后图的积分为

$$I_G(p) = \frac{\lambda^2\mu^{2\epsilon}}{6}\int \frac{\mathrm{d}^d k\,\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^{2d}} \frac{1}{(k^2+m^2)(q^2+m^2)[(p-k-q)^2+m^2]}. \tag{17.9}$$

$1/6$ 是两顶角、三条相同内部线的对称因子. 整体有 $L = 2, I = 3$, 所以 $D_G = 2d - 6 = 2$ 在 $d = 4$ 时成立. 任选三条线中的两条, 连同两个顶角, 都是一圈四点泡图; 它有四条外腿、$D_\gamma = 0$. 于是共有 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 三个对数发散子图, 任意两个共享一条内部线, 互不包含.



因此允许的真子图森林只有空集和三个单元素集合, 给出

$$RG = (1 - t_p^2)\left[G - t_{\gamma_1}^0 G - t_{\gamma_2}^0 G - t_{\gamma_3}^0 G\right]. \tag{17.10}$$

不存在 $t_{\gamma_i}t_{\gamma_j}G$ 的交叉项. 这个缺失正是重叠子图与彼此分离子图的区别.

可以对 γ_1 直接复算. 把它选为携带 q 与 $p-k-q$ 的两条线, 其总外动量为 $P = p - k$. 泡图是

$$B(P) = \mu^\epsilon \int \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2+m^2)[(P-q)^2+m^2]},$$
$$B(P) - B(0) = -\frac{1}{16\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x\,\log\left[1 + \frac{x(1-x)P^2}{m^2}\right] + \mathcal{O}(\epsilon). \tag{17.11}$$

两项分别含 $2/\epsilon$ 极点, 它们的差没有极点; 这说明反项确实只依赖局域常数.$t^0_{\gamma_1}G$ 的环核为 $[(k^2+m^2)(q^2+m^2)^2]^{-1}$, 也就是 $B(0)$ 乘余下的蝌蚪积分. 其他两个子图经重新选环动量有相同结构. 收缩后的蝌蚪仍有整体发散, 需要 $1-t^2_p$ 所对应的二阶二点反项. 整体反项只能是 $a+bp^2$, 因此只修正质量和动能.

为了进一步检查两个环的共同紫外区, 可用 Schwinger 参数. 将三条分母各写成 $\int_0^\infty \mathrm{d}a\,\mathrm{e}^{-a(k^2+m^2)}$; 二重高斯积分产生 $U^{-d/2}$, 其中 $U=ab+ac+bc$. 令 $a,b,c=s(\alpha,\beta,\gamma)$,$\alpha+\beta+\gamma=1$, 积分 s 后得

$$I_G(p)=\frac{\lambda^2\mu^{2\epsilon}}{6(4\pi)^d}\Gamma(3-d)\int_{\substack{\alpha+\beta+\gamma=1\\ \alpha,\beta,\gamma\ge 0}}\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta\,U_0^{-d/2}\left[m^2+\frac{\alpha\beta\gamma}{U_0}p^2\right]^{d-3},\quad U_0=\alpha\beta+\alpha\gamma+\beta\gamma. \tag{17.12}$$

这里 $\gamma=1-\alpha-\beta$, 所以积分确实为二维参数积分. 在 $d=4-\epsilon$ 中,$\Gamma(-1+\epsilon)$ 标记整体发散, 而参数单纯形顶点附近的 $U_0\to 0$ 标记子图发散. 只减去 Gamma 函数极点会留下端点问题; 只减泡图端点又会留下整体多项式.(17.10) 同时处理两类区域. 它给出了可以独立实现的减除结构, 不需要猜测两圈积分的有限闭式. □

在 QED 的两圈光子自能中, 也会出现两个共享电子线的顶角子图. 分别加入一圈顶角反项后, 还需同阶的整体光子反项; 其形式仍是 F^2, 而不是依赖外动量的非局域新作用. 这是原课用规范理论说明的重叠发散; 夕阳图则把同一个组合问题放在更容易核算的标量分母中.

BPHZ 重整化定理断言: 在适当处理质量和红外问题的局域微扰理论中, 按森林公式减除全部发散子图与整体图后, 紫外积分有限; 所有减除都能表达为局域反项. 在幂计数可重整且相应对称性能够保持的理论中, 只需有限种算符. 本章证明了局域多项式的来源、森林的组合规则并验证了两圈结构; 对所有图、所有缩放区域的收敛证明需要更完整的分析定理, 此处作为明确调用的全阶工具.

17.5 坐标空间中的短距离与 OPE

动量空间的高动量发散应当对应坐标空间的短距离奇点. 这个关系可直接从自由 Euclidean 传播子看出. 四维无质量时

$$G(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}}{k^2}=\frac{1}{4\pi^2|x|^2},\qquad x\neq 0. \tag{17.13}$$

有质量时其 $x\to 0$ 的主项相同. 因此 $\phi(x)\phi(y)=G(x-y)+:\phi(x)\phi(y):$ 在 $y\to x$ 时的收缩发散. 局域复合算符需要额外定义, 不等于把两个分布在同一点相乘.

用同一紫外调节器,Wick 定理给出

$$\phi^2=:\phi^2:+G(0)\mathbf{1},\qquad \phi^4=:\phi^4:+6G(0):\phi^2:+3G(0)^2\mathbf{1}. \tag{17.14}$$

正规序去除单个顶点内部收缩, 但不能去除不同顶点相碰产生的发散. 对此可完整写出

$$:\phi^4(x)::\phi^4(y):=\sum_{r=0}^{4}\binom{4}{r}^2 r!\,G(x-y)^r:\phi^{4-r}(x)\phi^{4-r}(y):. \tag{17.15}$$

系数 $1,16,72,96,24$ 来自先选两边要配对的 r 个场, 再选 $r!$ 个配对. 令 $z=x-y$, 将剩余 x 点场 Taylor 展开到 y, 就形成局域算符乘普通函数系数的展开, 即算符乘积展开 (OPE).

先只看四维短距离幂次.$r=4$ 给 $|z|^{-8}\mathbf{1}$;$r=3$ 给 $|z|^{-6}:\phi^2:$, 以及二阶 Taylor 项的 $|z|^{-4}$ 导数算符;$r=2$ 给 $|z|^{-4}:\phi^4:$;$r=1$ 给 $|z|^{-2}:\phi^6:$. 角向积分消去一次 Taylor 项, 二阶项用 $\int\mathrm{d}\Omega\,z_\mu z_\nu=(|z|^2/d)\delta_{\mu\nu}\int\mathrm{d}\Omega$ 化为 $\phi\partial^2\phi$

等结构; 在作用量中分部积分后, 它对应 $(\partial\phi)^2$. 径向测度是 $|z|^3\,\mathrm{d}|z|$, 故前四类不局部可积, 而 ϕ^6 项可积. 需要的反项于是恰为

$$\mathbf{1}, \qquad \phi^2, \qquad (\partial\phi)^2, \qquad \phi^4. \tag{17.16}$$

这不仅重现动量计数, 还解释了“局域”的实际含义: 发散集中在顶点相碰的邻域, 减除只能修正碰撞点的算符.

更一般地, 若 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{O}_n$ 的工程维数为 Δ 与 Δ_n, 短距离系数满足幂计数

$$\mathcal{O}(x)\mathcal{O}(y) \sim \sum_n C_n(x-y)\mathcal{O}_n(y), \qquad C_n(z) \sim |z|^{\Delta_n - 2\Delta} \tag{17.17}$$

并可有对数与张量因子. 这是微扰短距离展开的结构, 不是宣称任意量子场论的 OPE 都在某个范数下收敛. 相互作用中的算符还会混合并获得反常维数, 后面重整化群将解释这种尺度变化.

局域短距离结构也说明有限温度通常不改变紫外反项. 以自由标量为例, 等点传播子中的热修正为

$$G_T(0) - G_0(0) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{n_B(\omega_k)}{\omega_k}, \qquad n_B(\omega) = \frac{1}{\mathrm{e}^{\omega/T}-1}. \tag{17.18}$$

高动量时 n_B 指数衰减, 这个差没有新的紫外奇点. 多圈中真空子图仍按同一局域规则减除, 包含热分布的部分不会改变短距离反项系数; 热质量等量是有限状态依赖效应. 这里讨论平衡有限温度、无额外边界的通常微扰理论, 红外热问题与紫外反项问题是两回事.

17.6 对称性、异常与有效场论的解释

若调节器保持某个对称性, 所需反项也能按该对称性组织. 若经典对称性在量子测度或正则化后不可保持, 就可能出现异常. 全局对称性的异常可以描述真实物理; 规范对称性的异常若不能由物质内容相互抵消, 则会破坏物理态与非物理态的相容性, 不能当作一个任意有限修正忽略. 本章没有计算三角异常, 也没有证明异常分类; 这里只界定前述对称性论证的必要条件.

不可重整理论的“无穷多个反项”曾经被视为拒绝理论的理由. 更实际的解释是把它看成截止 Λ_0 以下的有效场论. 例如四维标量理论写成

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 - \frac{c_6}{6!\Lambda_0^2}\phi^6 + \frac{c_\partial}{\Lambda_0^2}\phi^2(\partial\phi)^2 + \cdots. \tag{17.19}$$

在特征能量 $E \ll \Lambda_0$ 时, 额外算符的效应受 $(E/\Lambda_0)^2$ 等幂次压低. 若目标精度只保留到某个幂次, 且进行一致的环阶计数, 真正需要的系数仍是有限个. 反项应包括这个精度下所有对称性允许的算符, 而不是要求一个截断后的作用量在任意高阶独立闭合.

可重整性因此有两层不同的陈述. 传统微扰陈述是: 把截止取去后, 有限种参数足以吸收紫外发散. 有效场论陈述是: 低能预测按能量展开组织, 在任何有限精度只需有限输入. 后一陈述还解释了前章维数五的 Pauli 项: 它可由可重整 QED 的环产生, 系数由已有参数决定; 若把 QED 嵌入更高能理论, 还可有独立的高能匹配贡献. 下一章会从实际积分掉高动量自由度, 推导这种层次的来源.

18 Wilson 重整化群与临界现象

传统重整化从发散图出发,Wilson 的出发点则是一个有限截止下的理论. 我们通常只在某个能量区间知道哪些粒子和相互作用有效, 没有理由先假定同一个作用量适用于任意短距离. 若只测量低能过程, 高能自由度虽然不会作为外部粒子出现, 却会改变低能质量和顶角. 重整化群就是把这种间接影响计算进新的作用量, 并比较不同截止下的描述.

18.1 积分掉高动量自由度

本章在 Euclidean 时空工作. 设原截止为 Λ_0, 单个实标量满足 $\phi \to -\phi$, 作用量包含所有允许的局域项:

$$S_{\Lambda_0}[\phi] = \int \mathrm{d}^d x \left[\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 + \frac{1}{2} m_0^2 \phi^2 + \frac{\lambda_0}{4!}\phi^4 + \frac{g_{6,0}}{6!}\phi^6 + \cdots \right]. \tag{18.1}$$

省略号包含更高次场和导数, 不只是一个场幂级数. 在固定 Λ_0 下这些系数是有限输入, 编码我们没有显式描述的高能物理.

选择 $\Lambda < \Lambda_0$, 把 Fourier 分量分成支撑不相交的两部分:

$$\phi = \phi_< + \phi_>, \quad \phi_<(k) = 0 \ (|k| > \Lambda), \quad \phi_>(k) = 0 \ (|k| < \Lambda \text{ 或 } |k| > \Lambda_0). \tag{18.2}$$

定义低能有效作用量为

$$\mathrm{e}^{-S_\Lambda[\phi_<]} = \int \mathcal{D}\phi_> \, \mathrm{e}^{-S_{\Lambda_0}[\phi_< + \phi_>]}. \tag{18.3}$$

与场无关的归一化可独立放入真空常数. 若源只含 $|k| < \Lambda$ 的动量分量, 原路径积分就精确等于 $\int \mathcal{D}\phi_< \, \mathrm{e}^{-S_\Lambda + J\phi_<}$. 这说明我们保留了什么: 截止以下源所探测的关联函数, 而不是把高动量场简单设为零.

积分产生的 S_Λ 通常很复杂. 平移不变性使每个动量顶角含 $\delta^{(d)}(\sum k_i)$; 在外动量远小于已积分模式的尺度时, 顶角可作导数展开, 写成

$$S_\Lambda = \int \mathrm{d}^d x \left[\frac{Z(\Lambda)}{2}(\partial\phi_<)^2 + \sum_i g_i(\Lambda)\mathcal{O}_i(\phi_<) \right]. \tag{18.4}$$

把场重新归一化到动能系数一, 会同时改变所有 g_i. 完整作用量包含非局域动量依赖; 局域展开是外动量相对截止小的展开, 不能在外动量恰好等于截止时不加说明地截断到几个算符. 光滑截止尤其适合这种展开.

先积分 $\Lambda < |k| < \Lambda_0$, 再积分 $\Lambda' < |k| < \Lambda$, 与一次积分整个区间相同. 因此不同尺度的耦合形成有组合律的流. 实际粗粒化丢失了高能信息, 一般不能从任意低能截断作用量逆推出唯一裸作用; 历史名称 “群” 在这一意义下常更接近半群.

18.2 工程维数与相关性的方向

自由动能给 $[\phi] = (d-2)/2$. 若 $[\mathcal{O}_i] = \Delta_i$, 则 $[g_i] = d - \Delta_i \equiv \delta_i$. 用截止定义无量纲耦合

$$u_i(\Lambda) = g_i(\Lambda)\Lambda^{-\delta_i}, \qquad \beta_i = \Lambda \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}\Lambda}. \tag{18.5}$$

仅考虑工程缩放而忽略相互作用时,g_i 不变, 故

$$\beta_i = -\delta_i u_i = (\Delta_i - d)u_i, \qquad u_i(\Lambda) = u_i(\Lambda_0)(\Lambda/\Lambda_0)^{-\delta_i}. \tag{18.6}$$

向红外是 Λ 下降.$\Delta_i < d$ 时耦合增大, 称相关;$\Delta_i > d$ 时耦合衰减, 称无关; 等号时称边缘, 需要环修正决定方向. 若改用向红外增加的参数 $t = \log(\Lambda_0/\Lambda)$, 则 $\mathrm{d}u_i/\,\mathrm{d}t = -\beta_i$. 后面的壳层计算采用 t; 这一负号不能省略.

最直接的例子是自由高导数理论

$$S = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\phi(k)\phi(-k)[m^2 + k^2 + a_4 k^4 + \cdots]. \tag{18.7}$$

低、高动量支撑不相交, 积分掉高分量只产生常数, 所以有量纲的 m^2, a_4 都不改变. 无量纲量却有 $r = m^2/\Lambda^2$、$v_4 = a_4\Lambda^2$, 分别满足 $\Lambda\,\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}\Lambda = -2r$ 与 $\Lambda\,\mathrm{d}v_4/\,\mathrm{d}\Lambda = 2v_4$. 这不是空洞的单位变化: 在低动量核中,$m^2/k^2$ 确实越来越重要, 而 a_4k^4/k^2 越来越小.

若原截止处 $u_i(\Lambda_0)$ 是数量级一, 在能量 $E \ll \Lambda_0$ 下, 该项相对重要性按 $u_i(\Lambda_0)(E/\Lambda_0)^{\Delta_i - d}$ 变化. 这解释了不可重整高维算符的压低, 也指出相关质量项可能需要精细调节. 这个工程论证以邻近 Gaussian 固定点、耦合尚未很强为前提; 一般固定点要用实际缩放维数重新分类.

18.3 光滑截止下的精确流方程

为了不把积分壳层变成每次都从头计算的任务, 取光滑传播子

$$G_\Lambda(k) = \frac{K(k^2/\Lambda^2)}{k^2}, \qquad K(0) = 1, \quad K(z) \to 0 \ (z \to \infty), \tag{18.8}$$

这里 K 取实值、非负且随 z 单调不增, 使 G_Λ 与 $C = G_{\Lambda_0} - G_\Lambda$ 为半正定协方差; 有限体积的常数零模先固定或排除, 或者保留正的红外调节质量, 最后仅在极限存在时移除调节器. 并写 $S_\Lambda = \frac{1}{2}\phi G_\Lambda^{-1}\phi + S_{I,\Lambda}$. 质量项可放在 S_I 中. 为了使操作明确, 可以先在有限体积、有限模式数下定义 Gaussian 测度, 最后再讨论场论极限.

高模积分可看成协方差为 $C = G_{\Lambda_0} - G_\Lambda$ 的 Gaussian 卷积:

$$\mathrm{e}^{-S_{I,\Lambda}[\phi]} = \int \mathrm{d}\mu_C(\chi)\,\mathrm{e}^{-S_{I,\Lambda_0}[\phi+\chi]}. \tag{18.9}$$

对一个有限维 Gaussian 卷积, 协方差增加 δC 的效果是 $\delta F = \frac{1}{2}\delta C_{ab}\partial_a\partial_b F$. 可把新增的小 Gaussian 增量 Taylor 展开来证明: 其一次平均为零、二次平均为 δC, 高阶属于更高微小量. 由于 $\partial_\Lambda C = -\partial_\Lambda G_\Lambda$, 有

$$\Lambda\partial_\Lambda \mathrm{e}^{-S_I} = -\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\Lambda\partial_\Lambda G_\Lambda(k)\frac{\delta^2 \mathrm{e}^{-S_I}}{\delta\phi(k)\delta\phi(-k)}. \tag{18.10}$$

利用 $\delta^2\mathrm{e}^{-S_I} = [(\delta S_I)^2 - \delta^2 S_I]\mathrm{e}^{-S_I}$, 得到 Polchinski 形式的流方程

$$\Lambda\partial_\Lambda S_I = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\,\Lambda\partial_\Lambda G_\Lambda(k)\left[\frac{\delta S_I}{\delta\phi(k)}\frac{\delta S_I}{\delta\phi(-k)} - \frac{\delta^2 S_I}{\delta\phi(k)\delta\phi(-k)}\right]. \tag{18.11}$$

若使用未归一化的 Gaussian 测度, 还会有由 $\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\log G_\Lambda$ 决定的真空常数流; 它不改变这里的场依赖方程.

右边第一项把两个相互作用顶角用一条被积分的线连接, 第二项在同一顶角上收缩两条腿.$\Lambda\partial_\Lambda G_\Lambda$ 主要支撑在 $|k| \sim \Lambda$, 所以每步只处理一个薄壳. 它只有看起来像树图和一圈图的结构, 却是关于完整 S_I 的方程; 所有更高阶作用已经装在顶角中, 没有作弱耦合展开. 在有限调节器下, 它是精确的函数方程. 实际只保留有限种算符或有限导数时,

才引入截断误差; “精确方程” 不能自动保证某个有限截断的数值精确.

不同截止函数、场归一化与局域场重定义会给出不同的耦合坐标. 例如 $\phi \to \phi + c\phi^3/\Lambda^2$ 同时改变导数四点项与六点项, 但不能改变物理振幅. 若 $\widetilde{u}_i = \widetilde{u}_i(u)$ 是可逆坐标变换, 则

$$\widetilde{\beta}_i = \sum_j \frac{\partial \widetilde{u}_i}{\partial u_j} \beta_j. \tag{18.12}$$

所以 beta 函数是耦合空间中的向量场, 而单个坐标函数并不是方案无关的可观测量. 由场重定义得到的冗余方向也不能误数成独立物理参数.

18.4 无关耦合为何仍会生成

“无关” 指初值的影响在红外衰减, 不表示该耦合处处等于零. 用四维的四点与六点耦合做一个局部模型. 其流可具有

$$\Lambda \frac{\mathrm{d}u_4}{\mathrm{d}\Lambda} = a u_6 + \cdots, \qquad \Lambda \frac{\mathrm{d}u_6}{\mathrm{d}\Lambda} = 2u_6 - b u_4^2 + \cdots, \tag{18.13}$$

a, b 的数值取决于算符归一化与截止方案. 六点耦合的齐次解随 Λ^2 衰减, 但四点耦合不断给它源项. 若 u_4 变化缓慢, 吸引的局部流形为 $u_6 = (b/2)u_4^2 + \mathcal{O}(u_4^3)$; 把它代回第一式, 得到 $\beta_4 = (ab/2)u_4^2 + \cdots$. 若该系数为正,$u_4$ 向红外缓慢下降, 是边缘无关耦合. 六点散射仍存在, 只是其主导系数被四点耦合决定. 这也说明传统只指定质量和四点耦合的可重整理论, 不能被理解为低能有效作用中没有六点顶角.

有限个相关方向意味着要匹配有限个红外参数; 无关方向的初值影响逐步被抹去. 其余有效耦合则由流确定. 在流保持于可控制区域时, 这给出不同微观作用量产生相近低能行为的机制, 也就是普适性. 若流进入强耦合区, 继续使用原场和有限截断可能失效, 应寻找新的自由度, 而不是仅凭无关初值衰减就宣称已证明整个红外理论.

18.5 固定点、缩放算符与临界面

固定点 u^* 满足所有 $\beta_i(u^*) = 0$.Gaussian 固定点是无质量自由场, 其他固定点可包含相互作用. 固定点附近令 $\delta u_i = u_i - u_i^*$, 线性化得

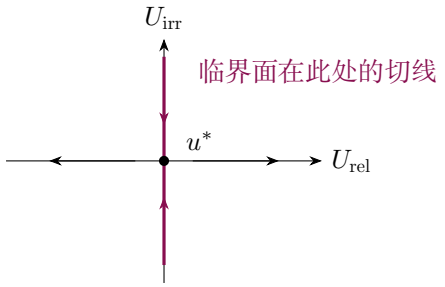
$$\Lambda \frac{\mathrm{d}\delta u_i}{\mathrm{d}\Lambda} = \sum_j T_{ij} \delta u_j + \mathcal{O}(\delta u^2), \qquad T_{ij} = \left. \frac{\partial \beta_i}{\partial u_j} \right|_{u^*}. \tag{18.14}$$

若 $e^{(a)}$ 是 T 的左特征向量,$e^{(a)} T = t_a e^{(a)}$, 则缩放变量 $U_a = \sum_i e_i^{(a)} \delta u_i$ 满足

$$U_a(\Lambda) = U_a(\Lambda_0)(\Lambda/\Lambda_0)^{t_a} \quad \text{至线性阶}. \tag{18.15}$$

所以 $y_a = -t_a > 0$ 的方向相关,$y_a < 0$ 的方向无关,$y_a = 0$ 要检查非线性项. 与 U_a 共轭的缩放算符维数是 $d - y_a = d + t_a$. 一般的原始算符会混合, 不再逐个按工程维数分类.

在双曲固定点附近, 即线性谱没有零实部方向时, 稳定流形由无关方向的切空间决定; 这就是局部临界面. 要流向该固定点, 必须把相关方向调到这个面上. 边缘方向需要额外分析, 临界面的曲率也来自非线性流, 不能把线性切平面当作完整曲面. 这里使用通常的稳定流形局部结论, 不对无限维函数空间给出存在性证明.



箭头表示向红外演化

固定点表示尺度不变性, 但仅凭 $\beta=0$ 不应在所有维数和所有理论中不加条件地推出完整共形不变性. 若相关扰动产生质量, 红外也可能成为有质量理论; 若耦合持续增大, 则可能产生束缚态与新的低能场. 后面 QCD 的一圈流只能辨认强耦合尺度, 不能完成后一种情形的非微扰解.

18.6 四维附近的壳层计算

为把概念落实为可复算的流, 考虑 $d=4-\epsilon$,$0<\epsilon\ll 1$ 的标量作用量

$$S=\int \mathrm{d}^d x\left[\frac{1}{2}(\partial\phi)^2+\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{\lambda}{4!}\phi^4\right]. \tag{18.16}$$

这里只做弱耦合、低阶导数的 Wilson 截断, 使用球形薄壳 $\Lambda \mathrm{e}^{-\,\mathrm{d}t}<|k|<\Lambda$. 设

$$K_d=\frac{\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d},\quad K_4=\frac{1}{8\pi^2},\qquad r=\frac{m^2}{\Lambda^2},\quad g=K_d\lambda\Lambda^{-\epsilon}. \tag{18.17}$$

t 向红外增加. 下面的 g 与前面的有量纲 λ 不同, 且与下一节采用的 $\lambda/(16\pi^2)$ 也相差因子二.

写 $\phi=\phi_<+\chi$, 壳中 χ 的协方差是 $1/(k^2+m^2)$. 累积量展开给

$$\delta S=\langle S_I\rangle_>-\frac{1}{2}\left(\langle S_I^2\rangle_>-\langle S_I\rangle_>^2\right)+\cdots. \tag{18.18}$$

一次项中 $6\phi_<^2\chi^2$ 产生 $\lambda\phi_<^2\langle\chi^2\rangle/4$, 所以

$$\delta m^2=\frac{\lambda}{2}I_1,\qquad I_1=\int_{\mathrm{shell}}\frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+m^2}=\frac{K_d\Lambda^{d-2}}{1+r}\,\mathrm{d}t+\mathcal{O}(\mathrm{d}t^2). \tag{18.19}$$

四点修正来自两个 $\phi_<^2\chi^2$ 项. 连通收缩 $\langle\chi(x)^2\chi(y)^2\rangle_c=2G_>(x-y)^2$ 给系数 $-\lambda^2\phi_<^2(x)\phi_<^2(y)/16$. 在低外动量下令两点的慢场相同, 乘回 $4!=24$, 便有

$$\delta\lambda=-\frac{3}{2}\lambda^2 I_2,\qquad I_2=\int_{\mathrm{shell}}\frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{(k^2+m^2)^2}=\frac{K_d\Lambda^{d-4}}{(1+r)^2}\,\mathrm{d}t+\mathcal{O}(\mathrm{d}t^2). \tag{18.20}$$

这既解释了负号来自第二累积量, 也解释了三种四点通道给出的 $3/2$. 一圈蝌蚪不依赖外动量, 所以动能在这一阶不改变; 场反常维数从两圈开始.

积分壳后将截止与动能恢复到相同单位, 工程缩放贡献 $2r$ 与 ϵg, 得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}&=2r+\frac{g}{2(1+r)}+\mathcal{O}(g^2),\\ \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}&=\epsilon g-\frac{3g^2}{2(1+r)^2}+\mathcal{O}(g^3),\qquad \eta=\mathcal{O}(g^2).\end{aligned} \tag{18.21}$$

壳层质量包含截止依赖的加性移位, 所以临界点不在 $r=0$. 求弱耦合固定点得到

$$g^* = \frac{2\epsilon}{3} + \mathcal{O}(\epsilon^2), \qquad r^* = -\frac{\epsilon}{6} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{18.22}$$

r^* 随截止方案变化; 固定点附近的缩放本征值才是比较物理的量. 线性化 (18.21), 质量方向的本征值为

$$y_t = 2 - \frac{g^*}{2} + \mathcal{O}(\epsilon^2) = 2 - \frac{\epsilon}{3} + \mathcal{O}(\epsilon^2), \tag{18.23}$$

四点方向的本征值为 $-\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2)$. 虽然质量与四点耦合存在混合, 反向混合从 g^{*2} 开始, 因此不会改变这里的一阶本征值. 此固定点称为 Wilson–Fisher 固定点.

18.7 从流推出临界指数

将系统离临界面的小距离记为温度型缩放变量 τ. 线性流给 $\tau(t) = \mathrm{e}^{y_t t}\tau(0)$. 当 $|\tau(t_*)|$ 到数量级一时, 固定点附近的尺度不变描述停止, 相关长度按缩放恢复为 $\xi \sim \Lambda_0^{-1}\mathrm{e}^{t_*}$. 因此

$$\xi \propto |\tau|^{-\nu}, \qquad \nu = \frac{1}{y_t} = \frac{1}{2} + \frac{\epsilon}{12} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{18.24}$$

固定点两点函数在 $\Lambda_0^{-1} \ll |x| \ll \xi$ 中按 $G(x) \sim |x|^{-(d-2+\eta)}$ 衰减. 此处一圈 $\eta = 0 + \mathcal{O}(\epsilon^2)$, 并非断言相互作用理论的场维数永远不变.

外场 h 耦合于 ϕ, 故其本征值是 $y_h = (d+2-\eta)/2$. 若临界奇异自由能满足通常的缩放形式

$$f_s(\tau, h) = b^{-d} f_s(b^{y_t}\tau, b^{y_h} h), \tag{18.25}$$

选 $b = |\tau|^{-1/y_t}$ 后求 h 导数, 得到磁化指数与易感率指数

$$\beta_{\mathrm{mag}} = \frac{d - y_h}{y_t} = \frac{1}{2} - \frac{\epsilon}{6} + \mathcal{O}(\epsilon^2), \qquad \gamma_{\mathrm{sus}} = \frac{2y_h - d}{y_t} = 1 + \frac{\epsilon}{6} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{18.26}$$

这里 β_{mag} 是临界指数, 不能与 RG 的 beta 函数混淆. 再取 $\tau = 0$、$b = |h|^{-1/y_h}$, 磁化按 $h^{1/\delta_{\mathrm{mag}}}$ 变化, 故

$$\delta_{\mathrm{mag}} = \frac{y_h}{d - y_h} = 3 + \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2), \qquad \alpha_{\mathrm{heat}} = 2 - d\nu = \frac{\epsilon}{6} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{18.27}$$

$\gamma_{\mathrm{sus}} = (2-\eta)\nu$ 也可以直接由积分两点函数到 $|x| \sim \xi$ 得到. 自由能的缩放假定没有破坏该形式的危险无关变量; 在上临界维数以上, 不应直接沿用这些 hyperscaling 关系.ϵ 展开给的是小 ϵ 的渐近微扰结论, 把 $\epsilon = 1$ 代入只能作为三维的低阶估计, 不能宣称误差已经受控.

18.8 两个实标量的耦合流

多耦合例子能检验 “原来的算符不一定是缩放方向” 这一点. 考虑独立的 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 对称性,Euclidean 势为

$$V = \frac{1}{2}m_1^2\phi_1^2 + \frac{1}{2}m_2^2\phi_2^2 + \frac{1}{4!}\left(\lambda_1\phi_1^4 + \lambda_2\phi_2^4 + 6\lambda_{12}\phi_1^2\phi_2^2\right). \tag{18.28}$$

如此定义混合顶角的大小就是 λ_{12}. 稳定的四次势至少要求 $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ 且 $\lambda_{12} \geq -\sqrt{\lambda_1\lambda_2}/3$; 否则还需要高次项才能使作用量有下界.

将有量纲耦合写为全对称张量 $\lambda_{abcd}\phi_a\phi_b\phi_c\phi_d/4!$, 有 $\lambda_{1111} = \lambda_1$、$\lambda_{2222} = \lambda_2$、任意两个 1 两个 2 的分量为 λ_{12}.

定义无量纲张量 $\bar\lambda_{abcd}=\lambda_{abcd}\Lambda^{-\epsilon}$. 一圈四点图的三个通道给

$$\beta_{abcd}\equiv\Lambda\frac{\mathrm{d}\bar\lambda_{abcd}}{\mathrm{d}\Lambda}=-\epsilon\bar\lambda_{abcd}+\frac{1}{16\pi^2}\sum_{m,n}\left(\bar\lambda_{abmn}\bar\lambda_{mncd}+\bar\lambda_{acmn}\bar\lambda_{mnbd}+\bar\lambda_{admn}\bar\lambda_{mnbc}\right). \tag{18.29}$$

此式的系数由前述每通道泡图恢复:$K_4/2=1/(16\pi^2)$. 对 1111 分量, 每通道的求和是 $\lambda_1^2+\lambda_{12}^2$; 对 1122, 第一个通道是 $\lambda_{12}(\lambda_1+\lambda_2)$, 其余两个各含两种内部物种排序, 共给 $4\lambda_{12}^2$.

为使系数简洁, 本节改定义 $g_i=\lambda_i\Lambda^{-\epsilon}/(16\pi^2)$、$w=\lambda_{12}\Lambda^{-\epsilon}/(16\pi^2)$. 近无质量区、向红外的流为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}g_1}{\mathrm{d}t}&=\epsilon g_1-3(g_1^2+w^2),\\ \frac{\mathrm{d}g_2}{\mathrm{d}t}&=\epsilon g_2-3(g_2^2+w^2),\\ \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}&=\epsilon w-w(g_1+g_2)-4w^2,\end{aligned} \tag{18.30}$$

至一圈. 离开临界质量区时需要恢复质量分母, 不能把此式用于任意大质量.

解耦固定点为 $g_1=g_2=\epsilon/3, w=0$. 在它附近, 混合扰动满足 $\mathrm{d}w/\,\mathrm{d}t=(\epsilon/3)w$, 所以是相关的; 两个单独的 Ising 固定点并不对一切允许混合稳定. 另一方面,$O(2)$ 对称性对应 $\lambda_1=\lambda_2=u$、$\lambda_{12}=u/3$. 在这个子空间中, 固定点是

$$g_1^*=g_2^*=\frac{3\epsilon}{10},\qquad w^*=\frac{\epsilon}{10}. \tag{18.31}$$

代回三条方程可逐项验证.

其四次耦合的稳定矩阵为

$$\frac{1}{\epsilon}\left.\frac{\partial(\dot g_1,\dot g_2,\dot w)}{\partial(g_1,g_2,w)}\right|_*=\begin{pmatrix}-4/5 & 0 & -3/5\\ 0 & -4/5 & -3/5\\ -1/10 & -1/10 & -2/5\end{pmatrix}. \tag{18.32}$$

反对称方向 g_1-g_2 的本征值是 $-4\epsilon/5$; 在对称子空间中剩下的本征值为 $-\epsilon$ 与 $-\epsilon/5$. 所以这三个四次扰动在一圈、小 ϵ 下都向红外衰减. 它们的线性组合才是缩放变量, 不能单凭 g_1,g_2,w 的工程维数判断.

质量方向仍然相关. 壳层蝌蚪给

$$\dot r_1=2r_1+\frac{g_1}{1+r_1}+\frac{w}{1+r_2}+\cdots,\qquad \dot r_2=2r_2+\frac{g_2}{1+r_2}+\frac{w}{1+r_1}+\cdots. \tag{18.33}$$

在 (18.31) 附近, 质量和与质量差的本征值分别为 $y_+=2-2\epsilon/5$、$y_-=2-\epsilon/5$. 若限制 $O(2)$ 对称性, 只需调节质量和, 相应 $\nu_{O(2)}=1/2+\epsilon/10+\mathcal{O}(\epsilon^2)$; 在仅有 $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ 的多临界问题中, 两个质量方向都需要调节.

这些计算示范了多个固定点、算符混合和不同临界面, 不是完整相图分类. 流若离开稳定弱耦合区域, 可能提示所选截断不足, 不能仅凭一圈“跑向无穷”的曲线就证明发生一阶相变. 本节的壳层临界指数与两场计算是对原课固定点框架的教学展开; 原课后半还会用传统重整化方案得到相同的尺度信息.

19 传统重整化群、运行耦合与渐近自由

Wilson 作用量把高能自由度的影响写进随截止变化的耦合. 传统微扰计算通常不显式积分一个个壳层, 而是在减除发散时引入尺度 μ. 同一个裸理论可以在不同 μ 下被分成 “重整化作用量加反项” ; 如果分法改变而物理不变, 重整化参数就必须随 μ 协同变化. 本章从这个要求推导流方程, 再用它处理大对数、QED 的屏蔽和 QCD 的渐近自由.

19.1 减除方案与重整化尺度

消去极点只固定反项的发散部分. 有限部分可以用在壳条件、指定动量点的顶角, 或其他相容条件定义. 这些选择称为重整化方案. 在壳方案把参数尽量定义为极点质量和低动量实验耦合; 最小减除 (MS) 只减 $1/\epsilon$ 极点; 修正最小减除 ($\overline{\text{MS}}$) 还减去伴随的 $-\gamma_E+\log 4\pi$. 本书采用 $d=4-\epsilon$ 时, 常见一圈因子是

$$\mathcal{D}_\epsilon=\frac{2}{\epsilon}-\gamma_E+\log 4\pi. \tag{19.1}$$

若改用 $d=4-2\varepsilon$, 同一个极点写作 $1/\varepsilon$. 不能只搬用教材中的系数而不搬用其维数约定. 在六维三次理论中, 同样取 $d=6-\epsilon$, 相应 Gamma 函数也在 $\epsilon/2$ 处展开.

同一裸场可以有 $\phi_B=Z_{\text{OS}}^{1/2}\phi_{\text{OS}}=Z_{\overline{\text{MS}}}^{1/2}\phi_{\overline{\text{MS}}}$. 两个 Z 分别发散, 但其比值在相容的紫外减除后有限; 对于带电在壳场还要保留同一个红外调节器. 不同方案的耦合也通过有限重定义联系. 改变这些参数的定义不改变从完整振幅抽取的实验结果, 尽管有限阶截断仍有高阶的方案差异.

为什么需要在壳方案之外的方案? 无质量外腿的在壳减除可能被红外奇点阻碍; 而在 $Q\gg m$ 的过程中, 即使 α 很小,$\alpha\log(Q/m)$ 也可能不是小量. 用低能耦合计算高能振幅会留下大对数, 选 $\mu\sim Q$ 可以把显式对数缩小, 将尺度差移入耦合运行. 这里 μ 是计算和参数定义的尺度, 不是新的物理阈值.

19.2 从裸量不变性提取 beta 函数

定义重整化参数的 beta 函数时, 必须注明保持裸量不变:

$$\beta_g=\mu\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}\mu}\bigg|_B. \tag{19.2}$$

以一个在整数临界维数无量纲的耦合 u 为例, 在 MS 中可写

$$u_B=\mu^{a\epsilon}\left[u+\frac{c_1(u)}{\epsilon}+\frac{c_2(u)}{\epsilon^2}+\cdots\right]. \tag{19.3}$$

这里 a 由耦合在延拓维数中的工程维数确定. 四维四次标量耦合取 $a=1$,QED 的 e 取 $a=1/2$,α 取 $a=1$. 令 $\beta_\epsilon=-a\epsilon u+\beta(u)$, 对 (19.3) 求 μ 导数, 有限阶的 ϵ^0 项给

$$\beta(u)=a\left[uc_1'(u)-c_1(u)\right]. \tag{19.4}$$

极点项还给更高阶 c_n 的一致性条件. 不能简单令 $\epsilon=0$ 后再求导:$-a\epsilon u$ 乘以 $1/\epsilon$ 正是产生有限 beta 函数的项.

若有多个耦合且工程维数为 $\delta_i + a_i\epsilon$, 写 $g_{iB} = \mu^{\delta_i + a_i\epsilon}[u_i + C_i^{(1)}(u)/\epsilon + \cdots]$, 相应有限项为

$$\beta_i = -\delta_i u_i - a_i C_i^{(1)} + \sum_j a_j u_j \frac{\partial C_i^{(1)}}{\partial u_j}, \tag{19.5}$$

其余极点项必须相互抵消.δ_i 非零时, 维数齐次性也进入这些条件; 这不是对任意不满足局域量纲的极点系数都成立的形式规则.

例题 19.1 四维 $\lambda\phi^4/4!$ 理论的一圈关系为 $\lambda_B = \mu^\epsilon[\lambda + 3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon) + \cdots]$. 求 beta 函数并与壳层流比较.

解答. 取 $a = 1$,$c_1 = 3\lambda^2/(16\pi^2)$, 由 (19.4) 得

$$\beta_\epsilon(\lambda) = -\epsilon\lambda + \frac{3\lambda^2}{16\pi^2} + \mathcal{O}(\lambda^3). \tag{19.6}$$

前章 $g = K_4\lambda = \lambda/(8\pi^2)$, 所以 $\Lambda\,\mathrm{d}g/\,\mathrm{d}\Lambda = -\epsilon g + 3g^2/2$ 在临界质量区成立. 改变为 $t = \log(\Lambda_0/\Lambda)$ 后正好成为 $\dot g = \epsilon g - 3g^2/2$. 非零质量时,Wilson 壳层流保留阈值分母, 而质量无关的 MS beta 函数不显式含这些分母; 不能因此把两种作用量在任意质量、任意外动量下逐项等同. □

在方案重定义 $\widetilde u = f(u)$ 下, 链式法则给 $\widetilde\beta(f(u)) = f'(u)\beta(u)$, 与 Wilson 耦合空间的向量规律相同. 若单个边缘耦合在临界维数满足 $\beta = b_1u^2 + b_2u^3 + \cdots$, 且 $f(u) = u + a_2u^2 + a_3u^3 + \cdots$, 展开并用 $u = \widetilde u - a_2\widetilde u^2 + \cdots$ 代回, 得

$$\widetilde\beta = b_1\widetilde u^2 + b_2\widetilde u^3 + \mathcal{O}(\widetilde u^4). \tag{19.7}$$

前两个系数在这种限定下不变; 高阶系数一般会变. “前两个系数普适” 不是对任意多耦合体系、任意质量相关方案的无条件陈述. 在固定点, 可逆坐标变换使稳定矩阵相似, 因而本征值不变; 这解释了临界指数为何比固定点的坐标值更直接具有物理意义.

19.3 六维三次理论: 质量运行与维数嬗变

原课用六维实三次标量理论演示 beta 函数. 它也能说明负 beta 函数的效果, 而不需要先计算非 Abel 图. 这里令 $d = 6 - \epsilon$, 考虑 Euclidean 微扰作用量

$$S = \int \mathrm{d}^dx \left[\frac12(\partial\phi)^2 + \frac12 m^2\phi^2 + \frac{\mu^{\epsilon/2}g}{3!}\phi^3\right], \qquad a = \frac{g^2}{(4\pi)^3}. \tag{19.8}$$

实 ϕ^3 势没有下界, 因此这是围绕局部真空的形式微扰示例, 不给出稳定非微扰真空的构造; 它不能作为与 QCD 同等的完整物理模型.

把反项系数定义为动能 $1 + A$、质量项 $m^2(1 + B)$、三点项 $g(1 + C)$. 一圈二点积分含

$$I_2(p) = \frac{\mu^\epsilon\Gamma(2 - d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 \mathrm{d}x\,[m^2 + x(1 - x)p^2]^{d/2-2}. \tag{19.9}$$

$\Gamma(-1 + \epsilon/2) = -2/\epsilon + \cdots$, 且 $\int_0^1 x(1 - x)\,\mathrm{d}x = 1/6$. Euclidean 一粒子不可约二点核的环修正为 $-g^2I_2/2$, 故极点为 $a(m^2 + p^2/6)/\epsilon$, 需要 $A = -a/(6\epsilon)$、$B = -a/\epsilon$. 三点三角积分有 $\Gamma(\epsilon/2)\int_{x+y+z=1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 单纯形面积 $1/2$, 给顶角相对极点 a/ϵ, 因而 $C = -a/\epsilon$. 这些系数的减除约定是 MS; 有限部分由方案另定.

裸量关系必须包含场归一化的逆因子:

$$\phi_B = (1+A)^{1/2}\phi, \quad m_B^2 = m^2\frac{1+B}{1+A}, \quad g_B = \mu^{\epsilon/2} g \frac{1+C}{(1+A)^{3/2}}. \tag{19.10}$$

因此

$$a_B = \mu^{\epsilon}\left[a - \frac{3a^2}{2\epsilon} + \cdots\right], \qquad m_B^2 = \mu^2 r\left[1 - \frac{5a}{6\epsilon} + \cdots\right], \qquad r = \frac{m^2}{\mu^2}. \tag{19.11}$$

由简单极点公式得

$$\beta_a = -\frac{3}{2}a^2 + \mathcal{O}(a^3), \qquad \beta_r = -2r - \frac{5}{6}ar + \mathcal{O}(a^2 r), \qquad \gamma_\phi \equiv \frac{1}{2}\mu\frac{\mathrm{d}\log Z_\phi}{\mathrm{d}\mu} = \frac{a}{12} + \mathcal{O}(a^2), \tag{19.12}$$

这里已取 $\epsilon \to 0$. 第一条为负, 所以耦合向紫外减小、向红外增大. 第二条首先反映相关质量的工程缩放, 而不是另一个边缘耦合.

设 $a(\mu_0) = a_0$, 积分第一条得到

$$\frac{1}{a(\mu)} = \frac{1}{a_0} + \frac{3}{2}\log\frac{\mu}{\mu_0}, \qquad a(\mu) = \frac{a_0}{1 + \frac{3}{2}a_0\log(\mu/\mu_0)}. \tag{19.13}$$

同时有 $\mathrm{d}\log m^2/\mathrm{d}\log\mu = -5a/6$, 与 $\mathrm{d}a/\mathrm{d}\log\mu = -3a^2/2$ 相除可积, 得

$$m^2(\mu) = m^2(\mu_0)\left[\frac{a(\mu)}{a_0}\right]^{5/9}, \qquad r(\mu) = r(\mu_0)(\mu_0/\mu)^2\left[\frac{a(\mu)}{a_0}\right]^{5/9}. \tag{19.14}$$

质量的工程增长与对数修正在此明确分开.

定义

$$\Lambda = \mu_0 \exp\left[-\frac{2}{3a_0}\right], \qquad a(\mu) = \frac{2}{3\log(\mu/\Lambda)}. \tag{19.15}$$

对 μ_0 求导并使用 beta 函数, 可验证 Λ 与参考点无关. 原来无量纲耦合加参考尺度的输入, 可换成一个有量纲尺度, 这称为维数嬗变. 它是微扰流所给的尺度, 不是由一圈方程证明的束缚态质量.μ 接近 Λ 时 a 变大, 一圈近似在形式极点之前已经失效.

展开 (19.13) 给

$$a(\mu) = a_0\sum_{n=0}^{\infty}\left[-\frac{3}{2}a_0\log\frac{\mu}{\mu_0}\right]^n \tag{19.16}$$

在几何级数收敛区成立. 高能时原来的固定阶展开会被大对数破坏, 但 beta 方程只要求沿途每个无穷小尺度步中的耦合小; 它把主对数系列组织为有理函数. 重求和不等于得到了全部高圈系数, 更不允许越过强耦合区域继续声称可控.

19.4 Callan–Symanzik 方程与特征线

设 $G_n(x_1,\dots,x_n;g,m^2,\mu)$ 是重整化场的连通关联函数, 取点互不重合以避免额外复合算符接触项. 裸函数满足

$$G_{nB} = Z_\phi^{n/2} G_n. \tag{19.17}$$

保持裸量不变时, 左侧不依赖 μ, 因此

$$\left[\mu\frac{\partial}{\partial\mu}+\beta_g\frac{\partial}{\partial g}+\beta_{m^2}\frac{\partial}{\partial m^2}+n\gamma_\phi\right]G_n=0. \tag{19.18}$$

这是一阶偏微分方程;$\mu\partial_\mu$ 只作用于显式尺度,beta 项补上参数随尺度的变化. 若改用 $r=m^2/\mu^2$, 则 $\beta_r=\beta_{m^2}/\mu^2-2r$, 并相应改变显式导数的保持量. 对一粒子不可约 n 点顶角, 场因子倒过来, 方程中的 $n\gamma_\phi$ 变为 $-n\gamma_\phi$, 不能与连通函数混用.

令 $s=\log(\mu'/\mu)$, 沿特征线解 $\mathrm{d}g/\mathrm{d}s=\beta_g$、$\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}s=\beta_{m^2}$, 则偏微分方程化为 $\mathrm{d}G_n/\mathrm{d}s=-n\gamma_\phi(g(s))G_n$. 因此

$$G_n(x;g(\mu'),m^2(\mu'),\mu')=\exp\left[-n\int_\mu^{\mu'}\frac{\mathrm{d}\nu}{\nu}\gamma_\phi(g(\nu))\right]G_n(x;g(\mu),m^2(\mu),\mu). \tag{19.19}$$

若只有一个无质量耦合, 积分也可写成 $\int\gamma_\phi(g)\,\mathrm{d}g/\beta(g)$. 这就是场归一化的运行. 关联函数本身不必保持数值不变, 因为场的定义变了; 由适当外腿留数、源与顶角组成的可观测量才不依赖 μ.

例题 19.2 推导无质量标量二点函数的高动量缩放, 并在固定点读出场的维数.

解答. 去掉动量守恒 delta 函数的二点函数有工程维数 -2, 所以 $G_2(p;g,\mu)=p^{-2}f(p/\mu,g)$. 量纲缩放给 $G_2(sp;g(s\mu),s\mu)=s^{-2}G_2(p;g(s\mu),\mu)$. 再用 (19.19) 将左侧的尺度从 $s\mu$ 改回 μ, 得

$$G_2(sp;g(\mu),\mu)=s^{-2}\exp\left[2\int_\mu^{s\mu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\nu}\gamma_\phi(g(\nu))\right]G_2(p;g(s\mu),\mu). \tag{19.20}$$

在固定点 $g=g^*$,$\gamma_\phi=\gamma_\phi^*$ 为常数, 故动量幂次为 $G_2(sp)=s^{-2+2\gamma_\phi^*}G_2(p)$. Fourier 变换对应的坐标空间维数为

$$\Delta_\phi=\frac{d-2}{2}+\gamma_\phi^*,\qquad G_2(x)\propto\frac{1}{|x|^{2\Delta_\phi}},\qquad \eta=2\gamma_\phi^*. \tag{19.21}$$

也可从坐标空间 $G_2(x)=\mu^{d-2}f(\mu x)$ 直接求出 $[y\partial_y+d-2+2\gamma_\phi^*]f=0$. 固定 μ 下比例系数依赖场归一化; 缩放幂次是核心结论. 复合算符有自己的重整化和混合矩阵, 不能全部用 $n\Delta_\phi$ 猜出其维数. □

19.5 QED beta 函数与有效电荷

Ward 恒等式给 $e_B=\mu^{\epsilon/2}Z_3^{-1/2}e$. 前章一圈光子反项给 $Z_3=1-2\alpha/(3\pi\epsilon)+\cdots$, 因此

$$\alpha_B=\mu^\epsilon\left[\alpha+\frac{2\alpha^2}{3\pi\epsilon}+\cdots\right]. \tag{19.22}$$

简单极点公式立即给出一个单位电荷 Dirac 物种的结果

$$\beta_\alpha=\frac{2\alpha^2}{3\pi}+\mathcal{O}(\alpha^3),\qquad \beta_e=\frac{e^3}{12\pi^2}+\mathcal{O}(e^5). \tag{19.23}$$

若有活跃物种 Q_ie, 右侧乘 $\sum_iQ_i^2$, 并计入内部简并度. 这里的 “活跃” 需要结合能量相对质量讨论, 不能在任意低能都数入所有重粒子.

取 $\alpha(\mu_0)=\alpha_0$, 积分得到

$$\frac{1}{\alpha(\mu)}=\frac{1}{\alpha_0}-\frac{2}{3\pi}\log\frac{\mu}{\mu_0},\qquad \alpha(\mu)=\frac{\alpha_0}{1-\frac{2\alpha_0}{3\pi}\log(\mu/\mu_0)}. \tag{19.24}$$

向紫外耦合增加, 向红外耦合减小. 若无质量电子一直适用, 红外趋向自由固定点, 电荷是边缘无关的. 形式上的紫外 Landau 尺度为

$$\Lambda_L = \mu_0 \exp\left[\frac{3\pi}{2\alpha_0}\right]. \tag{19.25}$$

这标记一圈外推的失效尺度, 不是可用微扰论描述的真实无限耦合状态; 实际 QED 在更高能会嵌入其他物理, 也不能据此一圈式证明或否定其严格连续极限.

有质量电子时, 实验有效电荷还依赖动量. 采用前章 $1-\Pi$ 的分母约定,$\overline{\mathrm{MS}}$ 有

$$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(-Q^2;\mu) = \frac{2\alpha(\mu)}{\pi}\int_0^1 \mathrm{d}x\, x(1-x)\log\frac{m^2+x(1-x)Q^2}{\mu^2} + \mathcal{O}(\alpha^2). \tag{19.26}$$

守恒电流交换定义

$$\widehat{\alpha}(Q) = \frac{\alpha(\mu)}{1-\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(-Q^2;\mu)}. \tag{19.27}$$

其 μ 导数在所算阶数消失:$\partial_{\log\mu}\Pi = -2\alpha/(3\pi)$, 正好抵消 $\beta_\alpha = 2\alpha^2/(3\pi)$ 对分子的贡献. 若忽略未计算高圈项, 保留分母形式只是对泡链对数的组织, 不代表已经计算所有 α^n 项.

在 $Q=0$, 取本阶 m 为电子极点质量,

$$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(0;\mu) = \frac{2\alpha(\mu)}{3\pi}\log\frac{m}{\mu}, \qquad \widehat{\alpha}(0) = \frac{\alpha(\mu)}{1-\frac{2\alpha(\mu)}{3\pi}\log(m/\mu)}. \tag{19.28}$$

与 (19.24) 比较, 在此一圈精度下 $\widehat{\alpha}(0)=\alpha(\mu=m)$. 这个等式依赖所用减除约定, 高阶匹配会修正它. 对 $Q\gg m$,$\Pi\sim\alpha\log(Q^2/\mu^2)/(3\pi)$, 选 $\mu\sim Q$ 后 $\widehat{\alpha}(Q)$ 与运行耦合相近; 两者还可有方案依赖的有限差.

对 $Q\ll m$, 物理真空极化按 Q^2/m^2 消失,$\widehat{\alpha}(Q)$ 趋于固定的低能电荷. 但在质量无关的 MS 方程中,$\alpha(\mu)$ 若被机械跑到 $\mu\ll m$, 仍按无质量物种的 beta 函数变化. 这是参数定义的性质, 不是实验电荷真的趋于零. 正确的低能做法是在 $\mu\sim m$ 匹配: 积分掉电子, 得到 Maxwell 理论及 $F\Box F/m^2$、F^4/m^4 等高维项; 纯 Maxwell 理论没有带电环, 最低维电荷不再运行. 高维项在 Q/m 中受抑制. 这就是阈值退耦, 把 Wilson 低能自由度图景与传统方案联系起来.

19.6 QCD 的一圈系数与反屏蔽

对 $SU(N_c)$, 取 Hermitian 生成元满足 $\mathrm{tr}(t^at^b)=T_F\delta^{ab}$, 基本表示 $T_F=1/2$, 伴随 Casimir $C_A=N_c$. 采用与 QED 一致的 $D_\mu=\partial_\mu+\mathrm{i}gA_\mu^at^a$; 于是

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + \mathrm{i}g[A_\mu,A_\nu], \qquad \mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu} + \sum_{j=1}^{N_f}\bar\psi_j(\mathrm{i}\not{D}-m_j)\psi_j. \tag{19.29}$$

换用 $D=\partial-\mathrm{i}gA$ 的约定只改变相应顶角和场强的符号约定, 不改变以下 g^2 的流.

非 Abel 场本身带颜色, 因此除了夸克环, 还有规范场与鬼场环. 一圈系数不能从 QED 的电荷数目直接类比得到. 为了显示这几个贡献怎样组成, 可把耦合吸收到背景连接中, 使 Euclidean 经典作用为 $S_B=\frac{1}{4g^2}\int(F^a_B)^2$. 此小节中的下标 B 表示背景 (background), 不表示前文的裸量;F^a_B 是已经吸收耦合 g 的背景曲率分量. 取反 Hermitian 连接 $\mathcal{B}_\mu=\mathrm{i}gA^a_\mu t^a$,$\mathcal{F}_{\mu\nu}=[D_\mu,D_\nu]$. 在背景 Feynman 规范中, 二次涨落的向量和鬼场算符分别为

$$(\Delta_1)_{\mu\nu} = -D^2\delta_{\mu\nu} - 2\,\mathrm{ad}\,\mathcal{F}_{\mu\nu}, \qquad \Delta_0 = -D^2. \tag{19.30}$$

其 Gaussian 积分给一圈作用 $\Gamma_1 = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\log\Delta_1 - \operatorname{Tr}\log\Delta_0$. 每个无质量 Dirac 物种还给 $-\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\log\Delta_{1/2}$, 其中 $\Delta_{1/2} = -D^2 - \frac{1}{2}\gamma^{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu}$, $\gamma^{\mu\nu} = [\gamma^\mu,\gamma^\nu]/2$ 是 Euclidean 伽马矩阵.

下面调用一个解析工具, 而不在本课程内证明其一般形式: 对平直、无边界背景中的 Laplace 型算符 $\Delta = -(D^2 + E)$, 热核小 s 展开中决定四维对数发散的积分系数是

$$A_4 = \int \mathrm{d}^4x\ \operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}E^2 + \frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega_{\mu\nu}\right), \qquad \Omega_{\mu\nu} = [D_\mu, D_\nu]. \tag{19.31}$$

总导数已在无边界条件下积分掉. 其条件与归一化见 Vassilevich 的热核综述公式 (4.28); 该文的平直 Yang–Mills 代入例为 (4.30)–(4.34).[1]

现在的群与自旋迹可在本地核算. 把 $X = \operatorname{tr}_R(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu})$ 作为中间记号. 对向量算符, 连接曲率作用在四个 Lorentz 分量上,$\operatorname{tr}\Omega^2 = 4X$;$E_{\mu\nu} = 2\mathcal{F}_{\mu\nu}$, 故 $\operatorname{tr}E^2 = 4\operatorname{tr}_R(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\nu\mu}) = -4X$. 于是向量的 A_4 密度为 $-5X/3$, 鬼场为 $X/12$. 按行列式的 $1/2$ 与 -1 权重相加, 得到 $-11\operatorname{tr}_{\mathrm{adj}}\mathcal{F}^2/12$. 对于 Dirac 算符,$\operatorname{tr}\Omega^2 = 4X$; 用

$$\operatorname{tr}_{\mathrm{spin}}(\gamma^{\mu\nu}\gamma^{\rho\sigma}) = 4(\delta^{\mu\sigma}\delta^{\nu\rho} - \delta^{\mu\rho}\delta^{\nu\sigma}) \tag{19.32}$$

可得 $\operatorname{tr}E^2 = -2X$, 所以 A_4 密度为 $-2X/3$; 乘费米子权重 $-1/2$ 后为 $X/3$. 反 Hermitian 生成元的迹满足 $\operatorname{tr}_R\mathcal{F}^2 = -T_R(F_B^a)^2$, 伴随表示取 $T_R = C_A$. 总加权系数因此为

$$\left(\frac{11C_A}{12} - \frac{N_fT_F}{3}\right)(F_B^a)^2 = \frac{b_0}{4}(F_B^a)^2, \qquad b_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_FN_f. \tag{19.33}$$

这段计算把 $11/3$ 的规范场加鬼场贡献与 $-4T_FN_f/3$ 的费米子屏蔽明确分开; 热核工具本身的解析证明是已说明的外部输入.

用 $\operatorname{Tr}\log\Delta = -\int \mathrm{d}s\ \operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-s\Delta}/s$, 四维热核前因子是 $(4\pi s)^{-2}$; 在 $1/\Lambda^2 < s < 1/\mu^2$ 上的对数为 $2\log(\Lambda/\mu)$. 故

$$\Delta S = -\frac{b_0}{32\pi^2}\log\frac{\Lambda}{\mu}\int \mathrm{d}^4x(F_B^a)^2, \qquad \frac{1}{g^2(\mu)} = \frac{1}{g^2(\Lambda)} - \frac{b_0}{8\pi^2}\log\frac{\Lambda}{\mu}. \tag{19.34}$$

对 μ 求导, 得到

$$\beta_g = -\frac{g^3}{16\pi^2}\left(\frac{11}{3}N_c - \frac{2}{3}N_f\right) + \mathcal{O}(g^5), \qquad \beta_{\alpha_s} = -\frac{b_0}{2\pi}\alpha_s^2 + \mathcal{O}(\alpha_s^3), \quad \alpha_s = \frac{g^2}{4\pi}. \tag{19.35}$$

对 $N_f < 11N_c/2$,$b_0 > 0$, 耦合随紫外尺度上升而减小, 称为渐近自由. 规范场反屏蔽超过了夸克的屏蔽, 是与 QED 相反的关键机制.

19.7 运行、阈值与强耦合边界

在活跃夸克数固定的能量区间, 一圈积分给

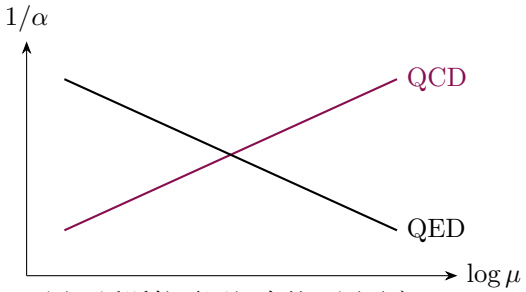
$$\frac{1}{\alpha_s(\mu)} = \frac{1}{\alpha_s(\mu_0)} + \frac{b_0}{2\pi}\log\frac{\mu}{\mu_0}, \qquad \alpha_s(\mu) = \frac{2\pi}{b_0\log(\mu/\Lambda_{\mathrm{QCD}})}, \tag{19.36}$$

其中

$$\Lambda_{\mathrm{QCD}} = \mu_0\exp\left[-\frac{2\pi}{b_0\alpha_s(\mu_0)}\right]. \tag{19.37}$$

[1] D. V. Vassilevich, *Heat kernel expansion: user's manual*, arXiv:hep-th/0306138v3,https://arxiv.org/abs/hep-th/0306138, 印刷页 40–41. 这里仅引用平直空间的一圈解析系数; 没有调用或重述该文其他几何结果.

与六维三次例子一样,Λ_{QCD} 在本阶与参考点无关, 但会随重整化方案和高阶定义改变. 遇到重夸克阈值, 应在质量附近匹配不同 N_f 的有效理论, 而不是从最高能到最低能始终固定 $N_f = 6$.



同一活跃粒子区间内的一圈示意

截距和尺度范围不作数值比较

在 $\mu \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 时, 如果过程也没有额外的大红外或运动学对数,$\alpha_s(\mu)$ 小, 可以用短距离微扰. 若尺度下降到 Λ_{QCD} 附近, 耦合增大, 原先的夸克、胶子弱耦合展开失效. 式中形式极点不能被解释为真实散射振幅在同一点无穷大, 也不是禁闭定理.

QCD 的低能现象包括颜色禁闭和近似手征对称性的自发破缺. 对足够轻的夸克, 在忽略质量与相关异常限制的条件下, 经典作用具有左右手味变换; 真空可有 $\langle \bar{q}q \rangle \neq 0$, 将左右手联系起来, 并产生轻的赝 Goldstone 模式. 非零质量使相应对称性只是近似的. 这些陈述说明新的红外自由度为什么可能需要强子描述; 它们不能从一圈 beta 函数单独推导. 严格禁闭、手征凝聚值和谱, 需要非微扰方法, 超出本讲义的微扰证明范围.

从自由场到这里, 重整化群补上了一条连续的关系: 紫外子图要求局域反项, 局域作用量的参数随分辨率改变, 而这种改变既能把大对数重求和, 也能指出弱耦合描述何时失效. 可计算的内容是给定方案、粒子阈值和微扰精度下的流与振幅; 新的强耦合物理必须另行求解, 不能被一个运行公式替代.

20 8.323 作业 1 题解

本章据 MIT OCW 8.323(2023 春)作业 1及官方解中文重编, 补充独立推导; 不是 MIT 官方中文版. 原稿用 $\eta = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$, 这里统一为 $g = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$: 原稿的 $-\partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi$ 改为 $\partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi$, 质量壳改为 $k^2 = m^2$. 取 $c = \hbar = 1$.

20.1 原题 1

习题 20.1 单位质量、频率 $\omega > 0$ 的量子谐振子有 $H = \frac{1}{2}(\hat{p}^2 + \omega^2 \hat{x}^2)$. 海森堡算符满足 $[\hat{x}(t), \hat{p}(t)] = \mathrm{i}$. (a) 求 $\hat{x}(t), \hat{p}(t)$ 的海森堡演化方程;(b) 在 $\hat{x}(0) = \hat{x}, \hat{p}(0) = \hat{p}$ 下求解;(c) 定义

$$\hat{x}(t) = \frac{\hat{a}(t) + \hat{a}^\dagger(t)}{\sqrt{2\omega}}, \qquad \hat{p}(t) = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{\omega}{2}}\,[\hat{a}(t) - \hat{a}^\dagger(t)],$$

证明 $[\hat{a}(t), \hat{a}^\dagger(t)] = 1$;(d) 用这两个算符表示 H;(e) 求它们的演化方程;(f) 在 $\hat{a}(0) = \hat{a}, \hat{a}^\dagger(0) = \hat{a}^\dagger$ 下求解;(g) 用初始 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ 表示 $\hat{x}(t), \hat{p}(t), H$.

解答. (a) 无显含时间的算符满足 $\dot{O}=\mathrm{i}[H,O]$. 利用 $[AB,C]=A[B,C]+[A,C]B$, 得 $[\hat{p}^2,\hat{x}]=-2\mathrm{i}\hat{p}$、$[\hat{x}^2,\hat{p}]=2\mathrm{i}\hat{x}$, 所以 $\dot{\hat{x}}=\hat{p}$、$\dot{\hat{p}}=-\omega^2\hat{x}$. (b) 二阶方程 $\ddot{\hat{x}}=-\omega^2\hat{x}$ 与初值给出

$$\hat{x}(t)=\hat{x}\cos\omega t+\frac{\hat{p}}{\omega}\sin\omega t,\qquad \hat{p}(t)=\hat{p}\cos\omega t-\omega\hat{x}\sin\omega t.$$

(c) 反解为 $\hat{a}=\sqrt{\omega/2}\hat{x}+\mathrm{i}\hat{p}/\sqrt{2\omega}$、$\hat{a}^\dagger=\sqrt{\omega/2}\hat{x}-\mathrm{i}\hat{p}/\sqrt{2\omega}$, 故 $[\hat{a},\hat{a}^\dagger]=-\mathrm{i}[\hat{x},\hat{p}]/2+\mathrm{i}[\hat{p},\hat{x}]/2=1$. 本计算在任意同一时刻成立. (d) 展开时必须保留算符顺序:

$$H=\frac{\omega}{4}\{(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)^2-(\hat{a}-\hat{a}^\dagger)^2\}=\frac{\omega}{2}(\hat{a}\hat{a}^\dagger+\hat{a}^\dagger\hat{a})=\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\tfrac{1}{2}).$$

(e) $[\hat{a}^\dagger\hat{a},\hat{a}]=-\hat{a}$、$[\hat{a}^\dagger\hat{a},\hat{a}^\dagger]=\hat{a}^\dagger$, 故 $\dot{\hat{a}}=-\mathrm{i}\omega\hat{a}$、$\dot{\hat{a}}^\dagger=\mathrm{i}\omega\hat{a}^\dagger$. (f) $\hat{a}(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\hat{a}$、$\hat{a}^\dagger(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\hat{a}^\dagger$. (g) 因而

$$\hat{x}(t)=\frac{\hat{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+\hat{a}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}}{\sqrt{2\omega}},\quad \hat{p}(t)=-\mathrm{i}\sqrt{\frac{\omega}{2}}(\hat{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}-\hat{a}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}),\quad H=\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\tfrac{1}{2}).$$

数算符的两个相位相消, 说明 H 不随海森堡时间变化. □

20.2 原题 2

习题 20.2 (a) 证明 $\delta^{(4)}(p)=\prod_{\mu=0}^{3}\delta(p^\mu)$ 在洛伦兹变换 $\widetilde{p}=\Lambda p$ 下不变. (b) 设 $k_a=(\omega_a,\mathbf{k}_a)(a=1,2)$ 位于同一质量 m 的正能量壳上, 证明同一个洛伦兹变换下 $\omega_1\delta^{(3)}(\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2)=\omega_1'\delta^{(3)}(\mathbf{k}_1'-\mathbf{k}_2')$. (c) 对适当可积函数 f, 证明

$$\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2\omega_{\mathbf{k}}}f(k)=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2\omega_{\mathbf{k}}}f(\Lambda k),\qquad \omega_{\mathbf{k}}=\sqrt{\mathbf{k}^2+m^2}.$$

(b)(c) 的正能量壳不变性应限于保持时间方向的洛伦兹变换.

解答. (a) $\Lambda^T g\Lambda=g$ 给出 $(\det\Lambda)^2=1$. 多维分布换元律是 $\delta^{(4)}(\Lambda p)=|\det\Lambda|^{-1}\delta^{(4)}(p)$, 因此结论成立, 也允许离散洛伦兹变换. (c) 先建立壳测度, 这也使 (b) 的证明避免对分布相除. 由一维恒等式 $\delta(F(s))=\sum_{F(s_a)=0}\delta(s-s_a)/|F'(s_a)|$,

$$\theta(k^0)\delta(k^2-m^2)=\frac{\delta(k^0-\omega_{\mathbf{k}})}{2\omega_{\mathbf{k}}},\qquad \int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2\omega_{\mathbf{k}}}f(k)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^3}\theta(k^0)\delta(k^2-m^2)f(k).$$

右端的四维测度、质量壳和正能量条件均不变. 作 $k=\Lambda q$ 即得 (c). 这里不要求 f 本身为标量函数, 而是说明把其自变量统一变换, 整个积分不变. (b) 由不变壳测度, 壳上的空间坐标换元雅可比满足 $|\partial\mathbf{k}'/\partial\mathbf{k}|=\omega'/\omega$. 于是以 $\mathbf{k}_2$ 为固定点, 三维 δ 的换元律给出

$$\delta^{(3)}(\mathbf{k}_1'-\mathbf{k}_2')=\frac{\omega_2}{\omega_2'}\delta^{(3)}(\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2).$$

在 δ 支持上 $\omega_1=\omega_2,\omega_1'=\omega_2'$, 乘以 ω_1' 得到所求式. 原官方解中“能量不变”的措辞应理解为“能量的正负号不变”; 能量数值会随 boost 改变. □

20.3 原题 3

习题 20.3 复标量场的作用量 (已换为本书度规) 为

$$S=\int_{\mathbb{R}^{1,3}} \mathrm{d}^4x\,[\partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi - V(|\phi|^2)],\qquad |\phi|^2=\phi^*\phi.$$

把 ϕ,ϕ^* 当独立变分变量.(a) 检查洛伦兹不变性并求运动方程;(b) 求两场的共轭动量及哈密顿量;(c) 常数相位变换 $\phi\mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\phi, \phi^*\mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\phi^*$ 不改变作用量, 利用诺特定理求守恒流 j^μ 和荷 Q;(d) 用 (a) 的方程直接检查流守恒.

解答. (a) 场满足 $\phi'(x')=\phi(x)$; 导数为协向量, 所以 $\partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi$ 与 $|\phi|^2$ 为标量, 且 $\mathrm{d}^4x'=\mathrm{d}^4x$. 若 $u=\phi^*\phi$, 则 $\partial V/\partial\phi^*=V'(u)\phi$. 欧拉–拉格朗日方程为

$$\Box\phi+V'(u)\phi=0,\qquad \Box\phi^*+V'(u)\phi^*=0,\qquad \Box=\partial_t^2-\nabla^2.$$

(b) $\mathcal{L}=\dot\phi^*\dot\phi-\nabla\phi^*\cdot\nabla\phi-V$, 于是

$$\pi_\phi=\dot\phi^*,\quad \pi_{\phi^*}=\dot\phi,\qquad H=\int \mathrm{d}^3x\,[\pi_\phi\pi_{\phi^*}+\nabla\phi^*\cdot\nabla\phi+V].$$

两个速度项在勒让德变换中出现两次, 减去 $\mathcal{L}$ 后剩下一次. (c) 从变分中去掉共同参数 α,$\delta\phi/\alpha=\mathrm{i}\phi$、$\delta\phi^*/\alpha=-\mathrm{i}\phi^*$, 且 $\delta\mathcal{L}=0$, 得

$$j^\mu=\mathrm{i}(\phi\partial^\mu\phi^*-\phi^*\partial^\mu\phi),\qquad Q=\int \mathrm{d}^3x\,\mathrm{i}(\phi\dot\phi^*-\phi^*\dot\phi).$$

这是与所给相位变换配套的实荷; 整体反号对应反号的群参数. 不能只删去 i 而仍把流当成实可观测量. (d) 一阶导数乘积相消后, $\partial_\mu j^\mu=\mathrm{i}(\phi\Box\phi^*-\phi^*\Box\phi)=0$. 再假设无穷远的空间流通量消失, 则 $\dot Q=-\int \mathrm{d}^3x\,\nabla\cdot\mathbf{j}=0$. □

20.4 原题 4

习题 20.4 继续研究原题 3.(a) 时空平移 $x'^\mu=x^\mu+a^\mu$ 下 $\phi'(x')=\phi(x)$, 证明以固定坐标写成 $\phi(x)\mapsto\phi'(x)$ 后作用量不变;(b) 写出无穷小平移下 ϕ,ϕ^* 的变化, 并由诺特定理求 $T^{\mu\nu}$;(c) 写出 $H=\int \mathrm{d}^3x\,T^{00}$ 和 $P^i=\int \mathrm{d}^3x\,T^{0i}$, 比较 H 与原题 3(b);(d) 直接检查 $T^{\mu\nu}$ 守恒.

解答. (a) 固定坐标的场为 $\phi'(x)=\phi(x-a)$. 在 $S[\phi']$ 中令 $y=x-a$, 导数及积分测度保持不变, 故 $S[\phi']=S[\phi]$. (b) $\delta\phi=-a^\nu\partial_\nu\phi$、$\delta\phi^*=-a^\nu\partial_\nu\phi^*$, 而 $\delta\mathcal{L}=-a^\nu\partial_\nu\mathcal{L}$ 为全散度. 从平移参数的系数抽取通常的能动张量,

$$T^{\mu\nu}=\partial^\mu\phi^*\partial^\nu\phi+\partial^\mu\phi\partial^\nu\phi^*-g^{\mu\nu}\mathcal{L}.$$

它在此已经对称, 无须额外改进. (c) $\partial^0=\partial_t$、$\partial^i=-\partial_i$, 所以

$$H=\int \mathrm{d}^3x\,[|\dot\phi|^2+|\nabla\phi|^2+V],\qquad P^i=-\int \mathrm{d}^3x\,(\dot\phi^*\partial_i\phi+\dot\phi\partial_i\phi^*).$$

H 与勒让德变换所得完全一致. 空间负号来自抬起空间指标. (d) 对 $T^{\mu\nu}$ 求散度, 二阶混合导数项与 $\partial^\nu(\partial_\rho\phi^*\partial^\rho\phi)$ 相消, 余下

$$\partial_\mu T^{\mu\nu}=(\Box\phi^*)\partial^\nu\phi+(\Box\phi)\partial^\nu\phi^*+\partial^\nu V=-V'(u)(\phi^*\partial^\nu\phi+\phi\partial^\nu\phi^*)+V'(u)\partial^\nu u=0.$$

边界通量为零时, 积分后的能量及动量守恒. □

21 8.323 作业 2 题解

题面来自 MIT OCW 8.323(2023 春)作业 2, 解答按官方解中文重编并补充推导, 不是 MIT 官方中文版. 原稿 $(-\,+\,++)$ 改为本书 $(+\,-\,--)$. 使用 $\widetilde{\phi}(\mathbf{k}) = \int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\phi(\mathbf{x})$, 逆变换带 $(2\pi)^{-3}$; 四维变换为 $\widetilde{\phi}(\mathbf{k},\omega) = \int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\phi$. 单粒子态约定 $|k\rangle = \sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}a_{\mathbf{k}}^\dagger|0\rangle$.

21.1 原题 1

习题 21.1 自由非相对论粒子满足 $\mathrm{i}\partial_t\psi = -\nabla^2\psi/(2m)$, 相对论推广为 $(\partial_t^2-\nabla^2+m^2)\psi = 0$; 此处 ψ 是位置变量的波函数, 尚不是动力学场. (a) 从薛定谔方程导出 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$, 其中 $\rho = |\psi|^2$、$\mathbf{J} = -\mathrm{i}(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*)/(2m)$;(b) 对 $\psi\propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 求 Klein–Gordon 方程的解;(c) 证明 KG 方程同样给出连续性方程, 但密度改为 $\rho = \mathrm{i}(\psi^*\partial_t\psi-\psi\partial_t\psi^*)/(2m)$, 空间流不变;(d) 说明该密度不能作为概率密度.

解答. (a) 方程及其共轭给出

$$\partial_t|\psi|^2 = \frac{\mathrm{i}}{2m}(\psi^*\nabla^2\psi-\psi\nabla^2\psi^*) = \frac{\mathrm{i}}{2m}\nabla\cdot(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*) = -\nabla\cdot\mathbf{J}.$$

(b) 写 $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}f(t)$, 则 $\ddot{f}+\omega_{\mathbf{k}}^2 f = 0$, 所以 $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}(A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\mathbf{k}}t}+B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{\mathbf{k}}t})$,$\omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2+m^2}$. (c) 对新的 ρ 求导, 一阶时间导数相消; 用 $\ddot{\psi} = \nabla^2\psi-m^2\psi$ 后质量项也相消, 得 $\partial_t\rho = \mathrm{i}(\psi^*\nabla^2\psi-\psi\nabla^2\psi^*)/(2m) = -\nabla\cdot\mathbf{J}$. (d) 纯正频率波有 $\rho = \omega_{\mathbf{k}}|A|^2/m$, 纯负频率波有 $\rho = -\omega_{\mathbf{k}}|B|^2/m$. 守恒不保证非负, 故不能把它当作所有 KG 解的概率密度. 场论会把这一类流解释为带符号的荷流. □

21.2 原题 2

习题 21.2 自由实标量场 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi-\frac{1}{2}m^2\phi^2$ 的展开为

$$\phi(\mathbf{x},t) = \int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\mathbf{p}}t+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}+a_{\mathbf{p}}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{\mathbf{p}}t-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}},\qquad \pi = \dot{\phi}.$$

正则关系为 $[\phi(\mathbf{x},t),\phi(\mathbf{y},t)] = [\pi(\mathbf{x},t),\pi(\mathbf{y},t)] = 0$、$[\phi(\mathbf{x},t),\pi(\mathbf{y},t)] = \mathrm{i}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$. (a) 证明仅在 $t=0$ 施加这些关系就够了, 并说明此论证适用于任意 $V(\phi)$;(b) 用零时刻 $\widetilde{\phi}(\mathbf{k}),\widetilde{\pi}(\mathbf{k})$ 表示 $a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{k}}^\dagger$;(c) 由正则关系导出三个 $a,a^\dagger$ 对易子.

解答. (a) 同一个幺正演化 $U = \mathrm{e}^{\mathrm{i}Ht}$ 给出 $[UAU^\dagger,UBU^\dagger] = U[A,B]U^\dagger$. 初始对易子的右端为零或恒等算符乘 δ, 与 U 对易, 因此在所有时刻保持. 这一论证不使用势的二次形式. (b) 空间傅里叶积分给出

$$\widetilde{\phi}(\mathbf{k}) = \frac{a_{\mathbf{k}}+a_{-\mathbf{k}}^\dagger}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}},\quad \widetilde{\pi}(\mathbf{k}) = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2}}(a_{\mathbf{k}}-a_{-\mathbf{k}}^\dagger).$$

相加相减即得

$$a_{\mathbf{k}}=\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2}}\widetilde{\phi}(\mathbf{k})+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\widetilde{\pi}(\mathbf{k}),\quad a_{\mathbf{k}}^{\dagger}=\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2}}\widetilde{\phi}(-\mathbf{k})-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}\widetilde{\pi}(-\mathbf{k}).$$

(c) 注意两次采用相同的傅里叶核, 故 $[\widetilde{\phi}(\mathbf{k}),\widetilde{\pi}(\mathbf{q})]=\mathrm{i}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}+\mathbf{q})$, 其余为零. 代入 (b),$[a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{q}}]$ 中两交叉项在 $\mathbf{q}=-\mathbf{k}$ 上相消; 两个创造算符也一样. 混合对易子中的两项相加, 给出

$$[a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{q}}]=[a_{\mathbf{k}}^{\dagger},a_{\mathbf{q}}^{\dagger}]=0,\qquad [a_{\mathbf{k}},a_{\mathbf{q}}^{\dagger}]=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q}).$$

□

21.3 原题 3

习题 21.3 (a) 用 $a,a^{\dagger}$ 表示自由实场的 H;(b) 同样表示平移荷 P^i;(c) 从 $\phi(0,0)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}(a_{\mathbf{p}}+a_{\mathbf{p}}^{\dagger})/\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}$ 出发证明 $\phi(\mathbf{x},t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}Ht-\mathrm{i}\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}\phi(0,0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht+\mathrm{i}\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}$. 可用谐振子恒等式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha N}a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha N}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}a$.

解答. (a) 先以傅里叶变换消除空间积分:

$$H=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}[\widetilde{\pi}(\mathbf{p})\widetilde{\pi}(-\mathbf{p})+\omega_{\mathbf{p}}^2\widetilde{\phi}(\mathbf{p})\widetilde{\phi}(-\mathbf{p})]=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}(a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}+a_{\mathbf{p}}^{\dagger}a_{\mathbf{p}}).$$

两个 aa 及 $a^{\dagger}a^{\dagger}$ 项从 π^2 与 $\omega^2\phi^2$ 中抵消. 正则排序后 $H=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}a_{\mathbf{p}}+E_0$, $E_0=\frac{1}{2}(2\pi)^3\delta^{(3)}(0)\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}$. 有限盒中 $(2\pi)^3\delta^{(3)}(0)$ 就是空间体积. (b) 从 $P^i=-\int\mathrm{d}^3x\,\pi\partial_i\phi$ 得

$$P^i=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}p^i(a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}+a_{\mathbf{p}}^{\dagger}a_{\mathbf{p}})=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}p^ia_{\mathbf{p}}^{\dagger}a_{\mathbf{p}}.$$

成对产生或湮灭项关于 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$ 为奇函数而积分为零; 真空项也为奇函数. 此处使用旋转对称的调节. (c) 令 $A=\mathrm{i}(Ht-\mathbf{P}\cdot\mathbf{x})$, 则 $[A,a_{\mathbf{p}}]=-\mathrm{i}(\omega_{\mathbf{p}}t-\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})a_{\mathbf{p}}$, 创造算符的符号相反.BCH 的每一重对易子只再乘同一个数, 级数求和为相位. 将 $\mathrm{e}^{A}a_{\mathbf{p}}\mathrm{e}^{-A}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\mathbf{p}}t+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}a_{\mathbf{p}}$ 及其共轭代入零点展开, 即得到完整场展开.E_0 为常数, 已在共轭作用中消去. □

21.4 原题 4

习题 21.4 (a) 设 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}=\delta^{\mu}{}_{\nu}+\omega^{\mu}{}_{\nu}$,$\omega_{\mu\nu}=-\omega_{\nu\mu}$, 验证洛伦兹条件到一阶成立;(b) 写出标量场的无穷小变换, 并证明诺特流可写成 $J^{\mu\lambda\nu}=x^{\lambda}T^{\mu\nu}-x^{\nu}T^{\mu\lambda}$;(c) 由能动张量守恒直接证明 $\partial_{\mu}J^{\mu\lambda\nu}=0$;(d) 加分题: 将 $M^{\lambda\nu}=\int\mathrm{d}^3x\,J^{0\lambda\nu}$ 用 $a,a^{\dagger}$ 表示, 包括旋转及 boost.

解答. (a) $\Lambda^Tg\Lambda=g+\omega^Tg+g\omega+\mathcal{O}(\omega^2)$, 一阶项的分量为 $\omega_{\nu\mu}+\omega_{\mu\nu}=0$. (b) 固定坐标的变化为 $\delta\phi=-\omega^{\lambda}{}_{\nu}x^{\nu}\partial_{\lambda}\phi$. 因为 $\mathcal{L}$ 为标量,$\delta\mathcal{L}=-\partial_{\mu}(\omega^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}\mathcal{L})$, 这里 $\omega^{\mu}{}_{\mu}=0$. 用 $T^{\mu\nu}=\partial^{\mu}\phi\partial^{\nu}\phi-g^{\mu\nu}\mathcal{L}$, 诺特流为 $-\omega_{\lambda\nu}x^{\nu}T^{\mu\lambda}=\frac{1}{2}\omega_{\lambda\nu}J^{\mu\lambda\nu}$, 由反对称化得到题设 J. (c) 乘积求导给出 $\partial_{\mu}J^{\mu\lambda\nu}=T^{\lambda\nu}-T^{\nu\lambda}+x^{\lambda}\partial_{\mu}T^{\mu\nu}-x^{\nu}\partial_{\mu}T^{\mu\lambda}=0$. 既用到了守恒, 又用到了实标量能动张量的对称性. (d) 荷守恒, 可在 $t=0$ 算. 采用对称排序, 或先加盒子和动量截止再去掉真空常数. 关键积分为

$$\int\mathrm{d}^3x\,x^if(\mathbf{x})g(\mathbf{x})=\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}(\partial_{p_i}\widetilde{f}(\mathbf{p}))\widetilde{g}(-\mathbf{p}),$$

它来自 $\int \mathrm{d}^3x\, x^i \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} = -\mathrm{i}(2\pi)^3\partial_{p_i}\delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q})$ 以及分部积分. 代入原题 2(b), 两种导数所需展开为

$$\partial_i(\sqrt{\omega}\,a) = \sqrt{\omega}\,\partial_i a + \frac{p_i}{2\omega^{3/2}}a, \qquad \partial_i(a/\sqrt{\omega}) = \frac{\partial_i a}{\sqrt{\omega}} - \frac{p_i}{2\omega^{5/2}}a.$$

在 $M^{0i} = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\, x^i[\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + m^2\phi^2]$ 中, 相同产生数的交叉项抵消; 将剩余 $aa^\dagger$ 换序并令 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$, 得到

$$M^{0i} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}[a^\dagger_{\mathbf{p}}\partial_{p_i}a_{\mathbf{p}} - (\partial_{p_i}a^\dagger_{\mathbf{p}})a_{\mathbf{p}}] = -\mathrm{i}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}a^\dagger_{\mathbf{p}}\left(\omega_{\mathbf{p}}\partial_{p_i} + \frac{p_i}{2\omega_{\mathbf{p}}}\right)a_{\mathbf{p}}.$$

第二式由分部积分得到, 因此 boost 的 $p_i/(2\omega)$ 项不能漏掉. 旋转荷同理由 $M^{ij} = -\int \mathrm{d}^3x\,(x^i\pi\partial_j\phi - x^j\pi\partial_i\phi)$ 得

$$M^{ij} = -\mathrm{i}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}a^\dagger_{\mathbf{p}}(p_i\partial_{p_j} - p_j\partial_{p_i})a_{\mathbf{p}}, \qquad M^{i0} = -M^{0i}.$$

为检查系数, 可把这两个一粒子微分算符的厄米性直接用分部积分验证:boost 的半散度项恰好补偿 $\partial_i\omega$; 旋转向量场的散度为零. 原官方解中旋转展开的中间系数有不一致处, 本式用定义 $M^{ij} = \int(x^iT^{0j} - x^jT^{0i})$ 重新推导. □

22 8.323 作业 3 题解

本章据 MIT OCW 8.323(2023 春)作业 3与官方解中文重编, 补充并核查推导; 不是官方中文版. 继续采用 $(+---)$、$[a_{\mathbf{k}}, a^\dagger_{\mathbf{q}}] = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q})$、$|k\rangle = \sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}a^\dagger_{\mathbf{k}}|0\rangle$,$H$ 已减去真空能. 对 $\Lambda = \exp\omega$, 用 $U_\Lambda = \exp(-\mathrm{i}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}/2)$; 这个符号是原稿 $(-+++)$ 的抬降指标约定转换后的结果, 保证 $U_\Lambda|k\rangle = |\Lambda k\rangle$.

22.1 原题 1

习题 22.1 (a) 由产生湮灭算符对易子及作业 1 原题 2(b), 说明洛伦兹变换律应为

$$U_\Lambda a_{\mathbf{k}}U_\Lambda^\dagger = \sqrt{\frac{\omega_{\Lambda\mathbf{k}}}{\omega_{\mathbf{k}}}}a_{\Lambda\mathbf{k}}, \qquad U_\Lambda a^\dagger_{\mathbf{k}}U_\Lambda^\dagger = \sqrt{\frac{\omega_{\Lambda\mathbf{k}}}{\omega_{\mathbf{k}}}}a^\dagger_{\Lambda\mathbf{k}}.$$

$\Lambda\mathbf{k}$ 指变换后壳上四动量的空间部分. (b) 用作业 2 的 $M^{\mu\nu}$ 计算 $\frac{1}{2}[\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}, a_{\mathbf{k}}]$ 及创造算符版本, 验证无穷小变换与 (a) 一致;(c) 证明有限变换下 $U_\Lambda|0\rangle = |0\rangle$, 并在接受 (a) 的前提下证明 $U_\Lambda|k\rangle = |\Lambda k\rangle$, 不要求直接把有限指数完全求和.

解答. (a) 设标量粒子的变换不混合创造和湮灭算符, 系数为实正 $c(k)$(相位约定已固定). 不变性要求

$$c(k)c(q)\delta^{(3)}(\Lambda\mathbf{k} - \Lambda\mathbf{q}) = \delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q}).$$

由壳雅可比为 $\omega_{\Lambda k}/\omega_k$, 在对角线处得到 $c(k)^2 = \omega_{\Lambda k}/\omega_k$. 仅由对易子不能排除额外相位; 标量表示的相位约定给出题设形式. (b) 记 $G = \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}$,$v_i = \delta k_i = \omega^i{}_\nu k^\nu = \omega_{0i}\omega_k - \omega_{ij}k_j$,$\delta\omega_k = \omega_{0i}k_i$. 作业 2 的表达式和 $[a^\dagger_q, a_k] = -(2\pi)^3\delta^{(3)}(q-k)$ 给出

$$[G, a_k] = \mathrm{i}\left(v_i\partial_{k_i} + \frac{\delta\omega_k}{2\omega_k}\right)a_k, \qquad [G, a^\dagger_k] = \mathrm{i}\left(v_i\partial_{k_i} + \frac{\delta\omega_k}{2\omega_k}\right)a^\dagger_k.$$

创造算符版本可将第一式取厄米共轭; 因 $[G,a]^\dagger = -[G,a^\dagger]$, 两式同号. 于是 $UaU^\dagger = a - \mathrm{i}[G,a] + \mathcal{O}(\omega^2) = a + v\cdot\nabla_k a + (\delta\omega_k/2\omega_k)a$. 另一方面展开 (a) 右端的平方根及动量自变量, 恰得相同两项. (c) 正规序 M 的每项含右侧湮灭

算符, 故 $M^{\mu\nu}|0\rangle=0$. 指数级数除常数项外全消失. 再用 (a), $U|k\rangle=\sqrt{2\omega_k}(Ua_k^\dagger U^\dagger)|0\rangle=\sqrt{2\omega_{\Lambda k}}a_{\Lambda k}^\dagger|0\rangle=|\Lambda k\rangle$. □

22.2 原题 2

习题 22.2 考虑 $|\mathbf{r},t\rangle_f=\int \mathrm{d}^3k\, f(\mathbf{k})|k\rangle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\mathrm{i}\omega_k t}$. (a) 由 ${}_f\langle\mathbf{r}_1,t|\mathbf{r}_2,t\rangle_f=\delta^{(3)}(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)$ 确定 f;(b) 对 (a) 所得态施加 U_Λ, 证明它一般不等于 $|\Lambda\mathbf{r},\Lambda t\rangle_f$;(c) 求类空分离 $r>|t|$ 时的重叠 $C(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2,t_1-t_2)={}_f\langle\mathbf{r}_2,t_2|\mathbf{r}_1,t_1\rangle_f$. 若把其模平方视为位置传播概率, 是否局限于前向光锥? (d) 比较 $|x\rangle=\phi(x)|0\rangle$: 它是否完全局域? 证明其洛伦兹协变性;(e) 设 $|\Psi\rangle=\int \mathrm{d}^3k\, h(\mathbf{k})|k\rangle/(2\pi)^3$,$\Psi(x)=\langle0|\phi(x)|\Psi\rangle$, 求 h, 使零时刻波函数为中心 $\mathbf{x}_0$、宽度 a、平均动量 $\mathbf{p}$ 的高斯波包.

解答. (a) 因 $\langle q|k\rangle=2\omega_k(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q})$, 同刻重叠为 $(2\pi)^3\int \mathrm{d}^3k\,2\omega_k|f(k)|^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)}$. 故 $|f|^2=[(2\pi)^6 2\omega_k]^{-1}$. 选零相位,$f=1/[(2\pi)^3\sqrt{2\omega_k}]$; 正交条件本身不确定相位. (b) 令 $q=\Lambda k$. 用 $\mathrm{d}^3k=\omega_k\,\mathrm{d}^3q/\omega_q$ 及 $k\cdot x=q\cdot\Lambda x$,

$$U|\mathbf{r},t\rangle_f=\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3\sqrt{2\omega_q}}\sqrt{\frac{\omega_{\Lambda^{-1}q}}{\omega_q}}|q\rangle\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot\Lambda x}.$$

平方根在一般 boost 下非恒等于 1, 故不协变. 纯旋转则仍协变. (c) 由定义 $C(r,t)=\int \mathrm{d}^3k\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_k t-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}/(2\pi)^3$. 引入 $D(r,t)=\int \mathrm{d}^3k\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_k t-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}/[(2\pi)^3 2\omega_k]$, 则 $C=-2\mathrm{i}\partial_t D$.$D$ 为洛伦兹标量. 令 $s=\sqrt{r^2-t^2}>0$, 在同时的参考系中角积分给出

$$D(s)=\frac{1}{4\pi^2 s}\int_0^\infty\frac{k\sin(ks)}{\sqrt{k^2+m^2}}\,\mathrm{d}k=\frac{m}{4\pi^2 s}K_1(ms).$$

为复核最后一步, 利用 $\int_0^\infty\cos(ks)/\sqrt{k^2+m^2}\,\mathrm{d}k=K_0(ms)$(令 $k=m\sinh u$ 后的 Bessel 积分表示), 对 s 求导得所需正弦积分.K_ν 是第二类修正 Bessel 函数, 满足 $\mathrm{d}[K_1(ms)/s]/\,\mathrm{d}s=-mK_2(ms)/s$. 因此

$$C(r,t)=-\frac{\mathrm{i}m^2 t}{2\pi^2 s^2}K_2(ms)\qquad(r>|t|).$$

当 $t\neq0$ 时它通常非零, 所以这种单粒子位置概率解释会给出光锥外尾部. 同刻 $t=0,r>0$ 重叠为零, 与 (a) 一致. 场论的因果性由类空场对易子为零保证, 不能用这一重叠代替. (d) 创造部分给出 $|x\rangle=\int \mathrm{d}^3k\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}|k\rangle/[(2\pi)^3 2\omega_k]$. 同刻重叠为 $mK_1(m|\mathbf{x}-\mathbf{y}|)/(4\pi^2|\mathbf{x}-\mathbf{y}|)$, 并非 δ. 但壳测度和相位均不变, 换元 $q=\Lambda k$ 后 $U|x\rangle=|\Lambda x\rangle$. (e) $\langle0|\phi(x)|k\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}$, 故零时刻 Ψ 是 h 的空间逆傅里叶变换. 明确取宽度约定

$$\Psi(\mathbf{x},0)=\frac{1}{\pi^{3/4}a^{3/2}}\exp\left[-\frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^2}{2a^2}+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\right].$$

三次使用 $\int \mathrm{e}^{-y^2/(2a^2)-\mathrm{i}qy}\,\mathrm{d}y=\sqrt{2\pi}a\mathrm{e}^{-a^2q^2/2}$, 得到 $h(\mathbf{k})=2^{3/2}\pi^{3/4}a^{3/2}\mathrm{e}^{-a^2|\mathbf{k}-\mathbf{p}|^2/2-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_0}$. 这是 $\int|\Psi|^2\,\mathrm{d}^3x=1$ 的波函数约定; 它不自动给出 $\langle\Psi|\Psi\rangle=1$, 后者还含 $2\omega_k$ 的权重. 整体相位不影响中心或动量. □

22.3 原题 3

习题 22.3 对自由实标量场:(a) 证明 $\langle0|\phi(x)|0\rangle=0$, 把 $\sigma^2=\langle0|\phi(x)^2|0\rangle$ 写成一维积分并证明发散;(b) 正规序指将所有 a 移到 $a^\dagger$ 右侧, 且不在定义中补入对易子. 用 $a,a^\dagger$ 表示 $:\phi^2:$, 证明其真空均值为零及 $\phi^2=:\phi^2:+\sigma^2\mathbf{1}$;(c)

定义空间抹平场

$$\phi_a(\mathbf{x},t)=\frac{1}{\pi^{3/2}a^3}\int \mathrm{d}^3y\,\mathrm{e}^{-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2/a^2}\phi(\mathbf{y},t),\qquad a>0.$$

证明均值为零, 把其方差 σ_a^2 写成一维积分并证明有限;(d) 不必精确积分, 求小 a、大 a 时 $\sigma_a^2\sim\alpha a^\gamma$ 的 α,γ.

解答. (a) $a|0\rangle=0$、$\langle 0|a^\dagger=0$ 使均值为零; 平方中只有 $a_ka_q^\dagger$ 项留下, 故

$$\sigma^2=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\omega_p}=\frac{1}{4\pi^2}\int_0^\infty\frac{k^2\,\mathrm{d}k}{\sqrt{k^2+m^2}}.$$

大 k 被积函数渐近为 k, 二次发散. (b) 记 $u_k(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}$, 则

$$:\phi^2(x):=\int\frac{\mathrm{d}^3k\,\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^6\sqrt{2\omega_k2\omega_q}}[a_ka_qu_ku_q+a_k^\dagger a_q^\dagger u_k^*u_q^*+2a_k^\dagger a_qu_k^*u_q].$$

每项至少在真空的一侧被湮灭. 原平方与它之差为积分中的 $[a_k,a_q^\dagger]u_ku_q^*$, 恰等于 (a) 的常数乘 $\mathbf{1}$. 未调节时的等式是形式表达; 用同一截止定义两边后再取去截止极限. (c) 归一高斯的傅里叶乘子为 $\mathrm{e}^{-a^2k^2/4}$, 故均值仍为零, 两场的乘子相乘给出

$$\sigma_a^2=\frac{1}{4\pi^2}\int_0^\infty\frac{k^2\mathrm{e}^{-a^2k^2/2}}{\sqrt{k^2+m^2}}\,\mathrm{d}k.$$

零端可积, 无穷远由高斯压低, 所以 $a>0$ 时有限. (d) 令 $u=ak$, 得 $\sigma_a^2=(4\pi^2a^2)^{-1}\int_0^\infty u^2\mathrm{e}^{-u^2/2}/\sqrt{u^2+(ma)^2}\,\mathrm{d}u$. 小 a 时被积函数受 $u\mathrm{e}^{-u^2/2}$ 控制, 支配收敛给出 $\alpha=1/(4\pi^2),\gamma=-2$. 固定 $m>0$、大 a 时乘以 ma 后极限为 $u^2\mathrm{e}^{-u^2/2}$, 积分是 $\sqrt{\pi/2}$, 故

$$\sigma_a^2\sim\frac{1}{4\sqrt{2}\pi^{3/2}ma^3},\qquad\alpha=\frac{1}{4\sqrt{2}\pi^{3/2}m},\quad\gamma=-3.$$

$m=0$ 时所有 a 都是 $1/(4\pi^2a^2)$, 不能套用含 $1/m$ 的大尺度式. 抹平尺度增加使绝对真空方差趋零. □

22.4 原题 4

习题 22.4 允许相互作用的复标量理论有相位对称性, 且真空也不变:$U_\alpha|0\rangle=|0\rangle$. 令 $U_\alpha=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha Q}$,$Q=\mathrm{i}\int\mathrm{d}^3x\,(\pi_{\phi^*}\phi^*-\pi_\phi\phi)$. (a) 不使用仅适用于自由场的模展开, 证明 $U_\alpha\phi U_\alpha^\dagger=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\phi$、$U_\alpha\phi^*U_\alpha^\dagger=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\phi^*$;(b) 证明 $\langle0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle=0$;(c) 证明一般真空关联函数中, 若 ϕ 与 $\phi^\dagger$ 的数目不同, 则关联函数为零. 拉格朗日量对称不自动保证真空对称; 本题明确采用后一个假设.

解答. 本题沿用原题给定的 $U_\alpha=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha Q}$, 所以这里的 Q 是作业 1 原题 3 按直接诺特参数取荷的整体反号; 两者都守恒, 但生成算符的指数符号必须一起转换. (a) 同刻正则关系给出 $[Q,\phi]=-\phi$、$[Q,\phi^*]=\phi^*$, 交叉场及动量的对易子为零.BCH 重复对易子形成指数, 得所求相位. 由于 Q 守恒、$[Q,H]=0$, 可将该同刻结果演化至任意时刻. (b) 在关联函数的每个场两侧插入 $U^\dagger U$, 并使用真空不变性, 得 $F=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\alpha}F$ 对所有 α 成立. 选 $\alpha=\pi/2$ 即 $F=-F$, 所以 $F=0$. (c) 若有 N 个 ϕ、M 个 $\phi^\dagger$, 同样得到 $F=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-M)\alpha}F$. 当 $N\neq M$ 可选 α 使相位不为 1, 故 $F=0$. 这一论证既不使用微扰展开, 也不要求自由理论; 相等数目只是非零的必要条件. □

23 8.323 作业 4 题解

本章据 MIT OCW 8.323(2023 春)作业 4及官方解中文重编并补充推导, 不是官方中文版. 原题 2 注明改编自 Peskin–Schroeder 第 32 页例子及习题 4.1; 这里采用 MIT 作业实际给出的完整题面. 改用 $(+---)$,$p\cdot x = p^0 t - \mathbf{p}\cdot\mathbf{x}$. 本章格林函数不额外乘 i:$G_+ = \langle 0|\phi(x)\phi^\dagger(y)|0\rangle$,$\Delta = \langle 0|[\phi(x),\phi^\dagger(y)]|0\rangle$,$G_R = \theta(x^0-y^0)\Delta$,$G_A = -\theta(y^0-x^0)\Delta$,$G_F = \langle 0|T\phi(x)\phi^\dagger(y)|0\rangle$. 因此 $(\Box + m^2)G_{R,F} = -\mathrm{i}\delta^{(4)}$.

23.1 原题 1

习题 23.1 (a) 对自由标量场, 从 $U a_k U^\dagger = \sqrt{\omega_{\Lambda k}/\omega_k}\, a_{\Lambda k}$ 及创造算符的同一变换证明 $U_\Lambda \phi(x) U_\Lambda^\dagger = \phi(\Lambda x)$;(b) 以下允许相互作用, 不再使用自由模展开. 由 $U_y \phi(x) U_y^\dagger = \phi(x+y)$ 及真空平移不变性证明 $G_+(x,y) = G_+(x-y)$;(c) 再用洛伦兹及真空不变性证明

$$G_+(x,y) = \theta(t-t')G((x-y)^2) + \theta(t'-t)G^*((x-y)^2),$$

其中在本书度规下类空参数 $s<0$ 时 $G(s) = G^*(s)$(原稿写 $s>0$);(d) 对实场证明 $G_F(x,y) = G((x-y)^2)$, 其中 G 与 (c) 相同. 上述函数在光锥上的表达应理解为分布的边界值.

解答. (a) 将场展开写成 $\phi(x) = \int \mathrm{d}^3k\sqrt{2\omega_k}(a_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a_k^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x})/[(2\pi)^3 2\omega_k]$. 算符变换把 $\sqrt{2\omega_k}$ 改为 $\sqrt{2\omega_{\Lambda k}}$. 令 $q = \Lambda k$, 壳测度不变且 $k\cdot x = q\cdot \Lambda x$, 得到 $\phi(\Lambda x)$. 复场两种粒子的算符分别作同一变换. (b) 在两场之间插入 $U_y^\dagger U_y$, 真空不变性给出 $G_+(x,y) = G_+(x+a, y+a)$. 取 $a = -y$ 即得. (c) 同样得到 $G_+(z) = G_+(\Lambda z)$. 非零类时向量按 z^2 及时间方向分成两个洛伦兹轨道; 类空向量固定 z^2 后只有一个轨道,z 和 $-z$ 可由适当洛伦兹变换连接. 厄米共轭并作平移给出 $G_+(z)^* = G_+(-z)$. 因此未来类时分支定义 $G(z^2)$, 过去分支是其共轭, 类空分支则为实. 这里时间符号在类空区域并非不变量, 但两分支一致, 所以阶跃表示仍成立. (d) 对实场 $\phi^\dagger = \phi$,$G_F(z) = \theta(z^0)G_+(z) + \theta(-z^0)G_+(-z)$. 未来分支直接为 G, 过去分支中的 $-z$ 又落在未来轨道, 仍为 G; 类空两分支本来就一致. 由此得所求式. □

23.2 原题 2

习题 23.2 考虑固定实外源 $J(x)$ 下的实标量场

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \tfrac{1}{2}m^2\phi^2 + J(x)\phi = \mathcal{L}_0 + J\phi.$$

设 $J\to 0$ 当 $t\to\pm\infty$ 或 $|\mathbf{x}|\to\infty$, 且傅里叶变换对复频率解析. 保留原稿傅里叶数值的本书写法是 $J(p) = \int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}J(x)$, 故 $J(-p) = J(p)^*$. 过去、未来渐近自由场分别用 $a_{\mathrm{in/out}}$ 展开,$[a_{\mathrm{in}}, a_{\mathrm{in}}^\dagger] = (2\pi)^3\delta^{(3)}$; 归一真空由相应湮灭算符定义.$n$ 粒子态为 $\prod_{i=1}^n \sqrt{2\omega_i}\, a_{\mathrm{in/out}}^\dagger(k_i)|0,\mp\infty\rangle$. 系统初态为 $|0,-\infty\rangle$. (a) 解经典方程, 写成 $\phi = \phi_0 + \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4y\, G(x-y)J(y)$, 其中 $(\Box+m^2)\phi_0 = 0$、$(\Box+m^2)G = -\mathrm{i}\delta^{(4)}$, 说明用哪个格林函数;(b) 量子化后证明 $\phi_0 = \phi_{\mathrm{in}}$;(c) 在未来比较模展开求 a_{out} 与 a_{in};(d) 证明产生粒子数的均值为 $\lambda = \int \mathrm{d}^3k\,|J(k)|^2/[(2\pi)^3 2\omega_k]$;(e) 证明 $a_{\mathrm{out}} = S^\dagger a_{\mathrm{in}} S$,$S = \mathrm{e}^{\mathrm{i}B}$、$B = \int \mathrm{d}^4x\, J\phi_{\mathrm{in}}$;(f) 选择真空相位证明 $S|0,+\infty\rangle = |0,-\infty\rangle$ 及 $S|k_1,\dots,k_n,+\infty\rangle =$

$|k_1,\dots,k_n,-\infty\rangle$, 从而 $S_{\beta\alpha}=\langle\beta,-\infty|S|\alpha,-\infty\rangle$;(g) 证明

$$S=\mathrm{e}^{F}\mathrm{e}^{G}\mathrm{e}^{-\lambda/2},\quad F=\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3\sqrt{2\omega_k}}J(k)a_{\mathrm{in}}^{\dagger}(k),\quad G=\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3\sqrt{2\omega_k}}J(-k)a_{\mathrm{in}}(k);$$

(h) 求无粒子产生概率 P_0. (i) 证明

$$\langle k_1,\dots,k_n,+\infty|0,-\infty\rangle=\mathrm{i}^n\prod_i J(k_i)\mathrm{e}^{-\lambda/2}.$$

(j) 利用微分概率

$$\mathrm{d}P=|\langle k_1,\dots,k_n,+\infty|0,-\infty\rangle|^2\prod_i\frac{\mathrm{d}^3k_i}{(2\pi)^3 2\omega_i},$$

求恰好 n 个粒子的总概率并解释全相空间积分中的相同粒子计数.

解答. (a) 欧拉–拉格朗日方程是 $(\Box+m^2)\phi=J$. 对题设卷积作用这个算符得到 $\mathrm{i}(-\mathrm{i})J=J$, 所以确为解. 过去给定初态而源随后开启, 要求解只依赖过去的源, 故采用推迟格林函数

$$G_R(x)=\theta(t)\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_p t+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_p t-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}}{2\omega_p}.$$

其零时刻导数跳跃为 $-\mathrm{i}\delta^{(3)}(\mathbf{x})$, 可直接检查格林方程. (b) 过去源贡献趋零, 因此场的过去边界条件由 ϕ_0 承担. 它是以过去自由模作全时齐次延拓的 ϕ_{in}; 不是说全时相互作用场等于自由场. (c) 未来推迟阶跃可取 1. 卷积展开为

$$\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4y\,G_R(x-y)J(y)=\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{J(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}-J(-k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}}{2\omega_k}.$$

比较每个独立平面波系数, 得到

$$a_{\mathrm{out}}(k)=a_{\mathrm{in}}(k)+\frac{\mathrm{i}J(k)}{\sqrt{2\omega_k}},\qquad a_{\mathrm{out}}^{\dagger}=a_{\mathrm{in}}^{\dagger}-\frac{\mathrm{i}J(k)^*}{\sqrt{2\omega_k}}.$$

(d) 展开 $\langle0,\mathrm{in}|\int\frac{\mathrm{d}^3\mathrm{p}}{(2\pi)^3}\mathrm{a}_{\mathrm{out}}^{\dagger}\mathrm{a}_{\mathrm{out}}|0,\mathrm{in}\rangle$, 含 a_{in} 或 $a_{\mathrm{in}}^{\dagger}$ 的项全消失, 只剩 $\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}|J(k)|^2/(2\omega_k)=\lambda$. (e) B 厄米, 故 S 幺正.$[B,a_{\mathrm{in}}(k)]=-J(k)/\sqrt{2\omega_k}$ 是数, 二重以上对易子全为零. 因此 $S^{\dagger}aS=a-\mathrm{i}[B,a]=a+\mathrm{i}J/\sqrt{2\omega}$. (f) $a_{\mathrm{in}}S|0,\mathrm{out}\rangle=\mathrm{Sa}_{\mathrm{out}}|0,\mathrm{out}\rangle=0$, 且态范数为 1, 所以只与入真空相差相位. 固定该相位为 1, 并依次使用 $Sa_{\mathrm{out}}^{\dagger}=a_{\mathrm{in}}^{\dagger}S$, 即得所有 n 粒子态关系. 取共轭后 $\langle\beta,\mathrm{out}|=\langle\beta,\mathrm{in}|\mathrm{S}$. (g) 模展开给出 $F+G=\mathrm{i}B$,$[F,G]=\lambda\mathbf{1}$. 中心对易子版本 BCH 是 $\mathrm{e}^{F}\mathrm{e}^{G}=\exp(F+G+\frac{1}{2}[F,G])$, 所以得到题设正规序分解. (h) G 在右真空上为零,F 在左真空上为零, 故真空振幅为 $\mathrm{e}^{-\lambda/2}$,$P_0=\mathrm{e}^{-\lambda}$. (i) $S|0,\mathrm{in}\rangle=\mathrm{e}^{-\lambda/2}\mathrm{e}^{\mathrm{F}}|0,\mathrm{in}\rangle$. 投影到 n 粒子态只留指数的 $F^n/n!$ 项. 每个湮灭算符满足 $[a(k),F]=\mathrm{i}J(k)/\sqrt{2\omega_k}$; 将它逐个穿过 F^n 得到 $n!$ 种配对, 抵消 $1/n!$. 态的 $\sqrt{2\omega_i}$ 抵消对易子分母, 给出所求振幅. (j) 若积分遍历全部有序动量, 完全相同的 n 粒子配置被数 $n!$ 次. 因此

$$P_n=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}}{n!}\prod_{i=1}^{n}\int\frac{\mathrm{d}^3k_i}{(2\pi)^3 2\omega_i}|J(k_i)|^2=\mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}.$$

$\sum_n P_n=1$ 且 $\sum_n nP_n=\lambda$. 源只通过正能量壳上的傅里叶分量产生粒子; 对于有质量场, 缓慢开关源的低频分量不足以达到质量壳, 产生受到抑制. 精确 Dyson 演化与本题所选位移算符可相差仅依赖源的整体相位, 这不影响任何上述概率. □

24 8.323 作业 5 题解

题面来自 MIT OCW 8.323(2023 春)作业 5, 解答据官方解中文重编并补充高斯矩、归纳及有限维行列式计算, 不是官方中文版. 本套是一维非相对论路径积分,$\hbar=1$、$m>0$、$t_a>t_b$. 定义 $H=p^2/(2m)+V(x)$、$K(x_a,t_a;x_b,t_b)=\langle x_a|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H(t_a-t_b)}|x_b\rangle$. 令 $\epsilon=(t_a-t_b)/N$、$x_0=x_b, x_N=x_a$, 配置空间路径积分的定义是

$$K=\lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\epsilon}\right)^{N/2}\int_{\mathbb{R}^{N-1}}\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}x_j\,\exp\left[\mathrm{i}\sum_{j=0}^{N-1}\left(\frac{m(x_{j+1}-x_j)^2}{2\epsilon}-\epsilon V(x_j)\right)\right].$$

振荡高斯积分均以 $\epsilon\to\epsilon-\mathrm{i}0$ 的边界值规定分支; 这与短时间核趋于 δ 的条件配套.

24.1 原题 1

习题 24.1 (a) 证明

$$\begin{aligned}\langle x_{j+1}|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}^2\epsilon/(2m)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon V(\hat{x})}|x_j\rangle&=\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}p_j}{2\pi}\exp\left[-\mathrm{i}\epsilon\frac{p_j^2}{2m}-\mathrm{i}\epsilon V(x_j)+\mathrm{i}p_j(x_{j+1}-x_j)\right]\\&=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\epsilon}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}m(x_{j+1}-x_j)^2}{2\epsilon}-\mathrm{i}\epsilon V(x_j)\right].\end{aligned}$$

(b) 利用第一式导出相空间路径积分

$$K=\int_{x(t_b)=x_b}^{x(t_a)=x_a}\mathcal{D}x\mathcal{D}p\,\exp\left[\mathrm{i}\int_{t_b}^{t_a}(p\dot{x}-H)\,\mathrm{d}t\right],$$

并明确测度是

$$\lim_{N\to\infty}\int\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}x_j\prod_{j=0}^{N-1}\frac{\mathrm{d}p_j}{2\pi}.$$

解答. (a) 采用 $\langle x|p\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}px}$、$\langle p|q\rangle=2\pi\delta(p-q)$、$\int\mathrm{d}p|p\rangle\langle p|/(2\pi)=1$. 插入动量单位算符, 势指数在位置本征态上给出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon V(x_j)}$, 动能指数在动量态上给出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon p_j^2/(2m)}$, 两端重叠相乘为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_j(x_{j+1}-x_j)}$, 从而得到第一式. 令 $d=x_{j+1}-x_j$, 配方

$$-\frac{\mathrm{i}\epsilon}{2m}p^2+\mathrm{i}pd=-\frac{\mathrm{i}\epsilon}{2m}\left(p-\frac{md}{\epsilon}\right)^2+\frac{\mathrm{i}md^2}{2\epsilon}.$$

对 $\Re a>0$ 的高斯式 $\int\mathrm{e}^{-ap^2}\,\mathrm{d}p=\sqrt{\pi/a}$ 作解析延拓到 $a=\mathrm{i}\epsilon/(2m)+0^+$, 得到 $\int\mathrm{d}p\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon p^2/(2m)}/(2\pi)=\sqrt{m/(2\pi\mathrm{i}\epsilon)}$, 即第二式. (b) 在演化算符的 N 个时间段之间插入 $N-1$ 个位置单位算符.Trotter 乘积给出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\epsilon}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}^2\epsilon/(2m)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V\epsilon}+\mathcal{O}(\epsilon^2)$; 在通常使乘积公式成立的自伴哈密顿量条件下, 极限收敛到精确演化. 将 (a) 第一式逐段代入, 指数为

$$\mathrm{i}\sum_{j=0}^{N-1}\epsilon\left[p_j\frac{x_{j+1}-x_j}{\epsilon}-\frac{p_j^2}{2m}-V(x_j)\right].$$

这正是题设 $\int(p\dot{x}-H)\,\mathrm{d}t$ 的左端点离散定义; 位置端点固定而所有 p_j 独立积分, 因此测度及积分数目为题设所给. 连续路径一般不可微,$\dot{x}$ 记号应通过该离散极限解释. □

24.2 原题 2

习题 24.2 波函数由 $\psi(t,x)=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}y\,K(x,t;y,t_0)\psi(t_0,y)$ 演化. 利用短时间核

$$K(x,t+\epsilon;y,t)=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\epsilon}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}m(x-y)^2}{2\epsilon}-\mathrm{i}\epsilon V(y)\right]$$

推导 $\mathrm{i}\partial_t\psi=-\partial_x^2\psi/(2m)+V\psi$. 需要小心分析 $\epsilon\to0$ 时新波函数与旧波函数之差.

解答. 令 $\eta=y-x$, 记归一振荡高斯 $w_\epsilon(\eta)=\sqrt{m/(2\pi\mathrm{i}\epsilon)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\eta^2/(2\epsilon)}$. 通过对高斯参数求导可得

$$\int w_\epsilon\,\mathrm{d}\eta=1,\quad \int\eta w_\epsilon\,\mathrm{d}\eta=0,\quad \int\eta^2 w_\epsilon\,\mathrm{d}\eta=\frac{\mathrm{i}\epsilon}{m}.$$

例如 $\partial_m\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\eta^2/(2\epsilon)}\,\mathrm{d}\eta=-\frac{1}{2m}\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\eta^2/(2\epsilon)}\,\mathrm{d}\eta$, 与积分内求导比较即可求出第二矩. 有效尺度 $\eta\sim\sqrt{\epsilon}$, 故在光滑波函数及势的条件下

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon V(x+\eta)}\psi(t,x+\eta)=\psi+\eta\psi_x+\frac{\eta^2}{2}\psi_{xx}-\mathrm{i}\epsilon V(x)\psi+\text{高阶项}.$$

势的线性变化乘 $\epsilon\eta$ 为奇项, 二次变化只贡献 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$; 同样第四高斯矩为 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$. 利用调节后的积分或驻相展开, $\psi(t+\epsilon,x)=\psi(t,x)+\mathrm{i}\epsilon\psi_{xx}/(2m)-\mathrm{i}\epsilon V\psi+o(\epsilon)$. 与左端时间泰勒式比较并乘 i, 即得所求薛定谔方程. 这里不能将 η^2 项略去: 它虽来自空间二阶项, 却是时间一阶项. □

24.3 原题 3

习题 24.3 对 $V=0$, 显式完成配置空间离散积分中的 $x_1,\dots,x_{N-1}$ 积分, 证明

$$K(x_a,t_a;x_b,t_b)=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}(t_a-t_b)}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}m(x_a-x_b)^2}{2(t_a-t_b)}\right].$$

可以先积分 x_1, 寻找重复结构.

解答. 第一次配方为 $(x_2-x_1)^2+(x_1-x_0)^2=2[x_1-(x_0+x_2)/2]^2+(x_2-x_0)^2/2$. 积分 x_1 得因子 $\sqrt{\pi\mathrm{i}\epsilon/m}$, 且两个时间段合并为时长 2ϵ 的核. 一般地, 已合并的 j 段与下一段满足

$$\frac{(y-x_0)^2}{j}+(z-y)^2=\frac{j+1}{j}\left(y-\frac{x_0+jz}{j+1}\right)^2+\frac{(z-x_0)^2}{j+1}.$$

因此归一因子 $\sqrt{m/(2\pi\mathrm{i}j\epsilon)}\sqrt{m/(2\pi\mathrm{i}\epsilon)}$ 乘积分因子 $\sqrt{2\pi\mathrm{i}\epsilon j/[m(j+1)]}$ 后, 成为 $\sqrt{m/[2\pi\mathrm{i}(j+1)\epsilon]}$. 指数中的端点作用量也同时变为 $m(z-x_0)^2/[2(j+1)\epsilon]$. 由 $j=1$ 归纳至 $j=N$, 完成所有积分得到 $K_N=\sqrt{m/(2\pi\mathrm{i}N\epsilon)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m(x_N-x_0)^2/(2N\epsilon)}$. 由于 $N\epsilon=t_a-t_b$, 结果已经与 N 无关, 取极限即为题设式. □

24.4 原题 4

习题 24.4 固定 $x(0)=x(T)=0$, 自由传播子写成高斯泛函积分

$$K(0,T;0,0)=\int\mathcal{D}x\,\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{2}\int_0^T\mathrm{d}t\int_0^T\mathrm{d}t'\,x(t)A(t,t')x(t')\right].$$

(a) 求 A;(b) 求所有本征值并写出形式行列式 $\det A=\prod_{n=1}^{\infty}mn^2\pi^2/T^2$;(c) 由高斯积分写成 $C/\sqrt{\det A}$, 与原题 3 比

较, 证明 $C/\sqrt{\det A}=\sqrt{m/(2\pi \mathrm{i}T)}$, 也即 $C\prod_{n\ge 1}T/(\sqrt{m}\pi n)=\sqrt{m/(2\pi \mathrm{i}T)}$. 原题提醒: 该无穷乘积式必须连同离散测度归一一起理解.

解答. (a) 端点为零, 分部积分没有边界项: $S=\frac{m}{2}\int_0^T \dot{x}^2\,\mathrm{d}t=-\frac{m}{2}\int_0^T x\ddot{x}\,\mathrm{d}t$. 所以 $A=-m\partial_t^2$, 带 Dirichlet 边界条件; 核可写为 $A(t,t')=-m\partial_t^2\delta(t-t')$. (b) 解 $-mf''=\lambda f$ 及 $f(0)=f(T)=0$. 非零解只在 $\lambda_n=m(n\pi/T)^2$,$n=1,2,\ldots$; 归一本征函数为 $f_n=\sqrt{2/T}\sin(n\pi t/T)$. 负本征值的双曲函数及零本征值的线性函数均不能满足两端零条件, 故没有遗漏. 正弦基完备, 将 x 展成 $\sum_n c_n f_n$ 即使二次型对角化为 $\sum_n \lambda_n c_n^2$, 形式行列式为所求乘积. (c) 比较原题 3 在零端点的答案立即得到题设一致性关系. 它不是两个各自收敛的量的普通等式:C 包括无限多个积分测度和 Fresnel 相位. 可用有限离散矩阵明确复核.$\epsilon=T/N$, 内点向量 $X=(x_1,\ldots,x_{N-1})^T$ 的作用量为 $\frac{1}{2}X^TA_NX$,

$$A_N=\frac{m}{\epsilon}\begin{pmatrix}2&-1&0&\cdots\\-1&2&-1&\cdots\\0&-1&2&\cdots\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots\end{pmatrix}.$$

其本征值是 $\mu_r=(m/\epsilon)[2-2\cos(r\pi/N)]$,$r=1,\ldots,N-1$. 设三对角矩阵阶数 n 的行列式为 d_n, 沿首行展开得 $d_n=2d_{n-1}-d_{n-2}$,$d_0=1,d_1=2$, 故 $d_n=n+1$, 从而 $\det A_N=(m/\epsilon)^{N-1}N$. 有限高斯积分与路径测度合起来是

$$\Big(\frac{m}{2\pi \mathrm{i}\epsilon}\Big)^{N/2}\frac{(2\pi \mathrm{i})^{(N-1)/2}}{\sqrt{\det A_N}}=\sqrt{\frac{m}{2\pi \mathrm{i}N\epsilon}}=\sqrt{\frac{m}{2\pi \mathrm{i}T}}.$$

这同时证明归一和行列式方法相容. 连续算符本征值与离散矩阵本征值相差网格内积的因子:$\mu_r/\epsilon\to m(r\pi/T)^2$; 这个因子也必须包含在测度中, 不能把一个形式无穷乘积脱离测度直接赋值. □

25 8.323 作业 6 题解

本章据 MIT OCW 8.323(2023 春)作业 6及官方解中文重编, 补充图的计数与核查, 不是官方中文版. 沿用 $(+---)$. 令

$$D(x)=\langle 0|T\phi(x)\phi(0)|0\rangle=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}d(p),\qquad d(p)=\frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}.$$

本套 “连通” 严格指图只有一个连通分量; “不含真空泡” 允许若干各含外线的分量, 二者不能混同. 路径积分的场在 $t\to\pm\infty$ 及 $|\mathbf{x}|\to\infty$ 消失, 并以 i0 规定真空投影. 微扰关联函数为

$$G_n=\frac{\langle 0|T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)\exp[-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}H_I(t)\,\mathrm{d}t]|0\rangle}{\langle 0|T\exp[-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}H_I(t)\,\mathrm{d}t]|0\rangle},\qquad H_I=\frac{\lambda}{4!}\int\mathrm{d}^3x\,\phi^4.$$

时间序作用于展开后所有场, 包括积分内的 $H_I(t_j)$; 例如第 r 项是 $(-\mathrm{i})^r/r!\int\prod_j\mathrm{d}t_j\,T[H_I(t_1)\cdots H_I(t_r)]$. 以下积分保留为带同一调节的形式表达, 未宣称发散环积分已经有限.

25.1 原题 1

习题 25.1 继续作业 4 原题 2. 定义 $Z[J]=\int\mathcal{D}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x(\mathcal{L}_0+J\phi)}$、$Z_0=Z[0]$. 接受适当 i0 下 $\langle 0,+\infty|0,-\infty\rangle=Z[J]/Z_0$, 不必推导此等式. 直接计算高斯路径积分, 求 $P_0=|Z[J]/Z_0|^2$, 并核对作业 4 原题 2(h).

解答. 分部积分后二次核是 $A=-(\Box+m^2)+\mathrm{i}0$, 动量表示为 $A(p)=p^2-m^2+\mathrm{i}0$. 平移积分变量 $\phi\mapsto\phi-A^{-1}J$, 高斯行列式与无源分母相消, 得

$$\frac{Z[J]}{Z_0}=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{J(p)J(-p)}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}\right].$$

源为实函数,$J(p)J(-p)=|J(p)|^2$. 用 $1/(a+\mathrm{i}0)=\mathrm{PV}(1/a)-\mathrm{i}\pi\delta(a)$, 指数实部是 $-\frac{\pi}{2}\int\mathrm{d}^4p\,|J(p)|^2\delta(p^2-m^2)/(2\pi)^4$. 因此

$$\log P_0=-\pi\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}|J(p)|^2\delta(p^2-m^2).$$

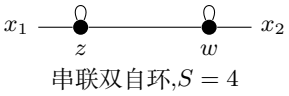
p^0 积分产生正负两个壳, 各有 $1/(2\omega_p)$. 负壳令 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$, 利用实源关系变成正壳, 两个壳抵消 $\pi/(2\pi)$ 的 $1/2$, 所以 $\log P_0=-\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}|J(\omega_p,\mathbf{p})|^2/(2\omega_p)=-\lambda$. 主值部分只产生相位;$P_0=\mathrm{e}^{-\lambda}$ 与算符方法一致. □

25.2 原题 2

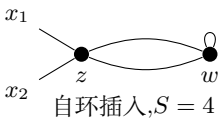
习题 25.2 (a) 列出 $\langle 0|T\phi(x_1)\phi(x_2)\exp[-\mathrm{i}\int H_I\,\mathrm{d}t]|0\rangle$ 到 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的全部连通图及各自对称因子. 在 λ^0,λ^1 阶写出坐标、动量空间表达式;λ^2 阶任选一图写出两种表达式. (b) 列出 $G_4(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 到 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的全部连通图, 任选两图写出坐标与动量表达式. 不要求计算环积分.

解答. 每个四价顶点带 $-\mathrm{i}\lambda$, 对称因子 S 的约定是图贡献乘 $1/S$. 外点带固定标签, 交换不同外点不是图的内部对称. 下列图中实心点是积分顶点, 细线端点是外点; 自环是同点收缩.

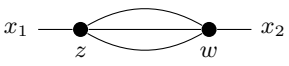
(a) 二点函数共有五种图: 自由线一张, 一阶单自环一张, 二阶三张. 二阶代表图依次如下:



串联双自环,$S=4$



自环插入,$S=4$



三线日落图,$S=6$

完整表达式也可直接编码图的每条边:

$$C_0=D(x_1-x_2),\qquad S=1,$$

$$C_1=\frac{-\mathrm{i}\lambda}{2}\int\mathrm{d}^4z\,D(x_1-z)D(x_2-z)D(0),\qquad S=2,$$

$$C_{2a}=\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{4}\int\mathrm{d}^4z\,\mathrm{d}^4w\,D(x_1-z)D(z-w)D(w-x_2)D(0)^2,\qquad S=4,$$

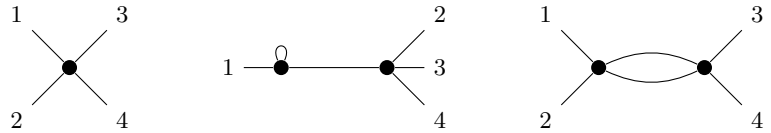
$$C_{2b}=\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{4}\int \mathrm{d}^4z\,\mathrm{d}^4w\,D(x_1-z)D(x_2-z)D(z-w)^2D(0), \qquad S=4,$$
$$C_{2c}=\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{6}\int \mathrm{d}^4z\,\mathrm{d}^4w\,D(x_1-z)D(x_2-w)D(z-w)^3, \qquad S=6.$$

这里两条外线在自环插入图中必须接同一个顶点, 才使两个顶点都四价. 原官方解表格的一处坐标式未保持这个接法, 本章已按图的四价性校正. 为核查全部性, 若两个顶点各接一条外线, 设它们之间有 r 条边, 则 $r+2\ell_z=r+2\ell_w=3$, 故 $r=1$ 或 3, 分别给出 C_{2a},C_{2c}. 若两条外线接同一个顶点, 则 $r+2\ell_z=2, r+2\ell_w=4$, 连通要求 $r>0$, 唯一解 $r=2,\ell_z=0,\ell_w=1$, 就是 C_{2b}. 因子可从 $1/[2!(4!)^2]$ 与 Wick 配对数核对:C_{2a} 有 $2\times4\times4\times3\times3=288$ 种配对;C_{2b} 有 $2\times(4\times3)\times\binom{4}{2}\times2!=288$ 种;C_{2c} 有 $2\times4\times4\times3!=192$ 种, 分别除以 1152 得到 $1/4,1/4,1/6$. 一阶则 $4\times3/4!=1/2$. 取二点动量 p 流入、p' 流出, 傅里叶核为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1-\mathrm{i}p'\cdot x_2}$. 令 $I=\int \mathrm{d}^4q\,d(q)/(2\pi)^4$, 则

$$\widetilde{C}_0=(2\pi)^4\delta^{(4)}(p-p')d(p),$$
$$\widetilde{C}_1=(2\pi)^4\delta^{(4)}(p-p')\frac{-\mathrm{i}\lambda}{2}d(p)^2I,$$
$$\widetilde{C}_{2c}=(2\pi)^4\delta^{(4)}(p-p')\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{6}d(p)^2\int\frac{\mathrm{d}^4q\,\mathrm{d}^4r}{(2\pi)^8}d(q)d(r)d(p-q-r).$$

最后一行选了日落图, 其两独立环动量及第三线动量均已写明.

(b) 零阶不存在四外点的连通图. 一阶有一个四外线顶点,$S=1$. 二阶有四张外腿自环插入图 (插入外腿 $a=1,2,3,4$, 各 $S=2$), 以及 s,t,u 三张双线泡图 (外点分组 $12|34,13|24,14|23$, 各 $S=2$). 以下画一阶、第一条外腿插入和 s 道代表; 其余通过所列标签置换得到.



一阶　　外腿 1 插入　　12|34 泡图

全部性也可由顶点度数得出: 外腿分配只能为 $1+3$ 或 $2+2$. 前者强制一条内部连线和一个自环, 后者强制两条内部连线;$0+4$ 无法连通. 外腿插入的自环翻转给 $S=2$, 泡图两条内部线交换给 $S=2$. 任选的一阶图及 12|34 泡图的两种表达为

$$G_{4,\mathrm{tree}}=(-\mathrm{i}\lambda)\int\mathrm{d}^4z\prod_{a=1}^{4}D(x_a-z),$$
$$G_{4,s}=\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{2}\int\mathrm{d}^4z\,\mathrm{d}^4w\,D(x_1-z)D(x_2-z)D(z-w)^2D(x_3-w)D(x_4-w),$$
$$\widetilde{G}_{4,\mathrm{tree}}=(-\mathrm{i}\lambda)(2\pi)^4\delta^{(4)}(\textstyle\sum_a p_a)\prod_a d(p_a),$$
$$\widetilde{G}_{4,s}=\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{2}(2\pi)^4\delta^{(4)}(\textstyle\sum_a p_a)\prod_a d(p_a)\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}d(q)d(p_1+p_2-q).$$

这里所有四个动量流入. 为了使插入图也能复算, 其坐标式为 $\frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{2}\int\mathrm{d}^4z\,\mathrm{d}^4w\,D(x_a-z)D(0)D(z-w)\prod_{b\neq a}D(x_b-w)$, 动量式是在共同因子 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum p)\prod_b d(p_b)$ 上再乘 $(-\mathrm{i}\lambda)^2d(p_a)I/2$. □

25.3 原题 3

习题 25.3 自由真空归一为 1, 设 $Z_0 = \langle 0|T\exp[-\mathrm{i}\int H_I\,\mathrm{d}t]|0\rangle$、$W_0 = \log Z_0$. (a) 证明长时间真空振幅中 $W_0 = C - \mathrm{i}\varepsilon VT$,$\varepsilon$ 是相互作用理论与自由理论真空能量密度之差,$T = t - t_0$, 原题称 C 为与时空体积无关的常数;(b) 证明 W_0 是所有连通真空图之和, 论证应能推广到一般理论;(c) 写出 ε 到 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的表达式, 可以只写传播子的坐标或动量积分, 不必计算, 且须承认发散.

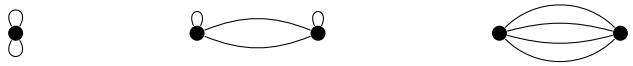
解答. (a) 先放入体积 V 的盒子. 在相互作用绘景,

$$Z_0(T) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}E_0T}\langle 0|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}HT}|0\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}E_0T}\sum_n |\langle n|0\rangle|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nT}.$$

适当的负虚时间分量使激发态相对最低态衰减; 长时间真空投影给 $Z_0 \sim |\langle\Omega|0\rangle|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_\Omega-E_0)T}$, 所以 $W_0 \sim \log|\langle\Omega|0\rangle|^2 - \mathrm{i}\varepsilon VT$、$\varepsilon = (E_\Omega - E_0)/V$. 须区分两种常数含义: 固定盒子时重叠项独立于 T, 但一般可依赖 V; 仅凭题设不能证明它严格独立于空间体积. 采用归一化的绝热真空边界态, 或把边界重叠剔除来定义体积项, 则可令 $C = 0$, 得到原题所用 “与时空体积无关” 的形式. 能量密度由 VT 的系数抽取, 不受这个边界归一选择影响; 也不需要官方解中的 “小能量差” 近似. (b) 记每种连通真空图的完整积分连同其内部对称因子为 v_i. 一般真空图唯一分解为 n_i 份第 i 类连通图. 独立顶点积分使其贡献相乘, 同类分量交换额外给 $1/n_i!$, 因此形式级数为

$$Z_0 = \sum_{\{n_i\}}\prod_i \frac{v_i^{n_i}}{n_i!} = \prod_i\sum_{n_i=0}^{\infty}\frac{v_i^{n_i}}{n_i!} = \exp\left(\sum_i v_i\right).$$

空图贡献 1. 取满足 $W_0(\lambda=0)=0$ 的对数分支, 得到 $W_0 = \sum_i v_i$. 这是关于形式微扰级数的组合恒等式, 不依赖级数收敛, 也不依赖相互作用一定是四次. (c) 一阶连通真空图是单顶点两个自环, 配对数 3, 因子 $3/4! = 1/8$. 二阶有两种: 每个顶点各一个自环、两顶点间两条线,$S = 16$; 两顶点间四条线,$S = 48$. 前者配对数 $\binom{4}{2}^2 2! = 72$, 后者配对数 $4! = 24$, 除以 $2!(4!)^2 = 1152$ 即核对 $1/16, 1/48$.



$S = 8$ $S = 16$ $S = 48$

积分中的整体平移坐标给 VT, 其余为相对坐标, 故

$$\frac{W_0}{VT} = \frac{-\mathrm{i}\lambda}{8}D(0)^2 + \frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{16}D(0)^2\int \mathrm{d}^4z\,D(z)^2 + \frac{(-\mathrm{i}\lambda)^2}{48}\int \mathrm{d}^4z\,D(z)^4 + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

由 $\varepsilon = \mathrm{i}W_0/(VT)$ 抽取体积系数,

$$\varepsilon = \frac{\lambda}{8}D(0)^2 - \frac{\mathrm{i}\lambda^2}{16}D(0)^2\int \mathrm{d}^4z\,D(z)^2 - \frac{\mathrm{i}\lambda^2}{48}\int \mathrm{d}^4z\,D(z)^4 + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

上述同点传播子和环积分需调节及重整化; 本题只要求写出未经求值的微扰结构. □

25.4 原题 4

习题 25.4 证明任意 n 点关联函数的分子、分母相除后, 所有带真空图因子的图都消去, 只留下不含真空图因子的图. 一般 H_I 下也成立, 但证明四次相互作用已足够. 不应将这一结论误写为“只剩完全连通图”.

解答. 每个带外点的 Wick 图都有唯一分解: 保留所有含至少一个外点的连通分量, 组成图 D_α; 把其余无外点分量作为真空图.D_α 的外点带固定标签, 不能和无外点真空分量交换. 因此其内部对称因子与真空图因子相互独立. 设 D_α 已包括其 Wick 系数. 对固定 D_α 附加任意数目的各类真空分量, 原题 3 的计数给出 $D_\alpha \prod_i \sum_{n_i\ge 0} v_i^{n_i}/n_i! = D_\alpha \mathrm{e}^{\sum_i v_i} = D_\alpha Z_0$. 再遍历所有不含真空分量的图, 分子为 $Z_0 \sum_\alpha D_\alpha$; 分母正是 Z_0, 故 $G_n = \sum_\alpha D_\alpha$. 由于 Z_0 常数项是 1, 形式级数除法是合法的. 例如自由四点函数的三种 $D(x_i-x_j)D(x_k-x_l)$ 仍然留下: 每条线都含外点, 没有真空泡, 但整图不连通. 若要提取完全连通的关联函数, 还须对带源生成泛函取对数; 真空泡消去本身并不做这一步. □

26 8.323 作业 7 题解

题源:MIT OCW,8.323,2023 年春季,2023 年 3 月 21 日发布.原作业 PDF;官方解 PDF. 以下为官方解的中文重编与独立补充, 并非 MIT 官方中文版; 保留 MIT OCW 来源, 适用 CC BY-NC-SA 4.0.

原资料用 $(-+++)$, 本书用 $(+---)$. 记原量为帽号, 则 $\widehat{\eta}=-\eta$,$\widehat{\gamma}^\mu = \mathrm{i}\gamma^\mu$,$\widehat{\bar{\psi}} = \mathrm{i}\bar{\psi}$; 原方程 $(\widehat{\gamma}^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0$ 变为 $(\mathrm{i}\partial\!\!\!/ - m)\psi = 0$. 原标量动能 $-\partial\phi\partial\phi^*$ 变为 $+\partial\phi\partial\phi^*$. 以下题面公式已经统一转换,$\hbar = c = 1$.

26.1 原题 1

习题 26.1 考虑实标量 ϕ 的平移不变相互作用理论, 令 $|\Omega\rangle$ 为平移不变真空,

$$G_n(x_1,\dots,x_n) = \langle\Omega|T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)|\Omega\rangle, \quad \widetilde{G}_n = \int \prod_{j=1}^n \mathrm{d}^4x_j\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sum_j p_j\cdot x_j} G_n(x_1,\dots,x_n).$$

证明 $\widetilde{G}_n \propto (2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum_j p_j)$. 课堂所用 $G_n(p_1,\dots,p_n)$ 指剥去这一整体动量守恒因子的函数.

解答. 平移不变性给出 $G_n(x_1,\dots,x_n) = G_n(0,x_2-x_1,\dots,x_n-x_1)$. 置 $y_j = x_j - x_1, j\ge 2$, 此线性变换 Jacobian 为 1. 于是

$$\begin{aligned}\widetilde{G}_n &= \int \mathrm{d}^4x_1\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x_1\cdot\sum_j p_j} \int \prod_{j=2}^n \mathrm{d}^4y_j\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sum_{j=2}^n p_j\cdot y_j} G_n(0,y_2,\dots,y_n)\\ &= (2\pi)^4\delta^{(4)}\left(\sum_j p_j\right) \int \prod_{j=2}^n \mathrm{d}^4y_j\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sum_{j=2}^n p_j\cdot y_j} G_n(0,y_2,\dots,y_n).\end{aligned}$$

等式按分布理解: 对光滑测试函数积分后成立. 总动量 delta 来自共同平移坐标, 和是否作微扰展开无关. □

26.2 原题 2

习题 26.2 复标量的粒子与反粒子不同, 以有向实线表示电荷流: 初态粒子的箭头离开外端点, 末态粒子的箭头指向外端点, 反粒子相反. 电荷箭头由守恒决定, 不能像动量箭头一样任意选择; 可把动量方向选为同向以免混淆.

(a) 对 $\mathcal{L}=\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^*-m^2\phi^*\phi-\frac{\lambda}{4}(\phi^*\phi)^2$ 写出动量空间 Feynman 规则.

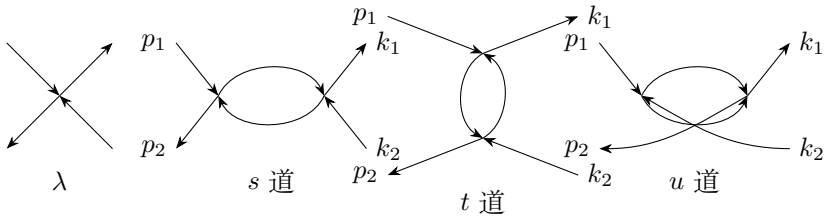
(b) 画出 $\phi+\bar{\phi}\to\phi+\bar{\phi}$ 至 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 的连通图, 只须画图.

(c) 加入质量 M 的自由实场 χ 和原资料相互作用 $\lambda'\chi\widehat{\partial}^\mu\phi^*\partial_\mu\phi$, 在本书约定即 $\mathcal{L}_I=-\lambda'\chi\partial^\mu\phi^*\partial_\mu\phi$. 以虚线表示 χ, 写出完整规则.

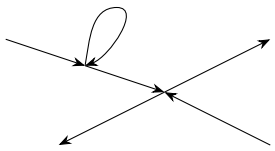
(d) 若 $\lambda,\lambda'\sim\mathcal{O}(\epsilon)$, 画出 $\chi\to\phi+\bar{\phi}$ 至 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 的全部连通图.

解答. (a) 唯一非零自由收缩是 $\phi\phi^*$, 有向传播子 $\mathrm{i}/(p^2-m^2+\mathrm{i}0)$; 每个顶点两条箭头进入、两条离开, 因 2!2! 种收缩抵消 1/4, 顶点为 $-\mathrm{i}\lambda$. 每个顶点附 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum p)$, 独立内部动量积分 $\int \mathrm{d}^4\ell/(2\pi)^4$, 图还须除自同构对称因子.

(b) 下图是截肢四点函数的树图及三个泡图. 上下外腿分别为初、末态的粒子和反粒子; 改变两端外腿配对得到 s,t,u 三个道, 内部箭头必须保持每顶点二入二出.

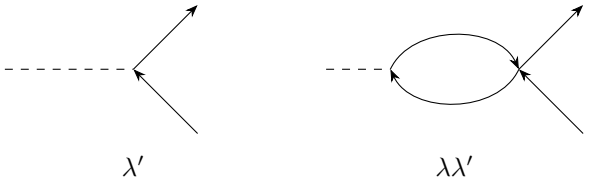


图中的外腿配对为:s 端点配 (p_1,p_2) 和 (k_1,k_2),t 配 (p_1,k_1) 和 (p_2,k_2),u 配 (p_1,k_2) 和 (p_2,k_1);u 道的两内部箭头同向, 两端外腿分别均入与均出. 另有四张外腿 tadpole 插入图, 下面画其中一条, 另三张依次把插入移到剩余三条外腿. 它们属于连通 Green 函数, 官方解讨论散射振幅时按截肢规则去掉.



(c) 加入虚线传播子 $\mathrm{i}/(q^2-M^2+\mathrm{i}0)$. 以两个带电腿的动量 p_1,p_2 都流入顶点计算,$\partial\phi\mapsto-\mathrm{i}p\phi$, 故新顶点为 $+\mathrm{i}\lambda' p_1\cdot p_2$; 这是原 $-\mathrm{i}\lambda'\widehat{p}_1\cdot\widehat{p}_2$ 的转换. 若把其中一条动量改为流出, 要同时把它换成负值, 不能只改变箭头图形.

(d) 截肢连通图有一个 λ' 树顶点和一个 $\lambda\lambda'$ 泡修正:



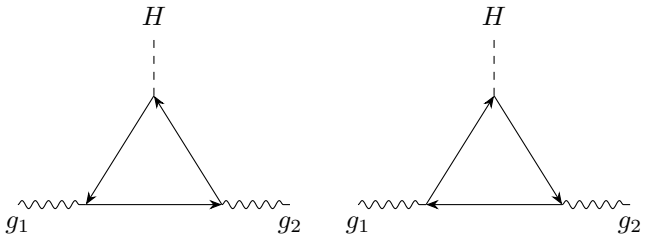
若按未截肢连通图计, 还要把 (b) 的 tadpole 插入分别移到两条末态带电腿, 得到两张 $\lambda\lambda'$ 外腿图. 两个 λ' 顶点总共带两个 χ 端点, 内部收缩只能成对消掉, 因此不可能留下恰好一个外部 χ; 这排除了 λ'^2 的三点图. 真实衰变需

$M > 2m$, 否则这些三点函数仍存在, 但实粒子两体相空间为空. □

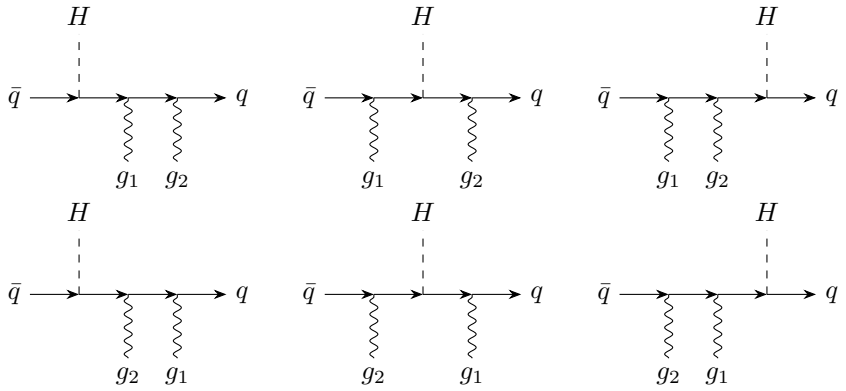
26.3 原题 3

习题 26.3 考虑标准模型的标量玩具版本: 实胶子场 g 用波浪线、复夸克场 q 用有向实线、实 Higgs 场 H 用虚线,$\mathcal{L}_I = \lambda_1 g q^\dagger q + \lambda_2 H q^\dagger q$. 没有直接 gH 耦合; 两个小耦合大小相当. (a) 画胶子融合 $g+g \to H$ 的最低阶图. (b) 加分题: 画 $g+g \to H+q+\bar{q}$ 的最低阶图.

解答. (a) 三个外部中性场各占一个顶点; 内部 q 线必须闭合, 所以最低阶是 $\lambda_1^2\lambda_2$ 的两个电荷流方向相反的三角图. 该模型为标量环, 没有费米闭环的额外负号.



(b) 现在 q 线开口, 从末态 $\bar{q}$ 连到 q; 沿线插入 g_1, g_2, H, 三个标签的 $3! = 6$ 种次序给出全部最低阶树图, 均为 $\lambda_1^2\lambda_2$. 下图每框上方列出沿箭头所见的次序;g 以波浪线向下接入,H 以虚线向上接出.



□

26.4 原题 4

习题 26.4 不用特定矩阵表示证明:(a) $\operatorname{Tr}\gamma^\mu = 0$;(b) $\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) = 4\eta^{\mu\nu}$;(c) $\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\lambda) = 0$;(d) $\not{p}\not{q} = 2p\cdot q - \not{q}\not{p} = p\cdot q - 2\mathrm{i}\Sigma^{\mu\nu}p_\mu q_\nu$;(e) $\gamma^\mu \not{p} \gamma_\mu = -2\not{p}$. 其中 $\Sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$.

解答. (a),(c) 在四维置 $\gamma^5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$, 利用反对易关系得 $(\gamma^5)^2 = 1$ 及 $\gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5$. 故任意含奇数个 gamma 的积 X 满足 $\operatorname{Tr} X = \operatorname{Tr}(\gamma^5 X \gamma^5) = -\operatorname{Tr} X$, 由特征零得迹为零. 这里不需要选择任何表示.

(b) 迹的循环性给 $2\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) = \operatorname{Tr}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\operatorname{Tr} 1 = 8\eta^{\mu\nu}$, 用了 Dirac 表示维数 4.

(d) 将 Clifford 关系乘 $p_\mu q_\nu$ 便得第一式; 再用 $\gamma^\mu\gamma^\nu = \eta^{\mu\nu} + \frac{1}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu] = \eta^{\mu\nu} - 2\mathrm{i}\Sigma^{\mu\nu}$ 得第二式.

(e) $\gamma^\mu\gamma_\mu = 4$, 所以 $\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma_\mu = \gamma^\mu(2\delta^\nu_\mu - \gamma_\mu\gamma^\nu) = 2\gamma^\nu - 4\gamma^\nu = -2\gamma^\nu$; 收缩 p_ν 即得. 原官方解定义 γ^5 处多写一个 γ^4, 四维只应有 $0,1,2,3$ 四因子. □

26.5 原题 5

习题 26.5 从 Dirac 方程出发:(a) 构造满足 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 的流;(b) 证明它为实;(c) 选择整体符号使 $\rho = j^0$ 正定.

解答. 由 $(\mathrm{i}\partial\!\!\!/ - m)\psi = 0$ 及 $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$, 取 Hermitian 共轭后右乘 γ^0 得到 $\mathrm{i}(\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu + m\bar\psi = 0$. 令 $j^\mu = \bar\psi\gamma^\mu\psi$, 乘积法则给

$$\partial_\mu j^\mu = (\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu\psi + \bar\psi\gamma^\mu\partial_\mu\psi = \mathrm{i}m\bar\psi\psi - \mathrm{i}m\bar\psi\psi = 0.$$

矩阵 $\gamma^0\gamma^\mu$ 为 Hermitian, 所以 $(j^\mu)^* = \psi^\dagger(\gamma^0\gamma^\mu)^\dagger\psi = j^\mu$. 又 $j^0 = \psi^\dagger\psi = \sum_{\alpha=1}^4|\psi_\alpha|^2 \geq 0$, 当且仅当 $\psi = 0$ 取零. 此正性是经典复数波函数的概率密度陈述; 量子场正规序电荷密度含反粒子的相反电荷, 不能据此把它也称为正算符. 原约定 $\hat{\bar\psi}\hat\gamma^\mu\psi = -j^\mu$, 故原题要求选择负的整体符号. □

27 8.323 作业 8 题解

题源:MIT OCW,8.323,2023 年春季,2023 年 4 月 4 日发布.原作业 PDF;官方解 PDF. 正文为官方解的中文重编与独立补充, 并非 MIT 官方中文版;MIT OCW 来源,CC BY-NC-SA 4.0.

为忠实保留本套题的 Lorentz 参数方向, 下文帽号专指原 $(-+++)$ 约定:$\hat\eta = -\eta$,$\Gamma^\mu = \mathrm{i}\gamma^\mu$,$\bar\psi_{\mathrm{o}} = \mathrm{i}\bar\psi$,$\hat\Sigma^{\mu\nu} = \mathrm{i}[\Gamma^\mu,\Gamma^\nu]/4 = -\Sigma^{\mu\nu}$. 因此原 $-\mathrm{i}\bar\psi_{\mathrm{o}}(\Gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi$ 就是本书 $\bar\psi(\mathrm{i}\partial\!\!\!/ - m)\psi$. 正能量原相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot_{\mathrm{o}}x}$ 等于本书 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}$;$k^0 = E_k = \sqrt{\mathbf{k}^2+m^2} > 0$. 给定归一化

$$\bar u_{\mathrm{o}r}u_s = 2\mathrm{i}m\delta_{rs},\quad \bar v_{\mathrm{o}r}v_s = -2\mathrm{i}m\delta_{rs},\quad u_r^\dagger u_s = v_r^\dagger v_s = 2E_k\delta_{rs},\quad u_r^\dagger(\mathbf{k})v_s(-\mathbf{k}) = 0.$$

量子场展开为

$$\psi(x) = \sum_{s=1}^2\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{a_s(\mathbf{k})u_s(\mathbf{k})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + c_s^\dagger(\mathbf{k})v_s(\mathbf{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}}{\sqrt{2E_k}},$$

其中积分变量取 $\mathbf{k}$;$\{a_r(\mathbf{k}),a_s^\dagger(\mathbf{q})\} = \{c_r(\mathbf{k}),c_s^\dagger(\mathbf{q})\} = \delta_{rs}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q})$, 其余反对易子为零.

27.1 原题 1

习题 27.1 令 $\hat J^{\lambda\rho}$ 满足 $(\hat J^{\lambda\rho})^\mu{}_\nu = \mathrm{i}(\hat\eta^{\lambda\mu}\delta^\rho_\nu - \hat\eta^{\rho\mu}\delta^\lambda_\nu)$, $\Lambda = \exp(-\mathrm{i}\omega_{\lambda\rho}\hat J^{\lambda\rho}/2)$,$S = \exp(-\mathrm{i}\omega_{\lambda\rho}\hat\Sigma^{\lambda\rho}/2)$. (a) 利用 $[\hat\Sigma^{\lambda\rho},\Gamma^\mu] = -(\hat J^{\lambda\rho})^\mu{}_\nu\Gamma^\nu$ 证明有限变换 $S\Gamma^\mu S^{-1} = (\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu\Gamma^\nu$, 不能只证明无穷小版本. (b) 证明 $S^\dagger = -\Gamma^0S^{-1}\Gamma^0$. (c) 由 $\psi'(x') = S\psi(x)$ 证明 $\bar\psi\psi$ 为标量、$\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 为矢量.

解答. (a) 置 $A=-\mathrm{i}\omega_{\lambda\rho}\widehat{\Sigma}^{\lambda\rho}/2$ 和 $B^{\mu}{}_{\nu}=\mathrm{i}\omega_{\lambda\rho}(\widehat{J}^{\lambda\rho})^{\mu}{}_{\nu}/2$. 给定交换子表明 $[A,\Gamma^{\mu}]=B^{\mu}{}_{\nu}\Gamma^{\nu}$. 因 B 是作用在 Lorentz 指标上的数值矩阵, 与旋量矩阵 A 可交换, 归纳得到 $\mathrm{ad}_A^n\,\Gamma^{\mu}=(B^n)^{\mu}{}_{\nu}\Gamma^{\nu}$. 有限维矩阵指数级数绝对收敛, 所以

$$\mathrm{e}^{A}\Gamma^{\mu}\mathrm{e}^{-A}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(B^n)^{\mu}{}_{\nu}}{n!}\Gamma^{\nu}=(\mathrm{e}^{B})^{\mu}{}_{\nu}\Gamma^{\nu}=(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu}\Gamma^{\nu}.$$

这是连通于单位元的有限 proper Lorentz 变换; 离散空间反演不是这里参数指数的范围.

(b) 用 $(\Gamma^{\mu})^{\dagger}=\Gamma^0\Gamma^{\mu}\Gamma^0$ 和 $(\Gamma^0)^2=-1$ 得到 $(\widehat{\Sigma}^{\mu\nu})^{\dagger}=-\Gamma^0\widehat{\Sigma}^{\mu\nu}\Gamma^0$. 因此 $S^{\dagger}=\exp(-\Gamma^0(\mathrm{i}\omega\widehat{\Sigma}/2)\Gamma^0)=-\Gamma^0\exp(\mathrm{i}\omega\widehat{\Sigma}/2)\Gamma^0$. 这里 $-\Gamma^0X\Gamma^0$ 是相似变换; 连常数项也正确地变成 1. 换回本书即 $S^{\dagger}=\gamma^0S^{-1}\gamma^0$.

(c) $\bar{\psi}'_{\mathrm{o}}(x')=\psi^{\dagger}(x)S^{\dagger}\Gamma^0=\bar{\psi}_{\mathrm{o}}(x)S^{-1}$, 故标量中的 $S^{-1}S$ 抵消. 矢量则满足 $\bar{\psi}'_{\mathrm{o}}\Gamma^{\mu}\psi'=\bar{\psi}_{\mathrm{o}}S^{-1}\Gamma^{\mu}S\psi=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}\bar{\psi}_{\mathrm{o}}\Gamma^{\nu}\psi$; 原流与本书流只差整体负号, 不改变变换性质. □

27.2 原题 2

习题 27.2 不用 u_s,v_s 的显式表达, 证明下列关系之一 (本解同时证明两式): $u_r^{\dagger}u_s=-(\mathrm{i}E/m)\bar{u}_{\mathrm{o}r}u_s$, $v_r^{\dagger}v_s=(\mathrm{i}E/m)\bar{v}_{\mathrm{o}r}v_s$.

解答. 换成本书约定,$\not{k}u_s=mu_s$,$\bar{u}_r\not{k}=m\bar{u}_r$,$\not{k}v_s=-mv_s$,$\bar{v}_r\not{k}=-m\bar{v}_r$. 对 u, 把同一个双线性式左右各插入一次方程:

$$u_r^{\dagger}u_s=\bar{u}_r\gamma^0u_s=\frac{1}{2m}\bar{u}_r(\not{k}\gamma^0+\gamma^0\not{k})u_s=\frac{E}{m}\bar{u}_ru_s=2E\delta_{rs}.$$

对 v 同样得到 $v_r^{\dagger}v_s=-\frac{E}{m}\bar{v}_rv_s=2E\delta_{rs}$. 乘 $\bar{u}_{\mathrm{o}}=\mathrm{i}\bar{u}$、$\bar{v}_{\mathrm{o}}=\mathrm{i}\bar{v}$ 即可恢复题面. 这里 $m>0$; 含 $1/m$ 的证明不能直接用于无质量极限, 后者须改用独立的能量归一化. □

27.3 原题 3

习题 27.3 (a) 对平移不变 Dirac 作用量用 Noether 法构造能动张量 $\Theta^{\mu\nu}$, 证明原约定 $\Theta^{00}=\mathcal{H}=\mathrm{i}\bar{\psi}_{\mathrm{o}}(\Gamma^i\partial_i-m)\psi$. (b) 用方程证明 $H=\mathrm{i}\int\mathrm{d}^3x\,\psi^{\dagger}\partial_t\psi$, 再用本套的 a,c 算符表达 H. (c) 求真空能量密度 (可保留积分), 与标量场比较.

解答. (a) 在本书约定 $\mathcal{L}=\mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^{\rho}\partial_{\rho}\psi-m\bar{\psi}\psi$,$\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_{\mu}\psi)=\mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^{\mu}$. 平移 $\delta\psi=-\epsilon^{\nu}\partial_{\nu}\psi$,$\delta\mathcal{L}=-\epsilon^{\nu}\partial_{\nu}\mathcal{L}$, 提取平移流的参数得到

$$\Theta^{\mu\nu}=\mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial^{\nu}\psi-\eta^{\mu\nu}\mathcal{L},\quad \partial_{\mu}\Theta^{\mu\nu}=0.$$

守恒用两条 Euler–Lagrange 方程, 场须满足适当边界条件以免积分通量泄漏. 这里采用正则张量, 未作 Belinfante 改良. $\Theta^{00}=\mathrm{i}\psi^{\dagger}\partial_t\psi-\mathcal{L}=-\mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^i\partial_i\psi+m\bar{\psi}\psi$, 是正则 Legendre 变换的密度; 原约定正是题面所写表达.

(b) 在解上 $\mathcal{L}=0$, 故 $\Theta^{00}=\mathrm{i}\psi^{\dagger}\partial_t\psi$. 代入模式展开, 空间积分使同号频率两项的动量相等, 使异号频率两项的动量相反. 异号项由 $u_r^{\dagger}(\mathbf{k})v_s(-\mathbf{k})=0$ 消掉, 同号项由 $u^{\dagger}u=v^{\dagger}v=2E$ 给出

$$H=\sum_{s=1}^{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}E_k\big[a_s^{\dagger}(\mathbf{k})a_s(\mathbf{k})-c_s(\mathbf{k})c_s^{\dagger}(\mathbf{k})\big].$$

负号来自 $\mathrm{i}\partial_t \mathrm{e}^{+\mathrm{i}Et} = -E\mathrm{e}^{+\mathrm{i}Et}$. 使用反对易关系, 而不是玻色对易关系, 得到

$$H = \sum_s \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3} E_k (a_s^\dagger a_s + c_s^\dagger c_s) + E_0, \quad E_0 = -2V \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3} E_k,$$

其中 $V = (2\pi)^3\delta^{(3)}(0)$ 是在大盒子中定义的空间体积.

(c) $\epsilon_{0,D} = -2\int \mathrm{d}^3k/(2\pi)^3\, E_k$. 每个独立费米模式贡献 $-E_k/2$,Dirac 粒子两自旋、反粒子两自旋, 共四模式. 实标量每动量一个模式,$\epsilon_{0,R} = +\frac{1}{2}\int E_k$; 复标量两个模式,$\epsilon_{0,C} = +\int E_k$(均用相同测度). 相同质量的一个 Dirac 场与两个复标量场零点能相消. 以上裸积分 UV 发散; 正规序把自由真空常数减去, 并非证明它在引力或边界问题中永远不可观测. 官方解的解释句交换了玻色、费米正负号和实、复自由度, 本解按前面的算符计算纠正. □

27.4 原题 4

习题 27.4 Dirac 作用量 Lorentz 不变. (a) 写 ψ 的无穷小 Lorentz 变换. (b) 用 Noether 法构造守恒荷 $M^{\mu\nu} = S^{\mu\nu} + L^{\mu\nu}$, 其中原约定 $L^{\mu\nu} = \int \mathrm{d}^3x(x^\mu\Theta^{0\nu} - x^\nu\Theta^{0\mu})$, $S^{\mu\nu} = -\int \mathrm{d}^3x\,\psi^\dagger\widehat{\Sigma}^{\mu\nu}\psi$. (c) 用 a, c 算符表达 $S^{\mu\nu}$. (d) 保留 S^{ij} 中不随时间变化的部分 $\widetilde{S}^{ij}$, 令 $\mathbf{J}^2 = \widetilde{S}^{ij}\widetilde{S}_{ij}/2$, 证明静止单粒子态 $a_s^\dagger(\mathbf{0})|0\rangle$、$c_s^\dagger(\mathbf{0})|0\rangle$ 有自旋 1/2 的本征值. 原题指出 S^{ij} 的时间变化被 L^{ij} 抵消; 只有 M^{ij} 守恒. 必须取静止系,S^{ij} 本身不是 Lorentz 协变量.

解答. (a) 按原参数定义, 在同一个坐标点比较字段,

$$\delta\psi(x) = -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}\widehat{\Sigma}^{\rho\sigma}\psi(x) - \omega_{\rho\sigma}x^\sigma\widehat{\partial}^\rho\psi(x).$$

第一项改变旋量分量, 第二项来自 $\psi(\Lambda^{-1}x)$ 的 Taylor 展开; 共轭的自旋项符号相反.

(b) 在原约定 $\delta\mathcal{L} = -\omega_{\mu\nu}\widehat{\partial}^\mu(x^\nu\mathcal{L})$;$\omega$ 反对称使 $\widehat{\partial}^\mu x^\nu$ 的收缩为零. 代入 $j^\rho = -\mathrm{i}\bar{\psi}_\mathrm{o}\Gamma^\rho\delta\psi - F^\rho$, 取 $\omega_{\mu\nu}$ 的反对称系数得

$$J^{\rho\mu\nu} = \bar{\psi}_\mathrm{o}\Gamma^\rho\widehat{\Sigma}^{\mu\nu}\psi + x^\mu\Theta^{\rho\nu} - x^\nu\Theta^{\rho\mu}.$$

$\partial_\rho J^{\rho\mu\nu} = 0$ 是 Noether 结论; 直接核对时, 轨道部分的散度 $\Theta^{\mu\nu} - \Theta^{\nu\mu}$ 由自旋部分的散度抵消. 取 $\rho = 0$,$\bar{\psi}_\mathrm{o}\Gamma^0 = -\psi^\dagger$, 恢复两项要求. 换成本书自旋矩阵,$S^{\mu\nu} = +\int \mathrm{d}^3x\psi^\dagger\Sigma^{\mu\nu}\psi$.

(c) 下式统一用本书 Σ, 对应原式整体负号与 $\widehat{\Sigma}$ 互相抵消; 重复自旋指标求和:

$$\begin{aligned} S^{\mu\nu} = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3\,2E_k} \big[& a_r^\dagger a_s u_r^\dagger(\mathbf{k})\Sigma^{\mu\nu}u_s(\mathbf{k}) + c_r c_s^\dagger v_r^\dagger(\mathbf{k})\Sigma^{\mu\nu}v_s(\mathbf{k}) \\ & + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}E_k t}a_r^\dagger(\mathbf{k})c_s^\dagger(-\mathbf{k})u_r^\dagger(\mathbf{k})\Sigma^{\mu\nu}v_s(-\mathbf{k}) \\ & + \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}E_k t}c_r(\mathbf{k})a_s(-\mathbf{k})v_r^\dagger(\mathbf{k})\Sigma^{\mu\nu}u_s(-\mathbf{k})\big]. \end{aligned}$$

前两项来自 $\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q})$, 后两项来自 $\delta^{(3)}(\mathbf{k}+\mathbf{q})$, 这也解释时间相位. 去掉最后两项并正规序后

$$\widetilde{S}^{ij} = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3\,2E_k}\big[a_r^\dagger a_s u_r^\dagger\Sigma^{ij}u_s - c_s^\dagger c_r v_r^\dagger\Sigma^{ij}v_s\big].$$

(d) 静止时 $\not{k} = m\gamma^0$, 所以 u、v 分别位于 γ^0 的 $+1, -1$ 二维本征空间.$[\Sigma^{ij}, \gamma^0] = 0$ 保证自旋作用保持这些空间. 由 Clifford 关系 $\frac{1}{2}\sum_{ij}\Sigma^{ij}\Sigma^{ij} = \frac{3}{4}\,1$: 三个独立 $\Sigma^{12}, \Sigma^{23}, \Sigma^{31}$ 的平方各为 $1/4$.$u_r^\dagger u_s = v_r^\dagger v_s = 2m\delta_{rs}$ 使 $1/(2m)$ 正好把

它们的矩阵元变成正交归一基上的自旋矩阵; 因此在粒子子空间

$$\mathbf{J}^2 a_t^\dagger(\mathbf{0})|0\rangle = \frac{1}{2(2m)^2} a_r^\dagger(\mathbf{0})|0\rangle \sum_{ij,s} (u_r^\dagger \Sigma^{ij} u_s)(u_s^\dagger \Sigma^{ij} u_t) = \frac{3}{4} a_t^\dagger(\mathbf{0})|0\rangle.$$

反粒子空间用 v 替代 u 并转置自旋指标; 正规序负号在平方中消失, 同得 $3/4 = s(s+1)$. 精确动量态是 delta 归一化分布态; 可先在盒中取 $\mathbf{k} = 0$, 再取连续极限以避免平方 delta. □

28 8.323 作业 9 题解

题源:MIT OCW,8.323,2023 年春季,2023 年 4 月 11 日发布.原作业 PDF;官方解 PDF. 以下为官方解中文重编与独立补充, 并非 MIT 官方中文版;MIT OCW 来源,CC BY-NC-SA 4.0.

原约定与本书的对应为 $\widehat{\eta} = -\eta, \Gamma^\mu = \mathrm{i}\gamma^\mu, \bar{\psi}_{\mathrm{o}} = \mathrm{i}\bar{\psi}, \widehat{\Sigma} = -\Sigma$. 本套选

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}, \quad \sigma^\mu = (1, \boldsymbol{\sigma}), \quad \bar{\sigma}^\mu = (1, -\boldsymbol{\sigma}).$$

这是与原资料的 Γ 一致的手征块标记. 保持原 ω 参数方向时, 空间旋转为 $\exp(+\mathrm{i}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2)$; 不用它和另一种主动旋转参数符号混用. 自旋器归一化为 $\bar{u}_r u_s = 2m\delta_{rs}$、$\bar{v}_r v_s = -2m\delta_{rs}$, 自旋和 $\sum_s u_s \bar{u}_s = \not{p} + m$、$\sum_s v_s \bar{v}_s = \not{p} - m, p^0 = E_p > 0$.

28.1 原题 1

习题 28.1 定义 $\gamma^5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$(原 Γ^5 与它相同). 证明:(a) $(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5$ 及 $(\gamma^5)^2 = 1$;(b) $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$ 及 $\operatorname{Tr}\gamma^5 = 0$.

解答. (a) 本书 γ^0Hermitian、γ^i 反 Hermitian. 取共轭时 i 贡献负号, 三个空间矩阵贡献 $(-1)^3$, 再将四个矩阵逆序排列需六次交换, 故总符号为 $(-1)(-1)^3(-1)^6 = +1$. 平方时将第二组矩阵移到同指标旁也需六次交换,

$$(\gamma^5)^2 = \mathrm{i}^2(-1)^6(\gamma^0)^2(\gamma^1)^2(\gamma^2)^2(\gamma^3)^2 = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1)^3 = 1.$$

原官方解最后误写为 -1, 与题面及前一行不符, 此处纠正.

(b) 把 γ^μ 越过另外三个不同指标矩阵引入 $(-1)^3$, 同指标因子用 $(\gamma^\mu)^2 = \eta^{\mu\mu}$ 消去, 即得反对易. 于是 $\gamma^0\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^5$; 取迹并用循环性得 $\operatorname{Tr}\gamma^5 = -\operatorname{Tr}\gamma^5$, 故为零. □

28.2 原题 2

习题 28.2 证明同质量自由 Dirac 场的 Feynman Green 函数满足 (已从原 $\mathrm{i}(\Gamma\cdot\partial + m)$ 转换)

$$S_{F,\alpha\beta}(x-y) = \langle 0|T\psi_\alpha(x)\bar{\psi}_\beta(y)|0\rangle = (\mathrm{i}\not{\partial}_x + m)_{\alpha\beta} G_F(x-y),$$

其中 G_F 为自由复标量传播子.

解答. 记 $z=x-y$,$G^+(z)=\int \mathrm{d}^3p/[(2\pi)^3 2E_p]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot z}$. 由 a、c 反对易关系和自旋和可直接收缩得到

$$\langle 0|\psi_\alpha(x)\bar\psi_\beta(y)|0\rangle=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3 2E_p}(\not p+m)_{\alpha\beta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}pz}=(\mathrm{i}\not\partial+m)_{\alpha\beta}G^+(z),$$

$$\langle 0|\bar\psi_\beta(y)\psi_\alpha(x)|0\rangle=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3 2E_p}(\not p-m)_{\alpha\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz}=-(\mathrm{i}\not\partial+m)_{\alpha\beta}G^+(-z).$$

费米时间排序在 $z^0<0$ 有额外负号, 因此 $S_F=\theta(z^0)(\mathrm{i}\not\partial+m)G^+(z)+\theta(-z^0)(\mathrm{i}\not\partial+m)G^+(-z)$. 将微分移到 θ 之外时可能出现 $\mathrm{i}\gamma^0\delta(z^0)[G^+(z)-G^+(-z)]$; 但在等时用 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$ 可见两函数相同, 接触项为零. 故题面成立. 等价动量表达是

$$S_F(z)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}(\not p+m)}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}pz},\qquad(\mathrm{i}\not\partial-m)S_F=\mathrm{i}\delta^{(4)}(z).$$

这一步也检查了 $i0$ 和整体 i, 不能只把 Dirac 算符的代数逆当作时间排序传播子. □

28.3 原题 3

习题 28.3 在本套指定手征表示中:

(a) 证明原参数 $\omega_{ij}=\epsilon_{ijk}\theta_k$ 的旋转使 $\psi'_{L,R}(x')=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol\theta\cdot\boldsymbol\sigma/2}\psi_{L,R}(x)$.

(b) 证明原参数 $\omega_{0i}=\beta_i$ 的 boost 使 $\psi'_L=\mathrm{e}^{-\boldsymbol\beta\cdot\boldsymbol\sigma/2}\psi_L$、$\psi'_R=\mathrm{e}^{+\boldsymbol\beta\cdot\boldsymbol\sigma/2}\psi_R$.

(c) 证明 Dirac 质量项 $-m(\psi_L^\dagger\psi_R+\psi_R^\dagger\psi_L)$Lorentz 不变, 而 $m\psi_L^\dagger\psi_L$、$m\psi_R^\dagger\psi_R$ 不变性失败. 原题的 $\mathrm{i}m\bar\psi_{\mathrm{o}}\psi$ 展开式有因子笔误, 已按矩阵定义转换.

(d) 证明 $\sigma^2\boldsymbol\sigma\sigma^2=-\boldsymbol\sigma^*$, 由此证明 $\sigma^2\psi_L^*$ 按 ψ_R 变换.

(e) 只用 ψ_L 构造实的 Lorentz 不变质量项. 证明普通可交换分量使它恒零, 反对易分量则可非零.

(f) 写只用 ψ_L、含动能和质量的完整 Lorentz 不变作用量及运动方程.

(g) 此理论是否有守恒电荷? 说明它只能描述中性粒子, 不能描述电子.

解答. (a),(b) 直接乘块矩阵得原约定

$$\widehat\Sigma^{ij}=-\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\begin{pmatrix}\sigma^k&0\\0&\sigma^k\end{pmatrix},\qquad\widehat\Sigma^{0i}=-\frac{\mathrm{i}}{2}\begin{pmatrix}\sigma^i&0\\0&-\sigma^i\end{pmatrix}.$$

将它们代入 $S=\exp(-\mathrm{i}\omega_{\mu\nu}\widehat\Sigma^{\mu\nu}/2)$. 空间收缩 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ij\ell}=2\delta_{k\ell}$, 时间空间收缩须包括 $0i,i0$ 两项, 故分别得到题面的旋转和 boost 指数. 旋转两个块相同而 boost 符号相反, 说明两种二维手征表示不同.

(c) 旋转矩阵 R 满足 $R^\dagger R=1$, 故交叉质量项不变.boost 记 $B=\exp(-\boldsymbol\beta\cdot\boldsymbol\sigma/2)$, 左场乘 B、右场乘 B^{-1};BHermitian, 所以 $\psi_L^\dagger\psi_R\mapsto\psi_L^\dagger B^\dagger B^{-1}\psi_R=\psi_L^\dagger\psi_R$. 相反,$\psi_L^\dagger\psi_L\mapsto\psi_L^\dagger\mathrm{e}^{-\boldsymbol\beta\cdot\boldsymbol\sigma}\psi_L$, 通常不同, 右场同理.

(d) 对 $i=1,3$,σ^2 与 σ^i 反对易而 $\sigma^{1,3}$ 为实; 对 $i=2$,$(\sigma^2)^*=-\sigma^2$. 这证明三式. 逐项展开矩阵指数便得

$$\sigma^2R^*\sigma^2=R,\qquad\sigma^2B^*\sigma^2=B^{-1}.$$

所以 $\sigma^2\psi_L^*$ 的旋转与右场相同,boost 也与右场相同.

(e) 置 $\chi=\psi_L$,$A=\chi^\dagger\sigma^2\chi^*$,$B=\chi^T\sigma^2\chi$. 由 (d) 和 (c),$A$ 为 Lorentz 标量,$B=A^\dagger$; 对实 m 可取

$$\mathcal{L}_m=-\frac{m}{2}(A+B).$$

因 $(\sigma^2)^T=-\sigma^2$, 可交换分量满足 $\chi^T\sigma^2\chi=-\chi^T\sigma^2\chi=0$. 若 $\chi=(\chi_1,\chi_2)^T$ 为 Grassmann 分量, 则 $B=-\mathrm{i}\chi_1\chi_2+\mathrm{i}\chi_2\chi_1=-2\mathrm{i}\chi_1\chi_2$, 一般不零. 交换符号抵消矩阵反对称符号, 正是 Majorana 质量项能够存在的原因.

(f) 与本套手征块对应的作用量为

$$S_L=\int \mathrm{d}^4x\left[\mathrm{i}\chi^\dagger\sigma^\mu\partial_\mu\chi-\frac{m}{2}(\chi^T\sigma^2\chi+\chi^\dagger\sigma^2\chi^*)\right].$$

动能来自四分量 Dirac 动能的左块, 因此 Lorentz 不变. 变分时把 χ,χ^* 当独立 Grassmann 变量, 并固定左变分顺序. 反对易性使质量两份相同贡献, 抵消 1/2; 分部积分并令边界变分为零得

$$\mathrm{i}\sigma^\mu\partial_\mu\chi-m\sigma^2\chi^*=0,\qquad -\mathrm{i}\partial_\mu\chi^\dagger\sigma^\mu-m\chi^T\sigma^2=0.$$

第二式是第一式 Hermitian 共轭; 这里应是同一个 σ^μ, 官方解一处写成 $\bar\sigma^\mu$ 的笔误不能照搬.

(g) 动能允许 $\chi\mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\chi$, 质量两项却分别乘 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\alpha}$ 与 $\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\alpha}$,$m\neq0$ 时没有这一连续 $U(1)$, 只剩 $\chi\mapsto-\chi$ 离散对称性. 若赋予非零电荷 Q,$\chi\chi$ 项带 $2Q$, 破坏电荷守恒, 故单个这样的场只能中性. 它仍有平移和 Lorentz 对称性的能动量、角动量守恒; “无守恒电荷” 专指粒子数或电磁 $U(1)$, 不否定这些时空守恒量.$m=0$ 时 $U(1)$ 恢复, 须区分这个例外. □

28.4 原题 4

习题 28.4 在原约定的 Majorana 表示中 Γ^μ 为实, 可令 ψ 为实; 量子化后粒子为自身反粒子. 任意表示可通过 $B\Gamma^\mu B^{-1}=(\Gamma^\mu)^*$ 和条件 $\psi^*=B\psi$ 定义它. (a) 在本套手征表示可取 $B=\Gamma^2=\mathrm{i}\gamma^2$, 解 Majorana 条件并只用 ψ_L 表示 ψ. (b) 代入 Dirac 作用量, 证明得到原题 3(f) 的作用量.

解答. (a) 条件按块写为 $\psi_L^*=-\mathrm{i}\sigma^2\psi_R$、$\psi_R^*=\mathrm{i}\sigma^2\psi_L$. 因 $(\sigma^2)^*=-\sigma^2$, 两式相容且给

$$\psi=\begin{pmatrix}\chi\\ \mathrm{i}\sigma^2\chi^*\end{pmatrix}.$$

$B^*B=1$ 保证重复共轭得到原场. 在本书 $(+---)$ 约定, 原 $B\Gamma B^{-1}=\Gamma^*$ 变为 $B\gamma B^{-1}=-\gamma^*$; 这一负号不可遗漏, 否则与 $\mathrm{i}\partial\!\!\!/-m$ 不相容.

(b) 将结果代入 $\mathcal{L}_D=\mathrm{i}\psi_L^\dagger\sigma^\mu\partial_\mu\psi_L+\mathrm{i}\psi_R^\dagger\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi_R-m(\psi_L^\dagger\psi_R+\psi_R^\dagger\psi_L)$, 得到

$$\mathcal{L}_D=\mathrm{i}\chi^\dagger\sigma^\mu\partial_\mu\chi+\mathrm{i}\chi^T\sigma^2\bar\sigma^\mu\sigma^2\partial_\mu\chi^*-\mathrm{i}m(\chi^\dagger\sigma^2\chi^*-\chi^T\sigma^2\chi).$$

第二个动能项分部积分给 $-\mathrm{i}(\partial_\mu\chi^T)K^\mu\chi^*$; 把两个 Grassmann 场交换后为 $+\mathrm{i}\chi^\dagger(K^\mu)^T\partial_\mu\chi$. 由 $(\sigma^2\bar\sigma^\mu\sigma^2)^T=\sigma^\mu$, 它等于第一个动能项 (差全导数). 因此

$$\mathcal{L}_D\simeq 2\mathrm{i}\chi^\dagger\sigma^\mu\partial_\mu\chi-\mathrm{i}m(A-B).$$

令 $\chi'=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\chi$, 则 $A=-\mathrm{i}A'/2$、$B=\mathrm{i}B'/2$, 恰得 $\mathcal{L}_D\simeq\mathrm{i}\chi'^{\dagger}\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\chi'-\frac{m}{2}(A'+B')$. 这说明要包括场归一化及相位调整, 不能声称直接代入后系数已经相同. 等价地, 以通常含 1/2 的四分量 Majorana 作用量开始可先消去重复计数, 再调质量相位. □

29 8.323 作业 10 题解

题源:MIT OCW,8.323,2023 年春季,2023 年 4 月 18 日发布.原作业 PDF;官方解 PDF. 以下为官方解中文重编与独立补充, 并非 MIT 官方中文版;MIT OCW 来源,CC BY-NC-SA 4.0.

原资料用 $(-+++)$, 本书用 $(+---)$;$\Gamma^{\mu}=\mathrm{i}\gamma^{\mu}$、$\bar{\psi}_{\mathrm{o}}=\mathrm{i}\bar{\psi}$, 原 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_{\mathrm{o}}\cdot x}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}$. 二分量记号为 $\sigma^{\mu}=(1,\boldsymbol{\sigma})$、$\bar{\sigma}^{\mu}=(1,-\boldsymbol{\sigma})$, 与作业 9 相同,$p^0=E_p>0$、$p^2=m^2$.

29.1 原题 1

习题 29.1 考虑 $m=0$ 的 Dirac 作用量.(a) 证明 $\psi\mapsto\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\gamma^5}\psi$ 是不变变换;(b) 构造其 Noether 流;(c) 求质量项 $m\bar{\psi}\psi$ 的变换, 判断是否不变.

解答. (a) γ^5Hermitian 且与 γ^0 反对易, 故 $\bar{\psi}\mapsto\bar{\psi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\gamma^5}$. 对常数 α, 用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\gamma^5}\gamma^{\mu}=\gamma^{\mu}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha\gamma^5}$ 可得 $\mathrm{i}\bar{\psi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\gamma^5}\gamma^{\mu}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\gamma^5}\partial_{\mu}\psi=\mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi$.

(b) 可用局部参数检验:$\delta\psi=\mathrm{i}\alpha(x)\gamma^5\psi$ 使 $\delta\mathcal{L}=-(\partial_{\mu}\alpha)\bar{\psi}\gamma^{\mu}\gamma^5\psi$, 因此按常用整体符号定义轴流 $j_5^{\mu}=\bar{\psi}\gamma^{\mu}\gamma^5\psi$. 在自由方程上 $\partial_{\mu}j_5^{\mu}=0$.Noether 流的整体负号可随生成元约定改变. 本题是自由经典/自由量子理论, 未引入与规范场耦合后的轴反常.

(c) $m\bar{\psi}\psi\mapsto m\bar{\psi}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\alpha\gamma^5}\psi=m\cos(2\alpha)\bar{\psi}\psi+\mathrm{i}m\sin(2\alpha)\bar{\psi}\gamma^5\psi$, 不是一般连续旋转下的不变量. 质量非零时直接用方程得 $\partial_{\mu}j_5^{\mu}=2\mathrm{i}m\bar{\psi}\gamma^5\psi$. 指数是夹在两个旋量之间的矩阵, 不能把它误写成乘在已完成收缩的标量外面的矩阵. □

29.2 原题 2

习题 29.2 对二分量复旋量 $\chi=\psi_L$ 的 Majorana 理论

$$\mathcal{L}_L=\mathrm{i}\chi^{\dagger}\sigma^{\mu}\partial_{\mu}\chi-\frac{m}{2}(\chi^T\sigma^2\chi+\chi^{\dagger}\sigma^2\chi^*),$$

(a) 写等时正则量子化关系;(b) 写经典运动方程, 按 $\chi(x)=u(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px}+v(p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}px}$ 求静止系完整解基;(c) 验证任意动量的完整解基

$$u_s(p)=\sqrt{p\cdot\sigma}\,\zeta_s,\qquad v_s(p)=-\sqrt{p\cdot\sigma}\,\sigma^2\zeta_s,\quad \sigma^3\zeta_{\pm}=\pm\zeta_{\pm},$$

这是原题 $\sqrt{-p\cdot_{\mathrm{o}}\bar{\sigma}}$ 的转换;(d) 写量子场模式展开;(e) 定义真空并构造正确归一化的单粒子态, 与 Dirac 粒子比较.

解答. (a) 动能一阶时间导数给 $\pi_\chi = \mathrm{i}\chi^\dagger$; 消去共轭场的二类约束后的独立正则关系为

$$\{\chi_a(t,\mathbf{x}),\chi_b^\dagger(t,\mathbf{y})\} = \delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}),\quad \{\chi_a,\chi_b\} = \{\chi_a^\dagger,\chi_b^\dagger\} = 0.$$

对费米场不能把这些写成普通对易子.

(b) 方程及其共轭为 $\mathrm{i}\sigma^\mu\partial_\mu\chi - m\sigma^2\chi^* = 0$ 与 $-\mathrm{i}\partial_\mu\chi^\dagger\sigma^\mu - m\chi^T\sigma^2 = 0$. 对给定正能量壳动量, 分离两种相位得

$$(p\cdot\sigma)u - m\sigma^2 v^* = 0,\qquad (p\cdot\sigma)v + m\sigma^2 u^* = 0.$$

静止时 $p\cdot\sigma = m$, 所以 $v = -\sigma^2 u^*$. 取实正交基 $\zeta_+ = (1,0)^T$、$\zeta_- = (0,1)^T$, 得到 $u_s(\mathbf{0}) = \sqrt{m}\zeta_s$、$v_s(\mathbf{0}) = -\sqrt{m}\sigma^2\zeta_s$,$u_s^\dagger u_r = m\delta_{sr}$. 对一般复线性组合,$v$ 系数是 u 系数的共轭:Majorana 经典解空间是实线性空间, 不能把 u,v 视为两组独立复幅度.

(c) 置 $U = \sqrt{p\cdot\bar\sigma} = \sqrt{E+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$、$W = \sqrt{p\cdot\sigma} = \sqrt{E-\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$.$m>0$ 时两矩阵正定, 取唯一正 Hermitian 平方根; 它们可同时对角化且 $UW = WU = m1$.Pauli 恒等式给 $\sigma^2U^*\sigma^2 = W$. 因 ζ_s 为实,$v_s^* = U^*\sigma^2\zeta_s$, 从而

$$(p\cdot\sigma)u_s - m\sigma^2 v_s^* = W^2U\zeta_s - mW\zeta_s = 0,$$

$$(p\cdot\sigma)v_s + m\sigma^2 u_s^* = -mW\sigma^2\zeta_s + m\sigma^2U^*\zeta_s = 0.$$

U 可逆,$U\zeta_\pm$ 线性无关, 且任意 u 经第一式唯一确定 v, 所以这两种极化给完整模式基. 一般动量下 $u_+^\dagger u_-$ 未必为零; 完整性依靠可逆性, 不能沿用官方解中混用 $\mathbf{p}$ 和 $-\mathbf{p}$ 的“正交”论证.

(d) 只引入一套费米算符:

$$\chi(x) = \sum_s\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3\sqrt{2E_p}}[a_s(\mathbf{p})u_s(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px} + a_s^\dagger(\mathbf{p})v_s(p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}px}],\quad \{a_r(\mathbf{p}),a_s^\dagger(\mathbf{q})\} = \delta_{rs}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}).$$

验证归一化可用 $\sum_s u_su_s^\dagger = U^2$、$\sum_s v_sv_s^\dagger = U^2$. 等时把第二项的 $\mathbf{p}$ 反号,$U(\mathbf{p})^2 + U(-\mathbf{p})^2 = 2E_p1$, 于是 $\{\chi,\chi^\dagger\}$ 正好给空间 delta; 对两个未共轭场, 注意二维恒等式 $X\sigma^2X^T = (\det X)\sigma^2$ 及 $\det U(p) = m$, 故

$$\sum_s u_s(p)v_s(p)^T = U(p)\sigma^2U(p)^T = m\sigma^2,\qquad \sum_s v_s(p)u_s(p)^T = -m\sigma^2.$$

等时反对易子中的两个交叉项分别乘 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}$; 将第二项 $\mathbf{p}\mapsto-\mathbf{p}$ 后逐项抵消, 因此 $\{\chi,\chi\} = 0$. 这里矩阵恒等式使用同一个 p, 不能假称 $U(p)\sigma^2U(-p)^T$ 一般反对称.

(e) $a_s(\mathbf{p})|0\rangle = 0$,$\langle0|0\rangle = 1$, 令 $|\mathbf{p},s\rangle = \sqrt{2E_p}a_s^\dagger(\mathbf{p})|0\rangle$, 便有 $\langle\mathbf{p},r|\mathbf{q},s\rangle = 2E_p(2\pi)^3\delta_{rs}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})$. 有两个自旋态, 却无独立 $c_s^\dagger$ 反粒子态; 反粒子就是粒子自身.Dirac 理论每动量有两粒子、两反粒子模式,Majorana 只有两模式. □

29.3 原题 3

习题 29.3 对 N 对独立 Grassmann 变量及复矩阵 A 证明

$$\int\prod_{i=1}^N(\mathrm{d}\theta_i^*\,\mathrm{d}\theta_i)\mathrm{e}^{-\theta_i^*A_{ij}\theta_j} = \det A,$$

$$\int \prod_{i=1}^{N} (\,\mathrm{d}\theta_i^*\,\mathrm{d}\theta_i)\theta_k\theta_l^*\mathrm{e}^{-\theta_i^* A_{ij}\theta_j} = \det A\,(A^{-1})_{kl}.$$

第二式假设 A 可逆, 并固定 Berezin 积分次序.

解答. 采用 $\int \mathrm{d}\theta\,1 = 0$、$\int \mathrm{d}\theta\,\theta = 1$, 每对次序使 $\int \mathrm{d}\theta^*\,\mathrm{d}\theta\,\theta\theta^* = 1$; 不同变量对是偶数整体, 故交换整对不改符号.

指数是有限多项式. 幂次大于 N 的项必有变量重复而为零, 小于 N 的项无法含全 $2N$ 个变量, 积分为零; 只需 N 次项. 写 $-\theta_i^* A_{ij}\theta_j = A_{ij}\theta_j\theta_i^*$, 则

$$\begin{aligned} I(A) &= \frac{1}{N!}\sum_{\substack{i_1,\dots,i_N\\ j_1,\dots,j_N}} A_{i_1 j_1}\cdots A_{i_N j_N}\int \prod_r (\,\mathrm{d}\theta_r^*\,\mathrm{d}\theta_r)(\theta_{j_1}\theta_{i_1}^*)\cdots(\theta_{j_N}\theta_{i_N}^*) \\ &= \frac{1}{N!}\epsilon_{i_1\cdots i_N}\epsilon_{j_1\cdots j_N}A_{i_1 j_1}\cdots A_{i_N j_N} = \det A. \end{aligned}$$

两个 epsilon 来自分别排列两种变量; 把所有未星变量移到左边引入 $(-1)^{N(N-1)/2}$, 重组为标准变量对又引入同一个符号, 互相抵消. 最后一式是行列式的 Leibniz 公式.

对矩阵元素 A_{lk} 求普通导数, 有限多项式允许逐项求导,$\partial I/\partial A_{lk}$ 的被积函数多出 $-\theta_l^*\theta_k = \theta_k\theta_l^*$. 行列式求导由 $\det(A+\delta A) = \det A\det(1+A^{-1}\delta A)$ 及 $\det(1+\epsilon B) = 1+\epsilon\operatorname{tr}B+\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 给出 $\partial\det A/\partial A_{lk} = \det A(A^{-1})_{kl}$, 即第二式. 奇异 A 时逆矩阵无定义, 但右端可用相应余子式延拓为多项式. □

29.4 原题 4

习题 29.4 考虑原作业的 Yukawa 理论 $\mathcal{L}_\mathrm{o} = -\frac{1}{2}(\widehat{\partial}\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \mathrm{i}\bar{\psi}_\mathrm{o}(\Gamma\cdot\partial - m)\psi - g\phi\bar{\psi}_\mathrm{o}\psi$. 标量用虚线, 费米子用有向实线, 称粒子为 p、反粒子为 $\bar{p}$. 画各过程最低阶图并写振幅: (a) $\bar{p}+\bar{p}\to\bar{p}+\bar{p}$, 初态 $(p_1,s_1),(p_2,s_2)$, 末态 $(p_1',s_1'),(p_2',s_2')$; (b) $p+\bar{p}\to\phi+\phi$, 初态同上, 末态 p_1',p_2'; (c) $p+\phi\to p+\phi$, 初态 $(p_1,s_1),p_2$, 末态 $(p_1',s_1'),p_2'$.

解答. 先固定振幅约定:$S_{fi} = \delta_{fi} + \mathrm{i}(2\pi)^4\delta^{(4)}(P_f-P_i)\mathcal{M}_{fi}$. 官方解把图的完整 $\mathrm{i}\mathcal{M}$ 也记作 M, 本解明确区分. 原 $-g\phi\bar{\psi}_\mathrm{o}\psi = -\mathrm{i}g\phi\bar{\psi}\psi$, 故统一写 $-y\phi\bar{\psi}\psi$,$y = \mathrm{i}g$. 若要求 Hermitian 物理作用量,y 应实, 即原 $g = -\mathrm{i}y$; 原题的耦合符号没有展开这项相位约定. 下列计算按本书实 y 进行, 代回 $y = \mathrm{i}g$ 恢复原形式. 为区分内线质量, 记 m_ψ, m_ϕ, 原题二者均为 m.

顶点 $-\mathrm{i}y$, 标量传播子 $\mathrm{i}/(q^2-m_\phi^2+\mathrm{i}0)$, 费米传播子 $\mathrm{i}(\not{q}+m_\psi)/(q^2-m_\psi^2+\mathrm{i}0)$. 下面三行依次是 (a)、(b)、(c); 实线箭头只表费米流, 虚线为标量,(a) 右图交换末态腿,(b) 右图交换两个末态标量,(c) 右图为交叉道.



(a) t　(a) u



(b) t　(b) u



(c) s　(c) u

(a) 有 $t=(p_1-p_1')^2$、$u=(p_1-p_2')^2$ 两图. 固定外部态次序后, 交换两个同种费米子多一个负号:

$$\mathcal{M}_a=-y^2\left[\frac{(\bar v_{s_1}(p_1)v_{s_1'}(p_1'))(\bar v_{s_2}(p_2)v_{s_2'}(p_2'))}{t-m_\phi^2+\mathrm{i}0}-\frac{(\bar v_{s_1}(p_1)v_{s_2'}(p_2'))(\bar v_{s_2}(p_2)v_{s_1'}(p_1'))}{u-m_\phi^2+\mathrm{i}0}\right].$$

原图若用交叉外腿画 u 道, 应同时交换两个末态标签; 只有拓扑相同不表示两个图相同.

(b) 两个标量相同, 但交换它们不产生费米态交换负号. 沿唯一费米线的动量分别是 $q_t=p_1-p_1'$、$q_u=p_1-p_2'$:

$$\mathcal{M}_b=-y^2\bar v_{s_2}(p_2)\left[\frac{\not q_t+m_\psi}{t-m_\psi^2+\mathrm{i}0}+\frac{\not q_u+m_\psi}{u-m_\psi^2+\mathrm{i}0}\right]u_{s_1}(p_1).$$

c 型反粒子外线收缩给 $\bar v$, 粒子入射外线给 u; 矩阵顺序必须沿线保留.

(c) 费米子可先吸收入射标量, 也可先发射出射标量, 故有 $s=(p_1+p_2)^2$ 和 $u=(p_1-p_2')^2$ 两图:

$$\mathcal{M}_c=-y^2\bar u_{s_1'}(p_1')\left[\frac{\not p_1+\not p_2+m_\psi}{s-m_\psi^2+\mathrm{i}0}+\frac{\not p_1-\not p_2'+m_\psi}{u-m_\psi^2+\mathrm{i}0}\right]u_{s_1}(p_1).$$

每式由两个 $-\mathrm{i}y$ 顶点乘一个 i 传播子再除定义中的 i 得到; 此处只有开费米线, 没有闭环负号. □

30　8.323 作业 11 题解

题源:MIT OCW,8.323,2023 年春季,2023 年 4 月 25 日发布.原作业 PDF;官方解 PDF. 以下为官方解中文重编与独立补充, 并非 MIT 官方中文版;MIT OCW 来源,CC BY-NC-SA 4.0. 公式统一为 $(+---)$, 原资料为 $(-+++)$.

30.1　原题 1

习题 30.1　在 Lorenz 规范 (原文称 Lorentz gauge) 中取

$$\mathcal{L}=-\frac14F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{\xi}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2,$$

其中 ξ 为任意实规范参数; 取 $\xi=1$ 后差一个全导数可写 $\mathcal{L}=-\frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu\partial^\mu A^\nu$. 一般自由算符解为

$$A_\mu(x)=\sum_{\alpha=0}^{3}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3\sqrt{2\omega_k}}[E_\mu^{(\alpha)}a_\alpha(\mathbf{k})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}+E_\mu^{(\alpha)*}a_\alpha^\dagger(\mathbf{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}],\quad \omega_k=|\mathbf{k}|,$$

取 $E_\mu^{(0)}=(1,\mathbf{0})$、$E_\mu^{(3)}=(0,\mathbf{k}/|\mathbf{k}|)$、$E_\mu^{(1,2)}=(0,\boldsymbol{\epsilon}_{1,2})$, 两个 $\boldsymbol{\epsilon}$ 为彼此正交且垂直于 $\mathbf{k}$ 的单位向量. 本书共轭动量为 $\pi^\mu=-\partial_0A^\mu$,$[A_\mu(t,\mathbf{x}),\pi^\nu(t,\mathbf{y})]=\mathrm{i}\delta_\mu^\nu\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$, 因而

$$[a_\alpha(\mathbf{k}),a_\beta^\dagger(\mathbf{q})]=-\eta^{\alpha\beta}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q}),$$

其余对易子为零; 这等于原 $\widehat{\eta}^{\alpha\beta}$. 令 $a_\alpha|0\rangle=0$, 由全部四种产生算符生成 $\mathcal{H}_{\text{big}}$, 它包含负范数态.

(a) 计算 $[A_0(t,\mathbf{x}),\partial_\mu A^\mu(t,\mathbf{y})]$, 解释不能把 $\partial_\mu A^\mu=0$ 当算符恒等式.

(b) 全条件 $\partial_\mu A^\mu|\psi\rangle=0$ 排除了真空, 所以只要求湮灭部分 $\partial^\mu A_\mu^{(-)}|\psi\rangle=0$, 定义 $\mathcal{H}_{\text{small}}$; 证明它无负范数态.

(c) 证明 $\langle\psi'|\partial_\mu A^\mu|\psi\rangle=0$, 对所有 $\psi,\psi'\in\mathcal{H}_{\text{small}}$ 成立.

(d) 定义 $b_\pm=(a_3\pm a_0)/\sqrt{2}$, 证明物理条件等价于每动量 $b_+(\mathbf{k})|\psi\rangle=0$.

(e) 求 $[b_+,b_+^\dagger]$、$[b_-,b_-^\dagger]$、$[b_+,b_-^\dagger]$、$[b_-,b_+^\dagger]$, 证明 $\mathcal{H}_{\text{small}}$ 恰由 $a_1^\dagger,a_2^\dagger,b_+^\dagger$ 生成, 不含 $b_-^\dagger$ 激发.

(f) 证明含非零 $b_+^\dagger$ 激发的纯激发项范数为零且与全部 $\mathcal{H}_{\text{small}}$ 正交, 称它们为零态.

(g) 证明任意非零范数态可写 $|\psi\rangle=|\psi_T\rangle+|\chi\rangle$,$\psi_T$ 只含横向激发,χ 为零态. 将相差零态者视为等价, 得到与 Coulomb 规范相同的物理空间.

(h) 定义单零光子 $|\mathbf{k},+\rangle=\sqrt{2\omega_k}\,b_+^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle$ 及波函数 $\chi_\mu(x)=\langle0|A_\mu(x)|\mathbf{k},+\rangle$. 证明 $\chi_\mu=\partial_\mu\lambda$ 且 $\Box\lambda=0$, 解释它为从真空作残余规范变换.

(i) 对任意波包 $|f\rangle=\int\mathrm{d}^3k\,f(\mathbf{k})|\mathbf{k},+\rangle$ 证明同一结论.

原题强调经典 Lorenz 条件在规范固定方程中是初边条件; 量子理论不能强加同一算符等式, 必须采用上述较弱的态条件.

解答. 以下先在有限盒子、有限粒子多项式空间证明, 再用光滑动量波包完成连续极限, 以避免把分布算符逐点相乘.

(a) $\partial_\mu A^\mu=\partial_0A_0-\partial_iA_i$, 空间场项与 A_0 等时对易. 由 $\pi^0=-\partial_0A_0$ 得

$$[A_0(t,\mathbf{x}),\partial_\mu A^\mu(t,\mathbf{y})]=-\mathrm{i}\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}).$$

非零对易子与算符恒等于零不相容. 原约定相应是 $+\mathrm{i}\delta^{(3)}$; 官方解末行多写 $(2\pi)^3$, 正确 Fourier 恒等式为

$$\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}=\delta^{(3)}(\mathbf{x}),$$

没有额外因子.

(d) 为直接求整个空间结构, 先算湮灭部分. 因 $k^\mu E_\mu^{(0)}=k^\mu E_\mu^{(3)}=\omega_k$、横向收缩为零,

$$\partial^\mu A_\mu^{(-)}(x)=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\sqrt{\frac{\omega_k}{2}}(a_0+a_3)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\sqrt{\omega_k}\,b_+(\mathbf{k})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}.$$

对空间坐标作 Fourier 变换, 除去非零 $\sqrt{\omega_k}$, 条件等价于每 $\mathbf{k}$ 的 $b_+|\psi\rangle=0$; 零动量不在单个传播光子模式的参数化中, 波包可避开它.

(e) 记 $D_{kq}=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{q})$, 用 a_3 范数 $+1$、a_0 范数 -1 得

$$[b_+(\mathbf{k}),b_+^\dagger(\mathbf{q})]=[b_-(\mathbf{k}),b_-^\dagger(\mathbf{q})]=0,\quad [b_+(\mathbf{k}),b_-^\dagger(\mathbf{q})]=[b_-(\mathbf{k}),b_+^\dagger(\mathbf{q})]=D_{kq}.$$

任意有限粒子态是产生算符多项式 $P(a_1^\dagger,a_2^\dagger,b_+^\dagger,b_-^\dagger)|0\rangle$;$b_+$ 作用等价于对 $b_-^\dagger$ 求导. 所有动量的导数均为零, 当且仅当 P 与 $b_-^\dagger$ 无关. 因此得到所要求的生成描述, 这也处理了任意线性组合, 避免只检验一个负范数基向量的不足.

(f),(g),(b) 把 P 分成不含 $b_+^\dagger$ 的部分与每项至少含一个 $b_+^\dagger$ 的部分, 分别定义 ψ_T 与 χ. 对任意物理 bra, 其湮灭算符只含 $a_{1,2},b_+$.$b_+^\dagger$ 与这些均对易, 所以可以移到 bra 最左边,$\langle 0|b_+^\dagger=0$, 故 $\langle\psi'|\chi\rangle=0$, 特别 $\langle\chi|\chi\rangle=0$. 于是

$$\langle\psi|\psi\rangle=\langle\psi_T|\psi_T\rangle\geq 0.$$

横向振子具有普通正内积, 所以横向非零态范数严格正, 完成 (b). 含横向项与零项的叠加态一般仍有正范数; 原 (f) 应理解为全由含零光子项组成的态, 不能把 “叠加里至少一项有零光子” 误读成整体范数为零. 物理空间精确说是 $\mathcal{H}_{\text{small}}/\mathcal{N}$,$\mathcal{N}$ 为这些与全部物理态正交的零态子空间; 可用横向 Fock 空间作为等价类代表.

(c) 全散度 $\partial A=C+C^\dagger$, 其中 $C=\partial A^{(-)}$.$C|\psi\rangle=0$ 且 $\langle\psi'|C^\dagger=(C|\psi'\rangle)^\dagger=0$, 故矩阵元为零. 取共轭时必须连 i 一起共轭, 不能把 Hermitian 散度误认为反 Hermitian.

(h) 单光子收缩只保留 a_0,a_3 两项:

$$\chi_\mu(x)=\frac{E_\mu^{(3)}-E_\mu^{(0)}}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}=-\frac{k_\mu}{\sqrt{2}\,\omega_k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}=\partial_\mu\left[-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}\,\omega_k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\right].$$

$k^2=0$ 使 $\Box\lambda=0$. 因此 $A_\mu=\partial_\mu\lambda$ 的场强 $F_{\mu\nu}=0$, 它只是 Lorenz 条件允许的残余规范自由度, 不是额外物理偏振.

(i) 对足够光滑、可积分的波包, 线性性给

$$\lambda_f(x)=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{\sqrt{2}\,\omega_k}f(\mathbf{k})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx},\qquad \langle 0|A_\mu(x)|f\rangle=\partial_\mu\lambda_f(x),\quad \Box\lambda_f=0.$$

若只给分布波包, 等式按分布定义, 仍逐模式成立; 不要求零范数态拥有普通的概率波函数解释. □

30.2 原题 2

习题 30.2 用一维无质量实标量模拟 Casimir 效应,$S=\frac{1}{2}\int\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\,\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$. 先令空间为周长 $L\gg a$ 的圆,$\phi(x+L,t)=\phi(x,t)$, 无板零点能为 E_0. 在 $x=0,a$ 放置两板, 要求 $\phi(0,t)=\phi(a,t)=0$, 圆被分成长度 a 和 $L-a$ 的 Dirichlet 区间, 板间势能为 $U(a)=E(a)-E_0$. (a) 写无板模式展开和 $E_0=\frac{1}{2}\sum_n\omega_n$, 明确频率与求和域; (b) 写 $[0,a]$ 的模式展开及 $\varepsilon(a)=\frac{1}{2}\sum_n\widetilde{\omega}_n$, 总能 $E(a)=\varepsilon(a)+\varepsilon(L-a)$; (c) 用同一 UV 能量截止 Λ, 分别将求和项乘 $\mathrm{e}^{-\omega/\Lambda}$ 并求有限 Λ 下的精确和; (d) 展开 $\Lambda\to\infty$, 保留发散项与有限项; (e) 先作同截止能量差, 再令 $\Lambda\to\infty$ 与 $L\to\infty$, 求势能及力. 无穷量不能未经正则化直接相减.

解答. (a) 非零振荡模式 $k_n=2\pi n/L$、$\omega_n=2\pi|n|/L$,$n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$:

$$\phi(x,t)=\phi_0(t)+\sum_{n\neq 0}\frac{a_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_nt+\mathrm{i}k_nx}+a_n^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_nt-\mathrm{i}k_nx}}{\sqrt{2L\omega_n}},\quad [a_n,a_m^\dagger]=\delta_{nm}.$$

零模 $\phi_0=q_0+p_0t/L$ 是自由粒子而非频率零的谐振子, 不能代入 $1/\sqrt{\omega_0}$; 其能量 $H_0=p_0^2/(2L)$ 没有振子零点项. 可

先给微小质量再取极限, 或固定 $p_0=0$ 扇区以讨论非零模 Casimir 能差. 原官方解直接把 $n=0$ 放入振子展开是不完整的. 其余 $H=\sum_{n\neq0}\omega_n(a_n^\dagger a_n+1/2)$, 故 $E_0=\frac12\sum_{n\neq0}\frac{2\pi|n|}{L}=\frac{2\pi}{L}\sum_{n=1}^{\infty}n$.

(b) 归一化空间基 $\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$ 满足端点零值,$n=1,2,\dots$, 频率 $\widetilde{\omega}_n=\pi n/a$. 因此

$$\phi(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n\pi x/a)}{\sqrt{a\widetilde{\omega}_n}}(a_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\widetilde{\omega}_n t}+a_n^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}\widetilde{\omega}_n t}),\quad \varepsilon(a)=\frac{\pi}{2a}\sum_{n=1}^{\infty}n.$$

另一区间只需 $a\mapsto L-a$, 两组振子独立, 所以能量相加.

(c) 从几何级数 $\sum_{n\geq1}r^n=r/(1-r)$ 求 $r\partial_r$, 得到 $\sum_{n\geq1}n\mathrm{e}^{-bn}=\mathrm{e}^{-b}/(1-\mathrm{e}^{-b})^2=[4\sinh^2(b/2)]^{-1}$. 两个有限和是

$$E_{0,\Lambda}=\frac{\pi}{2L\sinh^2(\pi/(L\Lambda))},\qquad \varepsilon_\Lambda(a)=\frac{\pi}{8a\sinh^2(\pi/(2a\Lambda))}.$$

须按频率使用同一 Λ, 不能把两个不同长度区间按相同最大模序号截断.

(d) $\sinh z=z+z^3/6+\mathcal{O}(z^5)$, 故 $\sinh^{-2}z=z^{-2}-1/3+\mathcal{O}(z^2)$; 从而

$$E_{0,\Lambda}=\frac{L\Lambda^2}{2\pi}-\frac{\pi}{6L}+\mathcal{O}(\Lambda^{-2}),\qquad \varepsilon_\Lambda(a)=\frac{a\Lambda^2}{2\pi}-\frac{\pi}{24a}+\mathcal{O}(\Lambda^{-2}).$$

官方解此处有限项有排印错误; 后面势能所用负号才与精确和一致.

(e) 因 $a+(L-a)=L$, 体积 UV 项严格消去, 故在固定 L,a 下先取截止极限得到

$$U_L(a)=\frac{\pi}{6L}-\frac{\pi}{24a}-\frac{\pi}{24(L-a)}.$$

再取 $L\to\infty$,$U(a)=-\pi/(24a)$, $F(a)=-\,\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}a=-\pi/(24a^2)$, 负号表示吸引. 这是一个实无质量标量在一维的力; 不能把它的系数直接用于三维真实电磁双偏振板问题. □

31 8.323 作业 12 题解

题源:MIT OCW,8.323,2023 年春季,2023 年 5 月 2 日发布; 本学期最后一套,90 分加 30 分奖励.原作业 PDF;官方解 PDF. 以下为官方解中文重编与独立补充, 并非 MIT 官方中文版;MIT OCW 来源,CC BY-NC-SA 4.0. 原资料 $(-+++)$ 已经换为 $(+---)$,$s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-k_1)^2$、$u=(p_1-k_2)^2$, 故 $s+t+u$ 等于四条外腿质量平方之和.

统一使用 $S_{fi}=\delta_{fi}+\mathrm{i}(2\pi)^4\delta^{(4)}(P_f-P_i)\mathcal{M}_{fi}$ 及 Lorentz 不变相空间

$$\mathrm{d}\Phi_n=(2\pi)^4\delta^{(4)}(P_i-\textstyle\sum_j k_j)\prod_j\frac{\mathrm{d}^3k_j}{(2\pi)^3 2E_j}.$$

源资料的 M 有时指完整图的 $\mathrm{i}\mathcal{M}$; 模方相同. 衰变和散射分别满足

$$\mathrm{d}\Gamma=\frac{|\mathcal{M}|^2}{2E_i}\,\mathrm{d}\Phi_n,\qquad \mathrm{d}\sigma=\frac{|\mathcal{M}|^2}{4\sqrt{(p_1\cdot p_2)^2-m_1^2m_2^2}}\,\mathrm{d}\Phi_n.$$

若对全动量域积分, 相同末态的每组 m 个粒子再除 $m!$. 两体质心系有

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\text{labelled}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s}\frac{|\mathbf{k}|}{|\mathbf{p}|},$$

这里 “labelled” 表示两末态动量按 k_1, k_2 标记; 相同粒子的物理事件可取半个角域, 或全角域时加 1/2.

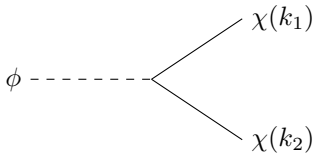
31.1 原题 1

习题 31.1 考虑两个实标量场

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}M^2\phi^2 + \frac{1}{2}(\partial\chi)^2 - \frac{1}{2}m^2\chi^2 + \frac{g}{2}\phi\chi^2.$$

假设 $M > 2m$ 且 g 很小, 求 ϕ 粒子最低阶衰变率.

解答. 相互作用的 1/2 抵消两条相同 χ 外腿的收缩数, 顶点为 $\mathrm{i}g$, 故 $\mathcal{M} = g$. 只有如下树图:



在 ϕ 静止系, 先用空间 delta 置 $\mathbf{k}_2 = -\mathbf{k}_1$, 再用 $\delta(M - 2E_k)$ 求径向积分:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Phi_2 &= \frac{1}{(2\pi)^2}\frac{k^2\,\mathrm{d}k}{4E_k^2}\delta(M-2E_k)\,\mathrm{d}\Omega \\ &= \frac{k_*}{32\pi^2 E_*}\,\mathrm{d}\Omega = \frac{1}{32\pi^2}\sqrt{1-\frac{4m^2}{M^2}}\,\mathrm{d}\Omega, \quad E_* = \frac{M}{2}, \quad k_* = \sqrt{M^2/4 - m^2}.\end{aligned}$$

用 $\mathrm{d}E_k/\,\mathrm{d}k = k/E_k$ 可核对 delta 的 Jacobian. 对全立体角积分并除相同粒子 2!:

$$\Gamma_{\text{rest}} = \frac{1}{2M}\frac{1}{2!}g^2\frac{1}{8\pi}\sqrt{1-\frac{4m^2}{M^2}} = \frac{g^2}{32\pi M}\sqrt{1-\frac{4m^2}{M^2}}.$$

这是振幅 $\mathcal{O}(g)$ 导致的 $\mathcal{O}(g^2)$ 宽度. 运动系单位实验室时间的率为 $\Gamma(E) = M\Gamma_{\text{rest}}/E$; 题目通常取本征寿命对应的静止宽度. □

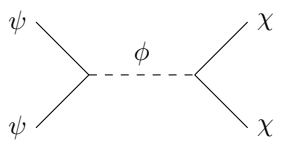
31.2 原题 2

习题 31.2 用标量模型模拟 $e^+e^- \to \gamma \to q\bar{q}$: 电子与正电子的角色都由无质量实场 ψ 承担, 无质量实场 ϕ 模拟光子, 有质量 m 的实场 χ 模拟夸克. 理论为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\psi)^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial\chi)^2 - \frac{1}{2}m^2\chi^2 + \frac{g'}{2}\phi\psi^2 + \frac{g}{2}\phi\chi^2,$$

g, g' 很小且阶数相当.(a) 求 $\psi\psi \to \chi\chi$ 最低阶总截面, 用 s,t,u 表示;(b) 求 $\psi\psi \to \psi\psi$ 最低阶微分截面, 用 s,t,u 表示.

解答. (a) 外腿种类限制只允许一张 s 道图,$\psi\psi$ 在一个顶点汇合, 内部 ϕ 连接到 $\chi\chi$ 顶点:



两顶点 $\mathrm{i}g'$、$\mathrm{i}g$ 及传播子 $\mathrm{i}/(s+\mathrm{i}0)$ 给 $\mathcal{M}=-gg'/(s+\mathrm{i}0)$. 质心能量 $E=\sqrt{s}/2$, 初态 $|\mathbf{p}|=E$, 末态 $|\mathbf{k}|=\sqrt{E^2-m^2}$, 所以

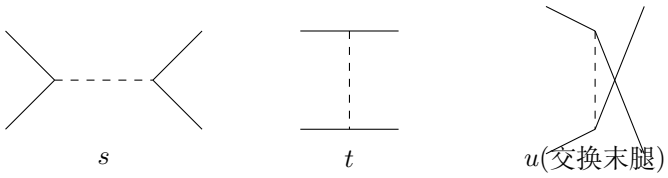
$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\text{labelled}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{g^2g'^2}{64\pi^2s^3}\sqrt{1-\frac{4m^2}{s}}.$$

角度不依赖性源于交换粒子为标量且顶点无导数. 对全角域积分再除 2! 得到

$$\sigma_{\text{tot}}=\frac{g^2g'^2}{32\pi s^3}\sqrt{1-\frac{4m^2}{s}},\quad s\geq 4m^2,$$

阈值以下为零.$s+t+u=2m^2$,$t=m^2-s/2+(s/2)\sqrt{1-4m^2/s}\cos\theta$,$u$ 为最后一项反号, 给出完整运动学域.

(b) 同一种 ψ 外腿允许 s,t,u 三个道:



三个图相加而非相减,$\mathcal{M}=-g'^2(1/s+1/t+1/u)$(离开极点时省略 $i0$). 因此

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\text{labelled}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{g'^4}{64\pi^2s}\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{t}+\frac{1}{u}\right)^2.$$

质量皆零时 $s+t+u=0$,$t=-s(1-\cos\theta)/2$、$u=-s(1+\cos\theta)/2$, 也可写

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\text{labelled}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{g'^4}{64\pi^2s^3}\left(1-\frac{4}{\sin^2\theta}\right)^2,\qquad 0<\theta<\pi.$$

官方解把这题耦合写成 g 并漏掉角度式中的 s^{-2}, 这里按作用量与量纲纠正. 全角域事件密度再除 2; 无角度截止的总截面在前后向极点发散, 所以题目只要求微分截面, 不存在这里的有限总截面答案. □

31.3 原题 3

习题 31.3 Rutherford 散射: 原作业 (a)–(c) 仅写 “Peskin & Schroeder: Prob. 4.4” , 没有提供这三小问题面. 本稿保留这一商业教材引用缺口, 不从官方解反向重造教材题面, 也不把解答 PDF 视为教材内容授权.

(d) 加分题: 在相对论区域重复 (c) 的计算, 对初态自旋平均、末态自旋求和, 证明电子 Coulomb 散射截面为题面所示表达, 其中 $\alpha=e^2/(4\pi)$、$\mathbf{p}$ 为电子动量、β 为速度. 原 PDF 印为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\alpha^2}{4|\mathbf{p}|^2\beta^2\sin^2(\theta/2)}[1-\beta^2\sin^2(\theta/2)].$$

这里分母 $\sin^2$ 是原题排印错误; 实际要证的 Mott/Rutherford 表达为 $\sin^4$. 本题可获的 (d) 按下列独立补充模型完成: 电荷 Ze 的无限重静止点源产生 $A^0=Ze/(4\pi r)$、$\mathbf{A}=0$, 取 Born 最低阶; 原目标式对应 $Z=1$.

解答. (a)–(c) 没有公开题面, 本稿不宣称完成这些教材子问. 以下只完成可获 (d), 并明确补上它所依赖的外场模型假设.

静态势的单粒子 Born 振幅为 $\mathcal{M}=-e\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p)\widetilde{A}_\mu(\mathbf{q})$,$\mathbf{q}=\mathbf{p}'-\mathbf{p}$. 它由相互作用 $-e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$ 的一阶展开得出, 时间积分给 $2\pi\delta(E'-E)$; 此处没有空间动量守恒 delta, 因为外场吸收动量.

为计算 $1/r$ 的 Fourier 变换, 先取 $A^0_\mu(r)=Ze\mathrm{e}^{-\mu r}/(4\pi r)$,$\mu>0$. 以 $\mathbf{q}$ 为极轴, 角积分给 $2\sin(qr)/(qr)$, 随后径向积分给

$$\widetilde{A}^0_\mu(\mathbf{q})=\frac{Ze}{q^2+\mu^2},\qquad \widetilde{A}^0(\mathbf{q})=\frac{Ze}{q^2}\quad(q\neq 0).$$

因此 $\mathcal{M}=-Ze^2\bar{u}(p')\gamma^0u(p)/q^2$. 定义 $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ 为 1/2 初态自旋平均与末态自旋和, 则

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}|^2}&=\frac{Z^2e^4}{2q^4}\operatorname{Tr}[(\not{p}'+m)\gamma^0(\not{p}+m)\gamma^0]\\&=\frac{2Z^2e^4}{q^4}[2E^2-p'\cdot p+m^2]\\&=\frac{4Z^2e^4E^2}{q^4}[1-\beta^2\sin^2(\theta/2)],\end{aligned}$$

用了 $E'=E$、$|\mathbf{p}'|=p$、$p'\cdot p=E^2-p^2\cos\theta$ 以及 $q^2=4p^2\sin^2(\theta/2)$; 这里 q^2 指三维 $|\mathbf{q}|^2$, 不是四维 t.

外场散射只有一个末态粒子, 归一化和初态流给

$$\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{\beta}\frac{1}{2E}\frac{\mathrm{d}^3p'}{(2\pi)^3 2E'}(2\pi)\delta(E'-E)\overline{|\mathcal{M}|^2}.$$

用 $\delta(E'-E)=(E/p)\delta(p'-p)$ 完成径向积分,$p/E=\beta$ 抵消入射流, 故 $\mathrm{d}\sigma/\,\mathrm{d}\Omega=\overline{|\mathcal{M}|^2}/(16\pi^2)$. 代入上式得到

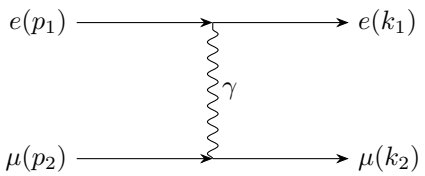
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{Z^2\alpha^2}{4p^2\beta^2\sin^4(\theta/2)}[1-\beta^2\sin^2(\theta/2)]}.$$

低速时 $p\simeq m\beta$, 括号趋于 1, 得到 $Z^2\alpha^2/[4m^2\beta^4\sin^4(\theta/2)]$. 前向 $\theta=0$ 极点来自无限程点 Coulomb 势, 不能在无屏蔽条件下积分为有限总截面. □

31.4 原题 4

习题 31.4 考虑 $e^-+\mu^-\to e^-+\mu^-$, 质量 m_e,m_μ. (a) 求振幅;(b) 求 $\frac{1}{4}\sum_{\text{spin}}|\mathcal{M}|^2$, 即初态两粒子自旋平均、末态自旋求和, 用 s,t,u 表示;(c) 加分题: 求质心系微分截面;(d) 加分题: 求 muon 静止实验室系的微分截面, 并证明 $m_\mu\to\infty$ 恢复原题 3(d) 的 Rutherford/Mott 公式. 原题允许参考 Peskin–Schroeder 第 5.4 节, 但要求自行完成中间计算.

解答. (a) 记 p_1,p_2 为初态电子、muon,k_1,k_2 为末态,$q=p_1-k_1=k_2-p_2$、$t=q^2$. 最低阶只有一个光子 t 道; 电子与 muon 不同, 无交换外线图.



两个 $-\mathrm{i}e\gamma^\mu$ 顶点及 Feynman 规范传播子 $-\mathrm{i}\eta_{\mu\nu}/(t+\mathrm{i}0)$ 给

$$\mathcal{M}=\frac{e^2}{t+\mathrm{i}0}[\bar{u}_e(k_1)\gamma^\mu u_e(p_1)][\bar{u}_\mu(k_2)\gamma_\mu u_\mu(p_2)].$$

流守恒 $q_\mu \bar{u}(k)\gamma^\mu u(p) = 0$ 由两端同质量 Dirac 方程保证, 故规范参数相关纵向传播项不贡献.

(b) 自旋和 $\sum_s u_s \bar{u}_s = \not{p} + m$ 将模方写成

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{4t^2}\,\mathrm{Tr}[(\not{k}_1 + m_e)\gamma^\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma^\nu]\,\mathrm{Tr}[(\not{k}_2 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{p}_2 + m_\mu)\gamma_\nu].$$

四 gamma 迹为 $4(\eta^{\alpha\mu}\eta^{\beta\nu} - \eta^{\alpha\beta}\eta^{\mu\nu} + \eta^{\alpha\nu}\eta^{\mu\beta})$, 奇迹为零, 故第一个迹为 $4[k_1^\mu p_1^\nu + k_1^\nu p_1^\mu - (k_1\cdot p_1 - m_e^2)\eta^{\mu\nu}]$, 第二个同理. 将四项交叉收缩, 得到

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{8e^4}{t^2}\big[&(p_1\cdot p_2)(k_1\cdot k_2) + (p_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)\\ &- m_e^2(p_2\cdot k_2) - m_\mu^2(p_1\cdot k_1) + 2m_e^2 m_\mu^2\big].\end{aligned}$$

令 $A = m_e^2 + m_\mu^2$, 各点积为 $p_1\cdot p_2 = k_1\cdot k_2 = (s-A)/2$, $p_1\cdot k_2 = k_1\cdot p_2 = (A-u)/2$, $p_1\cdot k_1 = m_e^2 - t/2$、$p_2\cdot k_2 = m_\mu^2 - t/2$. 因此

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{2e^4}{t^2}\big[(s-A)^2 + (u-A)^2 + 2At\big]}, \qquad s+t+u = 2A.$$

这与官方解展开形式等价, 但紧凑形式更便于检查无质量极限 $2e^4(s^2+u^2)/t^2$.

(c) 设 $\lambda(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-2xy-2xz-2yz$, 两体质心动量 $p_{\mathrm{cm}} = \sqrt{\lambda(s,m_e^2,m_\mu^2)}/(2\sqrt{s})$. 初末动量大小相同,$t = -4p_{\mathrm{cm}}^2\sin^2(\theta/2)$,$u = 2A - s - t$, 所以

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\mathrm{cm}} = \frac{e^4}{32\pi^2 s t^2}[(s-A)^2 + (u-A)^2 + 2At]}.$$

两个末态不同, 不除 2!;$s > (m_e+m_\mu)^2$, 前向极点仍须角度限制或屏蔽.

(d) 写 $m = m_e$、$M = m_\mu$, 实验室初态为 $p_1 = (E,0,0,p)$、$p_2 = (M,\mathbf{0})$,$p = \sqrt{E^2-m^2}$; 末电子 $k_1 = (E', p'\sin\theta, 0, p'\cos\theta)$.muon 能量 $E_2' = \sqrt{M^2+p^2+p'^2-2pp'\cos\theta}$, 能量守恒给

$$(E+M)E' - pp'\cos\theta = ME + m^2, \qquad p' = \sqrt{E'^2 - m^2}.$$

对实际 $M > m$, 物理解可显式写成

$$E' = \frac{(E+M)(ME+m^2) + p^2\cos\theta\sqrt{M^2 - m^2\sin^2\theta}}{(E+M)^2 - p^2\cos^2\theta}.$$

这个分支满足未平方的能量方程; 不能直接把二次方程的另一根也视为物理事件. 相应 $s = A + 2ME$、$t = 2m^2 - 2(EE' - pp'\cos\theta)$、$u = 2A - s - t$.

入射通量分母为 $4Mp$. 空间 delta 消去末 muon 动量后

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{p'^2\,\mathrm{d}p'\,\mathrm{d}\Omega}{16\pi^2 E' E_2'}\delta(E + M - E' - E_2').$$

径向 delta 的导数绝对值是 $|p'/E' + (p' - p\cos\theta)/E_2'|$, 于是精确有限 M 结果为

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\mathrm{lab}} = \frac{\overline{|\mathcal{M}(s,t,u)|^2}}{64\pi^2 Mp}\,\frac{p'^2}{|(E+M)p' - pE'\cos\theta|}}.$$

这补全官方解未给出的有限质量 Jacobian;E', p' 由上面物理解决定.

最后取 $M\to\infty$ 并固定 E,θ, 则 $E'\to E$、$p'\to p$, 相空间系数趋于 $1/(64\pi^2M^2)$. 由 (b)

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}\sim\frac{8e^4M^2}{t^2}(2E^2+t/2)=\frac{16e^4M^2E^2}{t^2}[1-\beta^2\sin^2(\theta/2)],\quad t\to-4p^2\sin^2(\theta/2).$$

相乘并用 $e^4=16\pi^2\alpha^2$ 便得

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\text{lab}}\longrightarrow\frac{\alpha^2}{4p^2\beta^2\sin^4(\theta/2)}[1-\beta^2\sin^2(\theta/2)],$$

恰为 $Z=1$ 静态点源结果. 极限中目标反冲消失, 目标自旋平均给相同的静态电荷流主项; 这解释了两种模型的联系. □

32 8.324 作业 1 题解

本章对应 MIT OCW 8.324(2010 年秋)Assignment 1, 题单与官方解答的中文重编, 并补充符号核查与中间推导. 原资料采用 $(-,+,+,+)$; 本章统一用正文的 $(+,-,-,-)$, 标量作用量与狄拉克作用量相应写成通常的正时向形式. 规范约定为 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$,$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu-\mathrm{i}g[A_\mu,A_\nu]$. 题源定位:https://ocw.mit.edu/courses/8-324-relativistic-quantum-field-theory-ii-fall-2010/pages/assignments/, 官方题单与解答第 1 套. 纯教材题号不补造题面.

32.1 原题 1

习题 32.1 令 $\Psi=(\psi_1,\psi_2)^T$ 为两个等质量狄拉克场组成的双重态,$\mathcal{L}=\bar\Psi(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu-m)\Psi$,$T_a=\sigma_a/2$. (a) 证明常参数变换 $\delta\Psi=\mathrm{i}\epsilon^aT_a\Psi$ 下作用量不变;(b) 求守恒流;(c) 求守恒荷并使 $\delta\Psi=\mathrm{i}[\epsilon^aQ_a,\Psi]$;(d) 用正则反对易关系求荷代数;(e) 令 $\widehat U=\exp(\mathrm{i}\Lambda^aQ_a)$、$U=\exp(\mathrm{i}\Lambda^aT_a)$, 证明 $\widehat U\Psi\widehat U^\dagger=U\Psi$. 原题 30 分.

解答. (a) T_a 作用于味指标,γ^μ 作用于旋量指标, 所以它们对易. 又因 T_a 厄米,$\delta\bar\Psi=-\mathrm{i}\epsilon^a\bar\Psi T_a$, 于是

$$\delta\mathcal{L}=-\mathrm{i}\epsilon^a\bar\Psi T_a(\mathrm{i}\partial\!\!\!/-m)\Psi+\mathrm{i}\epsilon^a\bar\Psi(\mathrm{i}\partial\!\!\!/-m)T_a\Psi=0.$$

这里相同质量十分必要: 一般味质量矩阵必须与所有 T_a 对易.

(b) 先将 ϵ^a 临时改成局域函数, 可以直接读出 $\delta\mathcal{L}=-\bar\Psi\gamma^\mu T_a\Psi\,\partial_\mu\epsilon^a$. 因此 $j_a^\mu=\bar\Psi\gamma^\mu T_a\Psi$ 守恒. 整体反号也是守恒流; 为了严格实现原题 (c)、(e) 指定的算符作用方向, 本章取

$$J_a^\mu=-j_a^\mu,\qquad Q_a=\int\mathrm{d}^3x\,J_a^0=-\int\mathrm{d}^3x\,:\Psi^\dagger T_a\Psi:.$$

用 $(\mathrm{i}\partial\!\!\!/-m)\Psi=0$ 与共轭方程 $\mathrm{i}(\partial_\mu\bar\Psi)\gamma^\mu=-m\bar\Psi$, 可得 $\partial_\mu j_a^\mu=0$. 空间无穷远无通量时 Q_a 与时间无关.

(c) 同时刻的正则关系为 $\{\Psi_i(\mathbf{x}),\Psi_j^\dagger(\mathbf{y})\}=\delta_{ij}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y})$, 旋量指标也带单位矩阵. 设 $N(M)=\int\mathrm{d}^3x:\Psi^\dagger M\Psi:$. 费米场的双线性算符满足

$$[AB,C]=A\{B,C\}-\{A,C\}B,\qquad[N(M),\Psi]=-M\Psi.$$

例如分量计算给出

$$[N(T_a),\Psi_k(\mathbf{x})] = -\int \mathrm{d}^3y\,\delta^3(\mathbf{y}-\mathbf{x})(T_a)_{kj}\Psi_j(\mathbf{y}) = -(T_a\Psi)_k.$$

所以 $[Q_a,\Psi] = T_a\Psi$, 得到指定的 $\mathrm{i}[\epsilon^a Q_a,\Psi] = \mathrm{i}\epsilon^a T_a\Psi$.

(d) 再用双线性算符对易式, 直接积分收缩可得

$$[N(M),N(N)] = N([M,N]).$$

由于 $[T_a,T_b] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}T_c$, 在本章选取的荷符号下

$$[Q_a,Q_b] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}N(T_c) = -\mathrm{i}\epsilon_{abc}Q_c.$$

若选常见的正号荷 $Q_a^{\mathrm{std}} = N(T_a)$, 其代数则为 $[Q_a^{\mathrm{std}},Q_b^{\mathrm{std}}] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}Q_c^{\mathrm{std}}$, 但 (c) 必须改为 $\delta\Psi = -\mathrm{i}[\epsilon^a Q_a^{\mathrm{std}},\Psi]$.

(e) 令 $X = \mathrm{i}\Lambda^a Q_a$,$M = \Lambda^a T_a$. 由 (c) 知 $[X,\Psi] = \mathrm{i}M\Psi$, 而 M 是数值矩阵, 故逐次对易得到 $\mathrm{ad}_X^n\,\Psi = (\mathrm{i}M)^n\Psi$. 指数展开给出

$$\mathrm{e}^X\Psi\mathrm{e}^{-X} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{ad}_X^n\,\Psi}{n!} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}M}\Psi = U\Psi.$$

官方解答采用正号荷, 实际在 (c) 算出 $-\delta\Psi$, 在 (e) 证明了 $\widehat{U}^\dagger\Psi\widehat{U} = U\Psi$, 与题单指定方向相反. 本章显式调整荷的整体符号, 并同步调整荷代数, 避免把这处符号冲突隐藏在计算中. □

32.2 原题 2

习题 32.2 以 x 为一顶点,a^μ,b^μ 为两边作小平行四边形回路 C. 分别在 $U(1)$ 与非阿贝尔理论中, 将沿回路平行输运 $U_C(x,x)$ 写成场强表达式, 并说明对任意小闭回路的推广. 原题 20 分.

解答. 选定顺序 $x\to x+a\to x+a+b\to x+b\to x$; 反向走回路会改变面积的符号. 令两边均为 $\mathcal{O}(\ell)$. 阿贝尔情形无需路径排序, 四段中点展开得到

$$\oint_C A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu = a^\mu b^\nu(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(x) + \mathcal{O}(\ell^3).$$

例如沿第二段的增量为 $b^\nu a^\mu\partial_\mu A_\nu$, 沿第三段的相反增量为 $-a^\mu b^\nu\partial_\nu A_\mu$; 零阶项及同一边的二阶项两两抵消. 因此

$$U_C = \exp\!\left(\mathrm{i}e\oint_C A\right) = 1 + \mathrm{i}e\,a^\mu b^\nu F_{\mu\nu}(x) + \mathcal{O}(\ell^3).$$

闭回路积分本身已是二阶量, 其指数平方要到四阶才贡献.

非阿贝尔输运满足 $\dot V = \mathrm{i}g\dot x^\mu A_\mu V$, 较晚的矩阵在左. 将四段输运相乘, 线性积分仍贡献上述导数差. 矩阵乘积另外产生对易子: 先忽略 A 的位置变化, 令 $X = \mathrm{i}ga\cdot A$、$Y = \mathrm{i}gb\cdot A$, 则

$$\mathrm{e}^{-Y}\mathrm{e}^{-X}\mathrm{e}^{Y}\mathrm{e}^{X} = 1 - [X,Y] + \mathcal{O}(\ell^3) = 1 + g^2a^\mu b^\nu[A_\mu,A_\nu] + \mathcal{O}(\ell^3).$$

导数项与此项合并正好给出

$$U_C = 1 + \mathrm{i}g\,a^\mu b^\nu F_{\mu\nu}(x) + \mathcal{O}(\ell^3).$$

对固定形状、按 ℓ 缩小的任意小回路, 定义有向面积双矢量

$$\Sigma^{\mu\nu}=\frac{1}{2}\oint_C\big((z-x)^\mu\,\mathrm{d}z^\nu-(z-x)^\nu\,\mathrm{d}z^\mu\big).$$

平行四边形时它等于 $a^\mu b^\nu-a^\nu b^\mu$, 一般结果为 $U_C=1+\frac{\mathrm{i}g}{2}F_{\mu\nu}(x)\Sigma^{\mu\nu}+\mathcal{O}(\ell^3)$. 这里只是小面积首项; 有限非阿贝尔回路不能忽略输运和排序, 直接写普通的 $\exp(\mathrm{i}g\int F)$. □

32.3 原题 3

习题 32.3 验证非阿贝尔 Bianchi 恒等式 $D_\mu F_{\nu\lambda}+D_\lambda F_{\mu\nu}+D_\nu F_{\lambda\mu}=0$, 其中 $D_\mu F_{\nu\lambda}=\partial_\mu F_{\nu\lambda}-\mathrm{i}g[A_\mu,F_{\nu\lambda}]$. 原题 15 分.

解答. 关键是把场强理解为两次协变微分不对易的量: 对任意测试场 v,$[D_\nu,D_\lambda]v=-\mathrm{i}gF_{\nu\lambda}v$. 再观察矩阵场 F 与微分算符 D 的对易:

$$[D_\mu,F]v=D_\mu(Fv)-FD_\mu v=(\partial_\mu F-\mathrm{i}g[A_\mu,F])v.$$

算符对易子的 Jacobi 恒等式遂给出

$$\begin{aligned}0&=[D_\mu,[D_\nu,D_\lambda]]+[D_\lambda,[D_\mu,D_\nu]]+[D_\nu,[D_\lambda,D_\mu]]\\&=-\mathrm{i}g\big(D_\mu F_{\nu\lambda}+D_\lambda F_{\mu\nu}+D_\nu F_{\lambda\mu}\big).\end{aligned}$$

等式作用于任意 v 都成立, 故括号内矩阵为零.$g=0$ 时则直接由普通偏导交换得到阿贝尔恒等式. 这里 $D_\mu F$ 是伴随表示的协变导数, 不能误写成 $\partial_\mu F-\mathrm{i}gA_\mu F$. □

32.4 原题 4

习题 32.4 规范理论中的标量传播子, 原题 35 分.(a)、(b)、(d) 分别仅指向 Peskin–Schroeder 15.4(a)、15.4(b)、15.4(c), 没有公开完整题面.(c) 给定同质量 m 的 n 个复标量组成 $\Phi=(\phi_1,\dots,\phi_n)^T$, 写出没有标量自相互作用的 $U(n)$ 规范不变拉格朗日量.

解答. 可由 MIT 题单完整确定的子问是 (c). 取 $A_\mu=A_\mu^aT_a$,$\mathrm{Tr}(T_aT_b)=\delta_{ab}/2$, 包括 $U(1)$ 生成元, 则

$$\mathcal{L}=-\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})+(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi-m^2\Phi^\dagger\Phi.$$

局域变换 $\Phi'=U\Phi$、$A'_\mu=UA_\mu U^{-1}-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}$ 下, 直接代入得 $D'_\mu\Phi'=UD_\mu\Phi$ 与 $F'_{\mu\nu}=UF_{\mu\nu}U^{-1}$.$U$ 的酉性保证标量动能及质量项不变, 迹的循环性保证规范动能不变. 不添加 $(\Phi^\dagger\Phi)^2$, 即实现题设的无自相互作用.

(a)、(b)、(d) 的商书题面没有出现在本次冻结的公开来源中. 官方解答虽讨论固有时与背景场传播子, 但不能倒推它们的具体要求再称作 MIT 公开原题; 本章保留书题定位, 不补造这些子问, 也不宣称本题四个子问已全部获得. □

33 8.324 作业 2 题解

本章根据 MIT OCW 8.324(2010 年秋)Assignment 2 题单与官方解答中文重编, 补充局部性的必要条件和计算. 采用本书 $(+,-,-,-)$; 本套大多数结论与度规无关, 规范约定仍为 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$. 原题 1 只有商书定位; 原题 2–6 的公开题面与子问完整.

33.1 原题 1

习题 33.1 群论, 原题 14 分:(a) Peskin–Schroeder 15.1, 仅 (c)、(d);(b) Peskin–Schroeder 15.2.MIT 公开题单没有给出这些商书题目的完整陈述.

解答. 保留上述精确定位. 官方解答的矩阵计算可以作为学习材料, 但不足以确立原商书题面及全部条件. 本次未取得可再分发的完整题面, 故这两个子问不重构、不计入已完成的公开原题解答. □

33.2 原题 2

习题 33.2 考虑 $\mathcal{L}=-\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu}+\bar\Psi(\mathrm{i}\not{D}-m)\Psi$. 生成元满足 $[T_a,T_b]=\mathrm{i}f_{abc}T_c$,$f_{abc}$ 全反对称; 物质表示中的矩阵记为 T^r_a. 原题约定写场方程为 $D_\mu F^{\mu\nu}=J^\nu$,$F^{\mu\nu}=F^{a\mu\nu}T^r_a$,$J^\nu=g(\bar\Psi\gamma^\nu T^r_a\Psi)T^r_a$. 本章在 $(+,-,-,-)$、$D=\partial-\mathrm{i}gA$ 的作用量约定下, 物质耦合为 $+gA^a_\nu j^{a\nu}$, 变分对应 $D_\mu F^{\mu\nu}=-J^\nu$; 以下按这个已明确转换的符号计算.(a) 用运动方程证明流协变守恒;(b) 直接从物质场变换推导 J^ν 的规范变换, 验证场方程两端相容, 不能从左端反推右端. 原题 12 分.

解答. (a) 对场方程作用 D_ν. 利用 $F^{\mu\nu}$ 的反对称性,

$$D_\nu J^\nu=-D_\nu D_\mu F^{\mu\nu}=-\frac{1}{2}[D_\nu,D_\mu]F^{\mu\nu}=\frac{\mathrm{i}g}{2}[F_{\nu\mu},F^{\mu\nu}]=0.$$

最后一步可以在惯性坐标逐对看: 对于每个固定的 μ,ν,$F_{\nu\mu}$ 与 $F^{\mu\nu}$ 只差一个实数符号, 故对易子为零. 也可写成 $f_{abc}F^b_{\mu\nu}F^{c\mu\nu}=0$, 因为场强的收缩对 b,c 对称. 这是协变守恒 $D_\nu J^\nu=0$, 不是一般的 $\partial_\nu J^\nu=0$.

(b) 在 $\delta\Psi=\mathrm{i}\alpha^bT^r_b\Psi$、$\delta\bar\Psi=-\mathrm{i}\alpha^b\bar\Psi T^r_b$ 下直接计算,

$$\delta J^{a\nu}=\mathrm{i}g\alpha^b\bar\Psi\gamma^\nu[T^r_a,T^r_b]\Psi=-f_{abc}\alpha^bJ^{c\nu}.$$

矩阵形式正是 $\delta J^\nu=\mathrm{i}[\alpha^bT^r_b,J^\nu]$. 沿连续群变换积分得 $J^{\nu\prime}=UJ^\nu U^{-1}$; 也可以用 $U^{-1}T^r_aU$ 的伴随表示矩阵与其正交性直接得到有限式. 另一方面,$F'=UFU^{-1}$ 以及 $D'X'=U(DX)U^{-1}$ 独立保证 $D'_\mu F^{\mu\nu\prime}=U(D_\mu F^{\mu\nu})U^{-1}$. 故两端按同一伴随表示变换, 检验完成. □

33.3 原题 3

习题 33.3 Yang–Mills 拉格朗日量可加入 $\mathcal{L}_\theta=\frac{\theta}{64\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\lambda\rho}F^a_{\mu\nu}F^a_{\lambda\rho}$.(a) 讨论它在 C,P,T 下的性质;(b) 将它明确写为全导数. 原题 12 分.

解答. (a) 令 $E_i^a = F_{0i}^a$、$B_i^a = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F_{jk}^a$, 则该密度正比于 $\sum_a \mathbf{E}^a \cdot \mathbf{B}^a$, 比例的整体符号随 ϵ 约定而变, 不影响离散对称性.P 下 $\mathbf{E}$ 为极向量、$\mathbf{B}$ 为轴向量, 故密度为奇;T 下 $\mathbf{E}$ 为偶、$\mathbf{B}$ 为奇, 仍为奇. 非阿贝尔 C 的安全写法是矩阵场 $A \mapsto -A^T$、$F \mapsto -F^T$; 因此 $\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F_{\lambda\rho})$ 为偶, 不能简单假定每个颜色分量都单独反号. 结论是 C 偶、P 奇、T 奇, 因而 CP 奇而 CPT 偶.

(b) 将 $F^a = \mathrm{d}A^a + \frac{g}{2}f_{abc}A^b \wedge A^c$ 看作二形式. 展开可知 $F^a \wedge F^a$ 中四个 A 的项由 Jacobi 恒等式消失; 又有

$$\mathrm{d}\big(A^a \wedge \mathrm{d}A^a\big) = \mathrm{d}A^a \wedge \mathrm{d}A^a, \qquad \mathrm{d}\big(f_{abc}A^a \wedge A^b \wedge A^c\big) = 3f_{abc}\,\mathrm{d}A^a \wedge A^b \wedge A^c.$$

由此得到

$$F^a \wedge F^a = \mathrm{d}\left(A^a \wedge \mathrm{d}A^a + \frac{g}{3}f_{abc}A^a \wedge A^b \wedge A^c\right).$$

化回分量即

$$\begin{aligned}\epsilon^{\mu\nu\lambda\rho}F_{\mu\nu}^a F_{\lambda\rho}^a &= \partial_\mu K^\mu,\\ K^\mu &= 4\epsilon^{\mu\nu\lambda\rho}\left(A_\nu^a\partial_\lambda A_\rho^a + \frac{g}{3}f_{abc}A_\nu^a A_\lambda^b A_\rho^c\right),\\ \mathcal{L}_\theta &= \frac{\theta}{64\pi^2}\partial_\mu K^\mu.\end{aligned}$$

K^μ 本身一般不规范不变, 所以全导数性质不表示它在所有全局拓扑扇区都没有效应. 以上沿用题单的系数; 本题不据此另行推断在不同场强归一化下的 θ 周期. □

33.4 原题 4

习题 33.4 设一个酉矩阵群规范场满足 $F_{\mu\nu} = 0$, 证明它局部规范等价于零.(a) 写消去 A_μ 的群元 $U(x)$ 的偏微分方程并检验可积条件;(b) 指定 $U(x_0) = 1$, 沿路径 $x(s)$ 写解, 解释只沿一条路径为什么不够;(c) 用固定端点的路径变形证明结果与路径无关. 原题 24 分.

解答. 这里 “局部” 应落实为足够小的可缩邻域; 仅仅连通并不能排除非平凡的平坦 holonomy.

(a) 在 $A'_\mu = UA_\mu U^{-1} - \frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}$ 中要求 $A' = 0$, 得

$$\partial_\mu U = -\mathrm{i}gUA_\mu.$$

对两个方向再微分相减, 直接得到

$$(\partial_\mu\partial_\nu - \partial_\nu\partial_\mu)U = -\mathrm{i}gU\big(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - \mathrm{i}g[A_\mu, A_\nu]\big) = -\mathrm{i}gUF_{\mu\nu} = 0.$$

这正是所需的局部可积条件.

(b) 与切向量收缩得 $\dot U = -\mathrm{i}gU\dot x^\mu A_\mu$. 这是右乘矩阵的微分方程, 解为反路径排序指数

$$U(s) = \overline{\mathcal{P}}\exp\left(-\mathrm{i}g\int_0^s A_\mu(x(t))\dot x^\mu(t)\,\mathrm{d}t\right),$$

其中较晚矩阵在右. 等价地, 它是通常左排序 Wilson 线 $V = \mathcal{P}\exp(\mathrm{i}g\int A)$ 的逆 V^{-1}. 一条路径只检验偏微分方程在该切向量方向的投影. 若端点值与路径无关, 可选择末端切向量沿任意坐标方向的路径, 才得到每一个 $\partial_\mu U$.

(c) 取 $\delta x(0)=\delta x(1)=0$, 对路径方程变分,

$$\delta\dot{U}=-\mathrm{i}g\delta U\,A_\mu\dot{x}^\mu-\mathrm{i}gU\big(\partial_\nu A_\mu\,\delta x^\nu\dot{x}^\mu+A_\mu\delta\dot{x}^\mu\big).$$

令 $W=\delta U\,U^{-1}$, 用 $\dot{U}^{-1}=\mathrm{i}gA_\mu\dot{x}^\mu U^{-1}$ 消去第一项, 可得

$$\dot{W}=-\mathrm{i}gU\big(\partial_\nu A_\mu\,\delta x^\nu\dot{x}^\mu+A_\mu\delta\dot{x}^\mu\big)U^{-1}.$$

将后一项分部积分, 端点项因固定端点消失, 并利用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(UA_\nu U^{-1})=U(\partial_\mu A_\nu-\mathrm{i}g[A_\mu,A_\nu])U^{-1}\dot{x}^\mu,$$

得到精确的一阶路径变形公式

$$\delta U(1)U^{-1}(1)=\mathrm{i}g\int_0^1 UF_{\mu\nu}U^{-1}\dot{x}^\mu\delta x^\nu\,\mathrm{d}s=0.$$

在可缩邻域里任意两条同端点路径可以连续互相变形, 沿此变形积分即知端点解相同. 若区域有不可缩闭路, 该论证只证明同伦类内无关, 不能消去不同同伦类间的 holonomy; 这也是题目必须保留“局部”的原因. □

33.5 原题 5

习题 33.5 (a) 证明阿贝尔规范场若有相同场强则局部规范等价. 对 $SU(2)$ 取 $T_i=\sigma_i/2$, 第一组 $A_x=-gyT_3/2$、$A_y=gxT_3/2$, 第二组 $A'_x=T_1$、$A'_y=T_2$, 其余分量均为零.(b) 证明两者场强相同;(c) 选择规范协变局域对象, 证明它们仍不规范等价. 原题 20 分.

解答. (a) 令 $a=A'-A$. 同场强意味着 $\partial_\mu a_\nu-\partial_\nu a_\mu=0$. 在可缩邻域内定义 $\chi(x)=\int_{x_0}^{x}a_\mu\,\mathrm{d}x^\mu$, 由闭路积分为零知路径无关, 故 $a_\mu=\partial_\mu\chi$. 选择 $U=\mathrm{e}^{\mathrm{i}g\chi}$, 便有 $A'=A+\partial\chi$, 所以局部等价.

(b) 第一组场都沿 T_3, 对易子为零,$F_{xy}=\partial_x(gxT_3/2)-\partial_y(-gyT_3/2)=gT_3$. 第二组为常数矩阵, 导数为零, 而

$$F'_{xy}=-\mathrm{i}g[T_1,T_2]=-\mathrm{i}g(\mathrm{i}T_3)=gT_3.$$

只有 xy,yx 分量非零, 两组场强完全相同.

(c) 不能只比较 A, 因为它的变换有非齐次导数项. 应比较 $D_\rho F_{xy}$, 它按 $X\mapsto UXU^{-1}$ 变换. 第一组的 F 为常数且与 A 对易, 因此处处 $D_\rho F_{xy}=0$. 第二组则有

$$D'_xF'_{xy}=-\mathrm{i}g[T_1,gT_3]=-g^2T_2,\qquad D'_yF'_{xy}=-\mathrm{i}g[T_2,gT_3]=g^2T_1.$$

当 $g\neq0$ 时非零; 可逆共轭不可能把零矩阵变成非零矩阵. 所以不存在将两连接互相映射的局部规范变换. 也可比较正定颜色迹 $\mathrm{Tr}((D_xF_{xy})^2)$, 两者分别为零与 $g^4/2$. □

33.6 原题 6

习题 33.6 (a) 在轴规范 $A_z^a=0$ 中导出规范场传播子;(b) 对广义 Coulomb 规范函数 $f^a=\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}^a$ 求鬼场拉格朗日量与鬼传播子. 原题 18 分.

解答. (a) 在本书度规下, 取常空间向量 n,$n^2=-1$, 规范条件 $n\cdot A=0$. 动量空间二次算符可写为

$$K^{\mu\nu}=-k^2\eta^{\mu\nu}+k^\mu k^\nu-\xi^{-1}n^\mu n^\nu.$$

求逆时按 $\eta_{\mu\nu}$、$k_\mu k_\nu$、$k_\mu n_\nu+n_\mu k_\nu$、$n_\mu n_\nu$ 展开. 将系数代入 $K^{\mu\rho}(K^{-1})_{\rho\nu}=\delta^\mu_\nu$, 然后取 $\xi\to 0$, 得到

$$D^{ab}_{\mu\nu}(k)=\frac{-\mathrm{i}\delta^{ab}}{k^2+\mathrm{i}0}\left[\eta_{\mu\nu}-\frac{k_\mu n_\nu+n_\mu k_\nu}{k\cdot n}+\frac{n^2k_\mu k_\nu}{(k\cdot n)^2}\right].$$

为检验而非只引用公式, 令方括号为 $P_{\mu\nu}$. 直接收缩得 $n^\mu P_{\mu\nu}=0$,$k^\mu P_{\mu\nu}=k^2[-n_\nu/(k\cdot n)+n^2k_\nu/(k\cdot n)^2]$. 因此 Maxwell 算符乘 $-P/k^2$ 为 $\delta^\mu_\nu-n^\mu k_\nu/(k\cdot n)$. 它并非在所有 $n\cdot A=0$ 的四向量上直接等于单位算符; 还要把方程投影到受约束的切空间. 记该投影 $\mathcal{T}^\mu{}_\nu=\delta^\mu_\nu-n^\mu n_\nu/n^2$, 便有 $\mathcal{T}(1-nk/(k\cdot n))A=A(n\cdot A=0)$, 多出的项完全沿已删除的 n 方向. 若直接去掉 A_3 及其方向的方程, 剩下 $\hat\mu,\hat\nu=0,1,2$, 用 $k_\parallel^2=k^2+k_3^2$ 可验证逆矩阵的秩一修正系数恰为 $1/k_3^2$, 与上式非零的三乘三块一致.$k\cdot n=0$ 的额外极点来自残余规范自由度; 题单未指定其分布处方, 本式仅给形式传播子, 不能据此宣称环积分处方已确定.

(b) 写 $\delta A_i^a=(\mathcal{D}_i)^{ab}\alpha^b/g$, 其中 $(\mathcal{D}_i)^{ab}=\delta^{ab}\partial_i+gf^{acb}A_i^c$, 那么

$$\frac{\delta f^a(x)}{\delta\alpha^b(y)}=\frac{1}{g}\partial_i(\mathcal{D}_i)^{ab}\delta^4(x-y).$$

略去行列式中无场依赖的常因子 $1/g$, 用 Grassmann 场指数化. 选取使自由鬼核为 $-\boldsymbol{\nabla}^2$ 的约定,

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gh}}=-\bar c^a\partial_i(\mathcal{D}_i)^{ab}c^b=\partial_i\bar c^a\partial_i c^a+gf^{acb}(\partial_i\bar c^a)A_i^cc^b,\qquad D^{ab}_{\mathrm{gh}}(k)=\frac{\mathrm{i}\delta^{ab}}{\mathbf{k}^2}.$$

另一种鬼场整体符号可由 $\bar c\mapsto-\bar c$ 互相转换. 传播子与 k^0 无关, 显示 Coulomb 鬼核是瞬时的;$\mathbf{k}=0$ 的残余零模还需边界条件处理. □

34 8.324 作业 3 题解

本章是 MIT OCW 8.324(2010 年秋)Assignment 3 与官方解答的中文重编, 补充相空间积分、谱矩阵与不稳定极点的解释. 原资料的 p^2 采用 $(-,+,+,+)$, 本章改用 $(+,-,-,-)$ 并记 $s=p^2$; 因此原资料的 $p^2=-M^2$ 对应本章 $s=M^2$. 一粒子态采用协变归一化 $\langle\mathbf{p}|\mathbf{q}\rangle=2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^{d-1}\delta^{d-1}(\mathbf{p}-\mathbf{q})$.

34.1 原题 1

习题 34.1 (a) 证明 $\delta^{(4)}(p)=\delta(p^0)\delta(p^1)\delta(p^2)\delta(p^3)$ 为 Lorentz 不变量;(b) 对任意 f, 证明正能质量壳积分 $\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3\,2\omega_{\mathbf{p}}}f(p)$ 在 Lorentz 变换下不变, 其中 $\omega_{\mathbf{p}}=\sqrt{\mathbf{p}^2+m^2}$;(c) 对标量场与质量 m 的一粒子态, 证明 $Z=|\langle0|\phi(0)|k\rangle|^2$ 与壳上 k 无关. 原题 15 分.

解答. (a) $\Lambda^T\eta\Lambda=\eta$ 给出 $|\det\Lambda|=1$. 多元分布的变换公式为 $\delta^{(4)}(\Lambda p)=\delta^{(4)}(p)/|\det\Lambda|$, 所以所需不变性成立. 这个公式也可以通过任意测试函数的积分换元验证, 不能把四个一维 δ 各自误认为标量.

(b) 正能质量壳测度可重写为

$$\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3\,2\omega_{\mathbf{p}}}f(p)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^3}\theta(p^0)\delta(p^2-m^2)f(p).$$

因为 $\delta((p^0)^2-\omega^2)=\big[\delta(p^0-\omega)+\delta(p^0+\omega)\big]/(2\omega)$,$p^0$ 积分恰给左式. d^4p、p^2 不变, 而正能条件在正时向 Lorentz 群下保持, 于是对 $p'=\Lambda p$ 换元便有 $\int\mathrm{d}\Pi_p f(p)=\int\mathrm{d}\Pi_p f(\Lambda p)$. 此结论的准确范围是保持正能支的 Lorentz 变换; 时间反演会交换正、负能支, 不能原样保留 $\theta(p^0)$.

(c) 取将 k 变成静止动量 $k_*=(m,\mathbf{0})$ 的 boost U. 真空不变, 原点处标量满足 $U\phi(0)U^{-1}=\phi(0)$, 协变归一化的无自旋态满足 $U|k\rangle=|k_*\rangle$, 可能的相位在绝对值中消失. 因此

$$|\langle0|\phi(0)|k\rangle|^2=|\langle0|U^{-1}\phi(0)U|k\rangle|^2=|\langle0|\phi(0)|k_*\rangle|^2.$$

协变归一化很重要; 若取 $\langle\mathbf{p}|\mathbf{q}\rangle=(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{q})$, 相应态为 $|p\rangle_{\delta^3}=|p\rangle_{\mathrm{cov}}/\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}$, 矩阵元因而比协变态多一个 $1/\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}$ 的能量依赖因子. □

34.2 原题 2

习题 34.2 用 $\Gamma=\frac{1}{2p^0}\int\mathrm{d}\Phi_n\,|\mathcal{M}|^2$ 计算衰变率, 每组 k 个相同末态粒子另除以 $k!$.(a) ϕ,χ 两标量的质量分别为 M,m, 耦合 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}}=g\phi\chi^2/2$,$M>2m$, 求最低阶 ϕ 衰变率;(b) A 的质量为 m,B,C,D 无质量,$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}=-gABCD$, 求最低阶 A 衰变率, 并比较改为 $-gAB^3$ 时的结果. 原题 25 分.

解答. (a) 顶点中的 $1/2$ 与两条相同 χ 的 2! 收缩抵消, 故 $|\mathcal{M}|^2=g^2$. 在 ϕ 静止系, 令 $k_*=\sqrt{M^2/4-m^2}$, 相空间积分为

$$\begin{aligned}\Phi_2&=\int\frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3\,2E_1}\frac{\mathrm{d}^3k_2}{(2\pi)^3\,2E_2}(2\pi)^4\delta^3(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)\delta(M-E_1-E_2)\\&=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^\infty\frac{4\pi k^2\,\mathrm{d}k}{4E_k^2}\delta(M-2E_k)=\frac{k_*}{4\pi M}=\frac{1}{8\pi}\sqrt{1-\frac{4m^2}{M^2}}.\end{aligned}$$

第二步用 $\mathrm{d}(2E_k)/\,\mathrm{d}k=2k/E_k$. 末态是两个相同粒子, 所以

$$\Gamma_{\phi\to\chi\chi}=\frac{1}{2M}\frac{1}{2!}g^2\Phi_2=\frac{g^2}{32\pi M}\sqrt{1-\frac{4m^2}{M^2}}.$$

阈值处相空间关闭; 这处 1/2! 不能因顶点已有 $1/2$ 而再次省略, 它们处理的是不同的重复计数.

(b) 不同种的三个末态没有对称因子, 振幅模平方仍为 g^2. 引入 $q=k_C+k_D$、$s_{CD}=q^2$, 相空间的递推分解为

$$\Phi_3(m;0,0,0)=\int_0^{m^2}\frac{\mathrm{d}s_{CD}}{2\pi}\Phi_2(m;0,\sqrt{s_{CD}})\Phi_2(\sqrt{s_{CD}};0,0).$$

分解来自在原相空间插入 $\int\mathrm{d}^4q\,\delta^4(q-k_C-k_D)$ 并将 q^0 按正能质量壳积分; 额外的质量平方积分携带 $1/(2\pi)$. 因两

因子依次为 $(1-s_{CD}/m^2)/(8\pi)$ 和 $1/(8\pi)$,

$$\Phi_3=\frac{1}{128\pi^3}\int_0^{m^2}\left(1-\frac{s_{CD}}{m^2}\right)\mathrm{d}s_{CD}=\frac{m^2}{256\pi^3},\qquad \Gamma_{A\to BCD}=\frac{g^2m}{512\pi^3}.$$

若相互作用写成 $-gAB^3$ 而没有 1/3!, 振幅变为 $6g$, 但相同三粒子的相空间应除以 $3!=6$. 所以 $\Gamma_{A\to BBB}=36\Gamma/6=6\Gamma=3g^2m/(256\pi^3)$. 若另将耦合定义成 $-gAB^3/3!$, 结果当然不同, 不能混用归一化. □

34.3 原题 3

习题 34.3 为旋量场的真空二点函数 $D_F(x,y)=\langle0|T\{\psi(x)\psi^\dagger(y)\}|0\rangle$ 导出谱表示. 假设只有一组质量 m 的单粒子态, 将单粒子部分与多粒子部分分开. 原题 30 分.

解答. 先对协变对象 $S_F(x-y)=\langle0|T\{\psi(x)\bar\psi(y)\}|0\rangle$ 做分解; 最后由 $\psi^\dagger=\bar\psi\gamma^0$ 得到 $D_F=S_F\gamma^0$. 费米时间排序在交换两场时有负号,

$$S_F(z)=\theta(z^0)\langle0|\psi(z)\bar\psi(0)|0\rangle-\theta(-z^0)\langle0|\bar\psi(0)\psi(z)|0\rangle,$$

第二项的旋量指标按原顺序排列.

在第一项插入能动量本征态. 定义矩阵谱密度 $\mathcal{R}(p)$, 使

$$\langle0|\psi(z)\bar\psi(0)|0\rangle=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}pz}2\pi\theta(p^0)\mathcal{R}(p),$$

其中每个质量 s 的贡献来自 $\delta(p^2-s)\sum_\lambda\langle0|\psi(0)|p,\lambda\rangle\langle p,\lambda|\bar\psi(0)|0\rangle$.Lorentz 协变性约束它的矩阵结构. 对于宇称不变的通常 Dirac 理论, 只剩 $\not p$ 与单位矩阵, 故

$$\mathcal{R}(p)=\rho_1(p^2)\not p+\rho_2(p^2).$$

反粒子完备集给出负时项; 在时间变量中傅里叶变换, 用

$$\frac{1}{p^2-s+\mathrm{i}0}=\frac{1}{2E_s}\left(\frac{1}{p^0-E_s+\mathrm{i}0}-\frac{1}{p^0+E_s-\mathrm{i}0}\right),\qquad E_s=\sqrt{\mathbf{p}^2+s},$$

便得到两极点的 Feynman 处方, 而非两个同向处方. 合并为

$$S_F(p)=\mathrm{i}\int_0^\infty\mathrm{d}s\,\frac{\rho_1(s)\not p+\rho_2(s)}{p^2-s+\mathrm{i}0}.$$

这个积分表示在必要时按分布和重整化意义理解.

宇称不变时, 单粒子矩阵元可取 $\langle0|\psi(0)|p,r\rangle=\sqrt{Z}\,u_r(p)$, 利用 $\sum_r u_r\bar u_r=\not p+m$ 得

$$\rho_1(s)=Z\delta(s-m^2)+\rho_{1,c}(s),\qquad \rho_2(s)=Zm\delta(s-m^2)+\rho_{2,c}(s),$$

所以所求分解为

$$D_F(p)=\left[\frac{\mathrm{i}Z(\not p+m)}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}+\mathrm{i}\int_{s_{\mathrm{th}}}^\infty\mathrm{d}s\,\frac{\rho_{1,c}(s)\not p+\rho_{2,c}(s)}{p^2-s+\mathrm{i}0}\right]\gamma^0.$$

连续谱阈值 s_{th} 由具体允许的多粒子态决定; 只有 “一个单粒子质量” 并不能自动推出阈值是 $4m^2$.

题单本身没有明说宇称不变. 官方解为化简谱矩阵额外假定了离散对称性; 若不加入这个条件, 应允许 $\mathrm{i}\rho_P(s)\gamma^5$

与 $\rho_A(s)\not{p}\gamma^5$, 将分子换成

$$\rho_V(s)\not{p}+\rho_S(s)+\mathrm{i}\rho_P(s)\gamma^5+\rho_A(s)\not{p}\gamma^5.$$

它们是仅有一个四动量时的全部 Lorentz 协变 Dirac 结构. 此时单粒子部分的最一般写法是

$$S_{F,1}(p)=\frac{\mathrm{i}R(\not{p}+m)\bar{R}}{p^2-m^2+\mathrm{i}0},\quad R=a+b\gamma^5,\quad \bar{R}=\gamma^0R^\dagger\gamma^0=a^*-b^*\gamma^5.$$

直接展开可见其向量系数 $|a|^2+|b|^2$、标量系数 $m(|a|^2-|b|^2)$、轴向量系数 $-2\Re(ab^*)$、赝标量系数 $2m\Im(ba^*)$. 连续谱仍按同样矩阵形式积分. 取 $b=0,a=\sqrt{Z}$ 即退化为上面的通常表示, 因此既给出课程常用答案, 也没有把官方解的额外假设冒充原题条件. □

34.4 原题 4

习题 34.4 在六维时空中,ϕ,χ 质量为 M,m,$\mathcal{L}_{\text{int}}=g\phi\chi^2/2$,$M>2m$.(a) 将内部传播子置于壳上, 计算 ϕ 一圈自能的虚部并与直接积分比较;(b) 在物理壳上验证它等于质量乘衰变率 (题单写为 $m\Gamma$);(c) 在实部及其实部导数于物理壳上为零的减除条件下, 求极点近似及 $\mathcal{O}(g^2)$ 的留数;(d) 对极点近似做 ω 傅里叶积分, 求 $t>0$ 衰减并解释与 Γ^{-1} 的关系. 原题 30 分.

解答. 记 $I(s)$ 为正的吸收部分, 并选传播子分母为 $s-M^2+\Re\Sigma_R(s)+\mathrm{i}I(s)$; 源资料使用相反度规, 其分母写为 $p^2_{\text{source}}+M^2-\Pi_R(p^2_{\text{source}})$. 这个定义把符号变化与物理正衰变率分开.

(a) 两条相同 χ 内线的对称因子为 $1/2$, 光学定理的 $2\Im$ 再带 $1/2$, 因此

$$I(s)=\frac{g^2}{4}\Phi_2^{(6)}(\sqrt{s};m,m).$$

将传播子换成 $2\pi\theta(k^0)\delta(k^2-m^2)$, 正好得到这个两体相空间. 六维的空间为五维, 单位四球面积 $\Omega_4=8\pi^2/3$. 在总动量静止系,

$$\begin{aligned}\Phi_2^{(6)}&=\frac{1}{(2\pi)^4}\int_0^\infty\frac{\Omega_4k^4\,\mathrm{d}k}{4E_k^2}\delta(\sqrt{s}-2E_k)\\&=\frac{s}{192\pi^2}\left(1-\frac{4m^2}{s}\right)^{3/2}\theta(s-4m^2),\\I(s)&=\frac{g^2s}{768\pi^2}\left(1-\frac{4m^2}{s}\right)^{3/2}\theta(s-4m^2).\end{aligned}$$

切割后动量被固定在有限质量壳区域, 所以这一虚部没有紫外发散.

还可与参数积分直接比. 令 $\alpha=g^2/(4\pi)^3$,$\Delta(x)=m^2-sx(1-x)-\mathrm{i}0$. 只有 $x_-<x<x_+$ 时对数有虚部, 其中 $x_\pm=(1\pm v)/2$、$v=\sqrt{1-4m^2/s}$. 直接积分的吸收部分为

$$I(s)=\frac{\alpha\pi}{2}\int_{x_-}^{x_+}\left(sx(1-x)-m^2\right)\mathrm{d}x.$$

令 $x=\frac12+u$, 括号成为 $s(v^2/4-u^2)$,$u\in[-v/2,v/2]$, 其积分为 $sv^3/6$. 所以 $I(s)=\alpha\pi sv^3/12$, 与切割结果完全相同.

(b) 同一个相空间给出

$$\Gamma=\frac{g^2}{4M}\Phi_2^{(6)}(M;m,m)=\frac{g^2M}{768\pi^2}\left(1-\frac{4m^2}{M^2}\right)^{3/2},\qquad I(M^2)=M\Gamma.$$

因此题单中的 $m\Gamma$ 应为 $M\Gamma$: 被衰变粒子是 ϕ, 质量是 M, 官方解也采用 M. 保留并说明这处字母错误, 不把它变成错误的物理等式.

(c) 令 $\Re\Sigma_R(M^2)=\Re\Sigma_R'(M^2)=0$. 在 $s=M^2$ 附近展开, 分母为

$$(s-M^2)(1+\mathrm{i}I'(M^2))+\mathrm{i}M\Gamma+\mathcal{O}((s-M^2)^2).$$

因 I',Γ 均为 $\mathcal{O}(g^2)$, 丢去它们的乘积, 得到

$$\Delta_F(p)\simeq\frac{\mathrm{i}Z}{p^2-M^2+\mathrm{i}M\Gamma},\qquad Z=1-\mathrm{i}I'(M^2)+\mathcal{O}(g^4).$$

对 (a) 中的表达式求导, 在阈值以上

$$I'(s)=\frac{\alpha\pi}{12}\sqrt{1-\frac{4m^2}{s}}\left(1+\frac{2m^2}{s}\right),\quad Z=1-\frac{\mathrm{i}\alpha\pi}{12}\sqrt{1-\frac{4m^2}{M^2}}\left(1+\frac{2m^2}{M^2}\right)+\mathcal{O}(g^4).$$

不稳定极点的留数可以是复数, 不能在求导后凭直觉去掉 i. 接近阈值时, 远离阈值的窄宽度展开还需保证极点与分支点充分分离.

(d) 设 $E_{\mathbf{p}}=\sqrt{\mathbf{p}^2+M^2}$,$\Omega=\sqrt{E_{\mathbf{p}}^2-\mathrm{i}M\Gamma}=E_{\mathbf{p}}-\mathrm{i}M\Gamma/(2E_{\mathbf{p}})+\mathcal{O}(g^4)$. 正能极点位于下半平面, 负能极点位于上半平面.$t>0$ 时向下闭合轮廓, 得到

$$\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\frac{\mathrm{i}Z}{\omega^2-\Omega^2}=\frac{Z}{2\Omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t}\simeq\frac{Z}{2E_{\mathbf{p}}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\mathbf{p}}t}\mathrm{e}^{-M\Gamma t/(2E_{\mathbf{p}})}.$$

振幅的模按 $\mathrm{e}^{-M\Gamma t/(2E)}$ 衰减, 存活概率则是模平方, 按 $\mathrm{e}^{-M\Gamma t/E}$ 衰减. 在静止系概率寿命为 Γ^{-1}, 运动系为 $(E/M)\Gamma^{-1}$, 正是时间膨胀. 不能把振幅的 $2/\Gamma$ 当概率寿命. 题目允许忽略连续谱项; 在极长时间, 完整传播子的阈值分支切割可能给幂律尾巴, 所以纯指数是窄宽度的极点近似, 而非全时间严格等式. □

35 8.324 作业 4 题解

本章根据 MIT OCW 8.324(2010 年秋)Assignment 4 和官方解答中文重编, 并补足参数积分与紫外收敛条件. 原资料使用 $(-,+,+,+)$, 本章用 $(+,-,-,-)$, 故原资料 k_i^2 改写为 $-s_i$,$s_i=k_i^2$. 原题 1 仅列商书题号; 原题 2 五个子问的完整题面公开.

35.1 原题 1

习题 35.1 有质量玻色子的物理, 原题 50 分:Peskin–Schroeder 5.5.MIT 题单没有给出商书题面的具体子问及条件.

解答. 本次仅保留该定位. 官方解虽出现湮灭、衰变及辐射过程的计算, 但不据此倒推商书题面; 该题完整原题与中文全解不计入本次已覆盖项目. □

35.2 原题 2

习题 35.2 考虑 d 维 ϕ^3 理论

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial\phi)^2-\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{6}\phi^3+\mathcal{L}_{\mathrm{ct}},\qquad \mathcal{L}_{\mathrm{ct}}=\frac{A}{2}(\partial\phi)^2-\frac{Bm^2}{2}\phi^2+\frac{Cg}{6}\phi^3,$$

其中 $A,B,C=\mathcal{O}(g^2)$. 将三外线、全部入射且 $k_1+k_2+k_3=0$ 的一粒子不可约顶点记为 V_3, 以 $V_3(0,0,0)=g$ 定义耦合. (a) 列出到 $\mathcal{O}(g^3)$ 的贡献图;(b) 用 Feynman 参数与 Wick 转动算完动量积分, 保留参数积分;(c) 判定紫外有限的时空维数;(d) 取 $d=6$, 用维数正规化和减除条件求 C;(e) 在 $|s_3|\gg m^2,|s_1|,|s_2|$ 下求有限顶点的高能行为并评论. 原题 50 分.

解答. (a) 贡献是树级三线顶点 g、三条内部标量线组成的一圈三角图, 以及三线反项 Cg. 外腿自能插入不是三点一粒子不可约图, 因此不加入 V_3;A,B 插入环图也高于当前阶数.

(b) 取三个分母分别为 $\ell^2-m^2+\mathrm{i}0$、$(\ell-k_1)^2-m^2+\mathrm{i}0$、$(\ell+k_2)^2-m^2+\mathrm{i}0$. 利用

$$\frac{1}{abc}=2\int_0^1 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\frac{\delta(x+y+z-1)}{(xa+yb+zc)^3},$$

平移动量消去线性项, 得到有效质量

$$\Delta=m^2-xys_1-xzs_2-yzs_3-\mathrm{i}0.$$

这里按前述分母顺序使用 $xa+yb+zc$, 平移为 $q=\ell-yk_1+zk_2$, 并用 $2k_1\cdot k_2=s_3-s_1-s_2$, 故每条边与不变量的配对确定如上.Wick 转到 Euclidean 动量后需算

$$I_d(\Delta)=\int\frac{\mathrm{d}^dq_E}{(2\pi)^d}\frac{1}{(q_E^2+\Delta)^3}.$$

为补齐积分链, 插入 $1/a^3=\frac{1}{2}\int_0^\infty t^2\mathrm{e}^{-ta}\,\mathrm{d}t$, 并用高斯积分 $\int\frac{\mathrm{d}^dq_E}{(2\pi)^d}\mathrm{e}^{-tq_E^2}=(4\pi t)^{-d/2}$, 得

$$I_d(\Delta)=\frac{1}{2(4\pi)^{d/2}}\int_0^\infty t^{2-d/2}\mathrm{e}^{-t\Delta}\,\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(3-d/2)}{2(4\pi)^{d/2}}\Delta^{d/2-3}.$$

树、反项和三角图合并为

$$V_3=g(1+C)+\frac{g^3\Gamma(3-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}\int_{x,y,z\ge0}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\Delta^{d/2-3}+\mathcal{O}(g^5).$$

先在 Euclidean 非异常动量下计算, 再用 $-\mathrm{i}0$ 做解析延拓; 阈值处不能直接交换 Wick 转动与极点穿越.

(c) 大 q_E 下径向积分为 $\int^\infty q^{d-7}\,\mathrm{d}q$, 所以仅当 $d<6$ 紫外收敛,$d=6$ 对数发散,$d>6$ 幂发散. 质量 $m>0$ 且 Euclidean 动量保证此处没有红外混淆. 维数正规化中 $\Gamma(3-d/2)$ 的极点只出现在 $d=6,8,10,\ldots$, 这并不表示 $d=7,9,\ldots$ 的原积分收敛: 解析延拓可以给幂发散积分有限值, 但不能代替 (c) 问的紫外收敛判断. 官方解在这点将 Gamma 极点与收敛性混写, 本章按实际径向积分作区分.

(d) 取 $d=6-\epsilon$, 写耦合 $g\mu^{\epsilon/2}$, 并令 $\alpha=g^2/(4\pi)^3$. 由 $\Gamma(\epsilon/2)=2/\epsilon-\gamma_E+\mathcal{O}(\epsilon)$,

$$\frac{V_3}{g\mu^{\epsilon/2}}=1+C+\alpha\int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\left[\frac{2}{\epsilon}-\gamma_E+\log\frac{4\pi\mu^2}{\Delta}\right]+\mathcal{O}(\alpha^2).$$

在零外动量 $\Delta=m^2$, 而单位三角形的面积为 $1/2$, 由减除条件得到

$$C=-\alpha\left[\frac{1}{\epsilon}+\frac{1}{2}\left(\log\frac{4\pi\mu^2}{m^2}-\gamma_E\right)\right]+\mathcal{O}(\alpha^2).$$

这是按零动量定义耦合的方案, 含指定有限项; 并非只减极点的 MS. 代回后发散及 μ 显式项相消,$\epsilon\to 0$ 给

$$V_3=g\left[1-\alpha\int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)\log\frac{\Delta}{m^2}\right]+\mathcal{O}(g^5).$$

(e) 先取安全的空间样不变量 $s_3=-Q^2$、$Q^2\gg m^2,|s_1|,|s_2|$. 除了趋于边界的薄区,$\Delta\sim yzQ^2$;$\log y,\log z$ 可积, 边界区只贡献随 m^2/Q^2 消失的修正. 直接计算

$$\int_{x+y\le 1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2},\qquad \int_{x+y\le 1}\log x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x)\log x\,\mathrm{d}x=-\frac{3}{4},$$

得到

$$V_3=g\left[1-\frac{\alpha}{2}\log\frac{Q^2}{m^2}+\frac{3\alpha}{2}+o(\alpha)\right]+\mathcal{O}(g^5).$$

对时间样大 $s_3>0$, 将 $\log Q^2$ 延拓为 $\log(-s_3-\mathrm{i}0)=\log s_3-\mathrm{i}\pi$, 即同时产生相应吸收部分. 结论是高能时出现大对数; 在空间样区、$g>0$ 时本阶修正随 Q 增大为负, 不能把官方解末句的 “increases” 当作与公式一致的结论. 当 $\alpha\log(Q^2/m^2)$ 达到一时, 截断的一圈展开失效, 应使用重整化群组织大对数. 三点顶点与物理运行耦合的关系还涉及波函数重整化, 不能仅以此顶点的系数取代完整 β 函数. □

36 8.324 作业 5 题解

本章记录 MIT OCW 8.324(2010 年秋)Assignment 5 的真实公开范围. 题单总共三题, 全部仅引用 Peskin–Schroeder 的书本题号, 没有给出完整题面; 因此不能声称本套存在可完整转述的 MIT 原题. 题单与官方解答均已核读; 官方解答使用 $(+,-,-,-)$, 但其计算不能用来倒造商书题面.

36.1 原题 1

习题 36.1 等效光子近似, 原题 40 分. 题单的全部题面为 Peskin–Schroeder 6.2 的定位.

解答. 本次冻结来源未包含该商书题面的可再分发版本. 官方解讨论前向散射、电子螺旋度、共线对数和等效光子分布, 但不据此补造原题的 (a)–(e) 要求. 保留精确题号; 完整题面与逐子问解答状态为不可获得. □

36.2 原题 2

习题 36.2 对 $g-2$ 的额外贡献, 原题 30 分. 题单仅引用 Peskin–Schroeder 6.3.

解答. 商书完整题面未在本次公开来源内取得. 官方解涉及标量与赝标量环修正及当年的数值约束, 但这些答案不能确定原题全部条件, 也不能将当年示例约束写成当前实验结论. 此处仅保留题号, 不转录或重构缺失的商书子问. □

36.3 原题 3

习题 36.3 带额外标量场的 QED, 原题 30 分. 题单仅引用 Peskin–Schroeder 7.3.

解答. 题面没有公开完整陈述. 官方解的 Yukawa 自能、顶点和 Ward 恒等式计算仍按来源保存在资料目录, 但本章不依据答案倒造题目, 不将该题计入可获题面的完整中文解答. 全套三个题号均已记录; 本套可获完整 MIT 题面数为零, 缺口来自来源而非缺少一份伪造的补题. □

37 8.324 作业 6 题解

本章根据 MIT OCW 8.324(2010 年秋)Assignment 6 及官方解答中文重编, 补充重整化群子问与有质量阿贝尔矢量场的对称性判断. 题单封面是 Assignment 6, 内文旧标题误留为 Problem Set 5; 本章按官方文件序号归档. 除原题 3 明确使用 Euclidean 度规外, 统一用正文 $(+,-,-,-)$. 原资料部分公式使用相反度规; 矢量质量项在本章为 $+m^2A_\mu A^\mu/2$.

37.1 原题 1

习题 37.1 Furry 定理, 原题 20 分.(a) 利用电荷共轭不变性证明任意奇数个电磁场与 / 或电磁流的时间排序真空期望值为零;(b) 直接验证光子一点与三点函数的一圈贡献为零.

解答. (a) QED 中 $CA_\mu C^{-1}=-A_\mu$、$Cj_\mu C^{-1}=-j_\mu$, 且取电荷共轭不破缺的真空 $C|0\rangle=|0\rangle$.C 不翻转时间, 故可穿过时间排序. 对 $2n+1$ 个这样的算符 X_i, 插入 $C^{-1}C$ 得

$$G=\langle 0|T(X_1\cdots X_{2n+1})|0\rangle=(-1)^{2n+1}\langle 0|T(X_1\cdots X_{2n+1})|0\rangle=-G,$$

所以 $G=0$. 真空和理论的电荷共轭不变性是实际使用的条件; 在带外部电荷背景或破坏该对称性的介质中不能无条件照用.

(b) 一点图是电子闭环与一条光子外腿. 略去不影响零值的常因子, 其积分为

$$\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\,\frac{\operatorname{tr}\big(\gamma^\mu(\not{k}+m)\big)}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}=4\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\,\frac{k^\mu}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}=0.$$

这里使用保持 $k\mapsto -k$ 与平移对称的正规化. 三点图要同时计入闭环两个方向, 不能只取其中之一. 第一方向的分子

可记为

$$N=\operatorname{tr}\big[(\not q_1+m)\gamma^{\mu_1}(\not q_2+m)\gamma^{\mu_2}(\not q_3+m)\gamma^{\mu_3}\big].$$

反向环在重新标记环动量并用迹的循环性后, 分子相当于 $q_i\mapsto -q_i$. 迹中本有三个外腿 γ; 非零项的 γ 总数必须为偶, 故只能含奇数个 $\not q_i$. 每个非零项在同时反转 q_i 后恰变号, 分母不变, 两方向相消. 更一般地, 用 $C_D\gamma^{\mu T}C_D^{-1}=-\gamma^\mu$ 对电子环迹转置,N 条光子腿带因子 $(-1)^N$, 亦得到奇数外腿的消失. □

37.2 原题 2

习题 37.2 考虑有质量阿贝尔矢量场与 Dirac 场

$$\mathcal{L}=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+\frac{1}{2}m^2A_\mu A^\mu+\bar\psi(\mathrm{i}\not\partial-m)\psi-eA_\mu\bar\psi\gamma^\mu\psi.$$

(a) 求矢量传播子;(b) 证明大动量下为 $\mathcal{O}(1)$, 并按动量计数将矢量场有效维数视为 2;(c) 对 E_ψ 条外费米线、E_A 条外矢量线与 V 个顶点的图求表面发散度;(d) 与有效维数分析核对;(e) 判断理论是否可重整化并说明原因. 原题 30 分.

解答. (a) 二次算符 $K^{\mu\nu}=-(k^2-m^2)\eta^{\mu\nu}+k^\mu k^\nu$. 令 $P_T=\eta-kk/k^2$、$P_L=kk/k^2$, 则 $K=-(k^2-m^2)P_T+m^2P_L$. 两投影正交, 所以求逆给出

$$D_{\mu\nu}(k)=\frac{-\mathrm{i}}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}\left(\eta_{\mu\nu}-\frac{k_\mu k_\nu}{m^2}\right).$$

纵向分量的代数逆为 $\mathrm{i}P_L/m^2$, 与此式一致;i0 在无物理极点的代数项中只作形式延拓.

(b) 固定非零 k 缩放 $k\mapsto\lambda k$, 传播子的 η 项为 $\mathcal{O}(\lambda^{-2})$, 但 kk/m^2 项给

$$D_{\mu\nu}(\lambda k)\longrightarrow\frac{\mathrm{i}k_\mu k_\nu}{m^2k^2}.$$

所以朴素计数中内部矢量线不压低动量幂次. 通常四维场的传播子在有效计数中按 $k^{2\Delta-d}$ 标度, 由此 $\Delta_A=2$; 这只是用于当前表面计数的有效维数, 不是更改了 Maxwell 场的工程维数.

(c) 记内部费米线、矢量线为 I_ψ,I_A, 环数为 L. 四维每圈给四幂, 费米传播子给负一幂, 因此 $\mathcal{D}=4L-I_\psi$. 连通图的拓扑恒等式为

$$L=I_\psi+I_A-V+1,\qquad 2I_\psi+E_\psi=2V,\qquad 2I_A+E_A=V.$$

代入即

$$\mathcal{D}=4+V-\frac{3}{2}E_\psi-2E_A.$$

这里 I_ψ 是内部费米线, 不能沿用官方解中的一次文字笔误, 将它误称内部光子线.

(d) $\Delta_\psi=3/2$、$\Delta_A=2$ 时, 顶点的有效总维数为 $2\Delta_\psi+\Delta_A=5$, 所以有效耦合维数是 $[e]_{\text{eff}}=4-5=-1$. 一般式 $\mathcal{D}=4-\Delta_\psi E_\psi-\Delta_AE_A-[e]_{\text{eff}}V$ 正好复现 (c).

(e) 上式会朴素提示不可重整化, 但这个特定阿贝尔理论耦合的是守恒矢量流, 不能仅靠表面度数下结论. 它实

际可重整化. 为给出明确理由, 引入 Stückelberg 标量 σ, 将质量项写成

$$\frac{1}{2}m^2\left(A_\mu-\frac{1}{m}\partial_\mu\sigma\right)^2.$$

在 $A_\mu\mapsto A_\mu+\partial_\mu\alpha$、$\sigma\mapsto\sigma+m\alpha$、$\psi\mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}e\alpha}\psi$ 下, 连同 $\bar\psi\mathrm{i}\gamma^\mu(\partial_\mu+\mathrm{i}eA_\mu)\psi$ 一起规范不变. 取规范 $\sigma=0$ 就返回原 Proca 作用量; 因此没有改变其物理横向与纵向三个极化.

更适于计数的规范是加入 $-(\partial\cdot A+\xi m\sigma)^2/(2\xi)$. 分部积分后质量项的混合 $m\sigma\partial\cdot A$ 与规范固定项抵消;σ 只剩自由作用量, 阿贝尔鬼场也为自由场. 此时

$$D^{(\xi)}_{\mu\nu}(k)=\frac{-\mathrm{i}}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}\left[\eta_{\mu\nu}-(1-\xi)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2-\xi m^2+\mathrm{i}0}\right],$$

整体按 k^{-2} 衰减, 相互作用顶点仍只有维数 4 的 $eA_\mu\bar\psi\gamma^\mu\psi$. 通常 QED 的有限反项集合与 Ward 恒等式因此足够; 矢量流无异常, 恒等式保证这个规范描述与原规范的物理振幅一致. 图语言中, 纵向 k_μ 收缩利用 $k_\mu\gamma^\mu=S^{-1}(p+k)-S^{-1}(p)$, 在相关图的和里望远镜式抵消, 故朴素最坏发散并未真正出现. 官方解也在 (e) 指出 “朴素不可重整化” 之后的这一修正; 本章不将朴素计数答案当成最终判断. □

37.3 原题 3

习题 37.3 Euclidean 四维自由实标量场的作用量为 $\frac12\int \mathrm{d}^4x[(\partial\phi)^2+m^2\phi^2]$.(a) 将 $\phi^4(x)$ 写成正规序算符;(b) 令 $O(x)=:\phi^4(x):$, 在 $|x|\to0$ 的 OPE $O(x)O(0)=\sum_n C_n(x)O_n(0)$ 中求所有工程维数 $\Delta_n\le4$ 的局域正规序算符系数. 原题 20 分.

解答. (a) 点上的复合算符必须先正规化. 对同一点收缩采用一个共同的正规化传播子 $C_\epsilon=D_\epsilon(0)$,Wick 定理给

$$\phi^4_\epsilon=:\phi^4_\epsilon:+6C_\epsilon:\phi^2_\epsilon:+3C_\epsilon^2\mathbf{1}.$$

一对收缩有 $\binom42=6$ 种, 完全两对配对有 3 种.C_ϵ 随正规化发散; 这不是宣称未定义的 $D(0)$ 为有限数. 官方解使用特殊四点分裂 $x\pm\epsilon, x\pm3\epsilon$, 因各对距离不同会有另一组依赖分裂方式的系数; 若不指定这种处方, 就不应把那组数值冒充唯一的点上算符恒等式.

(b) 设 $r=|x|$, 非零距离的 Euclidean 传播子为 $D(x)=mK_1(mr)/(4\pi^2r)$, 无质量极限为 $1/(4\pi^2r^2)$. 两个正规序块之间只能做跨块收缩. 做 k 对收缩的种数是 $\binom4k^2k!$, 所以

$$O(x)O(0)=\sum_{k=0}^{4}\binom4k^2k!D(x)^k:\phi^{4-k}(x)\phi^{4-k}(0):.$$

剩余场数为 $8-2k$, 所以 $k=0,1$ 的最低维数已大于 4. 其余项的系数依次为

$$24D^4\mathbf{1}+96D^3:\phi(x)\phi(0):+72D^2:\phi^2(x)\phi^2(0):.$$

第二项保留 x 的二阶 Taylor 项, 第三项只须零阶:

$$\begin{aligned}O(x)O(0)=24D(x)^4\mathbf{1}+96D(x)^3:\phi^2:+96D(x)^3x^\mu:\phi\partial_\mu\phi:\\+48D(x)^3x^\mu x^\nu:\phi\partial_\mu\partial_\nu\phi:+72D(x)^2:\phi^4:+(\Delta>4).\end{aligned}$$

全部局域算符均在 0 点. 为给出包含导数算符的明确系数表, 可改用下列未按运动方程约简的完备冗余基:

O_n	Δ_n	$C_n(x)$
$\mathbf{1}$	0	$24D^4$
$:\phi^2:$	2	$96D^3$
$\partial_\mu:\phi^2:$	3	$48x^\mu D^3$
$\partial_\mu\partial_\nu:\phi^2:$	4	$24x^\mu x^\nu D^3$
$:\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi:$	4	$-48x^\mu x^\nu D^3$
$:\phi^4:$	4	$72D^2$

因为 $\partial_\mu\partial_\nu:\phi^2:=2:\phi\partial_\mu\partial_\nu\phi:+2:\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi:$, 表格与 Taylor 形式完全等价. 所有奇数场的算符系数由 $\phi\mapsto-\phi$ 对称性为零; 这包括 ϕ、ϕ^3 和相应导数. 在平直空间没有额外只由坐标组成的局域算符; 若按自由运动方程约简迹 $:\phi\partial^2\phi:=m^2:\phi^2:$, 系数应同步合并. 保留完整 $D(x)$ 使质量对各系数的次领先短距修正也得到保留. □

37.4 原题 4

习题 37.4 (a) 对可逆耦合坐标变换 $\bar\lambda=\bar\lambda(\lambda)$, 求 β 变换规律并确定张量类型;(b) 设 $\beta=b_2\lambda^2+b_3\lambda^3+b_4\lambda^4+\cdots$,$\bar\lambda=\lambda+a_2\lambda^2+a_3\lambda^3+\cdots$, 计算 $\bar b_2,\bar b_3,\bar b_4$, 讨论前两系数不变、第三系数可变, 以及固定点与固定点导数;(c) 解 $\mu\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}\mu=-bg^2-cg^3-dg^4-\cdots$ 的弱耦合渐近式 $\log(\mu/\Lambda)=1/(bg)+(c/b^2)\log(bg)+\mathcal{O}(g)$, 说明 Λ 的 RG 不变性;(d) 对没有别的有量纲参数且只有一个无量纲耦合的理论, 证明维度转化 $g(\mu)=f(\log(\mu/\Lambda))$. 原题 30 分. 本题在第 7 套原题 1 重复出现.

解答. (a) 由 $\beta(\lambda)=\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\log\mu$, 链式法则直接给

$$\bar\beta(\bar\lambda)=\frac{\mathrm{d}\bar\lambda}{\mathrm{d}\lambda}\beta(\lambda).$$

它是耦合空间上一维逆变向量, 即流的切向量. 多耦合情形的变换为 $\bar\beta^i=(\partial\bar\lambda^i/\partial\lambda^j)\beta^j$.

(b) 先按旧坐标展开:

$$\bar\beta=b_2\lambda^2+(b_3+2a_2b_2)\lambda^3+(b_4+2a_2b_3+3a_3b_2)\lambda^4+\mathcal{O}(\lambda^5).$$

另一方面 $\bar\lambda^2=\lambda^2+2a_2\lambda^3+(a_2^2+2a_3)\lambda^4+\cdots$,$\bar\lambda^3=\lambda^3+3a_2\lambda^4+\cdots$. 逐幂比较得到

$$\bar b_2=b_2,\qquad \bar b_3=b_3,\qquad \bar b_4=b_4-a_2b_3+(a_3-a_2^2)b_2.$$

当 $b_2\neq0$ 时调节 a_3 可令 $\bar b_4$ 任取; 若 $b_2=0,b_3\neq0$, 调节 a_2 也可. 若 $b_2=b_3=0$,b_4 是首个非零系数, 不能以这种近恒等坐标变换随意改变它; 原题关于任意取值的说法需要这个非退化条件.

对 $\beta(\lambda_F)=0$, 只要 $f'=\mathrm{d}\bar\lambda/\mathrm{d}\lambda$ 在固定点有限非零, 就有 $\bar\beta(f(\lambda_F))=0$, 且

$$\frac{\mathrm{d}\bar\beta}{\mathrm{d}\bar\lambda}=\beta'(\lambda)+\beta(\lambda)\frac{f''(\lambda)}{f'(\lambda)}\quad\Longrightarrow\quad\bar\beta'(\bar\lambda_F)=\beta'(\lambda_F).$$

固定点坐标依方案而变, 线性稳定指数却不变.

(c) 在 $b\neq 0$、弱耦合且 $bg>0$ 的分支, 展开方程的逆,

$$\frac{\mathrm{d}\log\mu}{\mathrm{d}g}=\frac{1}{-bg^2-cg^3-dg^4-\cdots}=-\frac{1}{bg^2}+\frac{c}{b^2g}+\mathcal{O}(1).$$

积分得

$$\log\frac{\mu}{\Lambda}=\frac{1}{bg(\mu)}+\frac{c}{b^2}\log(bg(\mu))+\mathcal{O}(g(\mu)).$$

因 $\log b$ 是常数, 已经吸收入 Λ; 其他实分支使用 $\log|bg|$. 更准确地令 $F'(g)=1/\beta(g)$, 定义 $\Lambda=\mu\mathrm{e}^{-F(g(\mu))}$, 则

$$\frac{\mathrm{d}\log\Lambda}{\mathrm{d}\log\mu}=1-F'(g)\beta(g)=0.$$

截断渐近式下不变性只成立到保留阶数, 精确积分常数的定义才严格不变.

(d) 无其他尺度且使用不含质量的方案时 β 仅依赖 g, 在 $\beta\neq 0$ 的一个流分支上 $F(g)=\int^g \mathrm{d}u/\beta(u)$, 方程给 $F(g(\mu))=\log(\mu/\Lambda)$. 该分支局部可逆, 因此 $g(\mu)=F^{-1}(\log(\mu/\Lambda))$. 原来的一个无量纲积分常数由一个有量纲尺度 Λ 取代, 这就是维度转化. 固定点常数解应单独处理; 它不产生一个可由该逆函数定义的有限特征尺度. 多耦合时还会有额外无量纲轨道参数, 本题的单耦合条件不能省略. □

38 8.324 作业 7 题解

本章根据 MIT OCW 8.324(2010 年秋)Assignment 7 与官方解答中文重编并补充计算. 原题 1 与第 6 套原题 4 重复, 仍保留本套题号; 原题 3 仅为商书题号. 采用本书 $(+,-,-,-)$; 原资料的六维标量作用量使用相反度规, 转写后为正时向动能,ϕ^3 相互作用的符号按题单保留.

38.1 原题 1

习题 38.1 重整化群性质, 原题 30 分.(a) 对可逆耦合变换 $\bar\lambda=f(\lambda)$ 求 $\bar\beta$, 说明张量类型;(b) 对 $\beta=b_2\lambda^2+b_3\lambda^3+b_4\lambda^4+\cdots$、$f(\lambda)=\lambda+a_2\lambda^2+a_3\lambda^3+\cdots$, 求新系数, 讨论前两系数不变、$\bar b_4$ 的任意调整, 以及固定点和其导数;(c) 对 $\mu\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}\mu=-bg^2-cg^3-dg^4-\cdots$ 求弱耦合积分式及 RG 不变尺度;(d) 证明无其他尺度的单耦合理论的维度转化.

解答. (a) $\bar\beta=\mathrm{d}\bar\lambda/\mathrm{d}\log\mu=f'(\lambda)\beta$, 是耦合空间上的逆变切向量.

(b) 为避免只给方案变化公式, 先列出比较所需的两组展开:

$$f'\beta=b_2\lambda^2+(b_3+2a_2b_2)\lambda^3+(b_4+2a_2b_3+3a_3b_2)\lambda^4+\cdots,$$
$$\bar\lambda^2=\lambda^2+2a_2\lambda^3+(a_2^2+2a_3)\lambda^4+\cdots,$$
$$\bar\lambda^3=\lambda^3+3a_2\lambda^4+\cdots.$$

逐次匹配 $\bar\beta=\bar b_2\bar\lambda^2+\bar b_3\bar\lambda^3+\bar b_4\bar\lambda^4+\cdots$, 得

$$\bar b_2=b_2,\qquad \bar b_3=b_3,\qquad \bar b_4=b_4-a_2b_3+(a_3-a_2^2)b_2.$$

若 $b_2\neq 0$ 可选 a_3; 若 $b_2=0,b_3\neq 0$ 可选 a_2; 若两者都为零则首个非零 b_4 不能任意改写. 固定点随可逆坐标变换映到固定点, 因为 $f'\beta=0$; 求导得

$$\bar\beta'=\frac{\mathrm{d}(f'\beta)}{\mathrm{d}\bar\lambda}=\beta'+\frac{f''}{f'}\beta,\qquad \bar\beta'(f(\lambda_F))=\beta'(\lambda_F).$$

这里要求 $f'(\lambda_F)$ 有限非零; 奇异的“坐标变换”不适用.

(c) 令 $t=\log\mu$, 倒置微分方程得

$$\mathrm{d}t=\left[-\frac{1}{bg^2}+\frac{c}{b^2g}+\mathcal{O}(1)\right]\mathrm{d}g,\qquad \log\frac{\mu}{\Lambda}=\frac{1}{bg(\mu)}+\frac{c}{b^2}\log(bg(\mu))+\mathcal{O}(g(\mu)).$$

取 $b\neq 0,bg>0$; 若是其他实分支用 $\log|bg|$. 以 $F'(g)=1/\beta(g)$ 精确定义 $\Lambda=\mu\mathrm{e}^{-F(g)}$, 其对数导数为 $1-F'\beta=0$. 故 Λ 是流的积分常数, 弱耦合式给出它的渐近表达.

(d) 没有其他尺度、且只有一个耦合时,β 是 g 的函数; 非固定点分支上积分给 $F(g)=\log(\mu/\Lambda)$, 局部反演给 $g=f_0(\log(\mu/\Lambda))$. 不同理论有不同的 F 及 f_0. 无量纲边界条件转成有量纲积分常数, 这就是维度转化. 固定点分支是常数耦合, 须与这一可逆积分分支区分. □

38.2 原题 2

习题 38.2 六维实标量理论的裸作用量为

$$\mathcal{L}_0=\frac{1}{2}(\partial\phi_0)^2-\frac{1}{2}m_0^2\phi_0^2-\frac{g_0}{6}\phi_0^3.$$

用维数正规化与最小减除求 g 的 β 函数, 说明高能耦合减弱. 原题 30 分.

解答. 取 $d=6-\epsilon,\phi_0=Z_\phi^{1/2}\phi,Z_\phi=1+A$, 将顶点反项写为 $g\mu^{\epsilon/2}(1+C)$, 则

$$g_0=\mu^{\epsilon/2}g(1+C)(1+A)^{-3/2}.$$

三个外腿的场重整化因子必须保留; 只求三角图而漏掉它会得到错误的 β 系数. 定义 $\alpha=g^2/(4\pi)^3$.

一圈两点图的极点, 可由 $1/(ab)$ 参数化和 Wick 转动得到. 用源资料的空间样变量 $p^2_{\text{source}}=-p^2$ 写 $\Delta=m^2+x(1-x)p^2_{\text{source}}$, 其极点部分为

$$\frac{g^2\mu^\epsilon}{2(4\pi)^{d/2}}\Gamma(2-d/2)\int_0^1\Delta^{d/2-2}\,\mathrm{d}x=-\frac{\alpha}{\epsilon}\left(m^2+\frac{p^2_{\text{source}}}{6}\right)+\text{有限项}.$$

因为 $\Gamma(-1+\epsilon/2)=-2/\epsilon+\mathcal{O}(1),\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x=1/6$, 动量相关反项遂为

$$A=-\frac{\alpha}{6\epsilon}+\mathcal{O}(g^4).$$

质量反项影响 m_0, 但不进入本阶的 g_0. 一圈三点图与第 4 套原题 2 相同, 其参数三角形面积 1/2、Gamma 极点 $2/\epsilon$, 因此顶点发散相对于树顶点为 α/ϵ.MS 只消去此极点, 取

$$C=-\frac{\alpha}{\epsilon}+\mathcal{O}(g^4).$$

相互作用符号整体改变等价于 $g\mapsto -g$, 相对的一圈系数依赖 g^2, 不改变以下结论.

合并并展开到三阶,

$$g_0=\mu^{\epsilon/2}g\left(1-\frac{\alpha}{\epsilon}\right)\left(1-\frac{\alpha}{6\epsilon}\right)^{-3/2}=\mu^{\epsilon/2}\left[g-\frac{3g^3}{4(4\pi)^3\epsilon}+\mathcal{O}(g^5)\right].$$

记 $c_0=3/[4(4\pi)^3]$, 裸耦合与 μ 无关, 故

$$0=\frac{\epsilon}{2}\left(g-\frac{c_0g^3}{\epsilon}\right)+\beta_g\left(1-\frac{3c_0g^2}{\epsilon}\right).$$

先保留树级 $\beta_g=-\epsilon g/2+\beta_3$, 再代入比较三阶项:$0=c_0g^3+\beta_3$. 因此

$$\beta_g=-\frac{\epsilon}{2}g-\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}+\mathcal{O}(g^5),\qquad \beta_\alpha=-\epsilon\alpha-\frac{3}{2}\alpha^2+\mathcal{O}(\alpha^3).$$

在真正六维 $\epsilon=0$ 时, 积分一圈方程得

$$\frac{1}{g^2(\mu)}=\frac{1}{g^2(\mu_0)}+\frac{3}{2(4\pi)^3}\log\frac{\mu}{\mu_0}.$$

随着 μ 增大,$|g|$ 减小并在微扰方程中趋于零; 这就是题目要求的渐近自由性质. 它由顶点与波函数极点的组合得到, 不能用第 4 套的未计外腿重整化的顶点对数直接替代. □

38.3 原题 3

习题 38.3 渐近对称性, 原题 40 分.MIT 题单仅引用 Peskin–Schroeder 12.3, 并允许在中间步骤使用该书 10.2 节的结果.

解答. 本次没有取得可再分发的商书完整题面. 官方解包含两个标量的四次耦合、固定点及流图, 但不能将这些答案反向拼成商书原题的子问. 保留原题号与书本定位; 完整题面及相应逐子问中文解答为来源缺口, 未计入本次可获 MIT 原题的已完成数量. □

39 来源对应、贡献与覆盖边界

39.1 理论的来源与改编方式

本册的先修和基础理论按概念组织, 不是 MIT 逐页译本. 8.323 第 1–12 讲对应本册第 1–6 章, 第 13–26 讲对应第 7–12 章; 逐讲主题见卷首. 官方视频由Lecture Videos进入, 原作业和公开习题课提供具体公式与训练的交叉核对. 第 1 章连续介质、部分数学证明、第 12 章详细标量圈积分以及 Wilson 章的临界现象例属于教学补充, 不冒称原课逐字内容.

8.324 实际公开的 26 份 Hong Liu 讲义按下表逐份归入高级理论. 合并组织保留原讲义中的核心推导、假设和物理应用; 具体源公式排印修正保留在对应正文及 qa. 下表的章号是本书理论章, 原件讲次另列.

原讲次	精确原件链接	本册章
1	原讲义 PDF	13
2	原讲义 PDF	13
3	原讲义 PDF	13
4	原讲义 PDF	13
5	原讲义 PDF	14
6	原讲义 PDF	14
7	原讲义 PDF	15
8	原讲义 PDF	15
9	原讲义 PDF	15
10	原讲义 PDF	15
11	原讲义 PDF	15
12	原讲义 PDF	16
13	原讲义 PDF	16
14	原讲义 PDF	16
15	原讲义 PDF	16
16	原讲义 PDF	16
17	原讲义 PDF	17
18	原讲义 PDF	17
19	原讲义 PDF	17
20	原讲义 PDF	18
21	原讲义 PDF	18
22	原讲义 PDF	18
23	原讲义 PDF	19
24	原讲义 PDF	19
25	原讲义 PDF	19
26	原讲义 PDF	19

39.2 作业、官方解与题面缺口

各套中文题面按实际公开原件转述, 维持原题号与子问. 中文答案为官方解的重编, 附独立复算与教学补充; 没有对应完整题面的商业教材指针不视为取得原题. 书号本身不带来重述商书题面的授权. 本册不把归档官方解 PDF 等同于已取得其所指商书题面的许可.

课程与作业	原题单	匹配公开解
8.323 作业 1	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 2	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 3	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 4	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 5	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 6	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 7	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 8	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 9	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 10	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 11	原题 PDF	官方解 PDF
8.323 作业 12	原题 PDF	官方解 PDF
8.324 作业 1	原题 PDF	官方解 PDF
8.324 作业 2	原题 PDF	官方解 PDF
8.324 作业 3	原题 PDF	官方解 PDF
8.324 作业 4	原题 PDF	官方解 PDF
8.324 作业 5	原题 PDF	官方解 PDF
8.324 作业 6	原题 PDF	官方解 PDF
8.324 作业 7	原题 PDF	官方解 PDF

8.323 作业 12 原题 3(a)–(c) 仅给 Peskin–Schroeder 4.4 指针. 8.324 作业 1 原题 4(a),(b),(d), 作业 2 原题 1(a),(b), 作业 4 原题 1, 作业 5 原题 1–3, 作业 7 原题 3 仅给商书题号. 作业 1 原题 4(c) 的题面实际公开, 本册保留并解答; 不把这道混合题计作全部子问已取得. 具体逐项边界见各套开头, 不把这些对象计入可用完整大题数. 两门课的大纲均明确没有考试, 8.324 所述第 8 套没有公开文件; 因而不能提供这些并不存在于所选公开资料的试卷或题单.

39.3 补充笔记与不可得材料

8.323 九份习题课笔记均署 Wentao Cui. 本轮归档原件以便读者查原文, 但不主张逐页完整翻译这九份参考笔记. 原列表的 Recitation 9 明确不可得; 下面只链接真实文件. 习题课 1 习题课 2 习题课 3 习题课 4 习题课 5 习题课 6 习题课 7 习题课 8 习题课 10

8.323 Spring 2008 的 Alan Guth 历史 faculty 网页可以核实存在, 但当前相应 OCW 路径未取得; 历史版本没有纳入本轮冻结语料. 8.325 与其他学校的场论课同样未纳入. 本卷的连续学习终点是所选课程公开主题, 不是 MIT

全部场论课程、完整标准模型或量子场论的严格非微扰构造.

39.4 署名与许可

原课程提供者为 MIT OpenCourseWare / Massachusetts Institute of Technology, 课程教师 Hong Liu, 2010 讲义署 Hong Liu, 2023 习题课笔记署 Wentao Cui. 中文理论、推导、题解补充及 TikZ 图为本册重新组织, 使用 AI 辅助编写与复核, 不冒称 MIT 官方中文版或 MIT 审定. 官方解未署个人作者时只保留课程提供者信用, 不推断逐份作者.

原件与中文改编依CC BY-NC-SA 4.0署名、非商业、相同方式共享. 原 PDF 字节保留, 原有通知不删除. 对全部 73 份 PDF 及资源描述核查没有发现明确 All rights reserved 标记; 依 MIT 官方第三方材料说明, 带特定信用的许可材料仍需保留信用, 明确保留全部权利的材料不能由 OCW 通用许可自动获得再分发权. 本次不打包商业教材本体、视频、字体或未审计历史 PDF. 逐文件 URL、字节数、页数、SHA256 和许可依据保留在源码目录的来源账本.

参考文献

[1] Hong Liu / MIT OpenCourseWare. 8.323 Relativistic Quantum Field Theory I, Spring 2023. https://ocw.mit.edu/courses/8-323-relativistic-quantum-field-theory-i-spring-2023/.

[2] Hong Liu / MIT OpenCourseWare. 8.324 Relativistic Quantum Field Theory II, Fall 2010. https://ocw.mit.edu/courses/8-324-relativistic-quantum-field-theory-ii-fall-2010/.

[3] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/.

[4] MIT OpenCourseWare. How is all rights reserved content different from the rest of OCW content? https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content.